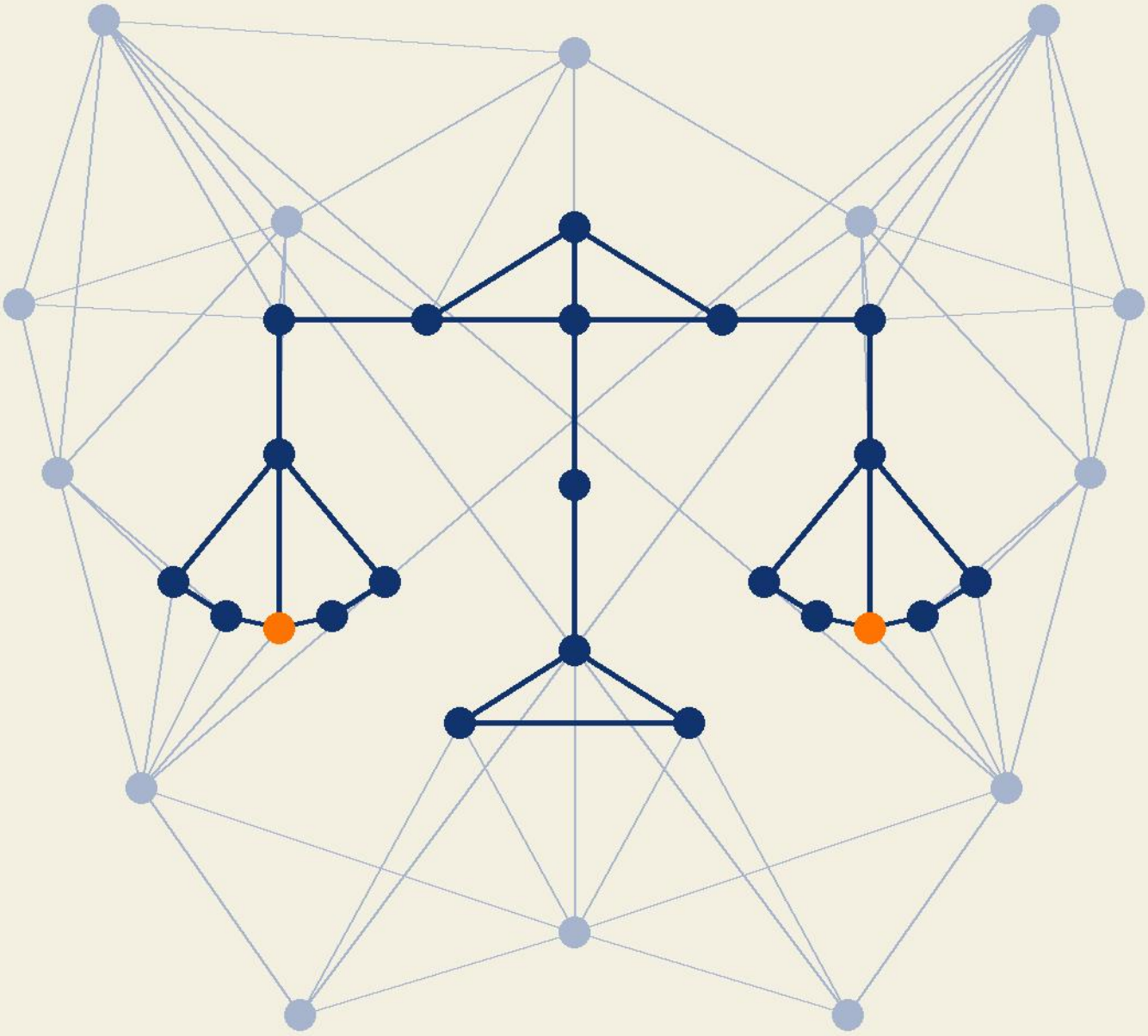
MASARYKOVA UNIVERZITA
Pedagogická fakulta

Subjektivně vnímaná spravedlnost a její měření

u studentů učitelství



Jan Nehyba

MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Subjektivně vnímaná spravedlnost a její měření

u studentů učitelství

Habilitační práce

Obor řízení: Pedagogika

Brno 2026 Jan Nehyba

Obsah

Prohlášení 1

Prohlášení o využití umělé inteligence 3

Abstrakt 5

Abstract 7

Poděkování 9

1. Úvod 11
Cíl kapitoly . . . 11
1.1 Šest vesnic: úvodní scéna . . . 11
1.2 Struktura knihy . . . 12
1.3 Problém: spravedlnost jako každodenní akt vyučování . . . 14
1.4 Cíl knihy a výzkumné otázky . . . 15
1.5 Jeden výzkum, dva proudy, sedm kohortních let (2019–2026) . . . 15

Východiska 19

2. Teoretická východiska: spravedlnost od filozofie ke školní třídě 21
Cíl kapitoly . . . 21
2.1 Spravedlnost: sporný pojem . . . 21
2.2 Organizační spravedlnost a její pravidla . . . 25
2.3 Distribuční principy a dvě taxonomie . . . 30
2.4 Spravedlnost ve školní třídě: učitel rozděluje vzácné statky . . . 34
2.5 Čtyřprincipový rámec této knihy . . . 37
2.6 Co tato kniha vylučuje a proč . . . 39
2.7 Studenti učitelství jako zkoumaná populace . . . 41
Shrnutí kapitoly . . . 43

3. Spravedlnost v českém pedagogickém výzkumu 45
Cíl kapitoly . . . 45
3.1 Spravedlivost přístupu a vzdělanostní nerovnosti: dominantní české paradigma 45
3.2 Spravedlnost pod úrovní vzdělávacího systému v českém výzkumu . . . 48
3.3 Vnímaná spravedlnost na mikroúrovni a zaměření knihy . . . 52

Shrnutí kapitoly 55

4. Výzkumný design a metodologie **57**
Cíl kapitoly 57
4.1 Celkový design: dva proudy, sedm kohort, čtyři výzkumné otázky 57
4.2 Vzorky a sběr dat 2019–2026 59
4.3 Nástroje a jejich vývoj 60
4.4 Třístupňový rámec srovnatelnosti 61
4.5 Analytická strategie a software 63
4.6 Transparentnost a reprodukovatelnost 65
4.7 Etika a anonymizace 65
Shrnutí kapitoly 66

Empirické studie **69**

5. Studie 1: Které principy rozdělování považují budoucí učitelé za spravedlivé? **71**
Cíl kapitoly 71
5.1 Cílené teoretické pozadí: viněty ve výzkumu spravedlnosti 71
5.2 Materiály: šest vinět, šest principů 73
5.3 Vzorek a postup 74
5.3.1 Pedagogický kontext 74
5.3.2 Vzorek 75
5.3.3 Analýza dat 76
5.4 Výsledky: hierarchie principů 77
5.4.1 Deskriptivní hierarchie 77
5.4.2 Souhrnný test a párové testy 79
5.4.3 Robustnost na latentní škále 81
5.5 Profily respondentů 81
5.6 Průběžná diskuse: preference rovnosti, zdánlivý paradox rovných příležitostí a cesta do školních tříd 83
5.6.1 Preference rovnosti 83
5.6.2 Zdánlivý paradox rovných příležitostí 83
5.6.3 Od vinět ke školním třídám a meze této cesty 84
5.7 Vztah výsledků vinět k volbě čtyř principů dotazníku 86
Shrnutí kapitoly 88

6. Studie 2: Tvorba nástroje pro subjektivně vnímanou spravedlnost vlastní výuky **91**
Cíl kapitoly 91
6.1 Kontext: jak se spravedlnost dosud měřila 91
6.2 Pilotní verze 1 (2019): deskriptivní položky ve třetí osobě 95
6.3 Pilotní verze 2 (2020): normativní položky ve třetí osobě 96
6.4 Verze 3 (2021): zásobník 36 položek v první osobě a publikovaná EFA s 26 položkami 97

6.5 Verze 4 (2022): konsolidace na souhlasové škále . . . 100
6.6 Verze 5 (2023): přeformulování a rozhodnutí o škále . . . 100
6.7 Finální nástroj . . . 102
Shrnutí kapitoly . . . 106

7. Studie 3: Struktura vnímané spravedlnosti: faktorový a síťový pohled 109
Cíl kapitoly . . . 109
7.1 Zaostřená východiska: dva způsoby, jak uvažovat o konstruktu . . . 109
7.2 Vzorek a data . . . 111
7.3 Faktorový pohled . . . 112
7.3.1 Explorace: vlna 2023 . . . 112
7.3.2 Konfirmace: soupeřící modely na vlně 2024 . . . 113
7.3.3 Reliabilita subškál . . . 116
7.3.4 Ověření na kohortě 2026 . . . 117
7.3.5 Sloučené odhady a citlivost . . . 118
7.4 Síťový pohled . . . 119
7.4.1 Odhad a stabilita . . . 119
7.4.2 Centralita a prediktabilita . . . 120
7.4.3 Komunity: odpověď sítě na otázku dimenzionality . . . 121
7.5 Konvergence a divergence dvou pohledů . . . 122
7.6 Je struktura ovlivněna sociálně žádoucím odpovídáním? . . . 124
Shrnutí kapitoly . . . 126

8. Studie 4: Stabilita napříč kohortami a verzemi nástroje 129
Cíl kapitoly . . . 129
8.1 Co lze a co nelze srovnávat: aplikace třístupňového rámce . . . 129
8.2 Stupeň identického nástroje: invariance, latentní průměry a sítě 2023–2024–2026 131
8.2.1 Měřicí invariance . . . 131
8.2.2 Latentní průměry . . . 133
8.2.3 Sítě tří kohort . . . 133
8.3 Stupeň shodných položek: strukturní replikace 2021 a 2022 . . . 135
8.4 Stupeň odlišného rámce: doplňkové srovnání s pilotní verzí 2 (kohorta 2020) . 137
8.5 Reliabilita napříč kohortami . . . 138
Shrnutí kapitoly . . . 139

Integrace 141

9. Diskuse 143
Cíl kapitoly . . . 143
9.1 Hlavní zjištění podle výzkumných otázek . . . 143
9.2 Zjištění v kontextu: česká tradice a mezinárodní literatura . . . 148
9.3 Teoretický přínos a otevřené otázky . . . 150
9.4 Limity . . . 152

9.5 Implikace pro vzdělávání učitelů . . . 154
9.6 Budoucí výzkum . . . 155

10. Závěr **157**
Cíl kapitoly . . . 157

Seznam použité literatury **161**

Seznam zkratek **179**

Přílohy **183**

Příloha A: Explorativní mapa podobnosti pojmů spravedlnosti **183**
A.1 Návrh a množina pojmů . . . 183
A.2 Reprezentace založená na teoreticky definovaných vlastnostech . . . 184
A.3 Co strom vlastností ukazuje . . . 187
A.4 Reprezentace založená na znění . . . 189
A.5 Reprodukovatelnost a meze . . . 191

Příloha B: Viněty šesti vesnic **193**
B.1 Instrukce a škála odpovědí . . . 193
B.2 Šest vinět . . . 194
B.2.1 Modrá osada: *rovnost* . . . 194
B.2.2 Zelená vesnice: *potřeby* . . . 194
B.2.3 Městečko Oranžová: *zásluhy* . . . 194
B.2.4 Bílá osada: *náhoda* . . . 195
B.2.5 Červená ves: *rovné příležitosti* . . . 195
B.2.6 Žluté město: *společenské skupiny* . . . 195
B.3 Úloha řazení . . . 196

Příloha C: Nástroj subjektivně vnímané spravedlnosti **197**
C.1 Instrukce a odpověďová stupnice . . . 197
C.2 Položky podle principů . . . 198
C.2.1 Procedurální spravedlnost (8 položek) . . . 198
C.2.2 Rovnost (6 položek) . . . 199
C.2.3 Potřeby (6 položek) . . . 200
C.2.4 Zásluhy (6 položek) . . . 201
C.3 Převodní tabulka verzí . . . 202

Příloha D: Doplňkové tabulky **205**
D.1 Úplné náboje z explorativní faktorové analýzy (2023) . . . 205
D.2 Diagnostika redundance na úrovni párů položek . . . 207
D.3 Citlivostní analýza: ordinální a spojité pojetí položek . . . 208
D.4 Zastoupení studovaných oborů . . . 210

D.5 Úplné náboje ESEM (2024 a 2026) 212

Příloha E: Etika, informovaný souhlas a anonymizace **215**
E.1 Informace pro respondenty a souhlas s účastí 215
E.2 Etické posouzení 216

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem habilitační práci vypracoval samostatně s využitím pouze citované literatury, informací a zdrojů a že tato práce nebyla předložena k udělení žádného předchozího titulu.

V Brně dne .....

.....

vlastnoruční podpis autora

Prohlášení o využití umělé inteligence

Při přípravě této práce autor využíval nástroje umělé inteligence (Claude, Anthropic) k organizaci pracovních podkladů, ke kontrole pravopisu, typografie a formátování textu a příloh, k práci s verzovaným repozitářem (Git/GitHub), k propojování a kontrole konzistence částí rukopisu s analytickými výstupy. Ve výzkumné části sloužily jazykové modely také jako kodéři: tři odděleně spuštěné modely různých poskytovatelů hodnotily vlastnosti pojmů spravedlnosti pro explorativní mapu podobnosti; postup i shodu kodérů dokumentuje příloha A. Po použití těchto nástrojů autor veškerý obsah zkontroloval a upravil a nese za něj plnou odpovědnost.

Abstrakt

Pedagogický výzkum zkoumá spravedlnost především jako vlastnost vzdělávacích systémů; o spravedlnosti v každodenním jednání učitele je známo mnohem méně. Tato monografie se zaměřuje na učitele, který ve třídě rozděluje čas, pozornost i známky. Jejím cílem je popsat, které principy rozdělování považují čeští studenti učitelství za spravedlivé, a sestavit a psychometricky posoudit nástroj, který měří subjektivně vnímanou spravedlnost jejich anticipované výuky: respondenti posuzují, nakolik spravedlivé je jednání vůči žákům, které položky popisují v první osobě jako jejich vlastní (budoucí) jednání; zda by tak skutečně jednali, nástroj nezjišťuje.

Práce vychází ze dvou datových proudů, sbíraných u českých studentů učitelství mezi lety 2019 a 2026 a analyzovaných odděleně. Ve vinětovém proudu (n = 315) respondenti hodnotili na škále spravedlnosti šest vinět; každá popisovala jiný způsob rozdělení nečekaně nabytého bohatství: rovnost, potřeby, zásluhy, náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny. Dotazníkový proud tvoří šest kohort z let 2020 až 2026; jeho nástroj, sebehodnoticí dotazník o 26 položkách a čtyřech principech opřených o teorii organizační spravedlnosti (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy), vznikal v letech 2019 až 2023 v pěti verzích a přešel od třetí osoby k první a od škály souhlasu ke škále spravedlnosti. Struktura finálního nástroje byla zkoumána na třech kohortách s identickým nástrojem (n = 744) faktorovými a síťovými modely (gaussovský grafický model, explorativní grafová analýza). Stabilitu napříč kohortami a verzemi nástroje posuzuje třístupňový rámec srovnatelnosti podle toho, jaké srovnání sdílené měření kohort dovoluje.

Ze šesti vinět respondenti hodnotili jako nejspravedlivější vinětu rovnosti; viněty náhody,

potřeb a zásluh tvořily těsně seskupené střední pásmo. Odmítli pevně dané společenské skupiny a vinětu označenou jako rovné příležitosti, která popisovala volnou soutěž s nerovnými prostředky; to lze číst spíše jako odmítnutí takové soutěže než ideálu rovných příležitostí. V dotazníkových datech se čtyři principy opakovaně objevují: explorativní grafová analýza nalezla bez apriorní informace čtyři komunity odpovídající přiřazení položek k principům, struktura je při ordinálním i spojitém pojetí položek prakticky stejná a se sebeklamným nadhodnocením, jedinou složkou sociálně žádoucího odpovídání měřenou u finálního nástroje, souvisejí faktory jen slabě. Podpora má však výhrady: hlavní čtyřfaktorový konfirmační model dosahuje jen slabé shody s daty a na ověřovací kohortě 2026 se plně nepotvrdil; doplňkové explorativní strukturní modelování (ESEM), v němž položky smějí sytit i ostatní faktory, dosahuje shody lepší, položky tedy nejsou čistými ukazateli jediného principu. Subškály měří s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin, jediný součtový skór však oprávněný není. Srovnání kohort je odstupňované: u identického nástroje (2023, 2024, 2026) omezení shodných nábojů, interceptů a reziduí ve spojité aproximaci shodu modelu podle kritéria ΔCFI podstatně nezhoršila (škálovaný test χ^2 hraničně zamítl jen omezení reziduí), rozdíl latentních průměrů byl zjištěn jen u procedurální spravedlnosti v kohortě 2026 a test srovnání sítí rozdíl nezjistil; u starších verzí na škále souhlasu se struktura opakuje, v roce 2022 však explorativní grafová analýza rozlišila jen tři komunity; doplňkové srovnání s pilotní verzí z roku 2020 nachází uspořádání jen částečné. Zjištění popisují úsudky studentů učitelství jedné fakulty; o jednání učitelů v praxi nevypovídají. Práce přenáší perspektivu organizační spravedlnosti na učitele, který rozděluje, a nabízí nástroj se zdokumentovaným vývojem i postup, jak srovnávat kohorty měřené vyvíjejícím se nástrojem.

Klíčová slova: vnímaná spravedlnost, distribuční spravedlnost, studenti učitelství, sebehodnoticí nástroj, měřicí invariance, síťová psychometrie, sociálně žádoucí odpovídání, viněty.

Abstract

Educational research studies justice mainly as a property of education systems; much less is known about justice in the teacher's everyday conduct. This monograph focuses on the teacher as the distributor of time, attention, and grades in the classroom. Its aim is to describe which distributive principles Czech pre-service teachers consider just, and to construct and psychometrically evaluate an instrument that measures the subjectively perceived justice of their anticipated teaching: respondents judge the justice of actions that the items describe in the first person as their own (future) conduct toward pupils; the instrument does not assess whether they would actually act this way.

The work draws on two data streams, collected from Czech pre-service teachers between 2019 and 2026 and analyzed separately. In the vignette stream (n = 315), respondents rated six vignettes on a justice scale; each described a different way of distributing windfall wealth: equality, need, merit, chance, equal opportunity, and fixed social groups. The questionnaire stream comprises six cohorts from 2020 to 2026; its instrument, a 26-item self-report questionnaire covering four principles grounded in organizational-justice theory (procedural justice, equality, need, merit), was developed between 2019 and 2023 in five versions, moving from third-person to first-person items and from an agreement scale to a justice scale. The structure of the final instrument was examined in three identical-instrument cohorts (n = 744) with factor and network models (a Gaussian graphical model, exploratory graph analysis). A three-tier comparability framework restricts each comparison across cohorts and instrument versions to what their shared measurement permits.

Of the six vignettes, respondents rated the equality vignette as the most just; the chance,

need, and merit vignettes formed a closely spaced middle band. They rejected fixed social groups and the vignette labeled equal opportunity, which described a free competition with unequal means; this rating can be read as rejecting such competition rather than the ideal of equal opportunity. In the questionnaire data, the four principles appear repeatedly: exploratory graph analysis recovered, without prior information, four communities corresponding to the assignment of items to principles; the structure is virtually the same whether the items are treated as ordinal or continuous; and the factors are only weakly related to self-deceptive enhancement, the only component of socially desirable responding measured with the final instrument. This support is qualified: the main four-factor confirmatory model fits the data only weakly and was not fully confirmed in the 2026 validation cohort; a supplementary exploratory structural equation modeling (ESEM) solution, in which items may also load on the other factors, fits better, so the items are not pure indicators of a single principle. The subscales are precise enough for group-level research, but a single total score is not warranted. The cohort comparison is graded: for the three identical-instrument cohorts (2023, 2024, 2026), equality constraints on loadings, intercepts, and residual variances under a continuous approximation did not substantially worsen model fit by the ΔCFI criterion (the scaled χ^2 difference test marginally rejected only the residual constraints), a latent mean difference was found only for procedural justice in the 2026 cohort, and the network comparison test found no difference; in the earlier agreement-scale versions, the structure recurs, although in 2022 exploratory graph analysis distinguished only three communities; and the supplementary comparison with the 2020 pilot version shows only partial organization by principle. The findings describe the judgments of pre-service teachers at one faculty; they say nothing about the conduct of practicing teachers. The work brings organizational justice to the teacher as distributor and offers an instrument with a documented development and a procedure for comparing cohorts measured with an evolving instrument.

Keywords: perceived justice, distributive justice, pre-service teachers, self-report instrument, measurement invariance, network psychometrics, socially desirable responding, vignettes.

Poděkování

Tato kniha stojí na důvěře mnoha kohort studentů učitelství, kteří vyplnili její dotazníky a posuzovali jejích šest vesnic; bez jejich ochoty reflektovat vlastní cit pro spravedlnost dříve, než jej stačila zformovat praxe, by zde nebylo co zkoumat. Děkuji kolegyním a kolegům z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za intelektuální zázemí, v němž tato práce vznikala, a kolegovi, který působil jako druhý kodér v malém ověření věrohodnosti kódování pro explorativní mapu podobnosti pojmů (příloha A), za jeho pečlivou práci. Odpovědnost za všechny zbývající chyby nesu sám.

1. Úvod

Cíl kapitoly

Kapitola otevírá monografii úvodní scénou šesti vesnic a popisuje strukturu knihy; poté zdůvodňuje pojetí vnímané spravedlnosti jako každodenního jednání učitele ve třídě, formuluje cíl knihy a její čtyři výzkumné otázky a představuje výzkum (dva samostatné datové proudy sbírané v kohortních letech 2019–2026 u českých studentů učitelství).

1.1 Šest vesnic: úvodní scéna

Kniha začíná úlohou, kterou dostali její respondenti. Šest vesnic je šest krátkých příběhů (vinět); každá vesnice v nich rozděluje nečekaně nabyté bohatství podle jiného pravidla a před všemi stojí tatáž otázka: jak je rozdělit spravedlivě. Úloha pochází z výukové aktivity, která je součástí přípravy studentů učitelství na profesi a používá se i v dalších ročnících, už bez sběru dat (oddíl 5.3.1). Kniha touto úlohou začíná, protože s ní pracovali respondenti studie 1 a protože úloha klade tutéž otázku jako první výzkumná otázka knihy: která pravidla rozdělování považují budoucí učitelé za spravedlivá. Následující popisy jsou volné parafráze; přesné znění, které respondenti hodnotili, uvádí příloha B.

V **Modré osadě** dostane každý občan stejný díl: staří i mladí, pracovití i zahálčiví, ti, kdo potřebují mnoho, i ti, kdo nepotřebují nic. Nikdo se neptá, kdo jste; díl je díl. V **Bílé osadě** jsou díly nerovné, ale nikdo si je nevybral: osada losuje a o tom, komu se povede dobře, rozhoduje

náhoda. Šanci měli všichni stejnou, výsledky se však značně liší. **Zelená vesnice** klade jedinou otázku: *co potřebuješ?* Občané sami napíší, kolik a nač potřebují, starosta jejich žádosti zkontroluje a kdo si řekl o málo, s málem také odejde. **Městečko Oranžová** klade otázku jinou: *co jsi vykonal?* Více dostávají ti, kdo tvrdě pracují a přispívají obci, i ti, kdo v ní žijí dlouho nebo jejichž předkové se o ni zasloužili; městečko to považuje za jedině spravedlivé. V **Červené vsi** dostanou všichni stejnou šanci: ve stejnou chvíli se rozběhnou k hromadě peněz a kdo si co nabral, to mu patří. Každý si však směl přinést jeden libovolný nástroj (někdo přišel s lopatou, jiný s kbelíkem či cedníkem, jiný za sebe někoho poslal), takže rovný byl jen start; na ty, kdo si to nedokázali zařídit, mnoho nezbylo a výsledky nikdo nevyrovnává. A ve **Žlutém městě** závisí váš díl na tom, do které z pevně daných společenských skupin patříte: město má tři takové skupiny a uvnitř každé z nich jsou si všichni rovni; mezi skupinami se díly liší.

Než budete číst dál, zkuste posoudit, do jaké míry se každá z těchto vesnic zachovala spravedlivě, na škále od *naprosto nespravedlivě* po *naprosto spravedlivě*. Přesně to udělalo na jaře 2019 tři sta patnáct českých studentů připravujících se na učitelské povolání; jejich hodnocení tvoří data studie 1 (kapitola 5). Příběhy o vesnicích jsou v této knize obrazem školní třídy. Učitel má v každé hodině k rozdělení omezené statky: čas, pozornost, pochvalu, trpělivost i shovívavost, jichž není nikdy dost pro všechny. Tatáž otázka, které rozdělení je spravedlivé, se tak každý den znovu klade i ve školní třídě a odpovídá na ni svým jednáním učitel.

1.2 Struktura knihy

Přehled stavby knihy je zařazen hned za úvodní scénu, protože na jednotlivé kapitoly odkazují i další oddíly úvodu. Kniha postupuje ve třech částech. **Východiska** (kapitoly 2–4): Kapitola 2 vymezuje teoretický rámec knihy: sleduje spravedlnost od filozofie přes organizační spravedlnost až do školní třídy, rozlišuje širokou taxonomii šesti distribučních principů, o niž se opírají vinety, a užší, teoreticky zdůvodněný rámec čtyř principů (procedurální

spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy), s nímž pracuje dotazník; dále určuje, co kniha záměrně neměří (oddíl 2.6), a zdůvodňuje volbu studentů učitelství jako zkoumané populace; doplňkovou explorativní mapu podobnosti pojmů spravedlnosti uvádí příloha A. Kapitola 3 zasazuje knihu do českého pedagogického výzkumu spravedlnosti: popisuje domácí tradici zkoumání spravedlivosti přístupu a vzdělanostních nerovností na makroúrovni, představuje práce českých autorů dotýkající se mikroúrovně a na tomto pozadí vymezuje zaměření knihy jako doplněk této tradice. Kapitola 4 popisuje výzkumný design a metodologii: dva samostatné datové proudy, vzorky a sběr dat, vývoj nástrojů, třístupňový rámec srovnatelnosti, analytickou strategii a software a zásady transparentnosti a etiky.

Empirické studie (kapitoly 5–8): čtyři studie, z nichž každá odpovídá na jednu ze čtyř výzkumných otázek formulovaných v oddílu 1.4. Kapitola 5 popisuje hierarchii principů, kterou studenti učitelství vyjádřili hodnocením šesti vinět z úvodní scény. Kapitola 6 rekonstruuje vývoj dotazníku od dvou pilotních verzí k finálnímu nástroji o 26 položkách. Kapitola 7 zkoumá čtyřprincipovou strukturu finálního nástroje ze dvou doplňujících se pohledů, faktorového (hlavním modelem je konfirmační faktorová analýza, doplňkovou analýzou ESEM) a síťového, a zjišťuje, jak struktura souvisí se sebeklamným nadhodnocením, jednou ze složek sociálně žádoucího odpovídání. Kapitola 8 zjišťuje, nakolik se tato struktura opakuje napříč kohortami a verzemi nástroje; každé srovnání je odstupňováno podle toho, co sdílené měření kohort dovoluje srovnat.

Integrace (kapitoly 9–10): kapitola 9 (diskuse) spojuje zjištění čtyř studií do jednoho argumentu, srovnává je s českou tradicí výzkumu spravedlivosti ve vzdělávání, uvádí limity a implikace pro vzdělávání učitelů a navrhuje směry dalšího výzkumu; kapitola 10 (závěr) shrnuje hlavní tvrzení knihy. Přílohy uvádějí explorativní mapu podobnosti pojmů spravedlnosti v podobě dendrogramů a její metodu (příloha A), administrované znění vinět (příloha B), finální nástroj s převodní tabulkou verzí (příloha C), doplňkové tabulky (příloha D) a dokumentaci etiky, informovaného souhlasu a anonymizace (příloha E).

1.3 Problém: spravedlnost jako každodenní akt vyučování

Otázku spravedlivého rozdělování, kterou úvodní scéna přenesla do školní třídy, klade pedagogický výzkum především na úrovni *systémů*: kdo získává přístup ke vzdělání, kdo je zařazován do kterých vzdělávacích drah, čí původ predikuje čí výsledky (Matějů & Straková, 2006; Resh & Sabbagh, 2016); v českém prostředí tuto linii shrnuje kapitola 3. O spravedlnosti jako vlastnosti každodenního *jednání* učitele je známo méně: o drobných rozhodnutích o rozdělování, která učitel přijímá, většinou aniž si všimne, že o rozdělování jde. Kdo je vyvolán a jak často; kdo dostane na test tři minuty navíc a na jakém základě; čí vyrušování je potrestáno a čí přehlédnuto; kdo je pochválen za snahu a kdo za výsledky. Život ve třídě je plný distribučních a procedurálních rozhodnutí (Rasooli et al., 2019; Resh & Sabbagh, 2016) a učitel je přijímá pod časovým tlakem a veřejně, před žáky, kteří rozdíly v zacházení vnímají. Reakce žáků na tato drobná rozhodnutí o rozdělování jsou dobře zdokumentovány: vnímaná nespravedlnost oslabuje motivaci, spolupráci i vztah k učiteli (Chory et al., 2017; Chory-Assad & Paulsel, 2004; Molinari et al., 2013; Resh & Sabbagh, 2016). Strana učitele, tedy toho, kdo rozděluje, je zmapována mnohem méně. Co považují za spravedlivé ti, kdo se učiteli *teprve mají stát*? Které principy (rovné díly, potřeby, zásluhy, spravedlivá procedura) řídí jejich uvažování dříve, než je ovlivní praxe? A lze měřit, za jak spravedlivé považují jednání vůči žákům, které jim položky dotazníku v první osobě předkládají jako jejich vlastní (budoucí) jednání, natolik dobře, aby bylo možné tyto úsudky zkoumat? Takové měření zachycuje úsudek o spravedlnosti, ne to, zda by tak skutečně jednali.

V českém kontextu jsou tyto otázky zvlášť aktuální: silná výzkumná tradice zdokumentovala systémové nerovnosti ve vzdělávání (kapitola 3) a národní strategie požaduje jejich snižování (MŠMT, 2020), zatímco jejich protějšek na úrovni třídy, spravedlnost učitele jako toho, kdo každý den rozděluje (Brodkin, 2012; Lipsky, 1980)[1], je zkoumán a měřen mnohem méně. Politiku rovných příležitostí budou nakonec uskutečňovat, nebo po svém vykládat, lidé, je-

[1] Kniha cituje i zakládající práce, například práci o úřednících první linie (Lipsky, 1980) či práce Adamse (1965), Deutsche (1975), Thibauta a Walkera (1975) a Leventhala (1980) o distribuční a procedurální spravedlnosti. Uvádí je jako původ pojmů a rozlišení, s nimiž pracuje; současný stav poznání dokládají novější zdroje citované na týchž místech nebo v přehledových oddílech.

jichž vlastní intuice o spravedlivém rozdělování této politice předcházejí. Tato kniha je o těchto intuicích, a to u populace, kterou lze oslovit dříve, než začne její praxe: u studentů učitelství.

1.4 Cíl knihy a výzkumné otázky

Cíl knihy je dvojí: **popsat, které distribuční principy považují čeští studenti učitelství za spravedlivé, a zkonstruovat nástroj měřící subjektivně vnímanou spravedlnost jejich (anticipovaného) vyučování a psychometricky posoudit jeho strukturu a srovnatelnost měření napříč kohortami.** Cíl se rozvíjí do čtyř výzkumných otázek, z nichž každou zodpovídá jedna empirická studie:

- **VO1** (studie 1, kapitola 5): Které principy rozdělování považují studenti učitelství za spravedlivé a v jaké hierarchii? Zodpovězena hodnocením šesti vinět (2019, n = 315).
- **VO2** (studie 2, kapitola 6): Lze subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům operacionalizovat jako sebehodnoticí nástroj o čtyřech principech? Zodpovězena rekonstrukcí vývoje dotazníku v pěti verzích (2019–2023), z nichž první dvě byly pilotní.
- **VO3** (studie 3, kapitola 7): Konvergují faktorově analytický a síťový pohled na finální nástroj k téže čtyřprincipové struktuře (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) a jak tato struktura souvisí se sociálně žádoucím odpovídáním? Zodpovězena na sloučených kohortách s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026; n = 744).
- **VO4** (studie 4, kapitola 8): Je struktura stabilní napříč kohortami a verzemi nástroje? Zodpovězena pomocí třístupňového rámce srovnatelnosti, který u každé dvojice kohort vymezuje, jaké srovnání jejich sdílené měření dovoluje.

1.5 Jeden výzkum, dva proudy, sedm kohortních let (2019–2026)

Data pocházejí z jednoho výzkumu se dvěma samostatnými proudy. Proud 2, viněty, byl sebrán jednorázově v roce 2019 (315 respondentů). Proud 1, dotazník, byl sbírán v šesti vl-

nách mezi lety 2020 a 2026 a čítá celkem 1 815 odpovědí; jeho nástroj se přitom vyvíjel v pěti verzích, z nichž první dvě byly pilotní, jak dokumentuje kapitola 6. Tabulka 1.1 podává přehled celého výzkumu. Dvě designová rozhodnutí, zdůvodněná v kapitole 4, je třeba uvést hned na začátku: data obou proudů se neslučují (mezi proudy neexistuje žádné propojení na úrovni jednotlivců) a kohorty jsou opakované průřezy různých ročníků studentů, ne panel; kniha proto neměří změnu uvnitř osob, ale sleduje, zda se struktura opakuje napříč vzorky. Ani obsahově jeden proud z druhého nevychází: čtyři principy dotazníku jsou zdůvodněny teoreticky (kapitola 2) a výsledky vinět se s touto volbou v oddílu 5.7 pouze porovnávají.

Tabulka 1.1. Přehled výzkumu (podrobnosti a okna sběru dat v kapitole 4)

Kohortní rok	Proud	n	Nástroj	Škála odpovědí
2019	viněty	315	šest vinět (vesnic)	spravedlnost 1–7
2019	dotazník	– (odpovědi nejsou v datovém archivu)	pilotní verze 1: 21 položek, 3. osoba, deskriptivní	
2020	dotazník	375	pilotní verze 2: 23 položek, 3. osoba, normativní	souhlas 1–7
2021	dotazník	433 (346 v publikované analýze)	verze 3: zásobník 36 položek → 26 položek, 1. osoba	souhlas 1–7
2022	dotazník	263	verze 4: 26 položek, 1. osoba	souhlas 1–7

Kohortní rok	Proud	n	Nástroj	Škála odpovědí
2023	dotazník	247	verze 5 (finální): 26 položek, 1. osoba	**spravedlnost 1–7**
2024	dotazník	333	verze 5 (finální)	spravedlnost 1–7
2026	dotazník	164	verze 5 (finální)	spravedlnost 1–7

Poznámka. V roce 2025 sběr neproběhl. Tučně vyznačený záznam označuje změnu škály souhlas→spravedlnost, hlavní hranici srovnatelnosti v tomto výzkumu (oddíly 4.4 a 8.1). *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Východiska

2. Teoretická východiska: spravedlnost od filozofie ke školní třídě

Cíl kapitoly

Tato kapitola buduje pojmové lešení knihy: sleduje spravedlnost od jejích sporných filozofických kořenů přes výzkum organizační spravedlnosti a spravedlnosti ve školní třídě až ke dvěma taxonomiím, které ukotvují empirické proudy, totiž k široké šestiprincipové taxonomii, o niž se opírá vinětová studie, a ke čtyřprincipovému rámci (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy), který operacionalizuje sebehodnoticí nástroj, a vymezuje studenty učitelství jako populaci, jejíž vnímanou spravedlnost následující kapitoly měří.

2.1 Spravedlnost: sporný pojem

Spravedlnost patří k pojmům, které nesou velkou normativní váhu a zároveň malou definiční shodu. Západní filozofie se o ni pře od chvíle, kdy se Platón v *Ústavě* zeptal, zda je spravedlnost něčím víc než prospěchem silnějšího. Gallie (1956) nabídl diagnózu toho proč: spravedlnost patří do třídy *bytostně sporných pojmů*, tedy pojmů, jejichž správné užití je už ze své podstaty předmětem trvalého a racionálně nerozhodnutelného sporu. V tomto čtení není neshoda o spravedlnosti dočasným stavem, který odstraní lepší teorie; patří k samotné povaze pojmu. Různí uživatelé slova si všímají různých rysů téže praxe (podílů, které lidé dostávají, procesu, jenž je vytvořil, postavení zúčastněných osob) a každé užití lze hájit důvody,

které druhá strana nemůže jednoduše odmítnout. Pro empirický výzkum má tato diagnóza praktický důsledek. Studie spravedlnosti nemůže vyjít z jediné ustálené definice převzaté z filozofie, protože definic je mnoho a žádná z nich není obecně přijímána. Musí místo toho zmapovat, jak se pojem štěpí, zvolit si promyšlený výsek tohoto rozštěpeného terénu a svou volbu zdůvodnit. To je úkolem této kapitoly.

Fragmentace pojmu spravedlnosti má strukturu a filozofové se ji opakovaně pokoušeli zmapovat. Nejstarší mapa je Aristotelova. V páté knize *Etiky Nikomachovy* rozlišuje spravedlnost v širokém smyslu, která zahrnuje veškeré ctnostné jednání vůči druhým, od spravedlnosti v užším smyslu, jež je jednou zvláštní ctností; uvnitř té užší pak odděluje spravedlnost distribuční, tedy proporcionální rozdělování poct a statků mezi členy obce, od spravedlnosti korektivní (rektifikační), která obnovuje rovnováhu narušenou protiprávní transakcí (Aristotelés, ca. 350 B.C.E./2025). Moderního analytického potomka tohoto mapování najdeme v přednáškách o etice Ernsta Tugendhata (Tugendhat, 1993). Tugendhat dělí otázku spravedlnosti na dvě. První otázkou je spravedlnost *aplikace* norem: ať už platí jakákoli pravidla, jsou uplatňována nestranně, se stejným posuzováním stejných případů, bez protežování a svévolných výjimek? Druhou otázkou je spravedlnost *norem samotných*: lze pravidla, jimiž se rozdělují statky a břemena, zdůvodnit stejně vůči všem, kdo jim podléhají? Příkladem, u něhož se tato kniha zdrží, jsou pravidla klasifikace: učitel je může uplatňovat zcela nestranně, u všech žáků stejně, a přesto mohou tato pravidla vycházet z distribučního hlediska, které je samo sporné; a naopak, obhajitelné pravidlo může být uplatňováno svévolně. Tugendhatovo dělení je filozofické, ale čtenář v něm rozpozná přesnou siluetu rozlišení, k němuž by empirický výzkum spravedlnosti dospěl nezávisle: rozlišení mezi procedurální a distribuční spravedlností, rozvinuté v oddílu 2.2.

Ani uvnitř druhé, distribuční otázky neexistuje jediné pravidlo, podle něhož se má rozdělovat. Taková pravidla rozdělování (komu a podle čeho připadne jaký díl statku) se v této knize nazývají *distribuční principy*; nejčastěji jmenované jsou rovnost, zásluhy a potřeby, ale seznam je delší. Názorně to ukázala Deborah Stone. V knize *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making* Stone (2012) předvádí problém na záměrně všedním příkladu: čokoládový dort, který se má rozdělit mezi studenty semináře veřejné politiky. Stejné kousky

pro každého studenta jsou nasnadě, dokud někdo nenavrhne větší podíly pro ty, kdo odvedli nejlepší práci, nebo dělení podle postavení, nebo paritu mezi skupinami místo mezi jednotlivci, nebo kousky úměrné hladu, nebo losování, nebo prostě postavit dort doprostřed místnosti a nechat vyhrát nejrychlejší vidličky. Stone netvrdí, že jedna z těchto odpovědí je správná a ostatní pomýlené. Jde jí o paradox, který dal její knize jméno: *každé z těchto rozdělení lze popsat jako rovnost*, totiž rovnost kousků, rovnost odměny za jednotku zásluh, stejné zacházení s lidmi téhož postavení, rovnost podílů mezi skupinami, rovnost uspokojení vzhledem k potřebám, rovnost šancí, rovnost příležitosti soutěžit. Totéž rozdělení je zároveň spravedlivé i nespravedlivé podle toho, kterou dimenzi (příjemce, statek samotný, nebo proces rozdělování) se rozhodneme vyrovnávat. Rozdělení proto nelze označit za spravedlivé či nespravedlivé samo o sobě: soud o něm závisí na tom, podle kterého principu je posuzujeme. Principů je více; který z nich se uplatní, závisí na situaci, a principy si navzájem konkurují. Walzer (1983) tuto lekci zobecňuje: různé sociální statky patří do různých „sfér“ s odlišnými pravidly rozdělování a značná část vnímané nespravedlnosti vzniká tehdy, když se pravidlo vhodné pro jednu sféru prosadí i ve sféře jiné, kam nepatří. Příklad s dortem je přímou inspirací vinět v kapitole 5, v nichž se týž vzácný statek rozděluje podle šesti různých principů.

Nemůže-li filozofie rozhodnout, který princip rozdělování je správný, empirická sociální věda může položit otázku jinou a zodpověditelnou: které principy pokládají za spravedlivé *lidé*, v jakých kontextech a s jakými důsledky? Tento deskriptivní obrat, od spravedlnosti jako normativního ideálu ke spravedlnosti jako vnímání, je zakládajícím krokem výzkumné tradice, v níž tato kniha pracuje. Obrat však vyžaduje, aby bylo jasné, co přesně lidé posuzují, protože soud o spravedlnosti může mít dvě podoby. V první podobě člověk posuzuje, zda ten, kdo rozhodoval, dodržel určité pojmenovatelné pravidlo: zda zacházel se všemi stejně, zda vzal v úvahu potřeby, zda odměnil výkon, zda nechal dotčené promluvit. Ve druhé podobě vynáší celkový soud: bylo to vůči mně spravedlivé, nebo ne. Takový celkový soud vzniká až v návaznosti na posouzení jednotlivých pravidel, ale nelze ho na ně beze zbytku převést. Rozdíl ukáže školní příklad. Učitelka před písemnou prací nabídne konzultace a čas na ně rozdělí rovným dílem: každý žák dostane stejně dlouhou konzultaci. Žák, který látce nero-

zumí a potřeboval by víc času, může posoudit dvě konkrétní pravidla: pravidlo rovného dílu učitelka dodržela, ohled na jeho potřebu ne. Vedle toho vynese celkový soud, například že to vůči němu spravedlivé nebylo. Ten z obou posouzení vychází, ale je to soud jiného druhu: shrnuje celou situaci. První dva soudy se týkají konkrétních pravidel, třetí je celkovým hodnocením.

Colquitt a Rodell (2015) tyto dvě podoby rozlišují anglickými slovy: *justice* označuje vnímané dodržování pojmenovatelných pravidel rozhodování, rozdělování a zacházení, *fairness* celkové hodnocení toho, jak se s člověkem zacházelo. Běžná angličtina ani starší výzkumná praxe obě slova takto přísně nerozlišovaly. Rozlišení soudů vázaných na jednotlivá pravidla a celkového hodnocení, které kniha přejímá, má empirickou oporu: Ambrose a Schminke (2009) ukázali, že celkové soudy zprostředkovávají účinky posouzení jednotlivých druhů spravedlnosti (například distribuční a procedurální) na další proměnné, a Rodell a Colquitt (2009) pracovali s oběma druhy soudů jako se samostatnými konstrukty ve studii předjímané spravedlnosti v době organizační změny.

V odborné češtině se obojí obvykle překládá jedním slovem, spravedlnost; rozdíl proto musí v textu nést kontext. Pro knihu z toho plyne dvojí. Za prvé, *vnímaná spravedlnost*, ústřední pojem knihy, znamená soudy vázané na konkrétní, pojmenovatelná pravidla rozdělování a postupu, tedy na distribuční a procedurální principy; nejde o celkový dojem. Finální verze dotazníku ji zachycuje jako úsudek o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání: respondent, student učitelství, posuzuje, nakolik spravedlivé je konkrétní jednání vůči žákům, v němž se takové pravidlo uplatňuje a které položka popisuje v první osobě jako jeho vlastní (budoucí) jednání. Neuvádí tedy, zda a jak často takto jedná, ale jak spravedlivé takové jednání je; proč jde u této populace o spravedlnost zastávanou, vysvětluje oddíl 2.7. Za druhé, tomu odpovídá i odpověďová stupnice finálního nástroje: respondent hodnotí každé jednání zvlášť na stupnici od „zcela nespravedlivé“ po „zcela spravedlivé“, a vynáší tak řadu dílčích soudů vázaných na jednotlivá pravidla, nikoli jeden celkový verdikt.

2.2 Organizační spravedlnost a její pravidla

Deskriptivní studium vnímané spravedlnosti se nejvíce rozvinulo na pracovišti. Greenberg (1987) dal oboru jméno i první mapu, když razil termín *organizační spravedlnost* a uspořádal existující teorie do taxonomie podle dvou dimenzí: zda je teorie reaktivní, nebo proaktivní, a zda se týká obsahu výsledků, nebo procesu, který je vytváří. O desetiletí později už mohli Cropanzano a Greenberg (1997) popisovat badatele, jak se „prokopávají bludištěm“ rozsáhlé a rychle se profesionalizující literatury. Literatura rostla v rozpoznatelných vlnách a každá vlna přinesla rodinu toho, čemu obor začal říkat *pravidla spravedlnosti*: kritérií, která lidé podle výzkumů používají, když posuzují, zda bylo spravedlivé rozdělení, postup či zacházení (Colquitt & Rodell, 2015).

První vlna byla distribuční a její východisko tvoří Adamsova teorie spravedlnosti směny (*equity theory*). Adams (1965), navazující na tradici sociální směny, předpokládal, že lidé porovnávají poměr toho, co do vztahu vložili, a toho, co z něj získali, s týmž poměrem u jiné, srovnatelné osoby; rozcházejí-li se oba poměry, prožívají to jako nespravedlnost, a to v obou směrech, tedy i při vlastním zvýhodnění. V tomto technickém smyslu jde o princip zásluh: výsledky mají být úměrné příspěvkům. Pozdější práce ukázaly, že zásluhy jsou jen jedním z několika pravidel rozdělování (*allocation rules*; Törnblom & Kazemi, 2015): Leventhal (1976) popsal rovnost a potřeby jako pravidla, která ti, kdo odměny rozdělují, uplatňují vedle příspěvku. K tomuto pluralismu se oddíl 2.3 podrobně vrací.

Druhá vlna byla procedurální a začala v soudní síni, nikoli na pracovišti. Thibaut a Walker (1975) při studiu procedur řešení sporů zjistili, že spokojenost stran nezávisí jen na verdiktech, nýbrž i na struktuře procesu, především na *kontrole procesu*, tedy na příležitosti přednést svou věc a být vyslyšen dříve, než padne rozhodnutí. Pro tuto možnost vyjádřit před rozhodnutím vlastní stanovisko se v literatuře ustálil termín „hlas“ (*voice*). Lidé přijímají nepříznivé výsledky ochotněji, když měli možnost být vyslyšeni; tento nález se ve výzkumu spravedlnosti opakovaně potvrzuje (Bobocel & Gosse, 2015). Leventhal (1980) poté přenesl procedurální spravedlnost ze soudní síně na rozdělování statků obecně a navrhl šest pravidel, podle nichž jsou procedury posuzovány: *konzistence* napříč osobami i časem, *potlačení*

předpojatosti, *přesnost* užitých informací, *napravitelnost* chybných rozhodnutí, *reprezentativnost* zájmů dotčených a *etičnost*, tedy slučitelnost s převládajícími morálními standardy. Leventhalův seznam se v literatuře užívá dodnes (Bobocel & Gosse, 2015; Colquitt & Rodell, 2015); s několika jeho pravidly, přeloženými do jednání učitele, se čtenář znovu setká v oddílu 2.5.

Třetí vlna se týkala lidského setkání, v němž jsou procedury uskutečňovány. Bies a Moag (1986) argumentovali, že lidé hodnotí nejen formální proceduru, ale i kvalitu interpersonálního zacházení, jehož se jim během jejího uskutečňování dostává: posuzují, zda s nimi bylo jednáno s *úctou* a *korektností*, zda komunikace, jíž se jim dostalo, byla *pravdivá* a zda byla rozhodnutí přiměřeně *zdůvodněna*. Greenberg (1993) navrhl rozdělit tuto interakční rodinu na dvě fasety. Faseta *interpersonální* se týká toho, zda je s člověkem jednáno důstojně a zdvořile a zda se rozhodující osoba zdrží nemístných poznámek (úcta, korektnost); faseta *informativní* se týká toho, zda člověk dostal pravdivé informace a přiměřené, včasné vysvětlení rozhodnutí (pravdivost, zdůvodnění). Toto dělení empiricky podpořila studie konstruktové validizace Colquitta (2001), z níž vzešla čtyřfaktorová struktura (distribuční, procedurální, interpersonální, informativní), která od té doby slouží jako výchozí měřicí model oboru. Vývoj výzkumu interakční spravedlnosti od jejího zavedení shrnuje Bies (2015). Colquitt a Rodell (2015) celý aparát shrnují do tabulky pravidel spravedlnosti; tabulka 2.1 toto členění přebírá v upravené podobě.

Tabulka 2.1. Pravidla spravedlnosti podle rodin (upraveno podle Colquitt & Rodell, 2015).

Rodina	Pravidlo	Otázka, na kterou pravidlo odpovídá	Primární zdroje
Procedurální	Kontrola procesu / hlas	Mohli se dotčení vyjádřit před rozhodnutím?	Thibaut & Walker (1975)

Rodina	Pravidlo	Otázka, na kterou pravidlo odpovídá	Primární zdroje
Procedurální	Konzistence	Jsou procedury uplatňovány jednotně napříč osobami i časem?	Leventhal (1980)
Procedurální	Potlačení předpojatosti	Je rozhodovatel neutrální, bez vlastního zájmu a předsudků?	Leventhal (1980)
Procedurální	Přesnost	Zakládá se rozhodnutí na přesných a úplných informacích?	Leventhal (1980)
Procedurální	Napravitelnost	Lze se proti chybným rozhodnutím odvolat a opravit je?	Leventhal (1980)
Procedurální	Reprezentativnost	Jsou zohledněny zájmy všech dotčených stran?	Leventhal (1980)
Procedurální	Etičnost	Odpovídá procedura převládajícím morálním standardům?	Leventhal (1980)
Distribuční	Zásluhy	Jsou výsledky úměrné příspěvkům?	Adams (1965)

Rodina	Pravidlo	Otázka, na kterou pravidlo odpovídá	Primární zdroje
Distribuční	Rovnost	Dostávají všichni příjemci totéž?	Leventhal (1976)
Distribuční	Potřeby	Sledují výsledky potřeby příjemců?	Deutsch (1975); Leventhal (1976)
Interpersonální	Úcta	Bylo s dotyčným jednáno důstojně a zdvořile?	Bies & Moag (1986); Greenberg (1993)
Interpersonální	Korektnost	Bylo upuštěno od nemístných poznámek a předpojatých výroků?	Bies & Moag (1986); Greenberg (1993)
Informativní	Pravdivost	Byla komunikace otevřená a poctivá?	Bies & Moag (1986); Tyler & Bies (1990)
Informativní	Zdůvodnění	Byla rozhodnutí vysvětlena přiměřeně a včas?	Bies & Moag (1986); Tyler & Bies (1990)

Dimenzionalita tohoto aparátu nebyla nikdy zcela dořešena a jedna hranice je pro tuto knihu obzvlášť důležitá: hranice mezi rodinou procedurální a interakční. Bies a Moag (1986) zavedli interakční spravedlnost právě jako spravedlnost zacházení *během uskutečňování procedur* a vlivná argumentační linie ji chápala spíše jako interpersonální kontext procedurální spravedlnosti než jako samostatný konstrukt: Tyler a Bies (1990) nazvali své stanovisko „beyond formal procedures“ (za hranicemi formálních procedur) a uctivé, dobře zdůvodněné uskutečňování procedur pojímali jako neformální tvář procedurální spravedlnosti. Tato kniha uvedené konsolidující stanovisko přejímá jako designovou volbu. Pojmově rozhodující důvod je tento: oddělení interakční spravedlnosti od procedurální se v organizacích

opírá o to, že formální procedury stanovuje organizace, kdežto jejich uskutečňování leží na konkrétním manažerovi. Ve školní třídě toto oddělení slábne, protože učitel řadu pravidel třídy nejen uplatňuje, ale sám je také stanovuje nebo konkretizuje a sám je žákům vysvětluje. Když jedna osoba pravidla klasifikace navrhuje, uplatňuje a tváří v tvář vysvětluje, nemá hranice mezi „procedurou“ a „tím, jak byla procedura uskutečněna vůči mně“ žádný organizační protějšek. Dalším důvodem je úspornost: sebehodnoticí nástroj pro studenty učitelství, vyplňovaný respondenty, kteří dosud nevedli vlastní třídy, nedovoluje jemně rozlišovat mezi fasetou úcty a fasetou zdůvodnění u představovaného jednání, aniž by se položky množily nad únosnost formátu. A konečně, konsolidované čtení má právě citovaný precedens. Důsledkem, viditelným v nástroji kapitoly 6, je, že *procedurální* princip této knihy je širokou rodinou: zahrnuje transparentnost kritérií, předběžné ohlášení pravidel, hlas a spoluvytváření i možnost zpochybnit výsledky, tedy položky, které by ve slovníku Biese a Moaga (1986) byly zčásti informativní (zdůvodnění, pravdivost), zde však fungují jako fasety spravedlivého procesu v rukou učitele.

Školy jsou organizace a školní třídy jsou do nich vnořené; to je důvod, proč kniha o učitelích staví na organizační spravedlnosti. Ve třídě učitel opakovaně rozděluje omezené statky a příležitosti: čas, pozornost, pomoc, prostor k vyjádření, známky a uznání. V tomto smyslu lze třídu popsat jako *systém rozdělování*, tedy jako prostředí, v němž jedna autorita podle zčásti kodifikovaných pravidel přiděluje vzácné statky osobám na ní závislým; oddíl 2.4 tento popis rozvádí. Pravidla spravedlnosti z tabulky 2.1 byla formulována na takové úrovni obecnosti, která tento přenos dovoluje: nevážou se na podnik ani na pracovní poměr, ale na každou autoritu, jež prostřednictvím opakovaných, viditelných procedur rozděluje ceněné statky mezi závislé osoby. Organizační spravedlnost tak knize dodává rámec: slovník principů a pravidel, rozlišení mezi rozdělením a procedurou a dlouhou řadu zjištění, že vnímání organizovaná těmito pravidly souvisejí s důvěrou, legitimitou a spoluprací. Oddíl 2.4 ukazuje, že tento rámec byl do škol přenesen už dříve; předtím však oddíl 2.3 zkoumá zblízka distribuční pravidla, protože v následujících kapitolách hrají hlavní roli.

2.3 Distribuční principy a dvě taxonomie

Uvnitř distribuční rodiny je kanonickou taxonomií triáda. Deutsch (1975) argumentoval, že zásluhy, rovnost a potřeby jsou tři základní hodnoty distribuční spravedlnosti, a co je zásadní, že to, která z nich řídí dané rozdělování, závisí na cíli sociálního vztahu: kde je primární ekonomická produktivita, dominují zásluhy (úměrnost příspěvku); kde je primární udržování příjemných sociálních vztahů, dominuje rovnost; kde jsou primární osobní blaho a rozvoj, dominují potřeby. Leventhal (1976) dospěl ke slučitelnému závěru z pohledu toho, kdo rozděluje: ukázal, že lidé rozdělující odměny mísí pravidlo příspěvku s pravidly rovnosti a potřeb podle kontextu a očekávaných důsledků. Schwinger (1980) triádu systematizoval jako tři normy rozdělování, totiž normu příspěvku neboli zásluh, normu rovnosti a normu potřeb, a každou z nich svázal s typem vztahu, v němž je daná norma společensky očekávaným standardem. Triáda je nosným jádrem rámce této knihy: rovnost, potřeby a zásluhy jsou tři z jeho čtyř principů a Deutschův funkcionální argument se znovu uplatní, jakmile na scénu vstoupí školní třída, protože třída je právě prostředím, v němž cíle produktivity, cíle vztahové a cíle péče o blaho koexistují a soupeří, často v rámci jediné vyučovací hodiny.

Triáda je kanonická, ale není vyčerpávající (Törnblom & Kazemi, 2015). Příklad s dortem u Stone (2012) už vedle triády postavil losování, postavení a otevřenou soutěž a její analýza *procesní* dimenze spravedlivého rozdělování (rozdělování losem, soutěží, volbou) identifikuje distribuční principy, které triáda z pracovního prostředí pomíjí. Elster (1992) zdokumentoval tutéž pluralitu v institucionální praxi: jeho studie *lokální spravedlnosti* (toho, jak skutečné instituce rozdělují vzácné statky a nutná břemena, od ledvin přes vojenskou službu po místa v mateřských školách) katalogizuje losování, pořadníky, kritéria potřeb, zásluhové body a statusové kategorie fungující bok po boku bez ohledu na filozofickou úhlednost. Politická filozofie přispívá dalším principem se značným veřejným ohlasem: rovnými příležitostmi, pravidlem, že pozice a odměny mají být otevřeny všem za spravedlivých podmínek soutěže, kanonizovaným v Rawlsově (1971) principu spravedlivé rovnosti příležitostí. A dějiny přispívají jeho protějškem: rozdělováním podle pevně daných společenských skupin, tedy rovností uvnitř skupin spojenou s kategorickou nerovností mezi nimi, principem

v moderní normativní teorii téměř všeobecně odmítaným, a přece rozpoznatelným jako popis toho, jak mnohé společnosti statky fakticky rozdělovaly (Walzer, 1983, pojednává kastu jako mezní případ společnosti, v níž rozdělení všech statků sleduje jedinou hierarchii postavení).

Právě tento širší prostor principů zkoumá první empirický proud knihy. Vinětová studie v kapitole 5 předkládá respondentům šest vinět; každá z nich popisuje vesnici, která rozděluje týž vzácný statek podle jiného principu, a respondenti každé rozdělení posuzují na škále spravedlnosti. Šest principů tvoří *širokou taxonomii*: rovnost (modrá vesnice: identický díl pro každého občana bez ohledu na cokoli), potřeby (zelená vesnice: díly odměřené podle potřeb každého občana), zásluhy (oranžová vesnice: více pro ty, kdo tvrdě pracovali, dobrovolně pracovali na obecních pozemcích nebo v obci dlouho žili, zčásti i pro ty, jejichž otcové a dědové za obec bojovali), náhoda (bílá vesnice: losování, v němž má každý občan stejný los a rozhoduje štěstí), rovné příležitosti (červená vesnice: stejný start pro všechny a poté volná soutěž s nerovnými prostředky, v níž „kdo si co nabral, to mu patřilo“) a společenské skupiny (žlutá vesnice: statky rozdělené mezi tři pevně dané společenské skupiny, s rovností jen uvnitř každé skupiny). Dva principy stojící mimo triádu i mimo společenské skupiny je třeba teoreticky zařadit. Rozdělování losem má v literatuře o lokální spravedlnosti oporu jako nejčistší uskutečnění rovného zacházení, zejména tam, kde jsou statky nedělitelné (Elster, 1992), a v pojmech Stone (2012) vyrovnává *proces*, tedy šance všech, aniž cokoli zaručuje o výsledcích. Rovné příležitosti jsou podobně procesním principem s distribučními důsledky: vyrovnávají startovní podmínky a poté nechávají rozdělovat soutěž, což je důvod, proč je Stone může představit jako další z významů rovnosti a proč si jejich hodnocení českými studenty učitelství, které ukazuje kapitola 5, zaslouží pozornost. Červená vesnice z nich přitom vyrovnává jen okamžik startu; prostředky soutěžících zůstávají nerovné (oddíl 5.6.2). Tabulka 2.2 klade širokou taxonomii vedle úzké.

Tabulka 2.2. Široká taxonomie (viněty) a úzká taxonomie (dotazník).

Princip	Viněta (vesnice; kapitola 5)	V dotazníku?	Vztah k úzké taxonomii
Rovnost	Modrá	Ano	Dostatek odpovídajících situací v běžné výuce (čas, pozornost, kritéria)
Potřeby	Zelená	Ano	Dostatek odpovídajících situací v běžné výuce (nemoc, tíživá situace, obtíže)
Zásluhy	Oranžová	Ano	Dostatek odpovídajících situací v běžné výuce (snaha, výkon, příspěvek)
Náhoda / losování	Bílá	Ne	Chybí běžné jednání učitele, které by rozdělovalo známky či péči losem; náhodné vyvolávání je procedurální nástroj
Rovné příležitosti	Červená	Ne	Ve třídě se rozkládají na procedurální transparentnost a rovné zacházení
Společenské skupiny (postavení)	Žlutá	Ne	Na úrovni jednotlivého učitele chybí odpovídající běžné jednání ve výuce; sebehodnoticí položka by měřila hlavně sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem
Procedurální	(není vinětou)	Ano	Viněty hodnotí pravidla rozdělení, ne zacházení autority s jednotlivcem; procedura ve smyslu oddílu 2.2 vstupuje s rolí učitele

Druhý proud knihy, sebehodnoticí nástroj vyvinutý v kapitole 6, operacionalizuje *úzkou taxonomii*: procedurální spravedlnost a distribuční triádu rovnosti, potřeb a zásluh. Úzká taxonomie nevznikla výběrem ze šesti principů vinět; patří k samostatnému proudu výzkumu. Čtyři principy vycházejí z organizační spravedlnosti (oddíl 2.2; Colquitt & Rodell, 2015) a

autor s nimi pracoval od roku 2018 (Nehyba, 2021b, s. 121), tedy dříve, než byly na jaře 2019 zadány viněty; jejich zdůvodnění shrnuje oddíl 2.5. Oba proudy proto zůstávají v celé knize oddělené: mají různý původ a různý formát. Proč dotazník neobsahuje zbylé tři principy vinět, vysvětluje povaha obou formátů: viněty a sebehodnoticí položky poskytují odlišný druh informace. Viněta žádá respondenta, aby zvenčí posoudil sociální uspořádání týkající se třetích stran; nic v úloze nevyžaduje, aby si respondent představil, že daný princip sám uskutečňuje, a proto lze předložit k hodnocení i principy, které se v jednání učitele běžně neuplatňují nebo jsou normativně sporné. Lze se smysluplně ptát, zda je rozdělování podle společenských skupin ve žluté vesnici spravedlivé; odpověď (téměř jednomyslné ne, jak ukazuje kapitola 5) je informativní právě proto, že princip vůbec bylo možné respondentům předložit.

Sebehodnoticí nástroj se naproti tomu ptá respondentů, jak spravedlivá jsou konkrétní jednání jejich vlastního (budoucího) vyučování, a tento formát okruh použitelných principů omezuje. Především musí každá položka odkazovat ke konkrétnímu, věrohodnému jednání, které učitel ve výuce skutečně vykonává a které si respondent dokáže představit v první osobě (behaviorální referent položky). Na úrovni školy jako instituce lze rozdíly podle postavení ilustrovat například odlišnými pravidly pro učitele a pro žáky nebo odlišnými privilegii jednotlivých ročníků (oddíl 5.6.3 se k tomu vrací), ale z pohledu jednotlivého učitele lze jen obtížně najít běžné jednání ve výuce, které by rozdělovalo podle společenských skupin; ani známkování losem nemá v běžném jednání učitele protějšek. Nejbližší třídní užití náhody (náhodné vybírání toho, kdo bude vyvolán) je při bližším pohledu *procedurální* nástroj k vyrovnávání šancí a potlačování předpojatosti, nikoli distribuční loterie výsledků.

Z psychometrického hlediska navíc platí, že měřitelný faktor vyžaduje více neredundantních položek se skutečným rozptylem. Položky popisující principy, jejichž odmítnutí se od učitele očekává, by respondenti pod tlakem sociálně žádoucího odpovídání hodnotili téměř shodně na nejnižších hodnotách škály (efekt podlahy); odpovědi by se soustředily v úzké části rozpětí škály (restrikce rozsahu) a položky by mezi respondenty nerozlišovaly. U principů, které dotazník neobsahuje, nelze tuto obavu empiricky ověřit; oddíl 7.6 ověřuje jen vztah čtyř faktorů, které dotazník měří, ke sklonu odpovídat sociálně žádoucím způsobem

(měřenému škálou sebeklamného nadhodnocení). A konečně, oba proudy odpovídají na různé otázky: viněty mapují prostor laických distribučních intuic, tedy představ o tom, podle čeho se mají statky rozdělovat (VO1), a pro tuto otázku je šíře taxonomie výhodou; nástroj měří *subjektivně vnímanou spravedlnost vyučování* (VO2–VO4), pro niž je kritériem validita v roli učitele, a principy, které tuto roli přesahují, by do měření vnášely variabilitu nesouvisející s měřeným konstruktem. Na rovných příležitostech je vidět, co se s takovým principem stane po převedení do role učitele: rovná startovní čára pro každého žáka se rozkládá na transparentní, jednotně uplatňované procedury a rovné zacházení, tedy na procedurální princip a princip rovnosti, které nástroj obsahuje. Výsledky vinět lze s volbou čtyř principů porovnat; toto srovnání podává oddíl 5.7.

2.4 Spravedlnost ve školní třídě: učitel rozděluje vzácné statky

Na počátku nultých let už měl výzkum spravedlnosti ve vzdělávání vlastní označení i menší, tematicky soudržný soubor studií; práce z tohoto období, z nichž oddíl vychází, představují klasické založení výzkumné linie, která se rozvíjí dodnes. V tradici výzkumu výukové komunikace definovaly Chory-Assad a Paulsel (2004) *spravedlnost ve školní třídě* (classroom justice) jako „vnímání spravedlnosti ohledně výsledků nebo procesů, k nimž dochází ve výukovém kontextu“ (s. 254) a převzaly organizační taxonomii jako celek: distribuční spravedlnost známek a dalších výukových výsledků, procedurální spravedlnost pravidel, jimiž vznikají, a interakční spravedlnost zacházení vyučujícího se studenty. Jejich empirické výsledky ukázaly praktický význam konstruktu: vnímaná nespravedlnost ve třídě predikovala agresi studentů a odpor vůči vyučujícímu a příbuzné práce téže linie spojily vnímání spravedlnosti s motivací a učením (Chory-Assad, 2002). Školní třída je tedy místem, kde se soudy o spravedlnosti tvoří nepřetržitě a kde se jejich důsledky projevují i v chování, nikoli pouze v postojích. Linie pokračuje i v posledním desetiletí. Navazující studie z vysokoškolské výuky popsala emoční a behaviorální reakce studentů na vnímanou nespravedlnost vyučujícího, mezi nimiž byly nejsilnější hněv a vyjadřovaný nesouhlas (Chory et al., 2017). Ve výzkumu hodnocení ve třídě se spravedlnost v posledních letech dostala do středu pozornosti a k je-

jímu pojmovému vymezení byla využita právě teorie organizační spravedlnosti (Rasooli et al., 2019). Systematický přehled nástrojů, jimiž se spravedlnost ve školní třídě měří, ukázal, že většina kvantitativních studií ji dosud pojímá podle organizačních a sociálněpsychologických teorií, že jen málokterá z nich podkládá platnost svého měření důkladnými statistickými analýzami a že je třeba rozvinout teorii spravedlnosti zakotvenou přímo v kontextu školní třídy (Rasooli et al., 2023).

Druhá, evropská linie došla ke slučitelným závěrům ze sociálněpsychologických a vývojověpsychologických východisek. Studie Berti et al. (2010) z italských sekundárních škol zmapovala reprezentace spravedlnosti ve školní třídě u žáků i učitelů a propojila je s psychologickou angažovaností žáků ve škole; organizační rodiny (distribuční, procedurální, interakční) se ukázaly rozpoznatelné v tom, jak obě strany spontánně uvažují o životě třídy. Tradice motivu spravedlnosti, shromážděná ve svazku Dalbert a Sallay (2004), přistoupila ke třídě přes víru ve spravedlivý svět a její vývojové důsledky a má zde zvláštní metodologickou relevanci: práce této tradice zkoumaly distribuční spravedlnost známkování přímo, včetně pilotních studií založených na vinětách, v nichž respondenti posuzovali spravedlnost známkovacích rozhodnutí za systematicky obměňovaných okolností; jde o přímého metodologického předchůdce vinětového proudu této knihy, k němuž se kapitola 5 vrací. Z perspektivy řízení škol vnesli Hoy a Tarter (2004) organizační spravedlnost do škol jakožto pracovišť, shrnuli literaturu do deseti principů organizační spravedlnosti pro řízení škol a svázali konstrukt s jeho nejbližším sousedem formulací, kterou tato kniha přejímá: *bez důvěry není spravedlnosti*. Vnímání spravedlnosti patří, ve školách stejně jako ve firmách, k podmínkám fungujících vztahů (viz též Resh & Sabbagh, 2016, syntéza spravedlnosti ve vyučování jako rozdělování známek, pozornosti a pochvaly).

To, proč je školní třída tak hustým místem soudů o spravedlnosti, vystihuje obraz, z něhož kniha vychází: *učitel, který rozděluje vzácné statky*. Ve škole se zdroje a odměny rozdělují neustále: ve výuce, při hodnocení i ve vztahu učitele a žáků (Resh & Sabbagh, 2016). O jednoho dospělého se ve třídě dělí mnoho žáků, a protože jeho čas, pozornost a uznání nestačí všem stejnou měrou, je každé učitelovo jednání zároveň rozdělováním. Učitel rozděluje známky, nejformalizovanější statek třídy; ale také čas: kdo je vyvolán, jak dlouho trvá ústní zkoušení,

kdo dostane odklad termínu; pozornost: čí zdvižená ruka je spatřena, čí problém je dále sledován; pomoc: kdo dostane dodatečné vysvětlení, upravený domácí úkol, druhou šanci; a příležitost: kdo reprezentuje třídu, kdo vede aktivitu, čí snaha je veřejně uznána. V Elsterových (1992) pojmech je školní třída systémem lokální spravedlnosti v miniatuře: institucí rozdělující vzácné statky a nutná břemena podle principů jen zčásti kodifikovaných, uplatňovaných jedinou osobou před očima všech žadatelů. Tento systém rozdělování je *hustý*: rozhodnutí o rozdělování padají mnohokrát za vyučovací hodinu, nikoli jednou ročně jako při revizích platů. Je *veřejný*: téměř každé takové rozhodnutí sleduje celá třída, takže konzistenci, první Leventhalovo (1980) procedurální pravidlo, mohou průběžně kontrolovat sami příjemci, kteří rozdíly v zacházení pozorně srovnávají. A je *diskreční*: ať jsou školní pravidla sebepodrobnější, učiteli zůstává široká volnost v rozdělování času, pozornosti a uznání, což je přesně ten prostor, v němž jednání řídí distribuční principy, a nikoli předpisy.

Na zkušenostech žáků se spravedlností záleží z několika důvodů, které literatura o spravedlnosti ve školní třídě popisuje. Vnímaná spravedlnost je spojena s angažovaností: žáci, kteří vnímají svou třídu jako spravedlivou, uvádějí vyšší psychologickou angažovanost ve škole (Berti et al., 2010). Souvisí s legitimitou: tradice procedurální spravedlnosti ukázala, nejsystematičtěji v Tylerově (2006) práci o právních autoritách, že lidé, kteří zažívají spravedlivé procedury, s vyšší pravděpodobností považují autoritu za legitimní a podřizují se jí dobrovolně, nikoli jen pod dohledem (Walters & Bolger, 2019); obdobný mechanismus ve třídě naznačují nálezy o odporu a agresi vůči vyučujícím vnímaným jako nespravedliví (Chory-Assad & Paulsel, 2004) a pro školu a učitele jej rozebírají Tyler a Trinkner (2017). A dotýká se osobní pohody: tradice motivu spravedlnosti spojuje zkušenosti se spravedlností ve škole s adaptací dospívajících a s jejich rozvíjející se vírou ve spravedlivý svět (Dalbert & Sallay, 2004; Donat et al., 2016). Tato kniha tyto navazující důsledky netestuje a netvrdí o nich nic nad rámec citované literatury. Vysvětlují však, proč na vnímané spravedlnosti ve třídě záleží, a zdůvodňují zvolený úhel pohledu. Rozděluje-li statky ve třídě učitel, pak spravedlnost ve třídě závisí i na učitelových vlastních principech: na tom, která rozdělení učitel považuje za spravedlivá a jak spravedlivé je podle něj jeho vlastní jednání při rozdělování. Právě tuto předcházející proměnnou, vnímanou spravedlnost (budoucího) učitele, a nikoli vnímání žáků, se

zbývající část knihy snaží konceptualizovat a měřit.

2.5 Čtyřprincipový rámec této knihy

Tento oddíl shrnuje rámec, jehož součásti předchozí oddíly představily. Kniha konceptualizuje vnímanou spravedlnost vyučování pomocí čtyř principů, jednoho procedurálního a tří distribučních, z nichž každý je definován v pojmech učitelovy role a každý ukotven v tradicích probraných výše. Odkazy v tomto oddílu uvádějí původ jednotlivých principů a pravidel (viz poznámku pod čarou v kapitole 1); současný stav výzkumu shrnují přehledy citované v oddílu 2.2 (Bies, 2015; Bobocel & Gosse, 2015; Colquitt & Rodell, 2015; Törnblom & Kazemi, 2015). Jak uvádí oddíl 2.3, rámec vznikl nezávisle na vinětách kapitoly 5. Společně tvoří čtyři principy apriorní strukturu, kterou operacionalizuje nástroj kapitoly 6 a kterou faktorově analytické a síťové analýzy kapitol 7 a 8 ověřují.

Procedurální spravedlnost je spravedlnost procesů, jimiž učitel rozhoduje, hodnotí a řídí třídu: transparentnost kritérií, předběžné ohlášení pravidel, konzistence uplatňování, hlas a napravitelnost. V jednání učitele vypadá procedurální spravedlnost jako jasné stanovení pravidel života třídy na začátku roku nebo předběžné oznámení kritérií, podle nichž budou známkovány písemné práce; vypadá také jako sdělení žákům, že známkování testu mohou kdykoli zpochybnit a diskutovat o něm, a jako poskytnutí prostoru ke spoluvytváření pravidel chování ve třídě. Rodokmen je přímý: hlas a kontrola procesu od Thibauta a Walkera (1975); konzistence, přesnost a napravitelnost od Leventhala (1980); a podle designového rozhodnutí zdokumentovaného v oddílu 2.2 také zdůvodňovací a komunikační fasety, které Bies a Moag (1986) nazvali interakčními a které jsou zde složeny do procedurální rodiny, protože ve školní třídě procedury zpravidla stanovuje, uplatňuje i vysvětluje táž osoba.

Rovnost je distribuční princip identického zacházení: každý žák dostává stejný díl učitelových dělitelných statků bez ohledu na výkon, okolnosti či status. V praxi vypadá jako věnování stejného množství času každému žákovi při ústním zkoušení, věnování stejné míry

pozornosti všem žákům (a problémům všech žáků), uplatňování identických kritérií při posuzování chování každého žáka a vyvolávání všech žáků se stejnou pravidelností. Je to Leventhalovo (1976) pravidlo rovnosti, přenesené na statky, jimiž učitel skutečně disponuje: čas, pozornost, kritéria hodnocení, šance promluvit; ve vinětách mu odpovídá modrá vesnice.

Potřeby jsou distribuční princip vnímavosti k individuálním okolnostem: díly sledují to, co který žák potřebuje, nikoli to, co by mu přidělilo identické dělení. V jednání učitele vypadají jako zohlednění obtížné životní situace (řekněme rozvodu rodičů) při známkování; poskytnutí času navíc žákovi, který byl nemocen, aby látku dohnal; a zadání odlišného domácího úkolu žákovi s dlouhodobými obtížemi v porozumění předmětu. Je to Deutschovo (1975) pravidlo orientované na blaho (ve vinětách mu odpovídá zelená vesnice) a stojí ve viditelném, záměrném napětí s rovností: učitel, který věnuje více péče žákovi, jenž ji nejvíce potřebuje, právě tímto aktem nedává každému žákovi totéž.

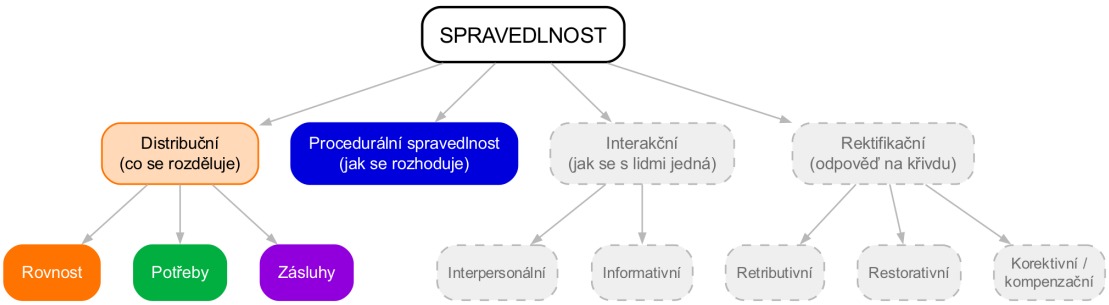
Zásluhy jsou distribuční princip úměrnosti příspěvku: uznání a odměna sledují snahu a výkon. V praxi vypadají jako náležité uznání žákovi, jehož snaha přesahuje zadaný úkol, pochvala žákovi, který úspěšně reprezentuje školu ve vědomostní soutěži, a odměnění žáků, kteří dokončí práci v hodině s předstihem. Je to Adamsovo (1965) pravidlo zásluh a Schwingerova (1980) norma příspěvku; ve školní třídě se princip zužuje převážně na symbolické statky: pochvalu, uznání, drobná privilegia. Ve vinětách mu odpovídá oranžová vesnice.

Několik rysů rámce je třeba uvést výslovně. Za prvé, každý z uvedených příkladů jednání parafrázuje položku finálního nástroje, jehož úplná znění uvádí příloha C. Nástroj čítá 26 položek (osm procedurálních a po šesti pro rovnost, potřeby a zásluhy) pokrývajících opakující se situace, v nichž učitel rozděluje: známkování, ústní zkoušení, chování a pravidla ve třídě, domácí úkoly a uznání žákovského výkonu. Respondenti posuzují každé jednání na sedmibodové škále od „zcela nespravedlivé“ po „zcela spravedlivé“. Za druhé, rámec je *pluralistický už svou konstrukcí*. V návaznosti na Deutsche (1975) a Stone (2012) nepojímá principy jako vzájemně se vylučující závazky, z nichž každý člověk zastává právě jeden; učitel může upřímně považovat za spravedlivou rovnou pozornost pro všechny i zvláštní péči

o ty nejpotřebnější a zajímavou otázkou je, jak jsou tyto soudy o spravedlnosti strukturovány: zda se skládají do čtyř hypotetizovaných dimenzí, jak spolu tyto dimenze souvisejí a které položky je přemosťují. Na tuto otázku odpovídá kapitola 7 dvakrát, jednou faktorově analytickými a jednou síťovými modely, a kapitola 8 ji zkoumá z hlediska stability napříč kohortami. Za třetí, rámec je apriorní: vychází z pravidel organizační spravedlnosti (oddíl 2.2) a z distribuční triády (oddíl 2.3). Strukturní analýzy ho proto mohou ověřit; s výsledky vinět ho oddíl 5.7 jen porovnává.

2.6 Co tato kniha vylučuje a proč

Konstrukt je vymezen i tím, co vylučuje, a tři sousední rodiny spravedlnosti stojí záměrně vně rámce této knihy. Pojmenujeme-li je hned a s důvody, předejdeme mylnému čtení, že nástroj pro vnímanou spravedlnost vyučování měl pokrýt všechno, co učitel dělá a co by bylo možné nazvat spravedlivým či nespravedlivým. Obrázek 2.1 je didaktickým zjednodušením této argumentace: vyznačuje měřený perimetr knihy a jeho nejbližší vyloučené oblasti, nikoli úplnou taxonomii spravedlnosti.



Obrázek 2.1. Didaktické zjednodušení a vymezení měřeného perimetru knihy. Schéma není úplnou taxonomií ani hypotézou; explorativní mapu podobnosti pojmů uvádí příloha A. Uspořádání rektifikační větve je jedním z několika obhajitelných řazení; hranice mezi korektivní, retributivní a restorativní spravedlností je sama sporná. *Zdroj:* vlastní zpracování; kód obrázku v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Prvním vyloučením je *retributivní spravedlnost*: spravedlnost trestu, ústředně úměrnost sankcí provinění. Školní třídy obsahují retributivní dimenzi (kázeň, sankce, tresty) a spravedlnost trestání má vlastní literaturu. Zde je vyloučena proto, že předmětem knihy je každodenní rozdělování statků a spravedlnost rutinní procedury, nikoli reakce na přestupek. Položky nástroje popisují známkování, pozornost, čas, uznání a pravidla; kde se kázeň vůbec objevuje, objevuje se procedurálně, jako v předběžném informování žáků o tom, jak se budou řešit konflikty ve třídě, což se týká transparentnosti procesu, a nikoli spravedlnosti jakékoli sankce. Řádné měření retributivních soudů by vyžadovalo jinou logiku položek (scénáře přestupků, velikosti sankcí) a jiný teoretický aparát.

Druhým vyloučením je *restorativní spravedlnost*: paradigma, které na újmu neodpovídá úměrným trestem, nýbrž nápravou vztahů, typicky prostřednictvím strukturovaných setkání těch, kdo újmu způsobili, s těmi, kdo ji utrpěli. Její školní varianta je dobře rozvinutá; Karp a Breslin (2001) popisují restorativní praktiky ve školních komunitách jako alternativu kázeňské politiky nulové tolerance a v současné vzdělávací praxi patří restorativní spravedlnost k vlivným pojetím spravedlnosti. Vyloučena je z kategoriálního důvodu: restorativní spravedlnost je primárně *paradigmatem praxe*, rodinou intervencí a procesů, nikoli percepční dimenzí, podél níž se různí každodenní jednání učitele při rozdělování. Sebehodnoticí nástroj předkládaného typu pro ni nemá přirozené místo; zkoumat ji dobře znamená zkoumat programy a setkání, nikoli hodnotit rutinní jednání.

Třetím vyloučením je *korektivní spravedlnost* v klasickém, aristotelském smyslu: spravedlnost rektifikační, která obnovuje rovnováhu narušenou protiprávní transakcí mezi stranami (Aristotelés, ca. 350 B.C.E./2025). O korektivní spravedlnosti se během vývoje rámce diskutovalo a byla vyloučena s odůvodněním, že je z definice nápravná (předpokládá křivdu, kterou je třeba odčinit), kdežto konstrukt knihy je spravedlností *běžného, nenápravného* rozdělování a procedury: každodenního dělení času, pozornosti, známek a uznání ve chvíli, kdy se ještě nic nepokazilo. Zahrnout nápravné soudy do téhož sebehodnoticího formátu by setřelo hranici, kterou definice konstruktu drží.

Tato vyloučení jsou zdokumentovaná autorská rozhodnutí, učiněná při specifikaci kon-

struktu, a mají svou cenu: nástroj vyvinutý v kapitole 6 neměří spravedlnost kázně, trestu ani nápravy a žádný nález této knihy by neměl být čten tak, jako by o nich vypovídal. Odpovídající limit je přiznán v kapitole 9, kde se retributivní a restorativní rodina vracejí na pořad budoucího výzkumu. Uvnitř svého deklarovaného perimetru je však konstrukt díky vyloučením čistší: vnímaná spravedlnost vyučování v této knize znamená soudy o spravedlnosti každodenního jednání učitele, v němž se uplatňují čtyři principy oddílu 2.5.

2.7 Studenti učitelství jako zkoumaná populace

Posledním prvkem lešení je volba populace. Každá empirická kapitola této knihy zkoumá *studenty učitelství*, tedy vysokoškolské studenty připravující se na učitelské povolání, nikoli praktikující učitele či žáky; převážně jde o studenty předmětových (aprobačních) oborů, kteří se připravují na učitelství na sekundárním stupni (druhý stupeň základních škol a střední školy). Popis vzorků uvádějí oddíl 4.2 a oddíl 5.3.2.

Pojetí spravedlnosti budoucích učitelů mohou být v době přípravy ještě formovatelná. Přesvědčení o vyučování nejsou při vstupu do učitelské přípravy prázdným listem; Lortie (1975) pozoroval, že budoucí učitelé přicházejí poté, co už jako žáci absolvovali léta trvající „učednictví pozorováním“ (apprenticeship of observation), z něhož si nesou živé, v první osobě prožité šablony toho, co učitelé dělají, včetně tisíců hodin sledování učitelů, jak rozdělují pozornost, známky a pochvalu, a pociťování těchto rozhodnutí na straně příjemce; s tímto pojmem pracuje i novější výzkum přípravy učitelů (Knapp, 2012). Takto raně utvořená přesvědčení jsou robustní a působí jako filtry pozdějšího profesního učení (Fives & Buehl, 2012; Pajares, 1992). Přesto stojí studenti učitelství v biograficky otevřeném okamžiku: mají v čerstvé paměti, jaké to je být na straně příjemce učitelových rozhodnutí, a na roli toho, kdo rozděluje, se teprve připravují. Učitelská příprava je tak poslední strukturovanou příležitostí před vstupem do praxe tyto dispozice vynést na povrch a prozkoumat dříve, než ztvrdnou. Chceme-li vědět, jaká pojetí spravedlnosti si budoucí učitelé přinesou do svých tříd a zda by

s nimi učitelská příprava mohla pracovat, je třeba měřit *dříve*, než začne praxe; takové měření může zároveň posloužit jako východisko pro pozdější studium toho, jak se tato pojetí v praxi proměňují.

Další důvod se týká toho, co sebevýpovědi této populace mohou a nemohou znamenat. Argyris a Schön (1974) odlišili *zastávané teorie* (espoused theories), tedy zásady jednání, k nimž se lidé hlásí a které uvedou, jsou-li tázáni, od *užívaných teorií* (theories-in-use), tedy zásad, které jejich jednání skutečně řídí; lze je vyvodit z toho, co lidé dělají, a jednající si je často neuvědomují. Obojí bývá nedokonale sladěno; u učitelů rozebírá tento nesoulad mezi přesvědčeními a praxí současný přehled (Buehl et al., 2026). Studenti učitelství, z nichž většina dosud nemá vlastní třídy, mohou své teorie pouze zastávat: položky nástroje v první osobě popisují anticipované jednání profesního já, jež je teprve ve výstavbě. Měřena je tedy zastávaná spravedlnost: soud o spravedlnosti vlastního budoucího jednání, jímž nástroj zachycuje vnímanou spravedlnost (oddíl 2.1). Je to limit pro predikci chování ve třídě (žádný zdejší výsledek neopravňuje k závěru o tom, co tito respondenti jako učitelé skutečně udělají, což je hranice, kterou kapitola 9 znovu uvádí), avšak pro ústřední úkol knihy, konstrukci nástroje a strukturní analýzu, je to pravděpodobně výhoda: zastávané principy lze studovat dříve, než je začnou přetvářet institucionální omezení, pracovní zátěž a školní kultury, a to v populaci, jejíž členové sdílejí společnou situaci, nikoli mnoho různých školních kontextů.

Učitelé druhého stupně základních škol a všeobecně vzdělávacích předmětů středních škol, na jejichž práci se připravuje většina zkoumaných studentů, získávají podle zákona o pedagogických pracovnících odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu (Česká republika, 2004, § 7a). Jejich příprava je proto dlouhá: zpravidla začíná bakalářským studiem oborů „… se zaměřením na vzdělávání“, pokračuje navazujícím magisterským programem učitelství a uskutečňuje se převážně na pedagogických fakultách; nedělený pětiletý magisterský program je určen budoucím učitelům prvního stupně. Respondenti dotazníku uváděli jako studované téměř výhradně právě tyto bakalářské obory; jejich zastoupení podle předmětů uvádí oddíl D.4. Díky dlouhé přípravě tvoří studenti učitelství stabilní a dosažitelnou populaci pro vícekohortní výzkum: po sobě jdoucí ročníky procházejí touž institucí v téže fázi profesního formování a lze je rok za rokem oslovit za

téměř stejných podmínek. Na tom stojí dotazníkový proud této knihy: samostatné kohorty studentů učitelství jedné pedagogické fakulty, tedy opakované průřezy, nikoli panel (kapitola 4). Soustředění na jedinou fakultu zvyšuje srovnatelnost napříč kohortami, ale omezuje zobecnitelnost na jiné instituce; tento limit uvádí kapitola 9.

Poslední důvod se vrací k oddílu 2.4. Rozděluje-li vzácné statky ve třídě učitel, pak dnešní studenti učitelství je budou rozdělovat zítra a jejich dispozice ke spravedlnosti mají pedagogické důsledky: budou uskutečňovány denně, veřejně a vůči nezletilým, po celou profesní dráhu. Porozumět tomu, které distribuční principy tato populace považuje za spravedlivé (VO1), zda lze jejich subjektivně vnímanou spravedlnost měřit pomocí čtyř principů (VO2), jakou strukturu tato vnímání tvoří (VO3) a zda tato struktura drží napříč kohortami a verzemi nástroje (VO4), proto není jen psychometrickým cvičením; je to podklad pro vzdělávání učitelů, jehož implikace vyvozuje kapitola 9. Vinětová úloha i dotazník vyvinutý na této populaci se mohou v učitelské přípravě uplatnit také jako reflektivní pomůcky; jejich účinek kniha neověřuje. Před empirickou prací je však třeba ještě jeden krok. Spravedlnost v českém pedagogickém výzkumu doposud převážně znamenala něco jiného: spravedlivost přístupu ke vzdělávání a strukturní nerovnost na úrovni systému. Kapitola 3 tuto makrotradici mapuje a ukazuje, že mikroúroveň interakce učitele a žáků zůstává méně prozkoumaná; právě na ni se tato kniha zaměřuje.

Shrnutí kapitoly

Tato kapitola sestavila konceptuální rámec knihy. Začala spravedlností jako bytostně sporným pojmem, přijala Tugendhatovo dělení na spravedlnost norem a spravedlnost jejich aplikace i ukázku Deborah Stone, že totéž rozdělení lze obhájit podle více principů, a ustálila terminologii knihy podle Colquitta a Rodell: vnímaná spravedlnost znamená soudy vázané na konkrétní pravidla, nikoli celkový soud o tom, jak se s člověkem zacházelo. Poté přijala organizační spravedlnost za pracovní rámec: pravidla spravedlnosti distribuční, procedurální a (na základě zdokumentovaného designového rozhodnutí) interakční pojaté jako procedu-

rální, a představila dvě taxonomie principů spravedlnosti, které vznikly nezávisle na sobě: širokou taxonomii šesti principů, s níž pracují viněty, a úzkou taxonomii čtyř principů, kterou operacionalizuje sebehodnoticí nástroj a která vychází z organizační spravedlnosti. Výzkum spravedlnosti ve školní třídě ukázal, že tento aparát lze do škol přenést, a poskytl knize výchozí obraz učitele, který rozděluje známky, čas, pozornost a uznání. Výsledkem je čtyřprincipový rámec (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) definovaný v pojmech učitelovy role, vymezený vůči retributivní, restorativní a korektivní spravedlnosti a zacílený na studenty učitelství jako populaci, jejíž zastávaná pojetí spravedlnosti se teprve utvářejí. Kapitola 3 zasazuje tuto mikroúrovňovou optiku do makroorientované české tradice výzkumu spravedlnosti ve vzdělávání.

3. Spravedlnost v českém pedagogickém výzkumu

Cíl kapitoly

Tato kapitola zasazuje knihu do českého pedagogického výzkumu spravedlnosti. Popisuje silnou domácí tradici zkoumání spravedlivosti (equity) na makroúrovni přístupu ke vzdělávání a nerovností. Představuje také práce českých autorů, které se spravedlnosti dotýkají pod úrovní vzdělávacího systému: ve školní třídě, v hodnocení, u maturitní a přijímací zkoušky a v přípravě učitelů. Na tomto pozadí vymezuje zaměření čtyř empirických studií knihy: vnímanou spravedlnost u studentů učitelství, zjišťovanou hodnocením hypotetických situací a sebehodnoticím dotazníkem o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, jako doplněk makrotradice.

3.1 Spravedlivost přístupu a vzdělanostní nerovnosti: dominantní české paradigma

Když se v českém pedagogickém výzkumu v posledních dvou desetiletích mluvilo o spravedlnosti, mínila se tím zpravidla spravedlivost (equity): spravedlivé rozdělení vzdělávacích příležitostí a výsledků napříč sociálními kategoriemi. Jde o paradigma, které domácí obor v tomto období do značné míry utvářelo. Zformovalo se po roce 1989, kdy se česká sociologie

vzdělávání znovu napojila na mezinárodní stratifikační výzkum a začala si nad nově dostupnými daty klást otázku, jak se rodinné zázemí promítá do vzdělávacích drah v systému, který o sobě dlouho mluvil jako o egalitářském. Důležitým momentem se stala publikace *(Ne)rovné šance na vzdělání*, která shrnula sociologické poznatky o vzdělanostních nerovnostech v České republice a vymezila agendu dalšího výzkumu (Matějů & Straková, 2006). Od té doby se spravedlnost českého vzdělávání v domácí výzkumné praxi posuzovala převážně podle toho, jak nerovné jsou vzdělávací příležitosti a podél kterých sociálních linií. Otázka spravedlnosti tím ovšem není totožná s otázkou nerovných příležitostí; nerovnost je jedním z ukazatelů, podle nichž se na spravedlnost systému usuzuje.

V samotné pedagogice je příkladem pojmové práce, tedy převodu mezinárodního diskurzu spravedlivosti do českých pojmů, Gregerova teoretická reflexe vzdělanostních nerovností (Greger, 2006). Zpřístupnila českému čtenářstvu postupně se střídající koncepce rovnosti vzdělávacích příležitostí rozvíjené v mezinárodní literatuře (od formální rovnosti v přístupu přes rovnost v zacházení až po rovnost výsledků) a argumentovala, že obhajitelné pojetí *spravedlivosti* (equity, fairness) ve vzdělávání musí být ukotveno v těchto rozlišeních, nikoli v intuici. Dva rysy tohoto rámování jsou důležité, protože vymezují, co paradigma zachycuje. Za prvé, spravedlnost je zde vlastností *systému*: spravedlivý nebo nespravedlivý je vzdělávací systém, jeho struktury a jeho politiky, ne jednotlivé setkání učitele se žákem. Za druhé, spravedlnost se měří *na úrovni struktur*, a to několika typy ukazatelů: jak silně systém třídí žáky do různých typů škol a vzdělávacích drah a jak brzy k tomuto rozdělení dochází (selektivita a raná vnější diferenciace); jak těsně jsou výsledky a dosažené vzdělání žáků svázány s jejich rodinným zázemím (socioekonomický gradient); a jak velké jsou rozdíly ve výsledcích mezi školami (meziškolní variance). Oba rysy jsou analytickou předností, protože umožňují výroky o spravedlnosti empiricky ověřovat ve velkém měřítku. Zároveň určují, co tento přístup nezachycuje, k čemuž se kapitola vrací v oddílu 3.3.

Empirický základ paradigmatu tvoří z velké části analýzy Jany Strakové postavené na datech z rozsáhlých mezinárodních šetření. Tyto práce, opírající se o studie v tradici šetření PISA a jeho předchůdců, argumentovaly, že uspořádání českého vzdělávacího systému, tedy raná selekce žáků do drah různé prestiže a poměrně diferencovaná školská síť, přispívá k rozvoji

vzdělanostních nerovností a že výsledky a trajektorie žáků jsou svázány s rodinným zázemím v míře, která byla v těchto pracích hodnocena jako znepokojivá (Straková, 2007). Postup těchto studií je pro celou tradici typický: mezinárodně srovnávací měřicí nástroj, strukturní rys systému jako vysvětlující proměnná a sociální původ jako osa, podél níž se nespravedlnost zjišťuje.

Častým předmětem debaty o selektivitě byla víceletá gymnázia, která přijímají žáky ze základní školy již po pátém ročníku. Pro kritiky je toto rané větvení vzdělávacích drah příkladem nespravedlivé selektivity: mechanismem, který třídí děti ve věku, kdy je měřené nadání ještě silně propleteno s rodinnými zdroji, odvádí motivované žáky a angažované rodiče z běžných základních škol a mění sociální výhodu ve výhodu institucionální. Obhájci odpovídali argumenty o excelenci a rodičovské volbě. Čeští výzkumníci do této debaty vstoupili empiricky a ptali se mimo jiné, zda gymnázia přidávají vzdělávací hodnotu nad rámec toho, jaké žáky si vybírají, přičemž analýzy naznačovaly, že podstatná část jejich zdánlivé výhody odráží složení přijímaných žáků, a nikoli výuku (Straková, 2010). Pro tuto kapitolu je důležitá forma této debaty: jde o spor o spravedlnost vedený v pojmech přístupu, selekce a agregovaných výsledků. Táž optika byla později uplatněna i na nejranější stupně vzdělávání, ve výzkumu nerovných startovních podmínek v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu (Greger et al., 2015).

Makroparadigma nezůstalo záležitostí akademického světa; vepsalo se i do jazyka státu. *Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+* uvádí snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a rozvoj plného potenciálu každého žáka jako jeden ze svých dvou strategických cílů (MŠMT, 2020). Pojmy vytvořené ve výzkumu spravedlivosti (nerovnost příležitostí, selektivita, závislost výsledků na rodinném zázemí, regionální disparity) se tak staly oficiálním slovníkem, jímž česká vzdělávací politika popisuje vlastní ambice. Každý nový výzkum spravedlnosti v českém vzdělávání se proto k této tradici vztahuje, protože tradice dnes spoluurčuje nejen vědecký, ale i politický význam tohoto slova.

Lze tedy shrnout, co toto paradigma zachycuje a kde jeho záběr končí. Jeho jednotkou analýzy je systém, typ školy nebo sociální kategorie; jeho nástroji jsou administrativní datové

soubory, mezinárodní srovnávací šetření a sociologické výzkumy; spravedlnost operacionalizuje prostřednictvím strukturních ukazatelů; a jeho normativním měřítkem je vyrovnávání vzdělávacích příležitostí mezi skupinami definovanými okolnostmi narození. V těchto mezích je kumulativní, mezinárodně srovnatelné a má důsledky pro politiku. Svou konstrukcí však nezachycuje rovinu, na níž se školní vzdělávání odehrává každý den: interakci ve třídě, v níž učitel rozděluje známky, pozornost, pomoc, pochvalu a sankce mezi konkrétní žáky. V makroparadigmatu se učitel objevuje, pokud vůbec, jako agregovaná proměnná a žák jako člen kategorie. Zda je každodenní vyučování spravedlivé a zda je jako spravedlivé *vnímají* žáci, jsou otázky, které leží mimo záběr tohoto paradigmatu. Že se takové otázky v oboru přesto objevují, ukazuje následující oddíl.

3.2 Spravedlnost pod úrovní vzdělávacího systému v českém výzkumu

Český pedagogický výzkum se spravedlnosti dotýká i pod úrovní systému, v pracích, které vznikaly v různých oblastech oboru a které ji většinou takto nepojmenovávají. Řada z nich se sešla na jednom místě: v září 2021 věnovala Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) svou dvacátou devátou výroční konferenci, kterou v Brně hostil Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, tématu spravedlnosti ve vzdělávání a příspěvky vyšly ve sborníku *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* (Švaříček & Voňková, 2021). Mnohé z nich zůstávají v makrotradici popsané v oddílu 3.1: například monitorování vzdělanostních nerovností pomocí administrativních a geografických dat o mobilitě žáků mezi základními školami (Dvořák et al., 2021) nebo historický pohled na politiku rovnostářství v každodenním životě středních odborných škol v období normalizace (Šimáně & Kamanová, 2021). Tento oddíl se soustředí na práce, které se spravedlnosti dotýkají níže, a řadí je podle obsahu: morální zkušenost učitelů, autorita učitele a její legitimita, hodnocení a práce s chybou ve školní třídě, maturitní a přijímací zkouška, příprava učitelů a metodologie vinět.

Morální zkušenost učitelů zkoumal Jiří Mareš, který uvedl do české pedagogiky pojem morálního distresu, původně rozvinutý v ošetřovatelské etice pro popis zátěže profesionálů, kteří vědí, jaké jednání je morálně správné, ale institucionální omezení jim brání je uskutečnit (Jameton, 1984); v přehledové studii argumentoval jeho relevancí pro učitele a popsal kritické situace, v nichž sociální tlaky (například ze strany vedení školy, kolegů nebo rodičů) staví učitele před morální dilema (Mareš, 2017). Morální distres není vnímaná spravedlnost: jeho ohniskem je zátěž profesionála, ne spravedlnost přídělů žákům. Oba konstrukty jsou si však blízké. Mnohé ze situací, které v učitelství morální distres vyvolávají (tlak známkovat v rozporu s vlastním úsudkem, nemožnost dát žákovi, který selhává, podporu, kterou potřebuje, přihlížení tomu, jak institucionální pravidla vedou k výsledkům, jež učitel považuje za špatné), jsou ve slovníku této knihy situacemi *zmařené spravedlnosti*: konflikty mezi distribučními principy, které učitel zastává, a příděly, které může uskutečnit. Marešova práce tak zpřístupnila českému oboru morální a etickou zkušenost jednotlivých učitelů jako téma výzkumu, včetně přístupů k diagnostice morálního distresu, a ukazuje, že se v domácím oboru fenomény blízké spravedlnosti pojednávaly i na úrovni jednotlivého učitele už v roce 2017.

Dlouholetým tématem české pedagogické diskuse je autorita učitele a její legitimita (Vališová, 1999). Nověji ji shrnuje Vydra (2021) v teoretické studii zahraničních empirických prací: autorita učitele je v nich pojata jako legitimní tehdy, když ji žáci přijímají a následují dobrovolně, a legitimitu podle této studie utváří především to, jak učitel naplňuje potřeby žáků a jak otevírá prostor pro jejich účast. Souvislost se spravedlností nabízí sociálněpsychologický výzkum: ten ukázal, že autoritám je přiznávána legitimita, a jsou dobrovolně poslouchány, převážně v té míře, v jaké jsou vnímány tak, že svou moc vykonávají prostřednictvím spravedlivých procedur (Tyler, 2006; Tyler & Trinkner, 2017; Walters & Bolger, 2019). Pro školní třídu z toho lze odvodit, že autorita učitele spočívá podstatnou měrou na tom, zda žáci vnímají, že se známky, pozornost a sankce přidělují podle spravedlivých pravidel a spravedlivě. Česká literatura o autoritě se tak pohybuje v blízkosti procedurální spravedlnosti v interakci učitele a žáků: zabývá se legitimitou, kázní a oslabováním autority. Zda a jak s nimi souvisí vnímání spravedlnosti, zůstává v citovaných pracích otevřenou otázkou;

Vydrova studie sama pojem spravedlnosti neužívá.

Známky patří k nejviditelnějším podobám rozdělování ve školním životě. Ve školní třídě se k hodnocení český výzkum přibližuje z didaktické strany: Rokos et al. (2021) popisují tvorbu podpůrných materiálů, které mají učitelům usnadnit zavádění formativního hodnocení. Spravedlnost výslovně tematizuje Majcík (2021) na práci učitele s žákovskou chybou: v pozorovaných hodinách učitelé žáky, které pokládali za chybou ohrožené, chránili jednoduchými otázkami, přímou opravou nebo přesměrováním otázky, a tím je vyčleňovali z produktivní práce s chybou. Produktivní práci s chybou každého žáka proto Majcík chápe jako základ spravedlivého přístupu k žákům; spravedlnost je tu umístěna do konkrétní, opakující se mikropraktiky výuky. Právě v hodnocení a v reakci na chybu se abstraktní principy distribuční spravedlnosti (rovnost, potřeby, zásluhy) a nároky procedurální spravedlnosti stávají konkrétními pro každého žáka několikrát týdně. V citovaných pracích je však spravedlnost buď mimo zorné pole (u podpory formativního hodnocení jde o didaktickou implementaci), nebo je posuzována hlavně z pozorovaného jednání učitele; jak příděl *vnímají* žáci či učitelé a podle jakých *principů* jej posuzují, zůstává stranou.

Maturitní zkoušku a přijímací zkoušku na vysokou školu zkoumá český výzkum z obou pólů. Na systémovém pólu stojí analýza predikční validity známek z maturitní zkoušky a výsledků přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (Bartáková, 2021); ptá se, zda tyto nástroje predikují studijní úspěch, ne jak je uchazeči vnímají, a pojem spravedlnosti neužívá. Druhý pól představuje sympozium „Lze hovořit o spravedlnosti? Neúspěch u maturitní zkoušky očima maturantů“, jehož příspěvky zkoumají na základě rozhovorů s opakovaně neúspěšnými maturanty, jak svůj neúspěch vnímají a komu jej přičítají, zda zkoušce samé, škole, nebo sobě (Rozvadská & Novotný, 2021), jaké překážky na cestě ke složení zkoušky vidí a jak se jejich vnímání s dalšími pokusy posouvá od překážek vnějších k vnitřním (Dvořáková et al., 2021), a jak spravedlivé se jim jeví ukončování středoškolského vzdělání: respondenti z odborného vzdělávání považovali státní část maturitní zkoušky za nespravedlivou, protože se na typ úloh v didaktických testech necítili dostatečně připraveni (Záleská et al., 2021). Spravedlnost je zde pojata jako vnímání, které konkrétní osoby mají vůči institucionální proceduře, jež o nich rozhodla; s týmž pojetím pracuje tato kniha, byť u

jiné populace a vůči jiným přídělům.

V přípravě učitelů se tématu blíží sympozium o etnografii diverzity v pregraduální přípravě učitelů. Jeho příspěvky sledují, jak se studenti učitelství učí pracovat s žákovskou diverzitou a zohledňovat individuální potřeby žáků: v plánovaném i realizovaném kurikulu učitelského vzdělávání, kde téma vnášejí vyučující, zatímco studenti sami je většinou neproblematizují (Lojdová et al., 2021); v mentorování provázejícími učiteli, kteří při modelování výuky předvádějí individualizující přístup, ale ve zpětné vazbě vedou studenty spíše k univerzalizujícímu přístupu, k homogenizaci výukového procesu (Svojanovský & Obrovská, 2021); v přesvědčeních a praktikách studentů na praxi, kteří kolísají mezi zohledňováním potřeb „výrazných" žáků a prací s celou třídou, takže potřeby průměrných žáků zůstávají bez pozornosti (Obrovská et al., 2021); a v tom, jak studenti opravují odpovědi žáků, kde se během praxe přesouvají od orientace na formát cvičení k orientaci na konkrétního žáka (Tůma & Lojdová, 2021). Pojem spravedlnosti tyto příspěvky neužívají; jejich tématem je však to, jak se studenti učitelství učí rozdělovat pozornost a podporu mezi žáky s různými potřebami, tedy jedna z podob rozdělování ve třídě, o nichž mluví kapitola 2. Rozdělování podpory mezi různorodé žáky u učitelů v praxi sledovaly v době pandemie covidu-19 Novotná a Hejlová (2021): podle jejich šetření závisela míra podpory při vzdálené výuce na didaktických kompetencích učitelů a více než při prezenční výuce také na podmínkách školy a rodiny. Vnímané spravedlnosti samotných studentů učitelství se týká raná zpráva autora této knihy o vývoji sebehodnoticího nástroje (Nehyba, 2021b); vývoj a ověření nástroje popisují kapitoly 6 až 8.

Metodologicky je pro tuto knihu nejdůležitější práce Hany Voňkové s kotvicími vinětami. Metoda kotvicích vinět, vyvinutá v politické vědě a metodologii dotazníkových šetření, předkládá respondentům krátké standardizované scénáře a jejich hodnocení těchto pevně daných případů využívá ke korekci rozdílů v tom, jak různí lidé užívají odpověďové stupnice (King et al., 2004). Voňková a její spolupracovníci metodu uplatnili v českém pedagogickém výzkumu a použili ji mimo jiné na otázku srovnatelnosti sebehodnocení žáků (Voňková & Hrabák, 2015). Pro předkládanou knihu jsou tyto práce důležité dvojím způsobem. Prakticky přispěly k tomu, že se viněty (krátké, kontrolované, hypotetické scénáře hodnocené re-

spondenty) v českém pedagogickém výzkumu uplatňují jako měřicí nástroj. Vinětová úloha, která tvoří jádro studie 1 (kapitola 5), do této široké rodiny patří: její viněty nejsou vinětami *kotvicími*, protože jejich účelem je vyvolat normativní soudy studentů učitelství o šesti distribučních principech, nikoli rekalibrovat sebehodnoticí škály, ale základní logika (standardizovaný scénář, kontrolovaná variace, číselný soud) je společná. Pojmově pak kotvicí viněty vyznačují směr dalšího vývoje, k němuž se kniha vrací v kapitole 9: kotvicí verze nástroje spravedlnosti by v budoucnu mohla oddělit skutečné rozdíly v subjektivně vnímané spravedlnosti od rozdílů v užívání škály a propojit tak metodologickou práci Voňkové s věcným zaměřením této knihy.

Tyto práce dohromady ukazují, že se český výzkum spravedlnosti pod úrovní systému dotýkal opakovaně: u maturantů, kteří posuzují spravedlnost zkoušky, u učitelů, kteří pracují s chybou a rozdělují podporu, i u studentů učitelství, kteří se učí zacházet s různými potřebami žáků. Vznikaly však odděleně: v různých oblastech oboru (pedeutologie, obecná pedagogika, metodologie dotazníkových šetření, didaktika, výzkum vzdělávacích drah) a s různými pojmy (distres, autorita, diverzita, bariéry, hodnocení); vnímaná spravedlnost v interakci učitele a žáků v nich samostatně měřena není. Uvedené práce tak naznačují prostor pro otázku, na kterou se tato kniha zaměřuje: jak studenti učitelství posuzují principy rozdělování a jak lze jejich subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům měřit.

3.3 Vnímaná spravedlnost na mikroúrovni a zaměření knihy

Některé roviny spravedlnosti strukturní ukazatele makrotradice zaznamenat nemohou. I v systému, v němž by se Strategie 2030+ podařila (raná selekce zmírněna, socioekonomické gradienty zploštěny, regionální disparity zúženy), by spravedlnost stále musela být *konána*: každý den, v každé třídě, učitelem, který rozhoduje, koho vyvolat, jak oznámkovat nejednoznačný výkon, kolik času věnovat žákovi, který selhává, na úkor ostatních, zda v těžkém případě ohnout pravidlo, jak reagovat na chybu. Jak ukázala kapitola 2, učitel rozděluje pozornost, pomoc, pochvalu, sankce a známky. Dva žáci identičtí ve všech strukturních uka-

zatelích, které makrotradice měří (stejný typ školy, stejné rodinné zázemí, stejný region), mohou v těchto každodenních přídělech zažívat velmi odlišnou spravedlnost. Agregované ukazatele přístupu a výsledků průměrují právě přes ty interakce, v nichž se žáci se spravedlností a nespravedlností setkávají. Zachytit tuto rovinu není úkolem makroparadigmatu; leží mimo jeho záběr.

Vnímaná spravedlnost přitom není jen průvodním jevem. Tradice organizační spravedlnosti (Colquitt, 2001; Colquitt et al., 2013; Greenberg, 1987) a na ni navazující výzkum spravedlnosti ve školní třídě přinesly zjištění, že vnímání spravedlnosti má vlastní psychologickou váhu: žáci a studenti, kteří vnímají zacházení se sebou jako nespravedlivé, reagují sníženou motivací a angažovaností, odporem nebo i agresí vůči vyučujícímu, zatímco vnímaná spravedlnost podporuje důvěru a legitimitu učitelovy autority (Berti et al., 2010; Chory-Assad & Paulsel, 2004; Tyler, 2006; Tyler & Trinkner, 2017). Vnímaná spravedlnost a nespravedlnost tedy působí bez ohledu na to, co ukazují agregované statistiky. Strukturní měření spravedlnosti tak zachycuje jen část toho, co vzdělávací spravedlnost tvoří.

Vztah této knihy k makrotradici je komplementární. Zjištění této knihy interpretuje kapitola 9 na pozadí výsledků makrotradice; takové srovnání je možné jen díky tomu, že tradice existuje. Spravedlnost na mikroúrovni také nemůže strukturní nespravedlnost vyvážit: ani učitel postupující procedurálně bezchybně nemůže zevnitř třídy napravit nespravedlivé nastavení školské struktury, která třídu obklopuje. Makrotradice se ptá, zda *systém* rozděluje vzdělávací příležitosti spravedlivě napříč sociálními kategoriemi; tato kniha se ptá, jak *lidé, kteří budou tento systém provozovat*, posuzují principy, podle nichž by se statky měly rozdělovat, a jak lze pojmout a měřit jejich úsudky o spravedlnosti vlastního jednání vůči žákům. Jsou to dvě vrstvy jednoho problému. Obor, který chce spravedlnost ve vzdělávání, potřebuje rozumět jak struktuře, tak jejím vykonavatelům.

Čtyři výzkumné otázky knihy na tuto rovinu navazují; každá se týká vrstvy, kterou makrotradice předpokládá, ale sama nezkoumá. VO1 se ptá, *které* principy rozdělování považují studenti učitelství za spravedlivé a v jaké hierarchii, přičemž k vyvolání normativních soudů o šesti distribučních principech využívá šest vinět (kapitola 5). Jde o vrstvu preferencí: mak-

rovýzkum hodnotí systém podle kritérií spravedlivosti stanovených výzkumníky a tvůrci politik, zatímco otázka, které distribuční principy zastávají sami budoucí učitelé, v českém výzkumu dosud, pokud je autorovi známo, systematicky položena nebyla. VO2 se ptá, zda lze subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům operacionalizovat jako reliabilní sebehodnoticí nástroj postavený na čtyřech principech (procedurálním, rovnosti, potřeb a zásluh), a rekonstruuje vývoj nástroje napříč jeho verzemi z let 2019 až 2023 (kapitola 6). Jde o vrstvu měření: bez nástroje nelze vnímanou spravedlnost ve vztahu učitele a žáků v českém výzkumu zkoumat jako proměnnou. VO3 se ptá, zda se v odpovědích na nástroj ukazuje předpokládaná čtyřprincipová struktura (kapitola 7); jde o vrstvu konstruktové validity. A VO4 se ptá, zda je struktura stabilní napříč kohortami a verzemi nástroje z let 2020 až 2026 (kapitola 8); jde o vrstvu trvalosti, která ověřuje, zda kniha popisuje stabilní rys měřeného konstruktu napříč kohortami, a ne artefakt jediné kohorty či jediné verze dotazníku.

Důvody volby studentů učitelství jako zkoumané populace a omezení této volby uvádí oddíl 2.7; výzkum, který na otázky knihy odpovídá, představuje kapitola 4.

Ke stanovení struktury subjektivně vnímané spravedlnosti užívá tento výzkum kromě faktorové analýzy i síťovou psychometrii, která reprezentuje konstrukt jako systém vztahů parciálních korelací mezi jeho položkami, nikoli jako odraz latentní příčiny. Tento přístup zůstává v českém pedagogickém výzkumu neobvyklý, byť několik aplikací už existuje: explorativní grafová analýza byla použita ke zkoumání dimenzionality při validaci škály motivace v tělesné výchově u českých středoškoláků (Harbichová et al., 2025); pilotní analýza MŠMT věnovaná vnímané připravenosti začínajících učitelů a absolventů učitelství odhadovala regularizované sítě položek a využila detekci komunit a bootstrapové kontroly stability (MŠMT, 2023); a studie z oblasti učitelského výzkumu použila psychometrickou síť ke zkoumání žáky vnímané inkluzivní výuky (Bula & Nehyba, 2025). Publikované aplikace síťových modelů se dříve objevily v české psychologii (např. Klocek et al., 2022). Síťová psychometrie se liší od zavedenější české tradice analýzy sociálních sítí, která mapuje vztahy mezi osobami, nikoli mezi položkami, jako v analýze interakčních vazeb žáků ve třídě (Lintner et al., 2024).

Shrnutí kapitoly

Český pedagogický výzkum vybudoval rozsáhlou a pro politiku významnou makrotradici, která spravedlnost posuzuje podle spravedlivosti přístupu a míry vzdělanostních nerovností, od zakladatelských studií stratifikace a rané selekce přes debatu o víceletých gymnáziích až po Strategii 2030+, která učinila snižování nerovností jedním ze dvou strategických cílů státu (MŠMT, 2020). Pod úrovní systému se spravedlnosti dotýkají práce českých autorů o morálním distresu učitelů, o autoritě učitele a její legitimitě, o hodnocení a práci s chybou, o maturitní zkoušce očima neúspěšných maturantů, o práci s žákovskou diverzitou v přípravě učitelů a o metodologii kotvicích vinět; vznikaly však odděleně a vnímanou spravedlnost v interakci učitele a žáků samostatně neměří. Tato kniha se na tuto rovinu zaměřuje u studentů učitelství: ptá se, které distribuční principy považují za spravedlivé a jak lze měřit jejich subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům, a to pomocí hypotetických situací a sebehodnoticího dotazníku. O jednání učitelů v reálné interakci se žáky tato data přímo nevypovídají. Kniha tak makrotradici doplňuje dílčím příspěvkem; výzkum, který je k tomu navržen (dva proudy, sedm kohort, čtyři výzkumné otázky), představuje kapitola 4.

4. Výzkumný design a metodologie

Cíl kapitoly

Tato kapitola představuje výzkum, který nese čtyři výzkumné otázky knihy: dva samostatné datové proudy, vinětovou úlohu z jediného sběru na jaře 2019 a sebehodnoticí dotazník zadávaný v šesti časově oddělených průřezových sběrech mezi lety 2020 a 2026, pokaždé jiné kohortě českých studentů učitelství. Popisuje vzorky a jejich omezení, vývoj nástrojů, třístupňový rámec srovnatelnosti, jímž se řídí každé mezikohortové tvrzení v kapitole 8, analytickou strategii a software a zásady transparentnosti a etiky, na nichž stojí empirické kapitoly (5–8).

4.1 Celkový design: dva proudy, sedm kohort, čtyři výzkumné otázky

Oba proudy sdílejí výchozí populaci, nikoli však identifikované osoby; z toho plyne první pravidlo designu: **data obou proudů se neslučují.** Ani obsahově jeden proud z druhého nevychází: čtyři principy dotazníku se opírají o teorii organizační spravedlnosti (oddíly 2.2 a 2.5) a výsledky vinět se s touto volbou v oddílu 5.7 jen porovnávají. Vinětová úloha (proud č. 2, kapitola 5) byla zadána jednou, na jaře 2019, 315 respondentům. Dotazník subjektivně vnímané spravedlnosti (proud č. 1), jehož konstrukci sleduje kapitola 6, byl zadán v šesti kohortových vlnách mezi lety 2020 a 2026 (z pilotní verze 2019 se dochovalo znění položek, samotné odpovědi nejsou součástí datového archivu knihy) a čítá celkem 1 815 dotazníkových

odpovědí. Žádný identifikátor na úrovni jednotlivce nespojuje hodnotitele vinět s respondentem dotazníku ani respondenta jedné vlny s respondentem vlny jiné; výzkum je řadou **opakovaných průřezů různých kohort studentů**, nikoli panelem, a tak s ním zachází každá analýza v této knize. Protože byly identifikátory před analýzou odstraněny (oddíl 4.7), nelze vyloučit, že se týž student zúčastnil ve více letech; i proto jsou výše uvedené počty vykazovány jako *odpovědi*, nikoli jako jedinečné osoby.

Tabulka 4.1 mapuje čtyři studie na výzkumné otázky, kohorty a analýzy.

Tabulka 4.1. Souhrnná tabulka designu: studie, výzkumné otázky, data a analýzy

Studie (kapitola), výzkumná otázka	Data (n)	Nástroj a škála	Klíčová analýza
1 Viněty (kap. 5), VO1	viněty, 2019 (n = 315)	6 vinět; spravedlnost 1–7	Friedmanův test a Kendallovo W; post hoc Wilcoxonovy testy; CLMM; explorativní hledání typů respondentů (shlukování, analýza latentních profilů)
2 Konstrukce nástroje (kap. 6), VO2	dotazník, verze 2019–2023 (n = 375 / 433 / 263 v letech 2020–2022, dále finální vlny)	pilotní verze 2019 a 2020 (21 a 23 položek), verze 2021–2023 (36 → 26 položek); škála souhlasu, od roku 2023 škála spravedlnosti	dokumentární rekonstrukce vývoje; replikovaná EFA 2021

Studie (kapitola), výzkumná otázka	Data (n)	Nástroj a škála	Klíčová analýza
3 Struktura (kap. 7), VO3	dotazník, sloučené kohorty 2023 + 2024 + 2026 (n = 744)	26 položek; spravedlnost 1–7	ordinální CFA (hlavní čtyřfaktorový model), ESEM a bifaktorový model; síťový model (EBICglasso) a EGA; BIDR
4 Stabilita (kap. 8), VO4	všechny dotazníkové kohorty (n podle stupně srovnatelnosti)	podle stupně srovnatelnosti	postupné testování invariance; faktorová kongruence a EGA; reliabilita ω podle kohort

Poznámka. CLMM = smíšený model s kumulativní spojovou funkcí pro ordinální data (cumulative link mixed model). Viněty (proud č. 2) jsou analyzovány pouze ve studii 1; data obou proudů se neslučují. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

4.2 Vzorky a sběr dat 2019–2026

Všechny kohorty jsou **příležitostné výběry prezenčních studentů učitelství**, převážně studentů předmětových (aprobačních) oborů (zastoupení oborů, sloučených do širších skupin, uvádí oddíl D.4), oslovených v souvislosti s výukou v rámci učitelské přípravy; pravděpodobnostní výběr nebyl použit a tvrzení knihy jsou tomu přizpůsobena: týkají se struktury

a vztahů uvnitř vzorků, nikoli populačních četností (k tomuto omezení se vrací kapitola 9). Vinětová úloha byla administrována na papíře v rámci výuky, jako úvodní aktivita semináře popsaného v oddílu 5.3.1; text vinět dostal každý účastník vytištěný. Dotazníkové vlny byly administrovány elektronicky prostřednictvím online formulářů (Google Forms); velikosti vzorků a okna sběru jednotlivých kohort jsou: 2020 (n = 375; únor–srpen 2020), 2021 (n = 433; po očištění dat vstoupilo 346 odpovědí do dříve publikované analýzy, viz oddíl 6.4; únor 2021–březen 2022), 2022 (n = 263; únor–květen 2022), 2023 (n = 247; únor–duben 2023), 2024 (n = 333; únor–duben 2024) a 2026 (n = 164; únor–duben 2026). V roce 2025 sběr neproběhl; sběr dat je uzavřen.

Dvě okolnosti výběru jsou pro pozdější kapitoly důležité. Za prvé, demografický popis je v celém výzkumu záměrně úsporný: vinětový proud nese demografické údaje přibližně u dvou třetin z 315 respondentů (pohlaví 204, věk 206; oddíl 5.3.2) a demografický blok dotazníku (pohlaví, rok narození, studované obory, pedagogická praxe) je k dispozici ve všech dotazníkových vlnách (2020–2026). Za druhé, jedna skupina respondentů byla vyloučena záměrně: malý vzorek studentů kombinované formy studia z roku 2020 byl před analýzou vyřazen jako odlišná populace, takže všechny analyzované kohorty sdílejí populaci prezenčních studentů učitelství.

4.3 Nástroje a jejich vývoj

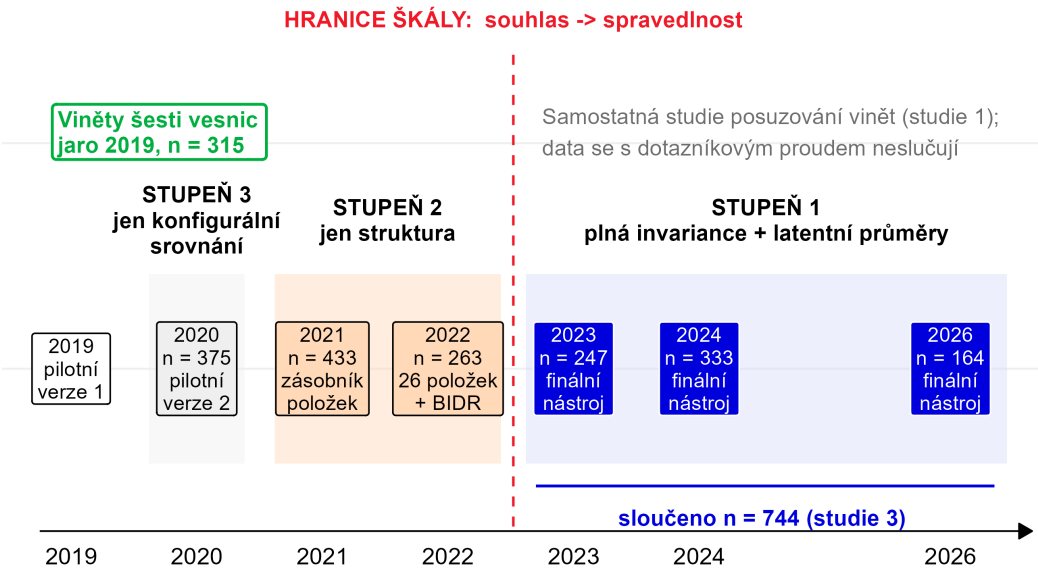
Proud č. 2 používá jediný pevný nástroj: šest vinět se společným narativním rámcem, z nichž každá popisuje společenství, které rozděluje statky podle jednoho principu široké taxonomie z kapitoly 2 (rovnost, náhoda, potřeby, zásluhy, rovné příležitosti, pevně dané společenské skupiny); každá viněta je hodnocena na sedmibodové škále od *naprosto nespravedlivě* po *naprosto spravedlivě* (materiály v oddílu 5.2 a příloze B).

Dotazník (proud č. 1) existuje v pěti verzích: dvě pilotní, 2019 (21 popisných položek ve třetí osobě; dochovalo se znění položek, odpovědi nejsou součástí datového archivu knihy) a 2020 (23 *normativních* položek ve třetí osobě, „učitel by měl…“), a tři verze v první osobě:

2021 (soubor 36 položek zredukovaný na publikovanou 26položkovou verzi), 2022 (týchž 26 položek) a 2023 (dvě položky přeformulovány, pořadí položek ustáleno a, což je změna s největšími důsledky, odpověďová stupnice přešla od sedmibodového *souhlasu* k sedmibodovým kotvám *spravedlnosti*). Kapitola 6 dokumentuje každý krok na úrovni položek pomocí převodní tabulky položek (tabulka C.1 v oddílu C.3; znění všech verzí je v doprovodném repozitáři, Nehyba, 2026b), v níž jsou verze párovány **podle znění, nikdy podle čísla položky**: číslování položek se mezi verzemi měnilo (včetně záměny 16↔17 mezi číslováním 2021 a číslováním finálním). Verze 2023 je finální: kohorty 2023, 2024 a 2026 odpovídaly na identický nástroj. Změna škály je uvedena už zde, protože tvoří hlavní hranici srovnatelnosti v datech, mezi lety 2022 a 2023; její důsledky popisuje následující oddíl.

4.4 Třístupňový rámec srovnatelnosti

Hlavním metodologickým rizikem vícekohortového výzkumu s vyvíjejícím se nástrojem je neoprávněné srovnání: zacházení s kohortami jako se zaměnitelnými, i když jejich měření zaměnitelné není. Níže uvedený rámec přiřazuje každé dvojici kohort nejsilnější srovnání, jaké jejich sdílené měření dovoluje; kapitola 8 se jím řídí. Obrázek 4.1 zasazuje rámec do časové osy výzkumu.



Obrázek 4.1. Výzkum na časové ose: dva proudy dat, které se neslučují, sedm kohortových ročníků (2019–2026) a tři stupně srovnatelnosti, s vyznačenou škálovou hranicí souhlas→spravedlnost mezi lety 2022 a 2023. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

- **Stupeň 1, identický nástroj: {2023, 2024, 2026}.** Stejných 26 položek, stejné znění v první osobě, stejná škála spravedlnosti. Je oprávněné plné testování měřicí invariance a pouze zde lze srovnávat latentní průměry, pokud omezení shodných interceptů (skalární úroveň) shodu modelu podstatně nezhorší. Stejně tak je oprávněné sloučení těchto tří kohort ($n = 744$) pro strukturní analýzu (kapitola 7), podmíněné výsledky testů invariance v oddílech 7.2 a 8.2.
- **Stupeň 2, stejné položky, jiná škála: {2021, 2022}.** V zásadě stejných 26 položek, avšak na škále souhlasu, tedy před škálovou hranicí 2022/2023. Srovnávat lze pouze *strukturu*: faktorovou kongruenci, rekonstrukci komunit a deskriptivní podobnost sítí. Průměry, prahy a inferenční srovnání sítí nejsou přípustné, protože metrika odpovědí není sdílená.
- **Stupeň 3, odlišný rámec konstruktu: {2020}.** Normativní položky pilotní verze 2

ve třetí osobě měří přesvědčení o tom, co by učitel *měl* dělat, což je jiný rámec než sebehodnocení v první osobě. Přípustné je pouze konfigurální srovnání: zda se i v této verzi objevuje uspořádání položek do čtyř principů.

Z toho plynou tři pravidla, která platí v celé knize: **žádné slučování hrubých skórů přes škálovou hranici; žádné srovnávání průměrů či prahů mezi stupněm 2 a stupněm 1; a žádný jazyk růstu, trendu či vývoje napříč kohortami**: kohorty tvoří různí studenti (opakovanou účast nelze vyloučit), výběry jsou nepravděpodobnostní a měřené vyvíjejícím se nástrojem, takže mezikohortové rozdíly nelze interpretovat jako změnu uvnitř osob. Stručně řečeno: mezi kohortami s odlišným nástrojem lze srovnávat strukturu, nikoli skóry; latentní průměry lze srovnávat jen mezi kohortami s identickým nástrojem. Kapitola 8 proto uvádí jen ta srovnání, která příslušný stupeň dovoluje.

4.5 Analytická strategie a software

Úlohy jsou rozděleny mezi dva nástroje. **Python** (3.11) slouží k přípravě dat: extrakci, anonymizaci, párování položek podle znění a sestavení analytických datových sad s evidovanou verzí. **R** (4.5.3; R Core Team, 2026) provádí veškerou inferenční analýzu v noteboocích Quarto, jednom na každou empirickou kapitolu; verze balíčků jsou zaznamenány nástrojem renv a s každým notebookem se uchovávají úplné informace o použitém prostředí. Hlavními balíčky jsou lavaan (Rosseel, 2012) se semTools pro faktorové modely a invarianci, psych pro explorativní faktorovou analýzu, ordinal pro kumulativní smíšené modely vinětových hodnocení a bootnet, qgraph, EGAnet, NetworkComparisonTest, networktools a mgm pro síťové analýzy.

Položky jsou sedmibodová uspořádaná hodnocení a odpovědi se hromadí u horního konce škály (u finální verze dotazníku v průměru 37 % odpovědí v nejvyšší kategorii; oddíl 7.2). Proto se s nimi tam, kde to je možné, zachází jako s uspořádanými kategoriemi, nikoli jako se spojitými hodnotami: faktorové modely vycházejí z polychorických korelací a odhadují se metodou WLSMV, vinětová hodnocení se analyzují pořadovými testy a kumulativními

modely. V některých kohortách však zůstaly některé odpověďové kategorie prázdné, takže ve víceskupinových modelech nelze odhadnout prahy po skupinách; testy invariance proto používají spojitý odhad robustní metodou maximální věrohodnosti (MLR). Tato náhrada je uvedena a zdůvodněna v místě použití (oddíly 7.2 a 8.2). Citlivostní analýza v oddílu D.3 ukazuje, že se struktura při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění (Tuckerova kongruence faktorů alespoň 0,99) a že spojitý odhad MLR dává lepší hodnoty indexů shody; robustní indexy obou odhadů však nejsou přímo srovnatelné.

Analýzy pro tuto knihu se řídily písemným analytickým plánem, který autor sepsal v červenci 2026 před jejich spuštěním a který je součástí doprovodného repozitáře (Nehyba, 2026b). Nejde o veřejnou předregistraci; část týchž dat byla analyzována již dříve (Nehyba, 2021a). Plán vymezuje modely, kritéria a rozhodovací pravidla; odchylky od něj jsou uvedeny tam, kde nastaly. Explorace struktury a její konfirmace navíc neprobíhají na témže vzorku: struktura se hledá na kohortě 2023, potvrzuje na kohortě 2024 a ověřuje na kohortě 2026 (oddíl 7.3). Explorativní výsledky (hledání typů respondentů, hierarchické komunitní struktury) jsou vykazovány jako explorativní, a pokud neobstojí v kontrolách stability, uvádějí se jen popisně (což nastalo a je uvedeno v oddílu 5.5).

Jedna doplňková analýza stojí mimo tuto analytickou linku, protože jejími jednotkami jsou pojmy, nikoli respondenti. Explorativní mapa podobnosti pojmů v příloze A sestavuje strom podobnosti z krátkých pracovních definic pojmů spravedlnosti. Jedna reprezentace využívá teoreticky definované rysy skórované třemi odděleně spuštěnými kodéry na bázi jazykových modelů; shoda se vyhodnocuje po jednotlivých rysech a malý pilot s lidským kódováním slouží jako kontrola věrohodnosti. Druhá reprezentace využívá textové embeddingy týchž názvů pojmů a pracovních definic bez skórů rysů. Protože obě cesty sdílejí množinu pojmů, definice i postup stavby stromu, je jejich částečná shoda pojímána jen jako citlivostní kontrola volby reprezentace; nezávislou validací není. Příloha A dokumentuje ohraničený rámec pojmů, nerovnoměrnou reliabilitu rysů, postup srovnání a limity. Výsledkem je mapa podobnosti pojmů, jejíž rozsah vymezuje použitá literatura.

4.6 Transparentnost a reprodukovatelnost

Z tohoto výzkumu dosud vyšly pouze dva dílčí výstupy, oba z etapy roku 2021: explorativní faktorová analýza zásobníku položek dotazníku, zveřejněná jako data a analytický kód (Nehyba, 2021a), a stručná zpráva ve sborníku ČAPV o spravedlnosti ve vzdělávání (Nehyba, 2021b). Analýza z roku 2021 je v knize znovu provedena z archivovaných dat (oddíl 6.4); ostatní analýzy se publikují poprvé.

Čísla uváděná v empirických kapitolách pocházejí z výstupů analytických notebooků, které jsou spolu s použitými verzemi dat uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b); lze je tedy dohledat k notebooku a k datové sadě, z nichž vznikla. Kroky s náhodnou složkou (např. bootstrap) mají pevně nastavený počáteční stav generátoru náhodných čísel, takže při opakování ve stejném výpočetním prostředí dávají stejný výsledek. Anonymizované datové sady, přípravné skripty, analytické notebooky a z nich vyrenderované zprávy jsou veřejně dostupné v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). U obrázků a tabulek s výsledky odkazuje poznámka na příslušný kód nebo výstupní tabulku v repozitáři. Analýzy lze spustit i bez instalace přímo v prohlížeči: repozitář obsahuje konfiguraci pro službu Binder, která sestaví výpočetní prostředí s R a se stejnými verzemi klíčových balíčků, jaké zaznamenává renv.

4.7 Etika a anonymizace

Data byla před analýzou anonymizována. Online formuláře zaznamenávaly v ročnících 2021, 2023, 2024 a 2026 (podle struktury exportu i v roce 2020, v roce 2022 nikoli) také e-mailovou adresu, pokud ji respondent uvedl; adresy byly spolu s volným textovým polem pro poznámku před analýzou odstraněny, časová razítka zkrácena na datum a každé odpovědi byl přidělen anonymní kód. Původní exporty s adresami nejsou součástí analyzovaných dat ani doprovodného repozitáře. Z demografických údajů zůstaly v datech jen pohlaví, rok narození, studované obory a předchozí pedagogická praxe. Vinětová data byla sbírána

na papíře a nenesou žádné přímé identifikátory. V textu této knihy není identifikovatelný žádný respondent; všechny ilustrativní příklady učitelů (oddíl 5.6) jsou fiktivní a patří k výukovým materiálům, nikoli k datům. Účast ve všech vlnách byla dobrovolná a probíhala v rámci běžné výuky učitelské přípravy: dotazník se vyplňoval v úvodu semináře a odpovědi se s hodnocením v předmětu nikdy nespojovaly. Před vyplněním si respondenti přečetli standardní informační a souhlasové prohlášení (reprodukované v plném znění v příloze E), které uvádělo jméno výzkumníka a jeho pracoviště, popisovalo účel studie a anonymní akademické využití dat, potvrzovalo právo kdykoli přestat a uvádělo kontaktní adresu; přechod k otázkám představoval informovaný souhlas. Studie nebyla předložena Etické komisi pro výzkum Masarykovy univerzity; podle zveřejněných pokynů komise anonymní dotazníkový výzkum s dospělými posouzení zpravidla nevyžaduje, doporučuje se však mimo jiné u účastníků v závislém postavení. V takovém postavení mohli být respondenti vůči vyučujícímu, který dotazník v jejich skupině zadával; autor vedl jen některé skupiny semináře, v nich tedy byl tímto vyučujícím sám výzkumník. Prohlášení sice označovalo dotazník jako anonymní, odpovědi, k nimž formulář zaznamenal e-mailovou adresu, však bylo do anonymizace možné spojit s konkrétním studentem; i to patří k limitům výzkumu (příloha E). Úplný postup anonymizace je popsán v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Shrnutí kapitoly

Tvrzení knihy stojí na rozděleném designu: dva proudy dat, které se neslučují; šest dotazníkových kohort a jedna vinětová kohorta jako opakované nezávislé průřezy, nikoli panel; nástroj, jehož vývoj je dokumentován položku po položce a jehož verze jsou párovány podle znění; třístupňový rámec srovnatelnosti, který každému mezikohortovému tvrzení přiznává jen takovou sílu, jakou jeho měření dovoluje; analytická strategie, která zachází s položkami jako s uspořádanými kategoriemi, kde to je možné, odděluje vzorky pro exploraci a konfirmaci a explorativní výsledky vykazuje jako explorativní; a dohledatelnost čísel k analytickým

notebookům a datům v doprovodném repozitáři. Kapitola 5 otevírá empirickou část šesti vinětami a otázkou, která rozdělení budoucí učitelé označují za spravedlivá.

Empirické studie

5. Studie 1: Které principy rozdělování považují budoucí učitelé za spravedlivé?

Cíl kapitoly

Tato kapitola odpovídá na VO1 prostřednictvím studie 1, vinětové studie, v níž čeští studenti učitelství (n = 315) hodnotili spravedlnost šesti distribučních režimů popsaných ve vinětách, z nichž každý ztělesňuje jeden distribuční princip široké taxonomie rozpracované v kapitole 2. Výsledky ukazují empirické pořadí principů (rovnost na vrcholu, odmítnuté dno tvořené režimy, v nichž podíl závisí na postavení nebo výbavě jednotlivce, a mezi nimi těsně rozestavěné střední pásmo). Viněty a dotazník studií 2–4 jsou dva samostatné proudy; volba čtyř principů dotazníku je starší než vinětová studie (jaro 2019) a vychází z teorie (kapitola 2), ne z výsledků této studie. Závěrečný oddíl kapitoly proto výsledky vinět (toto pořadí i to, jak se šest principů promítá do praxe školní třídy) s volbou čtyř principů jen porovnává; vývoj dotazníku sleduje kapitola 6.

5.1 Cílené teoretické pozadí: viněty ve výzkumu spravedlnosti

Přímá otázka, který princip spravedlnosti člověk zastává, nemusí spolehlivě ukázat, co skutečně považuje za spravedlivé. Obecně formulované principy obvykle nevyvolávají nesouhlas; neshody se objevují teprve tehdy, když je princip vsazen do konkrétního rozhodnutí

o rozdělování, v němž různí lidé dostávají různé podíly. To je jádro metodologického argumentu pro vinety ve výzkumu spravedlnosti: viněta předkládá specifický, kontextualizovaný stav věcí a žádá respondenta, aby jej posoudil, takže úsudek je ukotven ve scénáři, ne v respondentově teorii o jeho vlastních hodnotách (Aguinis & Bradley, 2014; Auspurg & Hinz, 2015). Tato tradice je ve výzkumu spravedlnosti dobře zavedena (Dalbert & Sallay, 2004; Liebig et al., 2015) a její základní logika (uvažování o spravedlnosti je vázáno na kontext a často předbíhá deklarované principy, nebo jde přímo proti nim) odpovídá teoretické literatuře shrnuté v kapitole 2, kde Walzer (1983) argumentuje, že distribuční kritéria jsou specifická pro jednotlivé sféry, a Elster (1992) ukazuje, jak instituce kombinují principy rozdělování způsoby, které žádná jednotlivá teorie nepředpovídá. Na obojí navazuje novější výzkum: vzdělávání popisuje jako samostatnou sféru spravedlnosti, v níž se průběžně rozdělují zdroje i odměny (Resh & Sabbagh, 2016), a ukazuje, že lidé v různých oblastech sociálního státu upřednostňují principy rovnosti, zásluh a potřeb v různé míře a značná část z nich je napříč oblastmi kombinuje (Van Hootegem et al., 2020). Experimentální studie rozdělování, které rozvíjejí otázku položenou Deutschem (1975), docházejí k témuž: který princip lidé uplatní či považují za spravedlivý, závisí na tom, co se rozděluje, komu a v rámci jakého vztahu (Andersen & Kuvaas, 2025; Bauer et al., 2022; Törnblom & Kazemi, 2015).

Od metody kotvicích vinět (King et al., 2004; Voňková & Hrabák, 2015), kterou popisuje oddíl 3.2, se studie 1 liší: žádné sebehodnocení se zde nerekalibruje. Viněty jsou šest popisů režimů rozdělování se společným narativním rámcem, hodnocených na společné stupnici. Každý respondent hodnotil všech šest vinět a analýza porovnává hodnocení téhož člověka napříč vinětami: které principy posuzuje týž respondent jako spravedlivější a které jako méně spravedlivé.

Ještě jeden rys designu je třeba zdůraznit dříve, než budou představeny materiály. Viněty záměrně popisují vesnice, ne školy. Tato volba odsouvá úsudek mimo rodící se profesní identitu respondentů: student učitelství, který má hodnotit spravedlnost školních postupů (například známkování), už ví, co má budoucí učitel říkat, zatímco vesnice rozdělující statky mezi své občany vyvolává distribuční intuice, aniž by aktivovala profesní normy. Tato volba má svou cenu, s níž se vyrovnává oddíl 5.6: studie měří, za jak spravedlivé považují respon-

denti šest režimů rozdělování zasazených do obecného občanského kontextu, a výsledné pořadí nelze přenést do školní třídy přímo; takový přenos je třeba samostatně zdůvodnit, z dat samotných nevyplývá.

5.2 Materiály: šest vinět, šest principů

Podnětovým materiálem je krátký narativ „Příběh vesnic“, napsaný jako podklad pro úvodní setkání semináře popsaného v oddílu 5.3.1 a vytištěný pro každého účastníka. Příběh rámuje šest vesnic, z nichž každá je označena barvou a každá rozděluje statky mezi své občany podle vlastního distribučního pravidla; Žluté město přitom výslovně kombinuje pravidla dvě (statky dělí na třetiny mezi tři skupiny a uvnitř každé skupiny rovným dílem). Tabulka 5.1 shrnuje šest režimů a principy, které jim odpovídají; úplné texty vinět v administrovaném českém znění jsou uvedeny v příloze B.

Tabulka 5.1. Šest vinět: vesnice, principy a pravidla rozdělování (zkráceno; úplné texty v příloze B)

Vesnice	Princip	Pravidlo rozdělování (zkráceno)
Modrá	Rovnost	Každý občan dostává stejný podíl bez ohledu na cokoli.
Bílá	Náhoda	Loterie: všichni mají stejnou šanci; výhry se rozdělují podle štěstí.
Zelená	Potřeby	Statky se rozdělují podle potřeb jednotlivých občanů.
Oranžová	Zásluhy	Více dostávají ti, kdo tvrdě pracovali, dobrovolně pracovali na obecních pozemcích nebo v obci dlouho žijí; zčásti i ti, jejichž otcové a dědové za obec bojovali.
Červená	Rovné příležitosti	Všichni vybíhají ve stejnou chvíli, každý s jedním libovolným nástrojem; „kdo si co nabral, to mu patřilo“.

Vesnice	Princip	Pravidlo rozdělování (zkráceno)
Žlutá	Společenské skupiny	Statky se dělí na třetiny mezi tři pevně dané společenské skupiny; uvnitř každé skupiny rovným dílem.

Každá viněta byla hodnocena na sedmibodové škále od 1 (*naprosto nespravedlivě*) do 7 (*naprosto spravedlivě*), což dává šest hodnocení na respondenta. Pro další výklad jsou podstatná designová rozhodnutí vestavěná do materiálů. Šest vinět má společný narativní rámec, podobný registr a stejnou odpověďovou stupnici a všichni respondenti je dostali v témže pořadí jako jeden souvislý příběh. Každý princip zastupuje jediná viněta, takže se s pravidlem rozdělování mění i znění, délka a podrobnosti příběhu; některé viněty navíc obsahují hodnoticí výrazy (oddíl 9.4). Výsledky proto popisují hodnocení těchto šesti konkrétních vinět; pravidlo rozdělování je jejich hlavním obsahovým rozdílem. Viněty zároveň nepopisují principy jako učebnicové definice, ale jako žité režimy, i s napětím, které režim přináší. Rovné příležitosti červené vesnice tak nemají podobu srovnaného hracího pole, ale volné soutěže s nerovnými prostředky: každý si směl přinést jeden libovolný nástroj (někdo přišel s lopatou, jiný s kbelíkem či cedníkem, jiný za sebe někoho poslal), všichni vybíhají ve stejnou chvíli a „kdo si co nabral, to mu patřilo“; systém pevně daných společenských skupin žluté vesnice zachovává rovnost *uvnitř* skupin, zatímco mezi nimi ji upírá. Tato podoba vinět má interpretační důsledky, zejména pro červenou vesnici, jimž se věnuje oddíl 5.6.

5.3 Vzorek a postup

5.3.1 Pedagogický kontext

Studie 1 je zasazena do výukového kontextu a toto zasazení je třeba popsat, protože podmiňuje interpretaci jejích dat. Úloha s vesnicemi tvoří úvodní aktivitu semináře sebezkušenostní a reflektivní přípravy na učitelskou profesi; jde o seminární formát, jehož účelem

není předávat obsah, ale umožnit budoucím učitelům zkoumat vlastní zkušenost, přesvědčení a reakce jako profesní materiál. Úloha vznikla v praxi tohoto semináře jako prožitková aktivita, z reflexe toho, jak studenti o spravedlnosti uvažují. Účastníci si nejprve přečetli vytištěný příběh, individuálně ohodnotili šest vinět a hodnocení byla sesbírána; celá administrace proběhla papírově. Aktivita je stálou součástí semináře i v dalších ročnících, avšak bez sběru dat: mimo jarní běh 2019 studenti s materiály pouze pracují a ponechávají si je (příloha B). Po hodnocení následoval reflektivní blok, v němž účastníci hledali ve vlastní školní zkušenosti reálné projevy každého ze šesti principů (jak se ve škole projevuje spravedlnost založená na rovném dělení, na specifických potřebách, na společenském postavení, na rovných startovních podmínkách, na náhodě a na zásluhách). Seminární materiály tuto reflexi podpírají šesti krátkými fiktivními příklady ze školní třídy, po jednom pro každý princip; jako fiktivní výukové příklady jsou reprodukovány v oddílu 5.6.

Výzkumnými daty studie 1 jsou pouze hodnocení. Reflektivní blok, byť tvoří pedagogické jádro setkání, nebyl systematicky zaznamenáván ani sbírán a žádné tvrzení v této knize se neopírá o to, co v něm účastníci řekli.

5.3.2 Vzorek

Respondenty je 315 studentů učitelství, kteří vinětovou úlohu vyplnili na jaře 2019. Všech 315 odevzdaných záznamů je úplných: každý respondent ohodnotil všech šest vinět. Demografické údaje (pohlaví, věk, studované obory) jsou k dispozici zhruba pro dvě třetiny vzorku (pohlaví u 204 respondentů, věk u 206), protože demografická sekce byla dobrovolná a v části administrací nebyla vůbec distribuována. Popis vzorku je proto záměrně střídmý: respondenti byli studenti učitelských studijních programů účastnící se semináře, převážně v aprobačních kombinacích pro učitelství na sekundárním stupni, a žádnou silnější demografickou charakteristiku nelze z dat obhájit. K tomu přistupují dvě omezení: vzorek je příležitostným vzorkem účastníků semináře, ne pravděpodobnostním vzorkem českých studentů učitelství, a respondenty vinět nelze individuálně propojit s dotazníkovými kohortami studií

2–4; oba empirické proudy této knihy sdílejí výchozí populaci, ne však identifikované osoby, a žádná analýza v této knize je neslučuje.

5.3.3 Analýza dat

Každý respondent hodnotil všech šest vinět na sedmibodové škále. Hodnocení tedy pocházejí od týchž osob a mají pořadovou povahu, a proto se pořadí principů ověřuje testy, které pracují s pořadím hodnot, ne s jejich průměry. Analýza má tři kroky. Friedmanův test (Friedman, 1937) ověřuje, zda se hodnocení šesti vinět liší jako celek, a Kendallovo W udává, nakolik se respondenti v pořadí principů shodují (od nuly při žádné shodě po jedničku, kdyby všichni řadili stejně). Párové Wilcoxonovy znaménkové pořadové testy pak srovnávají každou z patnácti dvojic vinět; hodnoty p jsou upraveny Holmovou korekcí (Holm, 1979), aby se při mnoha souběžných srovnáních nejevily náhodné rozdíly jako významné, a velikost rozdílu vyjadřuje $r = Z/\sqrt{N}$ (čím vyšší, tím důsledněji respondenti hodnotili jednu vinětu výše než druhou). Nakonec smíšený model s kumulativní spojovou funkcí (cumulative link mixed model; Christensen, 2025, R balíček *ordinal*), který zpracovává všech šest hodnocení najednou a zohledňuje, že pocházejí od týchž respondentů, ověřuje, zda pořadí principů nezávisí na zvoleném testu. Doplňkově se zkoumalo, zda se respondenti nedělí do typů s odlišným profilem hodnocení. Standardizovaná hodnocení byla shlukována třemi metodami: Wardovou hierarchickou metodou, zopakovanou v 1 000 náhodných pořadích respondentů a shrnutou do konsenzuálního rozdělení (u sedmibodových hodnocení s mnoha shodnými vzdálenostmi totiž výsledek jednoho běhu závisí na pořadí respondentů v datech), metodou rozdělení kolem medoidů (PAM; Kaufman & Rousseeuw, 1990) a metodou k-průměrů. Čtvrtou metodou byla analýza latentních profilů (Scrucca et al., 2023, R balíček *mclust*), která sedmibodová hodnocení pojímá jako spojitá; odhadnuty byly modely s jedním až pěti profily a čtyřmi strukturami kovariančních matic uvnitř profilů (v označení balíčku *mclust* EEI a VVI bez kovariancí, s rozptyly napříč profily shodnými, resp. různými; EEE a VVV obdobně s kovariancemi) a počet profilů se posuzoval podle BIC, ICL a bootstrapového testu poměru věrohodnosti. Stabilita každé skupiny se

posuzovala opakovaným výběrem respondentů s vracením (bootstrap; Hennig, 2007, 2026, R balíček *fpc*) a výsledky se srovnaly se simulovanými daty z jediné populace bez skupin. Typologie by se vykládala, jen kdyby se aspoň dvě metody shodly na stabilním a zřetelně odděleném rozdělení; kritéria a výsledky uvádí oddíl 5.5. Všechna níže uvedená čísla pocházejí z výstupů analytických notebooků a skriptů uložených v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

5.4 Výsledky: hierarchie principů

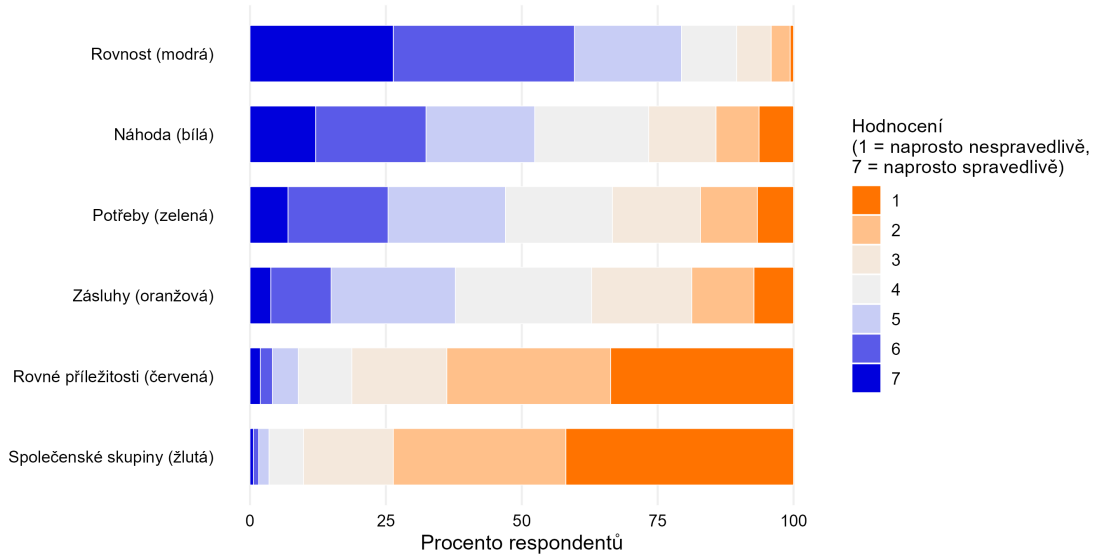
5.4.1 Deskriptivní hierarchie

Tabulka 5.2 uvádí deskriptivní statistiky; obrázek 5.1 ukazuje úplná rozdělení hodnocení. Rovnost stojí osamoceně na vrcholu: modrá vesnice získala průměrné hodnocení 5,50 (SD = 1,38, Mdn = 6) a 79 % respondentů ji umístilo na „spravedlivou“ stranu škály (hodnocení 5–7) oproti 10 % na straně „nespravedlivé“ (hodnocení 1–3). S jasným odstupem následuje těsně rozestavěné střední pásmo: náhoda (M = 4,50, SD = 1,70, Mdn = 5), potřeby (M = 4,22, SD = 1,65, Mdn = 4) a zásluhy (M = 3,93, SD = 1,52, Mdn = 4), tři principy ležící kolem středu škály v rozmezí asi půl škálového bodu od sebe: jedině náhoda získává většinovou podporu (52 % spravedlivá, 27 % nespravedlivá), potřeby se štěpí s převahou podpory (47 % vs. 33 %) a zásluhy dělí vzorek téměř napůl (38 % spravedlivé, 37 % nespravedlivé). Na dně, zřetelně odděleny, leží dva režimy, v nichž podíl člověka závisí na jeho postavení nebo výbavě: rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky (M = 2,36, SD = 1,43, Mdn = 2), které 81 % respondentů označilo za nespravedlivé, a společenské skupiny (M = 2,00, SD = 1,15, Mdn = 2), hodnocené jako nespravedlivé 90 % respondentů; jen asi 3 % označila žlutou vesnici za spravedlivou.

Tabulka 5.2. Hodnocení šesti vinět: deskriptivní statistiky (n = 315; škála 1–7)

Princip (vesnice)	M	SD	Mdn	% spravedlivé (5–7)	% nespravedlivé (1–3)
Rovnost (modrá)	5,50	1,38	6	79,37	10,48
Náhoda (bílá)	4,50	1,70	5	52,38	26,67
Potřeby (zelená)	4,22	1,65	4	46,98	33,33
Zásluhy (oranžová)	3,93	1,52	4	37,78	37,14
Rovné příležitosti (červená)	2,36	1,43	2	8,89	81,27
Společenské skupiny (žlutá)	2,00	1,15	2	3,49	90,16

Poznámka. M = průměr, SD = směrodatná odchylka, Mdn = medián (prostřední hodnota).
Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).



Obrázek 5.1. Vnímaná spravedlnost šesti distribučních principů: úplná rozdělení hodnocení. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

5.4.2 Souhrnný test a párové testy

Hierarchie není artefaktem průměrování. Friedmanův test napříč šesti hodnoceními týchž respondentů ukázal zřetelný rozdíl mezi vinětami, $\chi^2(5) = 704{,}62$, $p < 0{,}001$, s Kendallovým $W = 0{,}45$; tato hodnota vyjadřuje míru shody respondentů v pořadí principů a podle konvence užité v balíčku rstatix (Kassambara, 2026) odpovídá střední shodě: respondenti řadili principy podobně, i když ne totožně, takže nejde jen o rozdíl průměrů. Všech 15 párových rozdílů zůstalo významných i po Holmově korekci (tabulka 5.3): při této velikosti vzorku se i těsně rozestavěné střední pásmo rozliší do uspořádané sekvence. Statistickou významnost a velikost rozdílu je však třeba číst odděleně; strukturu pořadí ukazují velikosti rozdílů. Tři rozdíly *uvnitř* středního pásma jsou malé: náhoda versus potřeby ($r = 0{,}11$, korigované $p = 0{,}041$), potřeby versus zásluhy ($r = 0{,}13$, korigované $p = 0{,}033$) a náhoda versus zásluhy ($r = 0{,}25$), tedy řádově slabší než mezery, které oddělují střed od rovnosti nahoře ($r = 0{,}43$ vůči náhodě, stoupající na 0,53–0,60 vůči potřebám a zásluhám, střední až velké) a od odmítnutého dna dole (principy středního pásma vůči dvěma spodním: $r = 0{,}63$–$0{,}78$, vše velké). Z

dat tedy vyplývá odstupňované pořadí členěné do tří pásem podle velikosti rozdílů: rovnost na vrcholu; těsně rozestavěný střed, v němž se náhoda řadí těsně nad potřeby a potřeby těsně nad zásluhy, přičemž každý krok je statisticky významný, ale malý; a odmítnutá spodní dvojice. Uvnitř tohoto dna byla žlutá vesnice (společenské skupiny) hodnocena významně níže než červená (rovné příležitosti), byť je rozdíl malý (r = 0,18, korigované p = 0,001): respondenti odmítli obě, o něco přísněji společenské skupiny.

Tabulka 5.3. Párová srovnání šesti vinět: Wilcoxonovy znaménkové pořadové testy s Holmovou korekcí a velikosti účinku r (n = 315)

Kontrast	p (Holm)	r	Velikost
Rovnost vs. náhoda	< 0,001	0,43	střední
Rovnost vs. potřeby	< 0,001	0,53	velká
Rovnost vs. zásluhy	< 0,001	0,60	velká
Rovnost vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,81	velká
Rovnost vs. společenské skupiny	< 0,001	0,85	velká
Náhoda vs. potřeby	0,041	0,11	malá
Náhoda vs. zásluhy	< 0,001	0,25	malá
Náhoda vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,73	velká
Náhoda vs. společenské skupiny	< 0,001	0,78	velká
Potřeby vs. zásluhy	0,033	0,13	malá
Potřeby vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,67	velká
Potřeby vs. společenské skupiny	< 0,001	0,76	velká
Zásluhy vs. rovné příležitosti	< 0,001	0,63	velká
Zásluhy vs. společenské skupiny	< 0,001	0,73	velká
Rovné příležitosti vs. společenské skupiny	0,001	0,18	malá

Poznámka. p (Holm) = hodnota p po Holmově korekci pro patnáct souběžných srovnání; r = velikost účinku Wilcoxonova testu, $r = Z/\sqrt{N}$ (orientačně 0,1 malá, 0,3 střední, 0,5 velká). Přesné testové statistiky a nekorigované hodnoty p jsou uvedeny ve výstupní tabulce v do-

provodném repozitáři. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

5.4.3 Robustnost na latentní škále

Protože pořadové testy pracují jen s pořadím hodnot a každou dvojici posuzují zvlášť, byla hierarchie odhadnuta ještě smíšeným modelem s kumulativní spojovou funkcí: všech šest hodnocení modelováno společně jako ordinální odpovědi, fixní efekt principu s rovností jako referenční kategorií a náhodný intercept pro každého respondenta. Model přesně reprodukuje deskriptivní pořadí. Všech pět kontrastů vůči rovnosti je negativních a významných (vše $p < 0{,}001$) a jejich velikosti obnovují tři pásma na latentní logitové škále: náhoda $-1{,}20$, potřeby $-1{,}52$ a zásluhy $-1{,}84$ tvoří střední pásmo, zatímco rovné příležitosti ($-3{,}74$) a společenské skupiny ($-4{,}18$) leží od referenční kategorie více než dvakrát dál. Pořadí z tabulky 5.2 tedy nezávisí na předpokladech jednoho testu; stejné pořadí dává i model založený na jiném principu než Friedmanův test.

5.5 Profily respondentů

Pásmová struktura popisuje agregovaný úsudek vzorku; explorativní otázkou je, zda neskrývá odlišné *typy* posuzovatelů, tedy podskupiny, jejichž profily hodnocení se liší druhem, ne stupněm. Předem stanovená kritéria připouštěla typologii, jen pokud by se aspoň dvě metody shodly na rozdělení respondentů (adjustovaný Randův index, ARI, alespoň 0,65), každá jeho skupina zůstala pohromadě i při opakovaném výběru respondentů (průměrná bootstrapová Jaccardova podobnost alespoň 0,75; Hennig, 2007, 2026) a skupiny byly zřetelně odděleny (průměrná šířka siluety alespoň 0,25; Kaufman & Rousseeuw, 1990; u latentních profilů entropie alespoň 0,80, nejmenší profil alespoň 5 % vzorku a počet profilů podpořený bootstrapovým testem poměru věrohodnosti). **Žádné rozdělení tato kritéria nesplnilo: použité postupy stabilní typy posuzovatelů nenacházejí a rozdíly mezi respondenty odpovídají spíše spojité variabilitě než odlišným typům.**

Shlukování nachází jen slabou strukturu: průměrná šířka siluety, která vyjadřuje, nakolik má respondent blíže k vlastní skupině než k nejbližší jiné, nepřesáhla u žádné ze tří metod pro dvě až pět skupin hodnotu 0,149, takže se skupiny téměř neoddělují. V žádném rozdělení nezůstaly pohromadě všechny skupiny: i v nejstabilnějším řešení (k-průměry, dvě skupiny) dosáhla průměrná Jaccardova podobnost menší skupiny jen 0,695.

V analýze latentních profilů se kritéria počtu profilů rozcházejí: BIC dává přednost třem silně se překrývajícím profilům modelu VVI (entropie 0,608), ICL, které zohledňuje i nejistotu zařazení respondentů, jedinému profilu. Podmínky oddělení splnilo jediné řešení: dva profily modelu EEI (shodné rozptyly, bez kovariancí) s entropií 0,852. Menší profil ($n = 40$) tvoří respondenti, kteří volnou soutěž červené vesnice hodnotili v průměru kladně ($M = 5{,}18$ oproti 1,95 ve větším profilu). Jde však jen o horní okraj rozdělení této jediné viněty: do profilu patří všech 28 respondentů, kteří červenou vesnici označili za spravedlivou, a pravidlo „hodnocení 5 nebo vyšší“ rozřazuje 96 % respondentů stejně jako analýza profilů. Při opakovaném výběru respondentů se profil rozpadá: jeho průměrná Jaccardova podobnost 0,456 je pod hodnotou 0,6, pod níž shluku nelze věřit (Hennig, 2026). Metody se navíc neshodly: shoda žádných dvou z nich při stejném počtu skupin nepřesáhla ARI 0,536.

Modely směsí normálních rozdělení ovšem mohou vytvářet profily i v jediné populaci, jsou-li rozdělení proměnných šikmá (Bauer & Curran, 2003), jako u hodnocení červené vesnice. Ve 200 simulovaných souborech z jediné populace, se stejným rozdělením hodnocení každé viněty a s přibližně stejnými pořadovými korelacemi mezi vinětami, byla struktura nalezená analýzou profilů (model EEI) i metodou k-průměrů v typickém případě výraznější než ve skutečných datech ($p = 0{,}721$ a 0,945). Strukturu skutečných dat tedy nelze odlišit od struktury jediné populace se stejným rozdělením hodnocení.

Žádná jednotlivá osa rozdílů mezi respondenty nepřevládá: první hlavní komponenta šesti hodnocení vysvětluje 20,7 % rozptylu a druhá téměř stejně (19,0 %). Rozdíly v hodnocení vinět středního pásma (oddíl 5.4.1) se proto nejeví jako příslušnost k odlišným typům posuzovatelů, ale spíše jako rozdíly stupně, a kniha žádnou typologii nevykládá.

5.6 Průběžná diskuse: preference rovnosti, zdánlivý paradox rovných příležitostí a cesta do školních tříd

5.6.1 Preference rovnosti

Výrazná preference prosté rovnosti (rovného dílu pro všechny) je ústředním zjištěním studie a je třeba přesně vyslovit, čeho se tato preference *týká*: modrá vesnice rozděluje identické podíly „bez ohledu na cokoli“, tedy bez ohledu i na potřeby, úsilí a přínos. Skutečnost, že vzorek budoucích učitelů staví tento režim více než o celý škálový bod nad potřeby (rozdíl 1,28) a více než o bod a půl nad zásluhy (1,57), je věcný výsledek. Odpovídá experimentální tradici, v níž rovnost funguje jako výchozí pravidlo rozdělování, volba nevyžadující žádné další odůvodnění, žádné informace o příjemcích ani žádné interpersonální srovnání (Deutsch, 1975; Messick, 1993; Starmans et al., 2017). Dotazník kapitol 6–8 dovoluje položit příbuznou otázku: zda srovnatelná populace studentů učitelství, posuzující *vlastní* výukové jednání, udrží rovnost jako oddělitelný princip vedle potřeb a zásluh, nebo zda jsou v prostředí, které denně vyžaduje odchylky od identického zacházení, tyto intuice uspořádány jinak. Protože respondenti vinět a dotazníkové kohorty jsou různé osoby (oddíl 5.3.2), jde při každém takovém porovnání o srovnání dvou různých skupin, ne o změnu uvnitř jednotlivců.

5.6.2 Zdánlivý paradox rovných příležitostí

Druhým nápadným výsledkem je umístění rovných příležitostí ve spodním pásmu, jen těsně nad společenskými skupinami (oba režimy se liší významně, avšak jen o malý rozdíl, $r = 0{,}18$). To, co se může jevit jako paradox (budoucí učitelé odmítají rovné příležitosti), může souviset se zněním vinety. Červená vesnice nepopisuje rovné příležitosti jako ideál, ale jako volnou soutěž s nerovnými prostředky: všichni vybíhají ve stejnou chvíli, každý si však směl přinést jeden libovolný nástroj (oddíl 5.2) a „kdo si co nabral, to mu patřilo“ (příloha B). Stejná šance na startu tedy sama o sobě neurčuje, co následuje; v červené vesnici následuje

soutěž, v níž o podílu rozhoduje síla a výbava. Nízké hodnocení lze proto číst jako odmítnutí takové soutěže, a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu. Tomuto čtení odpovídá kontrast uvnitř samotných materiálů: bílá vesnice rovněž dává každému „spravedlivou šanci“ (příloha B), avšak jako loterie, ne jako soutěž, a leží ve středním pásmu, více než dva škálové body nad červenou. Obě vinety tedy dávají všem stejnou šanci, liší se tím, co z ní plyne, a byly posouzeny opačně; protože se však liší ve více ohledech než jen mechanismem a nebyly navrženy jako párovaná manipulace rámování, má tento kontrast povahu indicie, ne kontrolovaného testu. Je nicméně v souladu se sférovou citlivostí distribučních intuic, k jejímuž zachycení vinětová metoda slouží, a varuje před čtením hodnocení červené vesnice jako „tito studenti učitelství odmítají rovné příležitosti“, což data nedokládají. K tomuto zdánlivému paradoxu se vrací kapitola 9 v souvislosti s českým diskurzem spravedlivosti ve vzdělávání, kde „rovné příležitosti“ fungují jako ústřední pojem vzdělávací politiky (MŠMT, 2020). V datech studie 1 respondenti za spravedlivé nepovažovali rovné příležitosti v podobě, v níž je rovný jen start a o výsledku rozhodují prostředky, s nimiž lidé soutěží.

5.6.3 Od vinět ke školním třídám a meze této cesty

Seminární setkání, z něhož data pocházejí (oddíl 5.3.1), pokračuje po hodnocení vinět převedením šesti principů do školy. V reflektivním bloku si účastníci vybavují situace z vlastní školní zkušenosti, které podle nich odpovídají jednotlivým principům, a seminární materiály toto hledání podněcují šesti fiktivními příklady ze školní třídy (tabulka 5.4). Jde o fiktivní výukové příklady ze seminárních materiálů, ne o data; učitelé v nich jsou označeni písmeny.

Tabulka 5.4. Fiktivní výukové příklady ze seminárních materiálů: šest principů převedených do školní třídy (opory reflexe, ne data)

Princip	Fiktivní příklad ze školní třídy
Rovnost	Učitelka A dbá na to, aby všem žákům dala na písemný test stejné množství času a aby všechny známkovala „stejným metrem“.
Potřeby	Učitel B dává žákům s doloženou specifickou poruchou učení na testy čas navíc.
Zásluhy	Učitel C dává odměnu na konci školního roku žákům s nejlepším průměrem známek na vysvědčení.
Náhoda	Učitelka D nechce, aby její sympatie ovlivňovaly, koho vyvolá, a proto vyvolává žáky podle náhodného systému.
Rovné příležitosti	Učitelka E na začátku školního roku žákům říká, že každý z nich má stejnou šanci získat dobrou závěrečnou známku.
Společenské skupiny (postavení)	Učitel F se stejně jako všichni učitelé nemusí v budově školy přezouvat, zatímco žáci musejí nosit přezůvky po celou dobu, kdy jsou ve škole.

Výskyt principu ve škole není jeho ospravedlněním. I tam, kde princip ve škole prokazatelně působí, neříká jeho přítomnost nic o jeho legitimitě: deskriptivní otázka, co školy dělají, a normativní otázka, co by bylo spravedlivé, jsou různé otázky a z první nelze odvozovat druhou. Ukazuje to příklad společenských skupin. Asymetrie podle postavení tohoto druhu, tedy pravidla zavazující žáky, ale ne učitele (příklad učitele F v tabulce 5.4), patří k běžné školní realitě; pevně dané společenské skupiny jsou zároveň principem, který respondenti ohodnotili jako nejvíce nespravedlivý ($M = 2{,}00$, s 90 % odmítnutí). Škola tak může v běžném

provozu uplatňovat princip příbuzný tomu, který budoucí učitelé ve vinětě odmítli nejrozhodněji. Toto napětí z dat studie 1 přímo neplyne a zůstává otevřenou otázkou pro další výzkum; ten může sledovat i to, zda se takové asymetrie liší mezi školami a zda je oslabuje například mezigenerační učení.

Převedení do školní třídy zároveň principy proměňuje a tyto proměny jsou analyticky poučné. Náhoda, ve vinětě distribuční loterie o nerovné výhry, se v příkladu učitelky D (tabulka 5.4) stává nástrojem *procedurální nestrannosti*: náhodností nasazenou k ochraně rozdělování před protežováním. Rovné příležitosti, ve vinětě volná soutěž o statky, se v příkladu učitelky E stávají slovním ujištěním o vyhlídkách na známky, bližším procedurálnímu závazku ke konzistenci a transparentnosti než jakémukoli distribučnímu mechanismu. V těchto příkladech se tedy několik distribučních principů přesouvá do *procedur* výuky. K tomuto pozorování se vrací následující oddíl: dotazník z kapitoly 6 obsahuje princip procedurální spravedlnosti, který v taxonomii vinět není.

5.7 Vztah výsledků vinět k volbě čtyř principů dotazníku

Studie 1 hodnotí šest principů; dotazník, jehož vývoj sleduje kapitola 6, měří čtyři: procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby a zásluhy. Viněty a dotazník jsou dva samostatné proudy a volba čtyř principů vznikla nezávisle na vinětové studii a dříve než ona: autor se čtyřmi principy pracoval od roku 2018 (Nehyba, 2021b). Principy se opírají o výzkum organizační spravedlnosti (Colquitt & Rodell, 2015) a o teorii třídní spravedlnosti, jak ji shrnuje kapitola 2. Výsledky vinět tuto volbu tedy nezakládají. Lze je s ní však porovnat a ptát se na dvojí: zda s ní nejsou v rozporu a co užší rámec dotazníku nepokrývá.

Tři ze čtyř principů dotazníku, rovnost, potřeby a zásluhy, mají ve vinětách přímý protějšek. Zaujímají vrchol a střed empirické hierarchie a jsou to tři klasické principy literatury o distribuční spravedlnosti (Deutsch, 1975). Pro sebehodnoticí nástroj je podstatné, že každý z nich odpovídá konkrétnímu učitelskému jednání v první osobě toho druhu, jaký ilustruje

tabulka 5.4: dát všem stejný čas, dát některým žákům více času z doložených důvodů, odměnit výkon. Lze se na ně ptát jako na věci, které učitel *dělá*. Výsledky vinět nejsou s touto částí volby v rozporu; zároveň připomínají, že tři principy nejsou přijímány stejně: rovnost podporuje většina vzorku, u potřeb a zásluh se vzorek dělí.

Náhoda v dotazníku není. Ve vinětách leží ve středním pásmu, jako obecné pravidlo rozdělování, například známek, si ji však ve školní třídě lze představit jen obtížně. Tam, kde náhoda do výuky vstupuje, například když učitelka D v tabulce 5.4 vyvolává žáky podle náhodného systému, slouží spíše jako procedurální pojistka nestrannosti. Náhoda je tak prvním z principů, které užší rámec dotazníku nepokrývá; její třídní obsah se zčásti překrývá s procedurální spravedlností.

Rovné příležitosti v dotazníku rovněž nejsou. Vinětová data k tomu dodávají jednu poznámku: hodnocení tohoto principu je pravděpodobně formováno tím, jak viněta líčí jeho průběh (oddíl 5.6.2, nabídnuto jako interpretace, ne jako kontrolovaný test). Dvě viněty, v nichž mají všichni stejnou šanci, loterie bílé vesnice ($M = 4{,}50$) a soutěž červené vesnice ($M = 2{,}36$), byly hodnoceny s odstupem více než dvou škálových bodů. Pro případné rozšíření dotazníku z toho plyne, že princip, jehož přijetí může takto silně záviset na tom, co po rovné šanci následuje, by se dekontextualizovanými sebehodnoticími položkami měřil obtížně. Jeho třídní podoba, ujištění učitelky E v tabulce 5.4, se blíží spíše procedurálním závazkům k transparentnosti a konzistenci.

Pevně dané společenské skupiny v dotazníku nejsou a jako sebehodnoticí subškála by byly obtížně použitelné: položky typu „výhody přiděluji žákům podle jejich postavení“ by pod tlakem sociálně žádoucího odpovídání hodnotili téměř všichni shodně jako nespravedlivé, takže by mezi respondenty nerozlišovaly (oddíl 2.3). Téměř jednomyslné odmítnutí tohoto principu ve studii 1 (90 % nespravedlivé) naznačuje normativní shodu. Pro tuto knihu je princip zajímavý spíše v pohledu oddílu 5.6.3, v němž rutinní asymetrie podle postavení v instituci stojí proti tomu, že budoucí učitelé tento princip odmítají.

Procedurální spravedlnost naopak dotazník obsahuje a viněty ne. Její místo mezi čtyřmi principy vychází z literatury o organizační a třídní spravedlnosti shrnuté v kapitole 2 (Leventhal,

1980; Colquitt, 2001; Chory-Assad & Paulsel, 2004). Fiktivní příklady ze seminárních materiálů (tabulka 5.4) jsou s tím v souladu: náhoda a rovné příležitosti se v nich blíží vlastnostem procedury (nestrannosti, konzistenci a transparentnosti). Nástroj, který by měřil pouze distribuční principy, by tuto dimenzi minul.

Srovnání lze shrnout takto: výsledky vinět nejsou s volbou čtyř principů dotazníku (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) v rozporu a zároveň ukazují, co užší rámec nepokrývá: náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny. Operacionalizace čtyř principů o 26 položkách, historie formulací a rozhodnutí o škálách jsou obsahem kapitoly 6.

Shrnutí kapitoly

Studie 1 se ptala, které principy rozdělování budoucí učitelé považují za spravedlivé (VO1), a odpověděla odstupňovanou hierarchií o třech pásmech podle velikosti rozdílů. Při hodnocení šesti režimů rozdělování popsaných ve vinětách ($n = 315$, jaro 2019) umístili oslovení čeští studenti učitelství prostou rovnost (rovný díl pro všechny) osamoceně na vrchol ($M = 5{,}50$; 79 % ji hodnotí jako spravedlivou); náhodu, potřeby a zásluhy do těsně rozestavěného středního pásma ($M = 4{,}50, 4{,}22, 3{,}93$; každý párový rozdíl je po Holmově korekci významný, ale rozdíly uvnitř pásma jsou malé, $r = 0{,}11–0{,}25$, oproti velkým mezerám vůči pásmům nad ním i pod ním); a na odmítnuté dno režimy, v nichž podíl závisí na postavení nebo výbavě jednotlivce: rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky ($M = 2{,}36$; 81 % nespravedlivé) a pevně dané společenské skupiny ($M = 2{,}00$; 90 % nespravedlivé). Rozdíly mezi vinětami potvrzuje souhrnný test ($\chi^2(5) = 704{,}62$, $p < 0{,}001$, Kendallovo $W = 0{,}45$), pořadí dokládají párové testy a reprodukuje je i ordinální smíšený model. Ve středním pásmu se vzorek dělil: u náhody, potřeb i zásluh hodnotila část respondentů vinětu jako spravedlivou a část jako nespravedlivou. Explorativní hledání typů respondentů typologii nepotvrdilo: žádné rozdělení respondentů nebylo zároveň shodné napříč metodami, stabilní při opakovaném výběru respondentů a zřetelně oddělené. Malý latentní profil respondentů, kteří vinětu

rovných příležitostí hodnotili v průměru kladně (n = 40), odpovídá hornímu okraji rozdělení této jediné viněty a při opakovaném výběru se rozpadá; podobnou strukturu vytvářejí i simulovaná data z jediné populace bez skupin. Rozdíly mezi respondenty tedy odpovídají spíše spojité variabilitě než odlišným typům a kniha žádnou typologii nevykládá. Z kapitoly dále vyplývají dvě interpretace: zdánlivý paradox rovných příležitostí lze číst jako odmítnutí volné soutěže, v níž rozhoduje síla a výbava (dvě viněty, v nichž mají všichni stejnou šanci, loterie bílé vesnice a soutěž červené vesnice, byly posouzeny s odstupem více než dvou škálových bodů), a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu; a převedení šesti principů do praxe školní třídy, ilustrované fiktivními výukovými příklady ze semináře, naznačuje, že se některé distribuční principy ve školní třídě blíží vlastnostem procedury. Porovnání s volbou čtyř principů dotazníku (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy), která vznikla nezávisle na vinětách, ukazuje, že výsledky vinět s ní nejsou v rozporu a že užší rámec nepokrývá náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny; vývoj dotazníku sleduje kapitola 6.

6. Studie 2: Tvorba nástroje pro subjektivně vnímanou spravedlnost vlastní výuky

Cíl kapitoly

Tato kapitola odpovídá na VO2 tím, že verzi po verzi rekonstruuje, jak byla mezi lety 2019 a 2023 operacionalizována subjektivně vnímaná spravedlnost vůči žákům: od deskriptivních položek ve třetí osobě až po finální nástroj o 26 položkách v první osobě, uspořádaný kolem čtyř principů procedurální spravedlnosti, rovnosti, potřeb a zásluh.

6.1 Kontext: jak se spravedlnost dosud měřila

Kdo se pustí do měření spravedlnosti ve školní třídě, přebírá měřicí tradici vybudovanou pro jiná prostředí a, což je důležitější, pro jiné informanty. Dominantní linie je organizační. Poté, co Greenberg (1987) konsolidoval pole organizační spravedlnosti, vytvořil pro ně Colquitt (2001) konstruktově validizovaný nástroj, v němž zaměstnanci vypovídají, jak spravedlivě se s nimi zachází: zda procedury, z nichž vzcházejí rozhodnutí o nich, dávají prostor jejich hlasu a jsou uplatňovány konzistentně, zda jejich výsledky odrážejí jejich příspěvky a zda s nimi lidé, kteří tyto procedury vykonávají, jednají důstojně a otevřeně. Kapitola 2 z této tradice převzala několik pojmových rozlišení, včetně pravidel spravedlnosti formulovaných Leventhalem (1980). Perspektiva tohoto nástroje je však pevně daná: respondent je *příjemcem* spravedlivého či nespravedlivého zacházení a posuzuje autoritu zdola.

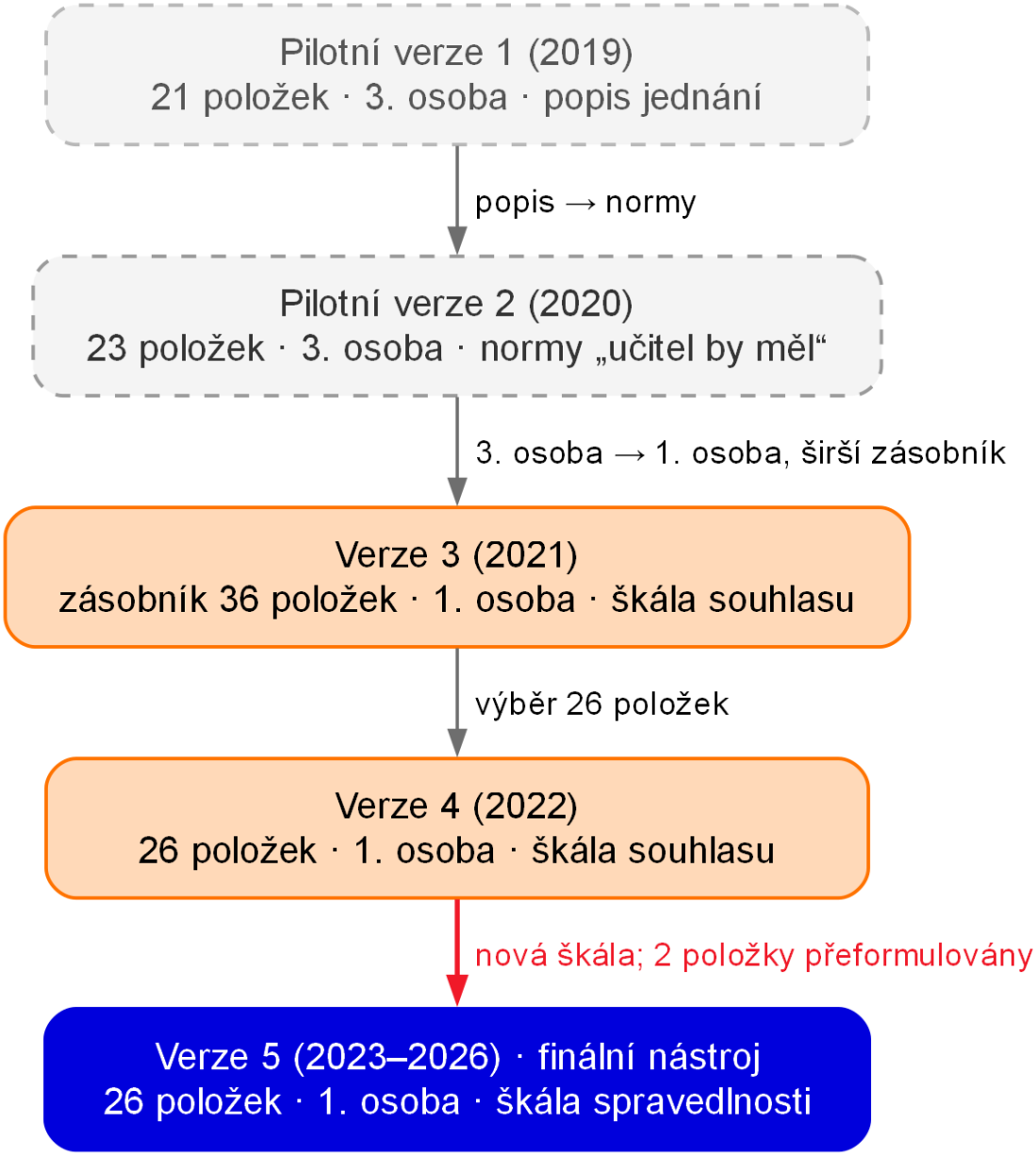
Výzkum spravedlnosti ve školní třídě tuto logiku převzal víceméně beze změny. V linii, kterou otevřela studie Chory-Assad a Paulsel (2004), studenti hodnotí spravedlnost známek, procedur a interpersonálního jednání svého vyučujícího a tato hodnocení predikují závažné důsledky, jako jsou agrese a rezistence studentů. Berti et al. (2010) rozšířili okruh informantů tím, že zkoumali reprezentace spravedlnosti ve třídě u studentů i učitelů; i tam, kde promlouvají učitelé, však mluví jako pozorovatelé, kteří charakterizují dění ve třídách, ne jako ti, kdo rozdělují a kdo by standardizovaným nástrojem posuzovali vlastní jednání. Tradice výzkumu víry ve spravedlivý svět spojená se jmény Dalbert a Sallay (2004) zkoumala spravedlnost ve školním a rodinném kontextu (včetně spravedlnosti známkování, často prostřednictvím vinět popisujících konkrétní hodnoticí epizody), avšak i zde je psychometrickým cílem spravedlnost, kterou adolescenti *zažívají*, nebo jejich přesvědčení o spravedlivém světě, ne spravedlnost, kterou učitel připisuje vlastnímu jednání.

Ve všech třech liniích je tedy role posuzovatele stejná: člověk posuzuje spravedlnost, které se mu dostává nebo kterou pozoruje. Žádný z dostupných nástrojů nezachycuje pohled toho, kdo rozděluje, na vlastní jednání: učitele nebo studenta učitelství anticipujícího učitelskou roli, jenž posuzuje, nakolik spravedlivé je jednání, jímž sám rozděluje to, co jej školní třída rozdělovat nutí. Kapitola 2 vyložila, že učitel je právě tím, kdo rozděluje: čas při ústním zkoušení, pozornost mezi třiceti žáky, známky, pochvaly, výjimky. Má-li smysl zkoumat vnímanou spravedlnost na mikroúrovni interakce učitel–žák (tvrzení rozvinuté v kapitole 3 v konfrontaci s českou makrotradicí), pak je úsudek učitele o spravedlnosti vlastního jednání dosud neměřenou stranou téhož jevu. Pro učitelské vzdělávání je to zároveň stránka, s níž lze pracovat: studenti učitelství si představy o spravedlivém rozdělování utvářejí dříve, než mají třídy, v nichž by je uplatnili, a nástroj, který tyto představy činí nahlédnutelnými, může sloužit i jako reflektivní pomůcka (k tomu se vrací oddíl 9.5).

Nástroj, který tato kapitola rekonstruuje, byl navržen tak, aby splňoval čtyři požadavky, jež žádný dostupný nástroj nesplňoval současně (pilotní verze ve třetí osobě nesplňovaly první z nich; finální podobu nástroje popisuje oddíl 6.7). Zaprvé je to sebehodnoticí výpověď v první osobě: položky popisují respondentovo vlastní (anticipované) jednání, ne jednání zobecněného učitele. Zadruhé je nástroj ukotven v konkrétních, opakujících se situacích rozdělo-

vání ve školním životě (pravidla třídy, ústní zkoušení, hodnocení písemných prací, domácí úkoly, ocenění žákovského výkonu), ne v abstraktních deklaracích spravedlnosti, které svádějí k jednomyslnosti a nesou málo informace. Zatřetí je jeho obsah uspořádán podle čtyř principů: procedurální spravedlnosti a tří distribučních principů rovnosti, potřeb a zásluh (Deutsch, 1975; Törnblom & Kazemi, 2015). Tato čtveřice vychází z výzkumu organizační spravedlnosti (Colquitt & Rodell, 2015), autor s ní pracoval od roku 2018 (Nehyba, 2021b) a teoreticky ji vymezuje oddíl 2.5; je tedy starší než vinětová studie 1 (kapitola 5), s jejímiž výsledky ji porovnává oddíl 5.7. Začtvrté na něj mají umět odpovídat studenti učitelství s omezenou zkušeností z výuky, což znamená, že jeho položky popisují jednání, které lze posuzovat prospektivně. Jedna další obtíž byla zřejmá od počátku: nástroj, který žádá lidi, aby posoudili spravedlnost vlastního jednání, je vystaven riziku sociálně žádoucího odpovídání. Jak s tímto rizikem jednotlivé verze zacházely (nejprve ad hoc screeningem, později standardizovaným inventářem), popisuje výklad níže; empiricky se tímto rizikem zabývá oddíl 7.6.

Žádný nástroj splňující tyto požadavky neexistoval; bylo třeba jej vytvořit. Nevznikl naráz. Mezi lety 2019 a 2023 prošel dotazník pěti verzemi: dvěma pilotními verzemi ve třetí osobě (2019, 2020) a třemi verzemi v první osobě (2021, 2022, 2023), z nichž poslední je finální. Zbytek kapitoly tento vývoj rekonstruuje; pilotní verze popisuje stručně a těžiště výkladu leží od verze 3 (oddíl 6.4). Výklad zahrnuje i pilotní verzi, jejíž odpovědi nejsou v datovém archivu této knihy, pilotní verzi, která měřila jiný konstrukt, a pozdní rozhodnutí změnit odpověďovou stupnici i s jeho cenou pro srovnatelnost. Obrázek 6.1 zachycuje pět verzí a změnu, která definuje každý přechod.



Obrázek 6.1. Vývoj nástroje subjektivně vnímané spravedlnosti napříč pěti verzemi. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

6.2 Pilotní verze 1 (2019): deskriptivní položky ve třetí osobě

První, pilotní verze dotazníku z roku 2019 obsahovala 21 položek ve třetí osobě, formulovaných popisně: oznamovací výroky o tom, co dělá „učitel“, například „Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti“ nebo „Učitel si na začátku roku zřetelně nastavuje pravidla fungování třídy“. Respondenti ji vyplňovali na papíře. Z této verze se dochoval seznam položek a výstup faktorové analýzy odpovědí; samotné odpovědi nejsou součástí datového archivu této knihy. Kniha proto z pilotní verze 1 žádnou analýzu neuvádí a vše, co se o ní tvrdí, se týká znění položek.

Význam pilotní verze 1 je dokumentární: je výchozím bodem rodokmenu položek. Převodní tabulka verzí (tabulka C.1 v oddílu C.3) páruje znění z roku 2019 s finálním nástrojem podle textové podobnosti; podle ní má 12 z 26 finálních položek předchůdce z roku 2019, několik z nich se od finálního znění liší téměř jen gramatickou osobou. Analýzy napříč verzemi používají pouze párování uvedená v převodní tabulce. Situační obsah nástroje (pravidla vyhlášená na začátku roku, rovnoměrně rozdělený čas při zkoušení, kritéria sdělená předem) byl tedy přítomen od prvního návrhu. Napříč pěti verzemi se téměř neměnilo, *jaké* jednání položky popisují; měnilo se, *kdo* je popisován, zda popisně, nebo normativně, a jak má respondent toto jednání posoudit.

Poučením z pilotní verze 1 byl problém perspektivy. Respondent hodnotící výrok „Učitel všem žákům věnuje stejnou míru pozornosti“ se musí nejprve rozhodnout, kdo je „učitel“: typický učitel, kterého kdy pozoroval, ideální učitel, nebo on sám v této roli. Popisný rámec třetí osoby ponechává předmět úsudku neurčitý mezi popisem toho, jací učitelé jsou, a očekáváním, jací by být měli; žádné z těchto čtení není respondentovým úsudkem o spravedlnosti vlastního jednání. První revize tuto víceznačnost vyřešila směrem k normě, ne k respondentovi samému.

6.3 Pilotní verze 2 (2020): normativní položky ve třetí osobě

Položky pilotní verze 2 z roku 2020 byly formulovány jako normy s uvozením „Učitel by měl…“. Všech 23 položek mělo tuto podobu a několik z nich bylo negováno („Učitel by NEMĚL…“), takže fungovaly jako reverzně kódované položky. Respondenti vyjadřovali míru souhlasu na sedmibodové škále od silného nesouhlasu po silný souhlas. Verze byla administrována n = 375 studentům učitelství mezi únorem a srpnem 2020 a je první vlnou dotazníku s archivovanými daty.

Pilotní verze 2 měla jasně formulované položky, mířila však na jiný konstrukt. Výrok typu „učitel by měl předem oznámit kritéria hodnocení“ žádá respondenta, aby profesní normu přijal, nebo odmítl; výsledkem je měření normativních přesvědčení o spravedlivém vyučování, tedy toho, co by podle respondentů učitel vůči žákům měl dělat. Přijetí normy a úsudek o vlastním jednání přitom nejsou totéž: výrok „učitel by měl…“ žádá souhlas s profesní normou platnou pro učitele obecně, kdežto položka v první osobě předkládá totéž jednání jako respondentovo vlastní, anticipované v roli učitele. Nástroj mířící na normu se na vlastní jednání respondenta neptá. U norem, které většina lidí sdílí, by bylo možné očekávat silný stropový efekt a položky, které mezi respondenty málo rozlišují (Clark & Watson, 2019); v datech pilotní verze 2 je však stropový efekt slabší než u finálního nástroje: v nejvyšší kategorii škály leží v roce 2020 jen 19 % odpovědí, zatímco u finální verze nástroje v průměru 37 % (oddíl 7.2; výpočet v doprovodném repozitáři, Nehyba, 2026b).

V třístupňovém rámci srovnatelnosti, jímž se v této knize řídí všechna tvrzení napříč kohortami (oddíl 4.4; v plném rozsahu aplikován v oddílu 8.1), zaujímá kohorta 2020 třetí stupeň: operacionalizuje odlišné rámování konstruktu, a proto připouští pouze konfigurální a kvalitativní srovnání s pozdějšími sebehodnoticími kohortami, bez srovnávání skórů, testování invariance a jazyka trendů. V knize zůstává jako doplňkové srovnání: oddíl 8.4 ověřuje, zda se i v normativním rámci objevuje uspořádání podle čtyř principů, a oddíl 9.1 tento výsledek shrnuje vedle výsledků sebehodnoticích kohort.

Přechod od pilotní verze 2 k verzi 3 měl dva důvody. Hlavní důvod byl psychometrický: kon-

strukt normativních přesvědčení byl obsahově dobře vymezen, v datech se však nepotvrdil, protože explorativní faktorová analýza odpovědí z roku 2020, z níž autor tehdy vycházel, ukazovala jen slabou strukturu. Jak ukazuje přepočet archivovaných dat (Nehyba, 2026b), čtyřfaktorové řešení na polychorických korelacích všech 23 položek ($n = 375$) vysvětluje jen 31,4 % celkového rozptylu, medián komunalit je 0,29, u 13 z 23 položek je komunalita pod 0,30 a jen 13 položek sytí některý faktor alespoň 0,40. Pro srovnání: u verze 2021 vysvětlilo čtyřfaktorové řešení 39,2 % rozptylu (oddíl 6.4) a u finální verze na kohortě 2023 44,2 % (oddíl 7.3); u verzí 2021 a 2023 však jde o položky už vybrané redukcí zásobníku, takže srovnání je jen orientační. Na dvanácti položkách, které mají protějšek ve finálním nástroji, je uspořádání podle principů přesto zčásti rozpoznatelné (oddíl 8.4). K tomu se přidal důvod koncepční: normativní znění sice odstranilo víceznačnost pilotní verze 1 a přineslo jasně formulované položky, předmět úsudku však stále umístilo mimo respondenta. Aby nástroj měřil subjektivně vnímanou spravedlnost, bylo třeba přestat se ptát na „učitele“ a začít se ptát na *mě*. Oba důvody se promítly do verze 3, kterou začíná hlavní výklad vývoje nástroje; tato verze zároveň rozšířila zásobník položek (oddíl 6.4).

6.4 Verze 3 (2021): zásobník 36 položek v první osobě a publikovaná EFA s 26 položkami

Verze z roku 2021 přepsala nástroj do první osoby. Každá položka nyní popisuje respondentovo vlastní (anticipované) jednání v konkrétní situaci ve třídě, například „Na začátku roku je pro mě důležité zřetelně stanovit pravidla fungování ve třídě“, a zásobník byl rozšířen na 36 položek, aby měla následná psychometrická redukce s čím pracovat. Zásobník záměrně nadvzorkoval každý ze čtyř principů napříč opakujícími se situačními kontexty uvedenými v oddílu 6.1 (pravidla a chování ve třídě, ústní zkoušení, hodnocení písemných prací, domácí úkoly a ocenění žákovského výkonu), v souladu se standardní logikou konstrukce škál, v níž široký, teoreticky řízený zásobník položek předchází empirickému ořezání (Clark & Watson, 2019). Odpovědi byly opět sbírány na sedmibodové souhlasové škále. Dva další rysy

této vlny stojí za zmínku. Zaprvé se sběr dat protáhl na neobvykle dlouhé okno: surový soubor zahrnuje n = 433 respondentů sebraných mezi únorem 2021 a březnem 2022. Zadruhé dotazník poprvé nesl explicitní kontrolu sebeprezentace, screening šesti položek sociálně žádoucího odpovídání (tzv. lži-položek). Screening byl rudimentární a verze 4 jej nahradila standardizovaným inventářem; jeho přítomnost však značí bod, v němž výzkum začal riziko přikrášlování u výpovědí o vlastní ctnosti v první osobě pojímat jako měřicí problém.

Psychometrická redukce zásobníku byla publikována v explorativní faktorové analýze dostupné ve veřejném repozitáři (Nehyba, 2021a) a české pedagogické výzkumné komunitě představena příspěvkem ve sborníku konference ČAPV 2021 věnované spravedlnosti (Nehyba, 2021b, s. 120–123; viz oddíl 3.2). Na očištěném analytickém vzorku n = 346 postupovala repozitářová analýza (Nehyba, 2021a) na polychorických korelacích v balíčku psych prostředí R (Revelle, 2021). Výběrová přiměřenost byla přijatelná, KMO = 0,80 (Kaiser, 1974), a Bartlettův test zamítl sféricitu na polychorické matici, $\chi^2(325) = 2\,991{,}1$, $p < 0{,}001$; paralelní analýza (Horn, 1965), spočtená na Pearsonových korelacích, indikovala čtyři faktory, které dohromady vysvětlily přibližně 40 % celkového rozptylu. KMO, Bartlettův test a paralelní analýza pocházejí z archivovaného notebooku (Nehyba, 2021a); konferenční příspěvek (Nehyba, 2021b) uvádí čtyřfaktorové řešení, vysvětlený rozptyl a níže uvedené reliability subškál. Čtyři faktory byly interpretovatelné jako čtyři zamýšlené principy (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby a zásluhy) a na základě tohoto řešení byl zásobník ořezán z 36 na 26 položek publikované verze. V publikované sadě zůstala jedna reverzně kódovaná položka: položka rovnosti „S některými žáky zacházím jinak než s ostatními“, jejíž další osud popisuje oddíl 6.6.

Publikované reliability subškál byly pro výzkumné použití adekvátní: standardizované Cronbachovo alfa se pohybovalo od 0,70 do 0,80. Pro krátké principové subškály jsou to přijatelné hodnoty, neměly by však být považovány za konečné posouzení kvality měření. Každá subškála je krátká (šest až osm položek) a záměrně heterogenní: subškála rovnosti například zahrnuje stejný čas při ústním zkoušení, stejnou pozornost problémům žáků a shodná kritéria hodnocení chování, což jsou odlišné behaviorální fasety jednoho principu, ne parafráze jediného postoje. Koeficient alfa odměňuje redundanci položek právě na úkor

tohoto typu obsahové šíře (Cronbach, 1951; Sijtsma, 2009), takže zásobník postavený tak, aby fasety pokrýval, a ne opakoval, dosahuje dané hodnoty alfa obtížněji. Závěry této knihy proto nestojí na samotné hodnotě alfa: reliabilitu finálního nástroje posuzuje oddíl 7.3.3 a prosté součtové skóry se pro individuální diagnostiku nedoporučují. Hlavní výsledek analýzy z roku 2021 je skromnější: čtyřfaktorovou strukturu odpovídající čtyřem principům lze z položek v první osobě získat.

Publikovaná analýza vznikla před analytickou linkou této knihy, a proto byla na archivovaných datech ($n = 346$) replikována od začátku do konce v prostředí R (balíček psych, verze 2.6.5); kód i výstupy jsou v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Replikace se s publikovanou analýzou shoduje ve všech ověřitelných bodech kromě paralelní analýzy (viz níže). Výběrová přiměřenost byla reprodukována přesně (KMO = 0,80); Bartlettova testová statistika na polychorické matici se s archivovaným notebookem shodovala na prvním desetinném místě ($\chi^2 = 2\,991{,}1$ vs. 2 991,08); a čtyřfaktorové řešení na polychorických korelacích vysvětlilo 39,2 % rozptylu, tedy ono „přibližně 40 %“ publikované zprávy. Dva aspekty replikace vyžadují komentář. Zaprvé paralelní analýza je simulační a v replikaci na polychorických korelacích kolísala: v deseti opakováních s různými počátečními stavy generátoru náhodných čísel doporučila devětkrát pět faktorů a jednou čtyři, kdežto publikovaná analýza na Pearsonových korelacích doporučila čtyři. Obě analýzy se tedy liší i nastavením (Pearsonovy, nebo polychorické korelace); samotné čtyřfaktorové řešení, o něž se publikovaná redukce opírala, bylo reprodukováno bez obtíží a rozhodnutí o dimenzionalitě v oddílu 7.3 se opírá o shodu teorie a explorativní grafové analýzy, ne o paralelní analýzu samotnou. Zadruhé když se pro čtyři *apriorní* principové subškály ve finálním číslování spočítá alfa ze surových skórů, pohybuje se od 0,69 do 0,76, což je konzistentní s publikovaným standardizovaným rozpětím 0,70 až 0,80; malý rozdíl odráží surové versus standardizované koeficienty a přiřazení položek ke škálám ve vlastním publikovaném řešení. Obě rozpětí si neodporují; odpovídají na mírně odlišné otázky o týchž datech a obě jsou zachována: publikované standardizované rozpětí jako tvrzení zdroje (Nehyba, 2021b), replikované rozpětí ze surových skórů ve výstupech doprovodného repozitáře (Nehyba, 2026b). Věcný závěr se nemění: čtyřprincipovou strukturu lze z položek roku 2021 získat; reliabilitu finálního nástroje uvádí oddíl 7.3.3.

6.5 Verze 4 (2022): konsolidace na souhlasové škále

Verze z roku 2022 položky neměnila. Týchž 26 položek, ve stejném pořadí jako v publikované verzi z roku 2021, bylo administrováno na téže sedmibodové souhlasové škále nové kohortě $n = 263$ studentů učitelství mezi únorem a květnem 2022. Smyslem bylo položkovou sadu konsolidovat: po redukci z 36 na 26 položek bylo třeba, aby prokázala konzistentní chování v nové kohortě, než by bylo možné zdůvodnit jakoukoli další revizi. V architektuře knihy tak vlna 2022 doplňuje dvojici kohort {2021, 2022}, které sdílejí (téměř) identické položky na souhlasové škále, tedy druhý stupeň rámce srovnatelnosti, na němž oddíl 8.3 zkoumá strukturní replikaci.

Jediný skutečný přírůstek se týkal sociálně žádoucího odpovídání. Ad hoc šestipoložkový screening z roku 2021 byl nahrazen 20položkovou verzí inventáře Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR; Paulhus, 1991), zaměřenou na sebeklamné nadhodnocení. Tato náhrada povýšila kontrolu přikrášlování z improvizované sady lži-položek na standardizovaný nástroj s výzkumnou tradicí a nastavila vzorec pro všechny následující vlny, které nesou 19položkovou variantu BIDR. Tuto kontrolu využívá oddíl 7.6, který zjišťuje, jak faktory spravedlnosti souvisejí se sebeklamným nadhodnocením.

Pro rodokmen položek má vlna 2022 jeden důsledek, který je třeba zaznamenat: dvě položky, které verze 5 přeformulovala (reverzně kódovaná položka rovnosti a položka o vyvolávání při zkoušení, položky 16 a 22 ve finálním číslování), zde ještě figurují ve svých starých zněních. Archivovaná datová sada 2022 tato stará znění uchovává nerekódovaná a každá analýza napříč verzemi v kapitole 8, která se těchto položek dotýká, používá převodní tabulku (tabulka C.1 v oddílu C.3), ne čísla položek.

6.6 Verze 5 (2023): přeformulování a rozhodnutí o škále

Závěrečná revize, zavedená s kohortou 2023, sestávala ze dvou přeformulování, přečíslování a jednoho rozhodnutí, které je nejzávažnější ze změn popsaných v této kapitole: změny od-

pověďové stupnice.

První přeformulování odstranilo poslední reverzně kódovanou položku nástroje. Položka rovnosti „S některými žáky zacházím jinak než s ostatními“ se změnila na pozitivně formulovanou „Se všemi žáky se snažím zacházet stejně“. Metodologické argumenty proti reverzním položkám jsou dobře doloženy: bývají častěji čteny chybně, přitahují chyby z nepozorného odpovídání a mají sklon generovat spíše metodové artefakty než věcnou informaci (Weijters & Baumgartner, 2012; van Sonderen et al., 2013); a jediná reverzní položka mezi 26 nepřináší nic ze zamýšlené ochrany proti akviescenci, zatímco všechny tyto náklady nese. Rozhodující argument byl však lokální: na nové odpověďové stupnici popsané níže respondenti posuzují spravedlnost jednání, které položka popisuje, a chtít po nich, aby výrok „S některými žáky zacházím jinak než s ostatními“ umístili na škále od zcela nespravedlivé po zcela spravedlivé, znamená vrstvit negaci na hodnocení, dvojí operaci, která zvyšuje riziko chyb přesně tam, kde má položka rozlišovat. Druhé přeformulování se týkalo položky o vyvolávání při zkoušení: „Při zkoušení vyvolávám všechny žáky rovnoměrně“ se změnilo na „Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností“. Revize nahradila tvrzení o dosažené rovnoměrnosti vyjádřenou snahou a zpřesnila popis jednání, k němuž se položka vztahuje; tato formulace lépe odpovídá populaci, která z velké části dosud nevede vlastní třídy. Vedle těchto přeformulování si dvě položky vyměnily pozice: přeformulovaná položka rovnosti a sousední položka potřeb (čas navíc pro žáka, který byl nemocný) si oproti řazení 2021/2022 prohodily místa 16 a 17. Sama o sobě je tato výměna drobná, pro dokumentaci je však podstatná: veškerá identifikace položek napříč verzemi v této knize proto používá převodní tabulku (tabulka C.1 v oddílu C.3), ne čísla položek.

Rozhodnutí o škále vyžaduje zdůvodnění. V letech 2020–2022 respondenti hodnotili každou položku na souhlasové stupnici („Silně NEsouhlasím … Silně souhlasím“). Od roku 2023 se kotvy změnily na spravedlnost: „Zcela NEspravedlivé … Zcela spravedlivé“, při zachování sedmibodového formátu. Zdůvodněním je soulad mezi úsudkem a konstruktem. Při souhlasových kotvách je respondent hodnotící položku „Věnuji každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce“ tázán, zda s tímto popisem svého jednání souhlasí; spravedlnostní obsah pak nese jen znění položky. Při spravedlnostních kotvách posuzuje, nakolik spraved-

livé je jednání, které položka popisuje jako jeho vlastní. Pro konstrukt vymezený v oddílu 2.1 jako úsudek o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání to není drobná úprava: soud o spravedlnosti se přesouvá ze znění položky do samotné odpovědi. Respondent tak může jednání, které položka popisuje jako jeho vlastní, posoudit i jako méně než plně spravedlivé; nástroj zachycuje, za jak spravedlivé respondent takové jednání považuje, ne to, zda a jak často takto jedná.

Cenou je srovnatelnost. Kotvy jsou součástí měřicího modelu: odpovědi sebrané při souhlasových kotvách a při spravedlnostních kotvách neleží na společném kontinuu a žádné překódování je na ně nepřevede. Hranice mezi kohortami 2022 a 2023 je proto tvrdou hranicí srovnatelnosti. Surové skóry, průměry ani prahy se přes ni nikde v této knize nesrovnávají; přes tuto hranici se srovnává pouze struktura (konfigurace faktorů, topologie sítí), a to podle pravidel třístupňového rámce zavedeného v oddílu 4.4 a v plném rozsahu aplikovaného v oddílu 8.1. To je také důvod, proč se kniha napříč kohortami vyhýbá jazyku růstu či trendů: kohorty jsou nezávislé výběry a od roku 2023 navíc respondenti místo souhlasu s popisem jednání posuzují jeho spravedlnost. Výsledkem je finální nástroj, jehož odpověďová úloha odpovídá vymezení konstruktu v oddílu 2.1: instrukce žádá u každého výroku posoudit, nakolik je podle respondenta spravedlivý, a nabízí sedm slovně popsaných stupňů od „Zcela NEspravedlivé“ po „Zcela spravedlivé“ (doslovné znění v oddílu C.1). Od té doby se nástroj nemění: verze 2023 byla bez jakékoli další změny administrována kohortám 2023, 2024 a 2026, čímž vznikl stupeň identického nástroje, na němž stojí validizační studie kapitoly 7 a analýzy invariance v oddílu 8.2.

6.7 Finální nástroj

Finální nástroj, používaný beze změny od roku 2023, sestává z 26 položek v první osobě pokrývajících čtyři principy: osm položek pro procedurální spravedlnost a po šesti pro rovnost, potřeby a zásluhy. Položky popisují konkrétní, opakující se situace rozdělování v životě školní třídy (stanovování a spoluvytváření pravidel, ústní zkoušení, hodnocení písem-

ných prací, domácí úkoly a ocenění žákovské snahy a výkonu) a respondent hodnotí každé popsané jednání na sedmibodové škále od 1 = *zcela nespravedlivé* do 7 = *zcela spravedlivé*. Nástroj neobsahuje žádné reverzně kódované položky: po přeformulování položky 16 v roce 2023 jsou všechny položky klíčovány pozitivně, takže úloha posouzení je v celém nástroji jednotná, jediná hodnoticí operace aplikovaná vždy na jedno popsané jednání. Tento kompromis má svou cenu: bez vyváženého klíčování nelze styly odpovídání, jako je akviescence, oddělit od obsahu už designem, což je jeden z důvodů, proč validizační studie měří sebeklamné nadhodnocení (BIDR) a modeluje strukturu na latentní úrovni (oddíl 7.6). Tabulka 6.1 uvádí položky podle principů v českém znění; kompletní převodní tabulku verzí uvádí oddíl C.3 (tabulka C.1).

Tabulka 6.1. Finální nástroj o 26 položkách podle principů (česká znění)

Položka	Znění (CZ)
Procedurální spravedlnost (8 položek)	
1	Na začátku roku je pro mě důležité zřetelně stanovit pravidla fungování ve třídě.
2	Žákům jasně vysvětlím, na co kladu důraz při ústním zkoušení.
6	Své žáky předem seznámím s tím, jakým způsobem řeším případné konflikty ve třídě.
7	Žákům sdělím, že mohou kdykoliv konzultovat nesrovnalosti ve vyhodnocení písemky.
8	Žákům předem oznamuji, jaká jsou kritéria pro hodnocení jejich písemných prací.
23	Vysvětlím žákům, jak si mají dávat vrstevnickou zpětnou vazbu, například při vzájemném hodnocení prací.

Položka	Znění (CZ)
24	Žákům dávám prostor pro spoluvytvoření si pravidel chování ve třídě.
26	Je pro mě důležité, abych měl pro žáky jasná kritéria, podle kterých je hodnotím.
Rovnost (6 položek)	
3	Věnuji každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.
10	Věnuji problémům každého žáka stejnou míru pozornosti.
14	Všem žákům věnuji stejnou míru pozornosti.
15	Při hodnocení chování každého žáka používám vždy stejná kritéria.
16	Se všemi žáky se snažím zacházet stejně.
22	Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností.
Potřeby (6 položek)	
4	Pokud žák prochází obtížnou životní situací, jako je například rozvod rodičů a podobně, při hodnocení jeho situaci zohledňuji.
5	Věnuji více péče žákovi, který to podle mě nejvíce potřebuje.
9	Při hodnocení zohledňuji, zda je pro konkrétního žáka předmět obtížný.
11	Žákovi, který má dlouhodobý problém s pochopením učiva, zadávám jiné domácí úkoly než ostatním žákům.

Položka	Znění (CZ)
17	Žákovi, který byl nemocný, dám čas navíc, aby se mohl látku doučit.
18	Zpočátku bych přizpůsobil hodnocení žáka, který by přišel do třídy z jiné školy.
Zásluhy (6 položek)	
12	Žáky, kteří stihnou práci v hodině před termínem, oceňuji (například si žák může pracovat v hodině na svých věcech).
13	Pokud žák během výuky splní úkol navíc, tak jeho snahu patřičně ocením.
19	Výjimečnou snahu žáka v hodině ocením odpovídajícím způsobem.
20	Oceňuji žáka, který úspěšně reprezentuje školu na vědomostní soutěži.
21	Dávám uznání žákovi, který projevil snahu nad rámec zadaného úkolu.
25	Oceňuji žáka, který dokáže zrealizovat nejrůznější třídní aktivity.

Zdroj: vlastní nástroj (finální verze 2023); převodní tabulka verzí: tabulka C.1 v oddílu C.3.

Složení subškál vychází z teorie kapitoly 2. Procedurální položky operacionalizují klasická procedurální pravidla (transparentnost kritérií, oznámení předem, hlas a možnost nápravy) převedená do každodenních úkonů učitele. Tři distribuční subškály záměrně konfrontují respondenta s principy, které se mohou dostat do konfliktu: položky rovnosti tvrdí stejnost zacházení napříč žáky, položky potřeb tvrdí odůvodněné odchylky od stejnosti a položky zásluh tvrdí diferenciaci podle snahy a výkonu. Respondent, který všech 26 jednání ohodnotí jako zcela spravedlivá, tím schvaluje napětí, která má nástroj odhalovat; jak se čtyři principy

v úsudcích respondentů skutečně organizují (jako čtyři korelované faktory, hierarchie, nebo síť lokálních závislostí), je strukturní otázka, kterou nástroj předává kapitole 7.

Shrnutí kapitoly

Pět verzí v pěti kohortních letech dovedlo nástroj od pilotního návrhu k finální operacionalizaci a celý vývoj lze shrnout do tří poučení: perspektiva, osoba a škála. Poučení o perspektivě (pilotní verze 1 a 2): položky o „učiteli“ měří zobecněného druhého; popisný rámec roku 2019 ponechal předmět úsudku neurčitý a normativní rámec roku 2020 tuto neurčitost rozřešil do obsahově jasně vymezeného, avšak jiného konstruktu, normativních přesvědčení o spravedlivém vyučování, a struktura odpovědí na jeho položky byla v explorativní faktorové analýze slabá; kohorta 2020 proto v knize slouží jen jako doplňkové srovnání (kohorta třetího stupně). Poučení o osobě (verze 3 a 4): na respondentovo vlastní jednání se ptají jen položky v první osobě a zásobník z roku 2021 se svou publikovanou EFA ukázal, že z takových položek lze získat čtyřfaktorovou strukturu odpovídající čtyřem principům, s adekvátními standardizovanými alfami subškál 0,70 až 0,80, dosaženými na krátkých, záměrně heterogenních subškálách; reliabilitu finálního nástroje posuzuje oddíl 7.3.3. Poučení o škále (verze 5): dokud odpověďová stupnice zjišťuje souhlas, žádá i u položek v první osobě jen souhlas s popisem vlastního jednání; teprve kotvy z roku 2023 („zcela nespravedlivé“ až „zcela spravedlivé“) žádají úsudek o tom, nakolik spravedlivé popsané jednání je. Tato změna má cenu: skóry z let 2022 a 2023 už nelze přímo srovnávat.

VO2 se ptala, zda lze subjektivně vnímanou spravedlnost vůči žákům operacionalizovat jako reliabilní čtyřprincipový sebehodnoticí nástroj. Tato kapitola ustavuje operacionalizaci: 26položkový, čtyřprincipový nástroj v první osobě s jednotným odpověďovým formátem soudu o spravedlnosti, administrovaný beze změny kohortám 2023, 2024 a 2026, s rodokmenem položek zdokumentovaným až k pilotní verzi z roku 2019 (příloha C). Psychometrické posouzení ponechává dalším kapitolám; otevřené zůstávají tři otázky. Zaprvé struktura: obstojí čtyřfaktorové uspořádání v konfirmačním testování na nezávislých kohortách a ukáže

síťový pohled, který nepředpokládá žádné latentní proměnné, totéž uspořádání (oddíly 7.3–7.5)? Zadruhé reliabilita: jak přesně měří krátké, heterogenní subškály finálního nástroje (publikované alfy subškál verze 2021 byly přiměřené) a stačí tato přesnost i na posuzování jednotlivců (oddíl 7.3, s průřezovým záznamem reliability napříč kohortami v oddílu 8.5)? Zatřetí sociálně žádoucí odpovídání, riziko, které se při sběru dat kontrolovalo od šesti lži-položek roku 2021 po BIDR od roku 2022: jak silně souvisejí faktory spravedlnosti se sebeklamným nadhodnocením (oddíl 7.6)? Nástroj zde vybudovaný je tedy souborem zdůvodněných předpokladů, které ověřuje kapitola 7.

7. Studie 3: Struktura vnímané spravedlnosti: faktorový a síťový pohled

Cíl kapitoly

Tato kapitola odpovídá na VO3: testuje, zda se faktorově analytický a síťově psychometrický pohled na finální 26položkový nástroj subjektivně vnímané spravedlnosti shodují na téže čtyřprincipové struktuře (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) na třech plně srovnatelných kohortách a jak tato struktura souvisí se sebeklamným nadhodnocením, jednou ze složek sociálně žádoucího odpovídání. Faktorové analýzy postupují po kohortách (explorace na kohortě 2023, konfirmace na kohortě 2024, ověření na kohortě 2026) a doplňují je odhady na sloučeném vzorku; síťová analýza pracuje se sloučeným vzorkem. Srovnání kohort mezi sebou uvádí kapitola 8.

7.1 Zaostřená východiska: dva způsoby, jak uvažovat o konstruktu

Čím vlastně je „subjektivně vnímaná spravedlnost výuky“? Otázka zní filozoficky, ve statistice jí však odpovídají dvě odlišná pojetí konstruktu a volba mezi nimi určuje, co se bude počítat jako empirická opora jeho struktury. V klasickém pojetí je konstrukt reflektivní latentní proměnnou, tedy vlastností, kterou nelze pozorovat přímo, ale která se projevuje v odpovědích na položky. Každý ze čtyř principů je v tomto pojetí společnou příčinou svých položek: míra, v jaké student učitelství zastává řekněme princip rovnosti, vysvětluje, proč

jeho odpovědi na šest položek rovnosti stoupají a klesají společně. Položky jsou pak vzájemně zaměnitelnými projevy jedné skryté vlastnosti, korelují spolu *kvůli* ní a vhodným měřicím modelem je faktorová analýza. Druhé pojetí, rozvíjené v posledních patnácti letech v síťové psychometrii, se představy společné příčiny vzdává. Konstrukt je v něm systémem vzájemně se posilujících složek: položky spolu korelují nikoli proto, že jimi společně pohybuje něco skrytého, nýbrž proto, že jednání a soudy, které popisují, se navzájem ovlivňují přímo (Borsboom & Cramer, 2013). Pro ilustraci, nikoli jako tvrzení, které by tato studie testovala: učitel, který žákům dovolí vznášet při ústním zkoušení námitky, může právě touto praxí dospět k transparentnějšímu uplatňování kritérií a tato transparentnost může dále usnadnit rovné zacházení. V tomto pojetí je struktura konstruktu přímo vzorcem takových přímých vztahů a vhodným modelem je síť.

Nejčastěji používaným síťovým modelem je gaussovský grafický model (GGM): položky jsou uzly a hrany jsou parciální korelace, tedy ta část vztahu dvou položek, která zbývá po odfiltrování vlivu všech ostatních položek. Desítky slabých, nahodilých hran by takový graf učinily nečitelným, proto se model odhaduje s regularizací (EBICglasso), která malé hrany stáhne přesně na nulu a ponechá řidší, interpretovatelnou síť (Epskamp et al., 2018). Skupiny uzlů, které jsou mezi sebou propojeny hustěji než se zbytkem sítě, se nazývají komunity a hrají v síti tutéž strukturní roli jako faktory ve faktorovém modelu. Explorativní grafová analýza (EGA) je hledá algoritmicky, bez zadání jejich počtu i bez informace o tom, které položky patří k sobě (Golino & Epskamp, 2017). Rozdíl obou pohledů lze pro pedagogický výzkum shrnout jednou větou: faktorová analýza se ptá, *jaké společné příčiny mohly tyto korelace vytvořit*, síťová analýza se ptá, *které položky spolu souvisejí přímo, když se vliv všech ostatních odfiltruje*, a tyto dvě otázky nemusí vést k téže odpovědi.

Z tohoto rozdílu vychází postup kapitoly. Kdyby se oba pohledy chápaly jako soupeři, musel by být jeden z nich prohlášen za pravdivý model, a to je rozhodnutí, které předložená data učinit nemohou. Zde se s nimi proto zachází jako se dvěma doplňujícími se pohledy na tutéž korelační strukturu a jejich shoda se tak stává empirickým výsledkem. Pokud se metoda předpokládající čtyři latentní příčiny a metoda nepředpokládající žádnou shodnou na témže čtyřdílném rozčlenění 26 položek, nelze tuto shodu připsat předpokladu latentních příčin.

Obě metody však vycházejí z korelací týchž položek a síť odhadnutá z dat, která vznikla podle faktorového modelu, zobrazí faktory zpravidla jako komunity (Golino & Epskamp, 2017). Shoda obou metod je proto konvergentní oporou struktury; vlivy, které se promítají už do korelací položek, například podobné znění nebo společný situační kontext, se projeví v obou. Pokud se rozejdou, ukáže neshoda, které položky se chovají „faktorově“ a které „síťově“, a uživatelé nástroje se dozvědí, kde je jeho teoretická mapa spolehlivá a kde ne. Oddíl 7.3 a oddíl 7.4 oba pohledy postupně uplatňují; oddíl 7.5 jejich shodu vyčísluje.

7.2 Vzorek a data

Vzorek této kapitoly slučuje tři kohorty, které jsou podle rámce srovnatelnosti (kapitola 4) na stupni identického nástroje: vlnu 2023 (n = 247), vlnu 2024 (n = 333) a vlnu 2026 (n = 164), celkem tedy n = 744 studentů učitelství. Všechny tři kohorty odpovídaly na týchž 26 položek, v témže znění v první osobě a na téže sedmibodové škále spravedlnosti (1 = *zcela nespravedlivé* … 7 = *zcela spravedlivé*); u žádné položky nechybějí hodnoty. Jedna dvojice respondentů má na všech 26 položkách zcela shodný vzorec odpovědí. Zda jde o shodu okolností, nebo o artefakt, nelze rozhodnout; vzorec byl proto v hlavních analýzách ponechán a čtyřfaktorový model na sloučeném vzorku byl v analýze citlivosti předodhadnut bez druhého výskytu tohoto vzorce (n = 743), bez viditelného důsledku, jak uvádí oddíl 7.3.

Sloučení tří průřezových kohort do jednoho vzorku předpokládá, že nástroj měří v každé z nich totéž. To je samo o sobě empirické tvrzení a ověřuje se ve dvou krocích. V této kapitole se nejprve zjišťuje, zda je sloučený odhad vůbec obhajitelný: konfigurální model (stejný vzorec nábojů ve všech třech vlnách) se srovnává s modelem, v němž jsou náboje napříč vlnami vázány k rovnosti. Toto svázání stálo $\Delta\mathrm{CFI} = 0{,}004$, tedy méně než konvenční hranice 0,01 (Cheung & Rensvold, 2002), takže sloučené analýzy níže mají předběžnou podporu. Dvě výhrady tuto podporu omezují. Zaprvé, několik položek má v jednotlivých vlnách prázdné odpověďové kategorie, což je přímý důsledek stropových efektů popsaných níže; ordinální odhad prahů s prázdnými kategoriemi není možný, a toto srovnání proto bylo odhadnuto

spojitou aproximací s robustním odhadem (MLR), nikoli ordinálně. Zadruhé, srovnání váže jen náboje; invariance prahů, tedy ta část ordinálního požadavku, která je stropovému efektu vystavena nejvíce, zde zůstává neotestována. Kapitola 8 proto testuje invarianci v plné posloupnosti od konfigurální po striktní, rovněž pod spojitou aproximací MLR, a protože omezení interceptů shodu modelu podstatně nezhoršilo, srovnává latentní průměry; ordinální testování invariance prahů se kvůli prázdným kategoriím ukázalo jako neproveditelné. Sloučení je tedy podpořeno zdejším srovnáním nábojů a tím, že v kapitole 8 pod MLR shodu modelu podle kritéria ΔCFI podstatně nezhoršilo ani omezení interceptů a reziduí, zatímco neotestovaná invariance prahů zůstává výslovně uvedeným omezením.

Samotné položky se chovají tak, jak lze podle historie nástroje očekávat. Rozdělení odpovědí jsou silně posunuta ke stropu: v průměru 37 % respondentů volí u položky nejvyšší kategorii a u nejextrémnější položky připadá na maximum škály 75 % odpovědí. Šikmost tohoto rozsahu nelze odstranit normalizací; je typickým rysem sebehodnoticích nástrojů, v nichž respondent posuzuje vlastní žádoucí jednání, a jedním z důvodů, proč většina analýz v této kapitole zachází s položkami jako s uspořádanými kategoriemi, nikoli jako se spojitými skóry. Z polychorických korelací vychází explorativní faktorová analýza, síť a kontrola její stability, kontrola redundance i hledání komunit; konfirmační faktorové modely používají ordinální odhad WLSMV s parametrizací theta. S položkami jako se spojitými proměnnými pracují tyto analýzy: srovnání nábojů napříč vlnami a testy invariance, které kvůli prázdným kategoriím používají spojitý odhad MLR (viz výše a kapitola 8), prediktabilita uzlů, odhadnutá modelem s gaussovskými (spojitými) uzly, a reliabilita součtových skórů subškál (oddíl 7.3.3).

7.3 Faktorový pohled

7.3.1 Explorace: vlna 2023

Faktorové analýzy jsou rozděleny podle kohort: explorace na vlně 2023 (n = 247), konfirmace na vlně 2024 (n = 333) a ověření na kohortě 2026 (n = 164), která do výběru modelu

nevstoupila. Explorace začala kontrolou vhodnosti polychorické korelační matice (KMO = 0,775; Bartlettův test $p < 0{,}001$) a otázkou počtu dimenzí, položenou dvěma metodám s odlišnými předpoklady. Explorativní grafová analýza našla čtyři komunity, tedy tolik, kolik má teoretická taxonomie principů. Paralelní analýza naznačila pět faktorů; v deseti opakováních s různými počátečními stavy generátoru náhodných čísel doporučila osmkrát pět a dvakrát šest faktorů a v replikaci analýzy z roku 2021 devětkrát pět a jednou čtyři (oddíl 6.4). Rozhodnutí o počtu faktorů se opřelo o shodu teorie a EGA; výsledek paralelní analýzy zůstává zaznamenanou výhradou. Čtyřfaktorová explorativní faktorová analýza (minres, oblimin, polychorické korelace) vysvětlila 44,2 % celkového rozptylu položek; 23 z 26 položek sytilo některý faktor výrazně ($\geq 0{,}40$) a vzorec nábojů byl interpretovatelný v pojmech čtyř principů. Tento podíl zároveň znamená, že více než polovina rozptylu položek zůstává čtyřmi faktory nevysvětlena; spolu se slabší shodou konfirmačního modelu (oddíl 7.3.2) to patří k výhradám, s nimiž je třeba čtyřfaktorovou strukturu číst. Tři položky pod prahem výraznosti byly ponechány, takže do konfirmace vstupuje nástroj v úplné podobě 26 položek. Úplná matice nábojů 26×4 je uvedena v příloze D (tabulka D.1).

7.3.2 Konfirmace: soupeřící modely na vlně 2024

V konfirmaci bylo na vlně 2024 odhadnuto pět modelů (ordinální konfirmační faktorová analýza [CFA], odhad WLSMV, parametrizace theta; tabulka 7.1). Hlavním modelem je apriorní čtyřfaktorový korelovaný model, který přímo odpovídá teoretickému půdorysu nástroje: každá položka sytí právě jeden princip a čtyři principy spolu smějí korelovat. Ostatní modely slouží ke srovnání s ním. Jednofaktorový model selhává jednoznačně (CFI = 0,519; RMSEA = 0,139) a škálovaný test věrohodnostního poměru proti čtyřfaktorovému modelu je průkazný ($p < 0{,}001$): ať je subjektivně vnímaná spravedlnost čímkoli, není jednou nediferencovanou dispozicí. Čtyřfaktorový model dopadá podstatně lépe, jeho globální shoda je však slabá (CFI = 0,812; RMSEA = 0,088; SRMR = 0,086) a je třeba ji uvádět jako výhradu ke všem dalším závěrům této kapitoly; varianta vyššího řádu, v níž čtyři principy sytí jeden nadřazený faktor spravedlnosti, si nevede lépe (CFI = 0,797). Bifaktorový model, který vedle

čtyř specifických faktorů připouští i obecný faktor společný všem položkám, shodu zlepšuje (CFI = 0,848; RMSEA = 0,082), avšak jeho doplňkové ukazatele toto zlepšení relativizují: obecný faktor vysvětluje méně než polovinu společného rozptylu (ECV = 0,476) a dosahuje ωH = 0,632. ECV i ωH leží pod referenčními hodnotami, při nichž by bylo možné s celkovým skórem zacházet jako s v podstatě jednodimenzionálním, a podíl korelací, které odrážejí jen obecný faktor, protože spojují položky různých skupinových faktorů (PUC = 0,775), je těsně pod hranicí, nad níž by na ECV tolik nezáleželo (Rodriguez et al., 2016). Obecný faktor subjektivně vnímané spravedlnosti tedy existuje, ale nepřevládá, a jediný součtový „skór spravedlnosti“ proto není oprávněný. Specifickou informaci nad rámec obecného faktoru nesou skupinové faktory v různé míře; nejméně jí nese faktor procedurální spravedlnosti, jehož společný rozptyl z velké části zachycuje obecný faktor.

Tabulka 7.1. Soupeřící měřicí modely, konfirmační vlna 2024 (n = 333; ordinální WLSMV)

Model	χ^2 (škálovaný)	df	CFI	TLI	RMSEA [90% CI]	SRMR
Jeden faktor	2 164,31	299	0,519	0,477	0,139 [0,132; 0,146]	0,136
Čtyři korelované faktory (ústřední)	912,57	293	0,812	0,792	0,088 [0,080; 0,095]	0,086
Model vyššího řádu	1 060,50	295	0,797	0,776	0,091 [0,083; 0,098]	0,095
Bifaktorový	840,81	273	0,848	0,820	0,082 [0,074; 0,090]	0,080

Model	χ^2 (škálovaný)	df	CFI	TLI	RMSEA [90% CI]	SRMR
ESEM (čtyři faktory, geomin)	417,49	227	0,916	0,879	0,067 [0,057; 0,076]	0,040

Poznámka. Robustní (škálované) indexy. Posouzení bifaktorového modelu se opírá o doplňkové ukazatele (ECV = 0,476; ωH = 0,632; PUC = 0,775), nikoli jen o shodu. Informační kritéria (AIC/BIC) se neuvádějí: pod odhadem WLSMV, přiměřeným ordinálním položkám, neexistuje maximálně věrohodnostní hodnota, z níž by šla spočítat, takže srovnání modelů sleduje standard ordinální CFA, tedy zde uvedený škálovaný χ^2, CFI/TLI, RMSEA a SRMR. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Jako doplňková analýza bylo odhadnuto explorativní strukturní modelování (ESEM; Asparouhov & Muthén, 2009). Na rozdíl od CFA, která každé položce povoluje sytit jen její vlastní princip, dovoluje ESEM, aby každá položka sytila i ostatní faktory; čtyři faktory zůstávají zachovány a řešení se rotuje (rotace geomin). Tento model dosahuje výrazně lepší shody (CFI = 0,916; RMSEA = 0,067; SRMR = 0,040). Lepší shoda je ovšem zčásti zaručena samotnou konstrukcí modelu: uvolnění všech vedlejších nábojů spotřebuje 66 dodatečných parametrů (df = 227 vs. 293), takže ESEM nemůže sedět hůře než čtyřfaktorová CFA, která je v něm vnořena. Výsledek ESEM je proto třeba číst jako informaci o položkách, nikoli jako silnější oporu čtyřfaktorové struktury: položky nejsou čistými ukazateli jediného principu. Položky byly záměrně psány jako různorodé behaviorální fasety (oddíl 6.4) a obsahově se mohou dotýkat i sousedních principů; takové vedlejší vztahy čtyřfaktorová CFA nepřipouští, což může vysvětlovat část její slabší shody. Čtyři rotované faktory ESEM odpovídají čtyřem principům (Tuckerova kongruence s apriorním přiřazením položek 0,857–0,919) a všech 26 položek má nejvyšší náboj na faktoru svého principu. Typický vedlejší náboj je malý (medián absolutních hodnot 0,076), osm ze 78 vedlejších nábojů však dosahuje alespoň 0,30 (úplnou

matici uvádí tabulka D.5). Tři položky rovnosti o rozdělování času a pozornosti (3, 10 a 14) sytí i faktor potřeb, procedurální položka 26 o jasných kritériích hodnocení sytí faktor rovnosti téměř stejně jako svůj faktor (0,42 proti 0,46) a položka potřeb o zohlednění obtížné životní situace žáka při hodnocení (4) sytí procedurální faktor záporně (−0,44, největší vedlejší náboj v absolutní hodnotě); těsně nad hranicí 0,30 leží vedlejší náboje položek 15, 17 a 25. Kontrolní srovnání faktorových korelací CFA a ESEM ukazuje, že lepší shoda ESEM nevznikla rozmazáním faktorů do sebe: faktorové korelace jsou v ESEM *nižší* než v hlavním modelu (průměrné absolutní $r = 0{,}283$ vs. 0,433; maximum 0,540 vs. 0,603), což je v souladu s přítomností vedlejších nábojů, nikoli s faktory, které by do sebe splývaly. Korelace procedurální spravedlnosti a rovnosti klesá v ESEM z 0,603 na 0,199; oba tyto faktory sytí položka 26. Faktorové korelace hlavního modelu samy ukazují na odlišné, avšak příbuzné principy: nejsilnější je dvojice procedura–rovnost ($r = 0{,}603$), nejslabší rovnost–potřeby ($r = 0{,}112$), což odpovídá teorii, protože rovnost požaduje stejné zacházení, zatímco potřeby požadují odůvodněný odklon od něj; žádná korelace se neblíží úrovni, při níž by dva faktory splývaly v jeden.

7.3.3 Reliabilita subškál

Reliabilita subškál se zde posuzuje dvěma způsoby, protože každý se týká jiného skóru. Ordinální omega, počítaná ze standardizovaných nábojů čtyřfaktorového modelu na vlně 2024, vyjadřuje, jaký podíl rozptylu nevážného součtu standardizovaných latentních odpovědí na položky subškály připadá na její faktor. Pro procedurální spravedlnost je $\omega = 0{,}877$, pro rovnost $\omega = 0{,}853$, pro potřeby $\omega = 0{,}720$ a pro zásluhy $\omega = 0{,}860$; sloučený vzorek dává totéž pásmo (0,732–0,871) a ověřovací kohorta 2026 hodnoty 0,735–0,897. Tento koeficient se týká spojitých latentních odpovědí, s nimiž pracuje model, a ne skóru, který si uživatel nástroje spočítá sečtením položek. Pro součtové skóry subškál dává vlna 2024 Cronbachovu alfu 0,684–0,803 a prakticky totožnou omegu součtu, odhadnutou ze čtyřfaktorového modelu, v němž jsou položky pojímány jako spojité (0,679–0,807); obdobné hodnoty dává kohorta 2026 (alfa 0,688–0,843) i sloučený vzorek (alfa 0,693–0,812). Determinace faktorů

sloučeného modelu, tedy korelace faktorového skóru odhadnutého z latentních odpovědí s faktorem, je 0,881–0,947 (Rodriguez et al., 2016); faktorové skóry, s nimiž pracuje oddíl 7.6 a které se počítají z kategoriálních odpovědí, korelují s faktorem podle simulace z odhadnutého modelu 0,863–0,917. U tří ze čtyř faktorů je tato korelace nižší než hodnota 0,90, kterou Rodriguez et al. (2016) uvádějí jako orientační hranici pro použití faktorových skórů místo faktoru; korelace těchto skórů se sebeklamem jsou proto spíše mírně podhodnocené. Potřeby jsou nejslabší subškálou: jsou obsahově různorodé, jejich $\omega = 0{,}720$ leží jen těsně nad konvenčním prahem a alfa jejich součtového skóru (0,684) těsně pod ním; je třeba je sledovat i v síťových oddílech. Subškály tedy měří s přesností přiměřenou výzkumnému použití na úrovni skupin; k posuzování jednotlivých studentů se nedoporučují (oddíl 9.5) a jediný celkový skór spravedlnosti není oprávněný (oddíl 7.3.2).

7.3.4 Ověření na kohortě 2026

Kohorta 2026 ($n = 164$) do výběru modelu nevstoupila a slouží k jeho ověření. Hlavní čtyřfaktorová CFA i doplňkový model ESEM na ni byly aplikovány přesně v podobě stanovené na vlně 2024, bez jakýchkoli úprav. Výsledkem je částečná replikace. Globální shoda se u obou modelů dále zhoršuje (CFI = 0,751 a RMSEA = 0,111 pro čtyřfaktorovou CFA; CFI = 0,792 a RMSEA = 0,116 pro ESEM), *obsah* řešení se však zčásti reprodukuje. Náboje z roku 2026 byly s náboji z roku 2024 srovnány dvěma ukazateli, vždy přes 26 standardizovaných nábojů téhož modelu. Které položky sytí který faktor, je v obou letech dáno stejnou specifikací modelu, nejde tedy o zjištění. Tuckerův koeficient shody je vysoký ($\varphi = 0{,}991$); zahrnuje však i celkovou úroveň nábojů, a vychází proto vysoko vždy, když jsou náboje v obou letech kladné a podobně vysoké. Informativnější je korelace nábojů ($r = 0{,}743$): podle ní se relativní velikosti nábojů, tedy které položky sytí svůj faktor silněji a které slaběji, zopakovaly jen středně. Ordinální omegy subškál vycházejí na úrovni roku 2024 nebo výše (0,735–0,897). V řešení ESEM má na kohortě 2026 nejvyšší náboj na faktoru svého principu 25 z 26 položek; výjimkou je zásluhová položka 25, jejíž nejvyšší náboj leží na procedurálním faktoru (0,43 proti 0,38 na faktoru zásluh), a jediným dalším vedlejším nábojem nad 0,30 je

náboj procedurální položky 1 na faktoru zásluh (0,34). Faktory ESEM z let 2024 a 2026 si odpovídají s Tuckerovou kongruencí 0,852–0,902, tedy přijatelně, nikoli těsně (Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006). Rozpor mezi zhoršenou shodou a zčásti reprodukovaným obsahem řešení lze číst dvojím způsobem. Shovívavé čtení připomíná, že ukazatele shody WLSMV s 26 ordinálními položkami jsou při n = 164 nestabilní a že podobné náboje s reprodukovanými omegami ukazují na replikaci na úrovni parametrů. Skeptické čtení bere ukazatele shody doslova: neshoda modelu se v nejmenší kohortě nezmenšila, nýbrž prohloubila. Kritérium, podle něhož se ověření na kohortě 2026 posuzovalo, spojuje obojí, replikaci shody *a* shodu parametrů, s výslovnou opatrností vůči přísným mezním hodnotám při této velikosti vzorku. Podle něj kohorta 2026 podporuje částečnou replikaci na úrovni parametrů, zatímco globální shodu ponechává otevřenou otázkou, ke které se vrací úplná invarianční analýza kapitoly 8 se všemi třemi kohortami modelovanými společně. Pro celkový závěr kapitoly to znamená, že se čtyřfaktorový model na kohortě 2026 plně nepotvrdil.

7.3.5 Sloučené odhady a citlivost

Po srovnání nábojů z oddílu 7.2 byl čtyřfaktorový model předodhadnut na sloučeném vzorku n = 744, aby byly k dispozici hodnoty parametrů, na něž odkazují pozdější kapitoly: CFI = 0,819; RMSEA = 0,081; SRMR = 0,075, se sloučenými omegami subškál 0,867 (procedurální spravedlnost), 0,836 (rovnost), 0,732 (potřeby) a 0,871 (zásluhy). Citlivostní předodhad bez duplicitního vzorce odpovědí (n = 743) změnil sloučenou shodu o jednotku na třetím desetinném místě (CFI 0,818 vs. 0,819); duplikovaná dvojice je tedy pro výsledky nepodstatná. Citlivostní analýza v oddílu D.3 ukazuje, že se struktura při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění (Tuckerova kongruence faktorů alespoň 0,99); spojitý odhad (MLR) dává lepší hodnoty indexů shody, robustní indexy obou odhadů však nejsou přímo srovnatelné.

Souhrn faktorového pohledu: čtyři korelované principy, odlišné, avšak nikoli nezávislé. Apriorní čtyřfaktorový model má na konfirmační vlně slabou globální shodu a na kohortě 2026 se plně nepotvrdil; doplňková analýza ESEM naznačuje, že část této neshody může plynout

z vedlejších nábojů různorodých položek (osm položek sytí faktor jiného principu alespoň 0,30). Ordinální omega subškál dosahuje na konfirmační vlně 2024 hodnot 0,72–0,88, reliabilita jejich součtových skórů (alfa i omega součtu) na téže vlně 0,68–0,81; jediný celkový skór není oprávněný. Co faktorový pohled říci nemůže, je, zda toto čtyřdílné uspořádání není artefaktem toho, že klademe otázky v jazyce latentních proměnných. Oddíl 7.4 se proto ptá metody, která s latentními proměnnými nepracuje.

7.4 Síťový pohled

7.4.1 Odhad a stabilita

Síťový pohled byl aplikován na sloučený vzorek n = 744. Sítě odhadnuté zvlášť v jednotlivých kohortách a jejich vzájemné srovnání uvádí spolu s ostatními srovnáními kohort oddíl 8.2. Odhadu předcházela kontrola redundance položek (analýza jedinečnosti proměnných). Její statistikou je vážené topologické překrývání (wTO), které vyjadřuje, do jaké míry mají dvě položky stejné vztahy ke všem ostatním položkám sítě; dvě položky s vysokým wTO říkají ve vztazích k ostatním prakticky totéž a mohly by být nadbytečné. U tří dvojic položek překročilo wTO hodnotu 0,25, kterou jako mez redundance na základě simulací doporučují Christensen et al. (2023) a která se zde užívá jako hranice středně velké až velké redundance: dvě dvojice rovnosti (položky 15–16, wTO = 0,288; položky 10–14, wTO = 0,262) a jedna dvojice zásluh (položky 12–13, wTO = 0,283). Všechny tři leží *uvnitř* svých apriorních principových bloků; jde tedy o podobné znění dvou faset téhož principu, nikoli o rozmazávání hranic mezi principy. Podle pravidla uplatněného v této analýze se takové dvojice uvádějí, položky se však neodstraňují: žádná položka vyřazena nebyla (všech devět dvojic nad wTO = 0,20 je uvedeno v příloze D, tabulka D.2).

Regularizovaná síť parciálních korelací (EBICglasso, $\gamma = 0{,}5$) ponechává 143 z 325 možných hran (hustota 0,44). Pro vše následující jsou podstatná dvě pozorování o robustnosti. Zaprvé, řešení je robustní vůči volbě regularizace v tom, na čem záleží: snížení γ na 0,25 počet ponechaných hran téměř nemění (145), a i když krajní hodnota $\gamma = 0$, při níž je výběr hran

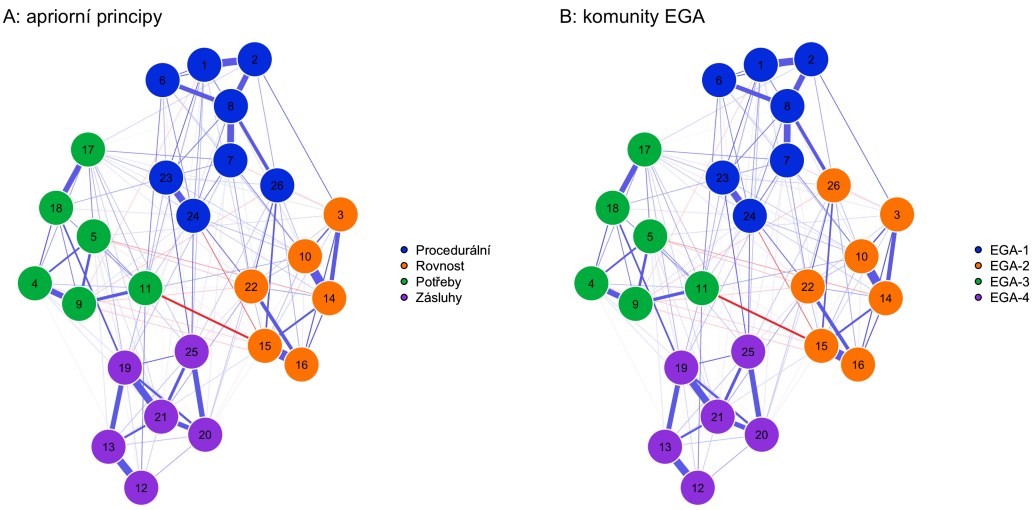
nejméně přísný, připouští podstatně více hran (200), váhy hran korelují s hlavním řešením na r = 1,00 a 0,975. Každou interpretaci níže tedy nesou váhy hran, nikoli jejich hrubé počty. Zadruhé, odhad vydal standardní varování pro husté sítě (při nízké penalizaci mohou nejmenší ponechané hrany zahrnovat falešně pozitivní), takže žádná z interpretací níže se neopírá o jednotlivou slabou hranu. Stabilita interpretovaných ukazatelů byla ověřena standardním postupem (Epskamp et al., 2018): koeficienty korelační stability z case-drop bootstrapu (postupné vynechávání části respondentů) dosáhly CS = 0,672 pro sílu a CS = 0,75 pro očekávaný vliv, oba tedy překračují nejen minimální práh 0,25, ale i doporučený práh 0,50; váhy hran měly přijatelné neparametrické bootstrapové intervaly (1 000 převzorkování).

7.4.2 Centralita a prediktabilita

Z ukazatelů centrality se interpretují pouze síla a očekávaný vliv; betweenness a closeness se nepočítají, v souladu s kritikou přenášení centralit založených na tocích do psychologických sítí (Bringmann et al., 2019). Síla uzlu je součet absolutních vah jeho hran, tedy míra toho, jak těsně je položka propojena se zbytkem sítě. Nejsilnějším uzlem sítě je položka 8, předběžné oznamování kritérií hodnocení písemných prací, a nejslabším položka 12, zásluhová položka o oceňování žáků, kteří jsou s prací hotovi před termínem. Slabé propojení položky 12 lze číst obsahově: popisuje specifické jednání, odměnu za rychlost, které se s ostatními projevy spravedlnosti pojí jen volně, a zároveň se její vztahy k ostatním položkám do značné míry kryjí se vztahy položky 13 téhož principu (dvojice 12–13 v kontrole redundance, oddíl 7.4.1). Prediktabilita uzlu (Haslbeck & Waldorp, 2020; průměrné $R^2 = 0{,}306$, maximum 0,485) vyjadřuje, jak velkou část rozptylu odpovědí na položku lze předpovědět z odpovědí na položky, s nimiž je přímo propojena v samostatně odhadnutém modelu mgm. V průměru je to zhruba 31 %: odpovědi na položku lze z jejích přímých sousedů zčásti předpovědět, větší část rozdílů mezi respondenty však síť nevysvětluje. Položky tedy tvoří propojený systém, žádná položka však není pouhým odvozením svého sousedství. Jde o popisnou, nikoli příčinnou míru.

7.4.3 Komunity: odpověď sítě na otázku dimenzionality

Komunitou se v síti rozumí skupina uzlů, které jsou mezi sebou propojeny hustěji než se zbytkem sítě (oddíl 7.1); v síti položek je komunita protějškem faktoru. Explorativní grafová analýza, která nedostala žádnou informaci o čtyřech principech, rozdělila 26 položek do přesně čtyř komunit. Stejný počet vyšel i ve všech kontrolách robustnosti: algoritmus Louvain se shodl s algoritmem Walktrap a v 1 000 převzorkovaných sítích byl medián počtu dimenzí čtyři, přičemž 99,6 % převzorkování vrátilo přesně čtyři. Odpověď síťového pohledu na otázku počtu dimenzí je tedy jednoznačná. *Složení* komunit je téměř stejně čisté, s jedinou výjimkou probíranou v oddílu 7.5: 25 z 26 položek připadá do komunity odpovídající jejich apriornímu principu (obrázek 7.1 ukazuje tutéž síť pod oběma obarveními). Táž nejistá hranice se ukazuje na úrovni položek (jde o dva pohledy na jeden jev, nikoli o nezávislá potvrzení): průměrná stabilita přiřazení položek napříč převzorkováními je 0,958, jen dvě položky leží pod referenční hodnotou 0,70, položka 22 (0,632) a položka 26 (0,316); strukturní konzistence (podíl převzorkování, v nichž komunita vyšla ve zcela stejném složení) je v podstatě úplná pro komunity procedurální spravedlnosti, potřeb a zásluh (1,00; 0,99; 0,99), avšak nízká (0,32) pro komunitu rovnosti, jejíž hranice s procedurálním blokem je přesně tím místem, kde přiřazení těchto dvou položek kolísá. *Počet* komunit je tedy stabilní; *složení* je čisté u tří komunit a méně jednoznačné podél jednoho švu, a tento šev je interpretovatelný.



Obrázek 7.1. Sloučená síť spravedlnosti (n = 744) pod apriorním (A) a datově odvozeným (EGA, B) obarvením, jedno sdílené rozvržení. Barvy uzlů: procedurální spravedlnost (modrá), rovnost (oranžová), potřeby (zelená), zásluhy (fialová). *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Hierarchická EGA (Jiménez et al., 2025), tedy varianta EGA, která hledá komunity na dvou úrovních (menší skupiny položek a jejich seskupení vyššího řádu), byla spuštěna jen jako explorativní dovětek (funkce hierEGA balíčku EGAnet; Golino & Christensen, 2026). Naznačila osm faset nižšího řádu vnořených pod tři seskupení vyššího řádu. Fasety nižšího řádu jsou slučitelné s pojetím principů jako složených ze situačních faset (oddíl 6.1); tři seskupení vyššího řádu však čtyřem principům neodpovídají a tento rozdíl zde zůstává nevyložen. Uvádí se jen pro úplnost; argument kapitoly se o ni neopírá.

7.5 Konvergence a divergence dvou pohledů

Ústřední otázkou kapitoly bylo, zda metoda předpokládající latentní příčiny a metoda nepředpokládající žádné vedou k témuž uspořádání položek. Vedou k němu téměř přesně. Porovnávají se tři přiřazení položek: apriorní přiřazení k principům, komunity EGA ze slouče-

ného vzorku a faktory explorativní faktorové analýzy z vlny 2023 (položka připadá faktoru, na němž má v absolutní hodnotě nejvyšší náboj). Shoda komunit EGA s apriorním přiřazením je ARI = 0,885 (NMI = 0,918), komunit EGA s přiřazením podle EFA ARI = 0,790 a přiřazení podle EFA s apriorním ARI = 0,887. Podle běžného čtení adjustované shody, korigované na náhodu, jde u obou párování s apriorním přiřazením o vysokou shodu, mezi EGA a explorativní faktorovou analýzou o shodu nižší, která plyne z rozdílu ve dvou položkách (kontingenční tabulku apriorních principů a komunit EGA podává tabulka 7.2). Všechny rozdíly se týkají dvou položek na hranici procedurální spravedlnosti a rovnosti: od apriorního přiřazení se EGA liší v položce 26 a explorativní faktorová analýza v položce 22, navzájem se obě metody liší v položkách 22 a 26. Obě položky mají v explorativní faktorové analýze na faktoru procedurální spravedlnosti i rovnosti téměř stejný náboj (tabulka D.1). Faktorový a síťový pohled tedy vedou k témuž čtyřprincipovému rozčlenění, podle něhož byl nástroj sestaven. Jde o shodu dvou metod na překrývajících se datech: komunity EGA pocházejí ze sloučeného vzorku 744 respondentů, jehož součástí je i vlna 2023, z níž vychází přiřazení podle explorativní faktorové analýzy. Oporu ve více metodách má proto především *složení* dimenzí. *Počet* dimenzí faktorový pohled sám nezjistil: konfirmační model čtyři faktory předpokládá a počet faktorů v exploraci byl zvolen podle teorie a podle EGA na téže vlně, zatímco paralelní analýza naznačovala pět (oddíl 7.3.1); shodu obou pohledů v počtu dimenzí tedy určil sám postup. Čtyři dimenze bez apriorní informace nalezla jen EGA. Tato shoda obou pohledů se týká uspořádání položek. Shoda apriorního faktorového modelu s daty zůstává slabá a na ověřovací kohortě 2026, která do výběru modelu nevstoupila, se model plně nepotvrdil (oddíly 7.3.2 a 7.3.4).

Tabulka 7.2. Kontingenční tabulka apriorních principů × komunit EGA (sloučený vzorek n = 744)

Apriorní princip	EGA-1	EGA-2	EGA-3	EGA-4
Procedurální spravedlnost (8 položek)	**7**	1	0	0
Rovnost (6 položek)	0	**6**	0	0
Potřeby (6 položek)	0	0	**6**	0

Apriorní princip	EGA-1	EGA-2	EGA-3	EGA-4
Zásluhy (6 položek)	0	0	0	**6**

Poznámka. Jedinou mimodiagonální položkou je položka 26. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Jediná neshoda s apriorním přiřazením je stejně informativní jako shoda sama. Položkou, která mění komunitu, je položka 26 (*„Je pro mě důležité, abych měl pro žáky jasná kritéria, podle kterých je hodnotím“*), podle návrhu procedurální položka, která v síti spadá do komunity rovnosti a která je nejméně stabilním uzlem v bootstrapu (0,316). Vedle ní stojí na témže nejistém místě položka 22 (*„Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností“*), podle návrhu položka rovnosti, druhý nejméně stabilní uzel (0,632) a nejsilnější *most* sítě, tedy uzel nejsilněji propojený s položkami ostatních apriorních principů (Jones et al., 2021; mostová síla 0,534, maximum v síti). Obě položky leží na témže pojmovém švu: jasná, rovnoměrně uplatňovaná kritéria jsou současně vlastností spravedlivé procedury i prostředkem, jímž se rovné zacházení uskutečňuje. V datech se tento šev projevuje i tím, že procedurální spravedlnost a rovnost tvoří v hlavním modelu nejsilněji korelovanou dvojici faktorů a že položka 26 v ESEM sytí oba tyto faktory téměř stejně (oddíl 7.3.2). Tyto náznaky téže hranice lze interpretovat jako zjištění o konstruktu: v úsudcích zkoumaných studentů učitelství jsou procedurální spravedlnost a rovnost odlišnými organizujícími principy, které mají společný spojovací prvek, totiž transparentní a jednotně uplatňované kritérium. Táž čísla připouštějí i čtení, že položky 22 a 26 jsou zněním blízké oběma principům; položka 26 je s nízkou bootstrapovou stabilitou přirozeným kandidátem na přeformulování, pokud by byl nástroj revidován. Data mezi oběma čteními nerozhodují.

7.6 Je struktura ovlivněna sociálně žádoucím odpovídáním?

Položky, které žádají posoudit spravedlnost vlastního jednání, svádějí k lichotivé sebeprezentaci; při vývoji nástroje se s tímto rizikem od roku 2021 zacházelo jako s problémem měření

(kapitola 6). Závěrečná validizace proto klade otázku diskriminační validity přímo: odrážejí faktory spravedlnosti sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem? Vlny 2023–2026 obsahovaly 19položkovou škálu sebeklamného nadhodnocení převzatou z české adaptace dotazníku Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR; Paulhus, 1991; česká verze BIDR-CZ, Preiss & Mačudová, 2013). Ze dvou složek sociálně žádoucího odpovídání, které BIDR rozlišuje, tedy sebeklamného nadhodnocení a řízení dojmu, byla měřena jen první. Administrované položky odpovídají položkám BIDR 1–17, 19 a 20 zdrojové verze; položka 18 byla vypuštěna záměrně, z etických, nikoli psychometrických důvodů: žádá respondenty, aby zhodnotili své schopnosti coby milenců, a v prostředí učitelského vzdělávání, kde dotazník zadávají vyučující vlastním studentům, je intimní otázka tohoto druhu nepřiměřená účelu studie a nevhodná vzhledem k asymetrickému vztahu vyučujícího a studenta; podle zásady minimalizace dat z oddílu 4.7 jde o informace, které studie neměla žádný vědecký důvod sbírat. Vypuštění této jediné položky ponechává konstrukt sebeklamného nadhodnocení pokrytý zbývajícími 19 položkami a pro škálu, která zde slouží výhradně jako kontrola diskriminační validity, je nepodstatné. Klíčování (devět reverzních položek popisujících přiznané slabosti, kanonické sudé položky plus položka 20) bylo rekonstruováno ze znění položek a ověřeno proti zdrojové verzi českého nástroje; data škály i postup skórování jsou uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Výsledný skór, po rekódování skórovaný spojitě ($M = 3{,}92$; $SD = 0{,}64$; $\alpha = 0{,}711$; $n = 744$) a dále nazývaný *sebeklam*, což je obvyklá zkratka pro sebeklamné nadhodnocení, souvisí s faktorovými skóry čtyřfaktorového modelu na sloučeném vzorku jen slabě: $r = 0{,}012$ (procedurální spravedlnost), 0,161 (rovnost), $-0{,}070$ (potřeby) a 0,040 (zásluhy); Spearmanovy koeficienty dávají týž obraz. Na úrovni položek žádná položka spravedlnosti nekoreluje se sebeklamem nad $|r| = 0{,}168$. Souvislost centrality položek v síti s tím, jak silně položka koreluje se sebeklamem, zjištěna nebyla (pořadová korelace mezi silou a $|r \text{ s BIDR}| = 0{,}095$, spočtená jen na 26 položkách).

Největší z koeficientů, $r = 0{,}161$ u rovnosti, odpovídá necelým 3 % sdíleného rozptylu, tedy malému efektu podle každé konvence, je však směrově smysluplný: ze čtyř principů je nerozlišující rovné zacházení tím, co o sobě může budoucí učitel nejbezpečněji tvrdit jako chvályhodné, a stopa nadhodnocení v jeho sebevýpovědi je přesně tam, kde by ji bylo možné čekat.

Pro argument validity z toho plyne, že sebeklamné nadhodnocení, jak je zde měřeno, souvisí s faktory spravedlnosti jen slabě, nejvíce u rovnosti. Nástroj přitom zachycuje úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, nikoli pozorovanou praxi (k této hranici se vrací kapitola 9).

Shrnutí kapitoly

VO3 se ptala, zda se faktorový a síťový pohled na finální nástroj shodují na čtyřprincipové struktuře a jak tato struktura souvisí se sociálně žádoucím odpovídáním. Na první otázku je odpověď kladná, avšak s výhradami, které je třeba uvést spolu s ní; se sebeklamným nadhodnocením souvisejí faktory jen slabě. Faktorový pohled jednoznačně zamítl jedinou dimenzi spravedlnosti a vedl ke čtyřem odlišným, ale příbuzným faktorům; apriorní čtyřfaktorový model má však na konfirmační vlně jen slabou globální shodu (CFI = 0,812), v exploraci vysvětlily čtyři faktory 44,2 % celkového rozptylu (paralelní analýza přitom naznačovala pět faktorů) a na ověřovací kohortě 2026 se model plně nepotvrdil (CFI = 0,751 pro CFA, 0,792 pro ESEM); relativní velikosti nábojů se přitom zopakovaly jen středně a ordinální omegy subškál zůstaly zachovány. Doplňková analýza ESEM, která položkám dovoluje sytit i ostatní faktory, dosahuje shody výrazně lepší (CFI = 0,916); její čtyři faktory odpovídají čtyřem principům a typický vedlejší náboj je malý, osm položek však sytí faktor jiného principu alespoň 0,30, položky tedy nejsou čistými ukazateli jediného principu. Ordinální omega subškál na škále latentních odpovědí dosahuje v konfirmační vlně 0,72–0,88 (sloučený vzorek 0,732–0,871, kohorta 2026 0,735–0,897) a reliabilita jejich součtových skórů (alfa i omega součtu) na téže vlně 0,68–0,81; subškály tedy měří s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin, jediný součtový celkový skór však oprávněný není (bifaktorové ECV = 0,476; ωH = 0,632). Síťový pohled, který při hledání komunit apriorní označení principů nepoužil, nalezl čtyři dimenze v 99,6 % z 1 000 převzorkování, se stabilními centralitami (CS ≥ 0,67) a vahami hran s přijatelnými bootstrapovými intervaly; složení jeho komunit se s apriorní taxonomií shoduje na ARI = 0,885, čistě u tří komunit a méně jednoznačně podél švu rovnost–procedura (strukturní konzistence 0,32). Komunity EGA se od apriorního přiřazení

liší v jediné položce (26, jasná kritéria hodnocení), od přiřazení podle explorativní faktorové analýzy v položkách 22 a 26; obě položky sytí v explorativní faktorové analýze faktor procedurální spravedlnosti i rovnosti téměř stejně a v bootstrapu EGA mají nejnižší stabilitu. Leží tedy na švu mezi procedurální spravedlností a rovností, který lze číst jako věcné spojení obou principů i jako vlastnost znění těchto dvou položek. Sebeklamné nadhodnocení, jediná měřená složka sociálně žádoucího odpovídání, sdílí při spojitém skórování s faktorovými skóry kteréhokoli principu méně než 3 % rozptylu; souvislost s centralitou položek v síti zjištěna nebyla. Celkově tedy data čtyřprincipovou strukturu podporují, především tím, že EGA bez apriorní informace nalezla čtyři komunity, jejichž složení se shoduje s apriorním přiřazením a na překrývajících se datech i s explorativní faktorovou analýzou, avšak s výhradou slabší shody apriorního faktorového modelu s daty, která se na samostatné ověřovací kohortě 2026 nezmenšila. Otevřená zůstává vnější hranice zobecnění: zda nástroj měří ve všech třech kohortách s identickým nástrojem totéž i při přísnějších omezeních, než je shoda nábojů, zda se tyto kohorty liší v úrovních a v síťové struktuře a zda se čtyřprincipová struktura opakuje i v dřívějších kohortách a verzích nástroje. Tyto otázky zkoumá kapitola 8.

8. Studie 4: Stabilita napříč kohortami a verzemi nástroje

Cíl kapitoly

Tato kapitola odpovídá na VO4: ověřuje, zda se struktura čtyř principů vnímané spravedlnosti, popsaná v kapitole 7, opakuje napříč kohortami let 2020–2026 a verzemi nástroje dokumentovanými v kapitole 6. Srovnává proto kohorty mezi sebou: tři kohorty s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026) z faktorové strany (měřicí invariance a latentní průměry) i ze síťové strany (srovnání sítí jednotlivých kohort), kohorty 2021 a 2022 jen strukturně (faktorová kongruence a shoda komunit), kohortu 2020 jen konfigurálně a nakonec reliabilitu subškál napříč kohortami. Každé srovnání se řídí třístupňovým rámcem srovnatelnosti z kapitoly 4: každá skupina kohort se srovnává jen na té úrovni přísnosti, kterou jejich sdílené měření dovoluje. Nikde se nepoužívá jazyk růstu ani trendu: kohorty jsou nezávislé výběry různých lidí a otázkou je, zda se opakuje *struktura*, nikoli zda se jednotlivci *změnili*.

8.1 Co lze a co nelze srovnávat: aplikace třístupňového rámce

Tento oddíl nejprve vymezuje, jaká srovnání vícekohortový design dovoluje a jaká ne (studie 4 pracuje se šesti dotazníkovými kohortami z let 2020–2026; údaj o sedmi kohortových ročnících z kapitoly 1 zahrnuje i vinětovou kohortu 2019, která náleží ke studii 1). Hlavním

rizikem vícekohortového srovnání je totiž srovnávat to, co se v jednotlivých kohortách měřilo odlišně. Kohorty se liší ve třech dimenzích měření zároveň (sada položek, znění položek a odpověďová stupnice). Třístupňový rámec proto každé dvojici kohort přiřazuje nejsilnější srovnání, jaké jejich sdílené měření dovoluje, a žádné silnější.

Stupeň 1: identický nástroj {2023, 2024, 2026}. Tyto tři kohorty odpovídaly na stejných 26 položek, ve stejném znění v první osobě, na téže sedmibodové škále spravedlnosti. Jen zde je oprávněné plné testování měřicí invariance a jen zde lze srovnávat latentní průměry: jde o jediné místo v knize, kde lze rozdíl v *úrovni* mezi kohortami interpretovat věcně, protože se mezi nimi nezměnil nástroj. Jen zde lze také sítě jednotlivých kohort porovnat testem srovnání sítí, který předpokládá stejnou škálu.

Stupeň 2: shodné položky, odlišná škála {2021, 2022}. Tyto kohorty používaly v zásadě týchž 26 položek, avšak na dřívější škále *souhlasu*, před přechodem na kotvy *spravedlnosti* v roce 2023 (oddíl 6.6). Hranice škál leží mezi roky 2022 a 2023. Přes ni lze srovnávat pouze *strukturu* (vzorec nábojů a uspořádání komunit), ne průměry či prahy, protože jejich metrika není sdílená. Srovnání zde mají podobu faktorové kongruence, shody komunit a popisné podobnosti sítí bez testů signifikance.

Stupeň 3: odlišný rámec {2020}. Kohorta 2020 odpovídala na pilotní verzi 2 dotazníku, tedy na *normativní* položky ve třetí osobě („Učitel by měl…“) v odlišném rámci konstruktu (oddíl 6.3). Přípustná je pouze konfigurální otázka, zda se v datech vůbec objevuje uspořádání podle čtyř principů. Žádná ekvivalence parametrů se netestuje.

Tři věci jsou proto **mimo hranice** rámce a v této kapitole se nepoužívají: slučování hrubých skórů přes hranici škál; srovnávání latentních průměrů nebo prahů mezi roky 2022 a 2023 (metrika není sdílená); a jakýkoli jazyk růstu, trendu či vývoje napříč kohortami (jde o nepravděpodobnostní výběry různých studentů při měnícím se nástroji). Shrnuto: strukturu konstruktu lze srovnávat všude tam, kde se položky shodují, kdežto úrovně skórů lze srovnávat pouze uvnitř stupně 1. Toto omezení plyne z měření, ne z empirického zjištění.

8.2 Stupeň identického nástroje: invariance, latentní průměry a sítě 2023–2024–2026

Tři kohorty s identickým nástrojem se zde srovnávají třemi způsoby: postupným testováním měřicí invariance (oddíl 8.2.1), srovnáním latentních průměrů (oddíl 8.2.2) a srovnáním sítí odhadnutých zvlášť v každé kohortě (oddíl 8.2.3). První dvě srovnání jsou faktorová, třetí síťové. Sloučený vzorek, s nímž pracovala kapitola 7, se tak rozkládá zpět na kohorty a ověřuje se, zda se v něm neskrývají kohortové rozdíly.

8.2.1 Měřicí invariance

Poznámka k metodě odhadu. Ordinální test invariance tří skupin (WLSMV; Wu & Estabrook, 2016) se ukázal jako neproveditelný z datového důvodu: 18 z 26 položek má v některé vlně alespoň jednu prázdnou odpověďovou kategorii, vždy na dolním konci škály (kategorie 1–3). Je to přímý důsledek efektu stropu doloženého v kapitole 7, nejvýraznější v malé kohortě 2026. Při prázdných kategoriích nelze prahy jednotlivých skupin pod WLSMV společně odhadnout. Postupné testování invariance proto používá robustní metodu maximální věrohodnosti (MLR), která s položkami zachází jako se spojitými; u likertovských dat se sklonem ke stropu jde o standardní, odhadnutelnou cestu ke srovnání latentních průměrů. Invariance prahů tím zůstává netestována. Samostatně odhadnuté ordinální CFA pro jednotlivé vlny poskytují popisný doplněk, ne test vícegrupové konfigurální či prahové invariance; na straně sítí nabízí další doplňkový pohled test srovnání sítí tří kohort (oddíl 8.2.3). Závěr se opírá o shodu těchto pohledů.

Podle kritéria ΔCFI omezení parametrů shodu modelu podstatně nezhoršila (tabulka 8.1). Postupné zavádění omezení napříč třemi kohortami shodu modelu s daty téměř nemění: robustní CFI klesá o 0,004 od konfigurálního k metrickému modelu (shodné náboje), o dalších 0,002 ke skalárnímu (shodné intercepty) a o 0,007 ke striktnímu (shodné reziduální rozptyly). Každý krok tak zůstává pod konvenčním kritériem 0,01 (Chen, 2007;

Cheung & Rensvold, 2002): v rámci spojité aproximace omezení shodných nábojů, interceptů ani reziduálních rozptylů shodu modelu napříč kohortami 2023, 2024 a 2026 podstatně nezhoršila. Škálovaný test rozdílu χ^2 (Satorra & Bentler, 2001) omezení nábojů a interceptů nezamítl ($\Delta\chi^2(44) = 60{,}40$, $p = 0{,}051$; $\Delta\chi^2(44) = 50{,}41$, $p = 0{,}235$), omezení reziduálních rozptylů zamítl ($\Delta\chi^2(52) = 73{,}20$, $p = 0{,}028$); toto zamítnutí je však hraniční: varianta testu, která zaručuje kladnou testovou statistiku (Satorra & Bentler, 2010), dává pro tentýž krok $p = 0{,}060$. Striktní úroveň tedy podporuje jen kritérium ΔCFI. Pro srovnání latentních průměrů stačí skalární úroveň (Meredith, 1993). Výsledek platí v metrice MLR, tedy při spojitém odhadu, a ordinální invariance *prahů* se nenárokuje, protože prahy nebylo možné testovat napříč skupinami. Samotná shoda každého z modelů s daty je navíc slabší, než požadují běžná kritéria (tabulka 8.1): malé změny CFI zde znamenají, že se shoda při zpřísňování omezení téměř nemění, ne že by model data popisoval dobře. Samostatně odhadnuté ordinální CFA poskytují jen popisný doplněk: jejich podobně nedokonalá shoda s daty (robustní CFI = 0,772/0,812/0,751, robustní RMSEA = 0,089/0,088/0,111 pro roky 2023/2024/2026) je nejslabší v roce 2026; tyto modely však netestují vícegrupovou konfigurální ani prahovou invarianci.

Tabulka 8.1. Měřicí invariance tří skupin, stupeň 1 (MLR; 2023/2024/2026, n = 744)

Model	CFI	RMSEA	SRMR	ΔCFI
Konfigurální	0,840	0,062	0,074	
Metrický (náboje)	0,836	0,061	0,080	0,004
Skalární (+ intercepty)	0,834	0,060	0,080	0,002
Striktní (+ rezidua)	0,827	0,060	0,084	0,007

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Robustní indexy; ΔCFI vztaženo k předchozímu, méně omezenému modelu.

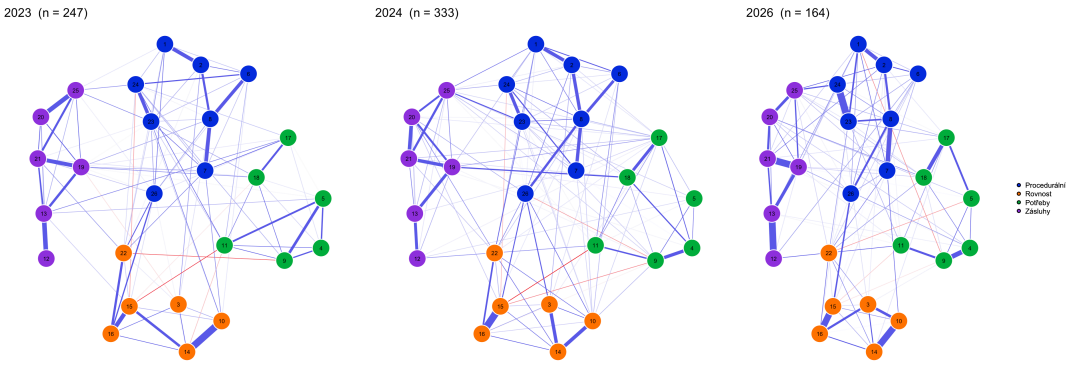
8.2.2 Latentní průměry

Rozdíl latentních průměrů byl zjištěn v jednom z osmi kontrastů. Protože omezení shodných interceptů shodu modelu podstatně nezhoršilo, srovnávají se v téže spojité aproximaci latentní průměry; je to jediné srovnání úrovní mezi kohortami, které tato kniha provádí. Z osmi kontrastů kohorta versus 2023 (čtyři faktory × dvě pozdější kohorty) je statisticky významný jediný, a to i po Holmově korekci na osm kontrastů (Holm, 1979): procedurální faktor v roce 2026. Standardizovaný rozdíl latentních průměrů (v jednotkách směrodatné odchylky faktoru v kohortě 2026) zde činí $d = 0{,}33$ (95% interval spolehlivosti 0,07 až 0,59; $p = 0{,}003$, po Holmově korekci $p = 0{,}026$), jde tedy o malé až střední navýšení a největší absolutní rozdíl v celé sadě. Zbylých sedm kontrastů je statisticky nevýznamných; jejich 95% intervaly spolehlivosti zahrnují nulu, sahají však až k $|d| = 0{,}43$. Při odhadu MLR se objevilo varování, že kovarianční matice odhadnutých parametrů není pozitivně definitní. Matice zahrnuje i parametry svázané rovnostními omezeními napříč kohortami, a je proto singulární už z konstrukce: má právě tolik nulových vlastních čísel, kolik model obsahuje rovnostních omezení (104), a záporné znaménko nejmenšího z nich je jen zaokrouhlovací chyba. Nejde tedy o neidentifikovaný model a standardní chyby se považují za stabilní. Věcně tedy studenti kohorty 2026 posuzovali jednání popsané procedurálními položkami jako spravedlivější než studenti kohorty 2023, zatímco v ostatních sedmi kontrastech rozdíl úrovní zjištěn nebyl. Rozdíl se týká různých skupin studentů, ne změny uvnitř osob, a platí pro něj táž podmíněnost spojitou aproximací a slabší shodou modelu jako pro omezení v oddílu 8.2.1. Na síťové straně test srovnání sítí tří kohort statisticky významné rozdíly nezjistil (oddíl 8.2.3); tento test se týká struktury a síly propojení, ne úrovní.

8.2.3 Sítě tří kohort

Síťový pohled, který kapitola 7 uplatnila na sloučeném vzorku, je zde použit na jednotlivé kohorty: sítě tří vln byly párově porovnány testem srovnání sítí (NCT; van Borkulo et al., 2023). Test si sítě kohort odhaduje sám, pro všechny tři kohorty stejným postupem, ve výchozím

nastavení balíčku NetworkComparisonTest. Výchozí nastavení vychází z Pearsonových korelací, nikoli z polychorických korelací jako sloučená síť v oddílu 7.4.1; test tedy zachází s položkami jako se spojitými proměnnými a předpokládá stejnou odpověďovou stupnici, proto je možný jen uvnitř stupně identického nástroje. Zjišťuje se tak, zda se v síťové struktuře liší kohorty, u nichž omezení shodných nábojů a interceptů shodu modelu téměř nezhoršilo a u nichž byl rozdíl latentních průměrů zjištěn jen v jednom z osmi kontrastů. Zároveň se ověřuje, zda sloučená síť neprůměruje přes kohortové sítě, které se ve skutečnosti liší. Test porovnává tři věci: celkovou strukturu sítě, celkovou sílu propojení a jednotlivé hrany. Žádný rozdíl se neblíží statistické významnosti: struktura sítě $p = 0{,}434$ (2023 vs. 2024), 0,859 (2023 vs. 2026) a 0,405 (2024 vs. 2026); globální síla $p = 0{,}312$; 0,396 a 0,255; a v žádném párovém srovnání se statisticky významně neliší ani jediná jednotlivá hrana (při korekci na počet testovaných hran; podrobnosti jsou v analytických skriptech v doprovodném repozitáři, Nehyba, 2026b). Nevýznamný rozdíl není důkazem shody (permutační test nemusí odhalit rozdíl, který je příliš malý); uvnitř stupně identického nástroje jde však o vzorec, s nímž slučování v kapitole 7 počítá. Kohortové sítě v obrázku 8.1 jsou na rozdíl od testu odhadnuty stejným postupem jako sloučená síť a vykresleny na *sdíleném* rozvržení, takže pozice uzlů jsou ve všech panelech stejné a liší se jen hrany; nejsilnější hrany vedou ve všech třech kohortách převážně mezi položkami téhož principu. Uvnitř stupně identického nástroje tedy omezení shodných nábojů a interceptů shodu faktorového modelu téměř nezhoršilo a test srovnání sítí nenašel mezi kohortami rozdíly v síťové struktuře. Nevýznamné výsledky testů však shodu nedokazují a výhradou zůstává slabší shoda faktorového modelu v kohortě 2026, na níž se model plně nepotvrdil (oddíl 7.3.4).



Obrázek 8.1. Síť spravedlnosti odhadnutá zvlášť v každé kohortě s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026), vykreslená na jediném sdíleném rozvržení, aby pozice uzlů byly srovnatelné napříč panely. Barvy uzlů podle apriorních principů: procedurální spravedlnost (modrá), rovnost (oranžová), potřeby (zelená), zásluhy (fialová). Vizuální podobnost odpovídá nevýznamným výsledkům testu srovnání sítí v oddílu 8.2.3. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

8.3 Stupeň shodných položek: strukturní replikace 2021 a 2022

Přes hranici škál se otázka zužuje na strukturu. Rámec z oddílu 8.1 na souhlasové škále nic silnějšího nedovoluje; stupeň 2 tedy ověřuje jen to, zda se čtyřprincipová struktura opakuje i tam, kde skóry srovnávat nelze. Data kohorty 2022 ($n = 263$) byla na finální číslování 26 položek převedena podle znění. Jediná reverzně formulovaná položka této kohorty (položka 16 v podobě před rokem 2023) byla pro strukturní srovnání překódována do pozitivního směru a jako kontrola citlivosti byly analýzy přepočítány bez dvou položek se starým zněním (16 a 22). Kohorta 2021 byla k finálnímu číslování přiřazena položku po položce **podle znění** pomocí převodní tabulky položek (tabulka C.1 v oddílu C.3; Nehyba, 2026b), protože posuny dokumentované v kapitole 6 (zejména záměna položek 16 a 17) znamenají, že pozici položky nelze věřit; i zde byla reverzně formulovaná položka 16 překódována do pozitivního směru. Přerovnaný analytický vzorek tvoří celý soubor 2021 omezený na 26 publikovaných

položek (n = 433), tedy více než analytická podmnožina n = 346 publikované EFA (oddíl 6.4). Strukturní srovnání stojí na celém přerovnaném souboru.

Faktorová kongruence je v obou kohortách přinejmenším přijatelná (tabulka 8.2). Tuckerovy koeficienty kongruence mezi čtyřfaktorovým řešením každé kohorty a finálním řešením 2023 dosahují v průměru 0,93 pro rok 2021 (minimum 0,91) a 0,89 pro rok 2022 (minimum 0,86). Všechny čtyři faktory v obou kohortách jsou tedy přinejmenším „přijatelně" podobné podle kritéria 0,85 (Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006) a čtyři principy se opakují v téže konfiguraci i přes hranici škál. Analýza citlivosti pro rok 2022 bez dvou položek se starým zněním závěr nemění (minimální kongruence 0,87).

Struktura komunit souhlasí pro rok 2021 a jen částečně pro rok 2022. Explorativní grafová analýza, která apriorní označení principů nevyužívá, nalezla v datech 2021 přesně čtyři komunity s přiřazením položek shodným s apriorními principy (adjustovaný Randův index = 1,00). V datech 2022 nalezla EGA tři komunity (ARI = 0,51): pět ze šesti položek rovnosti se spojilo s procedurálními položkami, reverzně formulovaná položka 16 se zařadila do komunity potřeb a zásluhy zůstaly samostatnou komunitou, z níž jen jedna položka přešla k procedurální. V kohortě 2021 tedy oba strukturní pohledy ukazují čtyřprincipovou strukturu; v kohortě 2022 je faktorová kongruence přijatelná, rozklad položek do komunit však dva principy nerozlišuje. Uspořádání podle čtyř principů je tak přítomné i na škále souhlasu, v roce 2022 však není stejně ostré. Tvrzení, že nástroj před rokem 2023 měřil přesně totéž co nástroj finální, je proto třeba formulovat opatrně.

Tabulka 8.2. Strukturní replikace přes hranici škál (reference: čtyřfaktorové řešení 2023)

Kohorta	n	Kongruence (průměr / min)	Dimenze EGA	ARI vs. principy	Podobnost hran vs. 2023 (Spearman)
2021	433	0,93 / 0,91	4	1,00	0,61
2022	263	0,89 / 0,86	3	0,51	0,58

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Podobnost hran je pouze popisná; přes hranici škál se nepočítá žádný test signifikance. Položka 16 (starší, reverzní znění) je v letech 2021 a 2022 reverzně překódována; analýza citlivosti pro rok 2022 bez položek 16/22 ponechává kongruenci $\geq 0{,}87$.

Popisné srovnání sítí podléhá témuž omezení: sítě parciálních korelací jednotlivých kohort korelují se sítí 2023 napříč množinou hran na úrovni Spearmanova $\rho = 0{,}61$ (2021) a 0,58 (2022). Jde o střední strukturní podobnost uváděnou jen jako popis; protože se podkladové škály liší, test srovnání sítí zde nelze použít.

8.4 Stupeň odlišného rámce: doplňkové srovnání s pilotní verzí 2 (kohorta 2020)

Toto srovnání je doplňkové a nese nejopatrnější tvrzení v celé knize, protože kohorta 2020 ($n = 375$) odpovídala na pilotní verzi 2 dotazníku: na normativní položky ve třetí osobě („Učitel by měl…“), tedy v odlišném rámci konstruktu (oddíl 6.3). Rámec z oddílu 8.1 zde připouští jen konfigurální otázku, zda se v datech vůbec objevuje uspořádání podle principů. Párování položek pilotní verze 2 s finálním nástrojem vychází z převodní tabulky položek (tabulka C.1 v oddílu C.3; Nehyba, 2026b). Normativní formulace a formulace v první osobě se ne vždy kryjí jedna ku jedné; u šesti párování bylo nutné posoudit obsahovou shodu a u dvou z nich se znění posunulo obsahově, ne jen gramaticky: u položky rovnosti se předmět přesunul od hodnocení *výkonu* k hodnocení *chování* (záměrná změna směrem ke konkrétnějšímu chování) a položka potřeb se změnila z *odložení testu* žákovi, který byl nemocný, na *poskytnutí času navíc na dohnání učiva* (realističtější formulace téhož vstřícného opatření). Všech šest dříve nejistých párování, včetně obou těchto dvojic, je v převodní tabulce vedeno jako táž položka v odlišném rámci. Dvanáct z 26 finálních položek má protějšek v roce 2020 (čtyři položky procedurální, tři rovnosti, tři potřeb a dvě zásluh); konfigurální ověření běží na těchto dvanácti zarovnaných položkách a nepoměr v počtu položek mezi principy je třeba mít při čtení na paměti.

Oba konfigurální pohledy nacházejí rozpoznatelné, avšak ne úplné uspořádání podle čtyř principů. Explorativní čtyřfaktorové řešení na polychorických korelacích, porovnané s referenčním řešením 2023 omezeným na týchž dvanáct položek, dává Tuckerovu kongruenci 0,94 pro procedurální spravedlnost, 0,93 pro rovnost a 0,90 pro potřeby, tedy přijatelnou faktorovou podobnost podle konvenčních kritérií (Lorenzo-Seva & ten Berge, 2006), a 0,82 pro zásluhy. Nižší hodnota u zásluh souvisí s designem srovnání: zásluhy do něj vstupují jen se dvěma zarovnanými položkami a dvoupoložkový faktor lze stěží identifikovat, natož přesně napárovat. Hodnotu 0,82 lze proto přinejmenším zčásti přičíst malému počtu položek, ne jen věcnému rozdílu. Explorativní grafová analýza nachází **tři** komunity místo čtyř: procedurální položky a položky zásluh tvoří každá vlastní komunitu, zatímco položky rovnosti a potřeb splývají v jednu (ARI vůči apriornímu přiřazení čtyř principů = 0,66).

Konfigurální závěr je tedy rozlišený podle principů. V normativním rámci „učitel by měl“, na dvanácti spárovatelných položkách, tvoří procedurální spravedlnost a zásluhy zřetelně samostatná uspořádání prostoru položek; dvojice rovnost a potřeby, tedy principy vnímavé vůči dítěti, je přítomna, ale není rozlišena do dvou komunit. Splynutí se týká právě těch dvou principů, jejichž položky sdílejí slovník pozornosti a vstřícnosti; tři komunity místo čtyř nalezla EGA i v sousedním stupni (rok 2022, oddíl 8.3), tam však rovnost splynula s procedurální spravedlností, nikoli s potřebami. V souladu s oddílem 8.1 se nic silnějšího netvrdí: rovnost nábojů, prahů ani průměrů kohorty 2020 s jinými kohortami se netestuje a kohorta 2020 má v knize jen roli dřívějšího rámce konstruktu z pilotní verze 2 (oddíl 6.3). Pro VO4 zní odpověď stupně 3 takto: uspořádání podle principů se objevuje i v odlišném rámci, rozlišení do čtyř principů je však jen částečné.

8.5 Reliabilita napříč kohortami

Ordinální ω čtyř subškál na škále latentních odpovědí, počítaná po kohortách na zarovnaných položkách, dává ucelený obraz (tabulka 8.3; bez testů signifikance). Omegy procedurální spravedlnosti a zásluh jsou ve všech kohortách vysoké ($\omega \approx 0{,}82$–$0{,}90$). Rovnost má na

škále souhlasu nižší ω (0,73 v roce 2021, 0,62 v roce 2022) než na škále spravedlnosti (0,80–0,85 v letech 2023–2026). S hranicí škál se však zároveň mění kohorta i znění dvou položek rovnosti: reverzně formulované položky 16, jejíž standardizovaný náboj na faktoru rovnosti je na škále souhlasu i po překódování jen 0,27 (2021) a −0,08 (2022), a položky 22 o vyvolávání při zkoušení. Na čtyřech položkách rovnosti, jejichž znění se neměnilo, je rozdíl menší ($\omega = 0{,}72$ a 0,66 na škále souhlasu, 0,75–0,80 na škále spravedlnosti); rozdíl se tedy kryje se změnou odpověďové stupnice mezi lety 2022 a 2023, kohorty i znění položek. Potřeby jsou na škále spravedlnosti nejslabší subškálou ($\omega \approx 0{,}72$–0,75 v letech 2023–2026); jde o krátkou, heterogenní škálu, o níž je řeč v kapitole 6 a kapitole 7. Nejnižší ω v celém přehledu má rovnost na škále souhlasu v roce 2022 (0,62); u finálního nástroje se škálou spravedlnosti dosahuje tatáž subškála konvenčně přijatelné úrovně.

Tabulka 8.3. Ordinální ω podle kohorty a subškály (zarovnané položky)

Kohorta	Škála	Procedurální	Rovnost	Potřeby	Zásluhy
2021	souhlas	0,82	0,73	0,74	0,85
2022	souhlas	0,82	0,62	0,69	0,89
2023	spravedlnost	0,84	0,80	0,75	0,87
2024	spravedlnost	0,88	0,85	0,72	0,86
2026	spravedlnost	0,89	0,84	0,74	0,90

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Ordinální ω na škále latentních odpovědí; pouze popisný přehled.

Shrnutí kapitoly

VO4 se ptala, zda struktura čtyř principů platí napříč kohortami a verzemi nástroje. Odpověď je odstupňovaná podle toho, co jednotlivé kohorty dovolují srovnat. Ve stupni identického nástroje omezení stejných nábojů, interceptů i reziduí napříč roky 2023, 2024 a 2026 shodu

modelu podle kritéria ΔCFI podstatně nezhoršilo (všechna $\Delta CFI \leq 0{,}007$), a to v rámci spojité aproximace (MLR), bez nároku na ordinální prahy a při shodě samotných modelů s daty slabší, než požadují běžná kritéria; škálovaný test rozdílu χ^2 omezení nábojů a interceptů nezamítl a omezení reziduí zamítl jen hraničně ($p = 0{,}028$, ve variantě testu zaručující kladnou statistiku $p = 0{,}060$). Tam, kde rámec srovnání úrovní dovoluje, byl rozdíl latentních průměrů zjištěn jen u procedurální spravedlnosti, v níž kohorta 2026 dosáhla vyššího latentního průměru než kohorta 2023 ($d = 0{,}33$); v ostatních sedmi kontrastech rozdíl zjištěn nebyl. Test srovnání sítí nenašel mezi třemi kohortami rozdíl ve struktuře, celkové síle ani v jednotlivých hranách (oddíl 8.2.3). Ve stupni shodných položek se struktura přes hranici škál souhlas→spravedlnost opakuje: faktorová kongruence je v obou kohortách přinejmenším přijatelná (minimum 0,91 v roce 2021 a 0,86 v roce 2022), v roce 2021 se navíc úplně obnovují čtyři komunity, zatímco v roce 2022 nalezla EGA jen tři. Ve stupni odlišného rámce, v doplňkovém srovnání s pilotní verzí 2, nachází konfigurální ověření roku 2020 na dvanácti spárovaných položkách částečné uspořádání podle čtyř principů: procedurální spravedlnost a zásluhy stojí odděleně (kongruence 0,94 a 0,82, druhá jen na dvou položkách), zatímco rovnost a potřeby splývají v jedinou komunitu (tři komunity EGA, ARI 0,66). Jde tedy o rozpoznatelné uspořádání v odlišném rámci konstruktu, tvrzené jen v konfigurální síle. Přehled reliability ukazuje, že ordinální omega rovnosti je na škále souhlasu nižší než na škále spravedlnosti; rozdíl se však kryje se změnou odpověďové stupnice, kohorty i znění dvou položek rovnosti a na čtyřech položkách se shodným zněním je menší. U finálního nástroje se škálou spravedlnosti dosahuje tatáž subškála konvenčně přijatelné úrovně. Celkově se *faktorová struktura* čtyř principů opakuje všude tam, kde se položky shodují (rozklad do komunit v roce 2022 však rovnost od procedurální spravedlnosti neodlišil), zatímco *skóry* lze srovnávat jen uvnitř stupně identického nástroje; o úrovních v dalších kohortách proto tato data nevypovídají. Tato odstupňovaná podpora je spolu s hierarchií principů ze studie 1, nástrojem ze studie 2 a faktorovou a síťovou strukturou ze studie 3 předmětem interpretace v kapitole 9.

Integrace

9. Diskuse

Cíl kapitoly

Tato kapitola interpretuje zjištění čtyř studií. U každé výzkumné otázky nejprve odděluje výsledek od interpretace, kterou k němu kniha připojuje, a uvádí, s jakou jistotou výsledek platí a které výhrady se k němu vážou (oddíl 9.1). Poté zjištění zasazuje do české tradice výzkumu spravedlivosti ve vzdělávání a do mezinárodní literatury (oddíl 9.2), vymezuje teoretický přínos knihy a to, co zůstává otevřené (oddíl 9.3), uvádí limity (oddíl 9.4), možnosti využití v přípravě učitelů (oddíl 9.5) a směry dalšího výzkumu (oddíl 9.6). Zjištění platí pro studenty učitelství jedné pedagogické fakulty v letech sběru dat; na učitele v praxi ani na jiné fakulty je kapitola nevztahuje.

9.1 Hlavní zjištění podle výzkumných otázek

Čtyři studie odpovídají na čtyři výzkumné otázky formulované v oddílu 1.4. Tento oddíl u každé z nich shrnuje, co je výsledkem, co je interpretací a jaká míra jistoty výsledku náleží. Výsledky vinět (studie 1) a dotazníku (studie 2–4) pocházejí ze dvou samostatných proudů dat, které se neslučují (oddíl 4.1); kde se níže srovnávají, jde o srovnání výsledků dvou různých skupin respondentů, ne o vztah uvnitř týchž osob. Všechna čísla uvedená níže pocházejí z kapitol 5–8 a z výstupů analýz uložených v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

VO1: hierarchie principů rozdělování (studie 1). Výsledkem je odstupňované pořadí šesti principů, jak je zkoumaní studenti učitelství ($n = 315$) vyjádřili hodnocením šesti vi-

nět, z nichž každá zastupovala jeden princip (kapitola 5). Prostá rovnost, tedy rovný díl pro všechny, stojí osamoceně na vrcholu (M = 5,50; 79 % respondentů ji hodnotí jako spravedlivou); náhoda, potřeby a zásluhy tvoří těsně rozestavěné střední pásmo, v němž jsou rozdíly statisticky významné, ale malé; rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky (M = 2,36) a pevně dané společenské skupiny (M = 2,00) odmítla velká většina respondentů. Pořadí nezávisí na volbě testu: rozdíly mezi vinětami potvrzuje souhrnný test, pořadí dokládají párové testy a reprodukuje je i ordinální smíšený model. Ve středním pásmu se vzorek dělil: u náhody, potřeb i zásluh hodnotila část respondentů vinětu jako spravedlivou a část jako nespravedlivou, u zásluh téměř napůl (oddíl 5.4.1). Explorativní hledání typů respondentů typologii nepotvrdilo: metody hledání skupin se neshodly, žádné rozdělení nebylo stabilní při opakovaném výběru respondentů a strukturu, kterou metody nacházely, vytvářejí i simulovaná data z jediné populace se stejným rozdělením hodnocení (oddíl 5.5). Rozdíly mezi respondenty odpovídají spíše spojité variabilitě než odlišným typům.

Míra jistoty je u tohoto výsledku vysoká uvnitř vzorku a omezená mimo něj. Pořadí je popisné zjištění o příležitostném vzorku z jedné fakulty v roce 2019 a o šesti konkrétních vinětách, které všichni respondenti četli v témže pořadí; žádná populační četnost se neodhaduje a viněty popisují vesnice, ne školy (oddíl 5.1), takže přenos pořadí do školní třídy je samostatným interpretačním krokem. Kniha k výsledku připojuje jednu interpretaci a za interpretaci ji označuje. Týká se rovných příležitostí: nízké hodnocení Červené vsi lze číst jako odmítnutí soutěže, v níž o podílu rozhoduje síla a výbava, a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu; oporou je kontrast s loterií Bílé osady, která rovněž dává každému stejnou šanci a leží ve středním pásmu (oddíl 5.6.2). Protože se obě viněty liší ve více ohledech než jen v tom, co po společném startu následuje, má tento kontrast povahu indicie, ne kontrolovaného testu. To, co se může jevit jako paradox rovných příležitostí, lze vyložit jako paradox zdánlivý; tento výklad však zůstává hypotézou.

VO2: operacionalizace subjektivně vnímané spravedlnosti (studie 2). Výsledkem je nástroj o 26 položkách v první osobě, uspořádaný podle čtyř principů (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy) a administrovaný beze změny kohortám 2023, 2024 a 2026 (oddíl 6.7). Volba čtyř principů je teoretická: vychází z organizační spravedlnosti (oddíly 2.2

a 2.5; Colquitt & Rodell, 2015) a je starší než viněty. Výsledky vinět se s ní v oddílu 5.7 jen porovnávají: nejsou s ní v rozporu a ukazují, co užší rámec nepokrývá (náhodu, rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny). Kapitola 6 shrnuje vývoj nástroje do tří poučení: o perspektivě, o osobě a o škále. Poučení o perspektivě plyne ze dvou pilotních verzí ve třetí osobě (2019, 2020): položky o „učiteli" měřily zobecněného učitele, u verze z roku 2020 navíc normu („učitel by měl"). Hlavní důvod přechodu k verzi 3 byl psychometrický, totiž že explorativní faktorová analýza odpovědí z roku 2020 ukazovala jen slabou strukturu; k němu přistoupil důvod koncepční, přechod od normy o učiteli k položkám o vlastním jednání (oddíl 6.3). Poučení o osobě se váže k verzi 3 z roku 2021, jíž začíná hlavní vývoj nástroje: položky v ní poprvé popisují vlastní (anticipované) jednání respondenta, a ne jednání zobecněného učitele; z jejího zásobníku vedla publikovaná explorativní faktorová analýza k 26 položkám (oddíl 6.4). Poučení o škále: dokud se dotazník ptal na souhlas, žádal i v první osobě souhlas s popisem vlastního jednání; od roku 2023 žádá úsudek o tom, nakolik spravedlivé popsané jednání je, takže soud o spravedlnosti je předmětem samotné odpovědi (oddíl 6.6).

Míra jistoty je zde jiného druhu než u ostatních studií, protože studie 2 je dokumentární. Rekonstruuje vývoj, který probíhal souběžně se sběrem dat a nebyl navržen jako vývojová studie; kapitola 6 jej zpětně dokumentuje položku po položce. Cenou zvoleného postupu je srovnatelnost: změna škály v roce 2023 tvoří hranici, přes niž nelze srovnávat skóry. Krátké a záměrně obsahově různorodé subškály finálního nástroje dosahují na konfirmační vlně 2024 ordinální omegy na škále latentních odpovědí 0,72–0,88 a reliability součtových skórů (alfa i omega součtu) 0,68–0,81 (oddíl 7.3.3); měří tedy s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin, k posuzování jednotlivých studentů se nedoporučují.

VO3: struktura finálního nástroje (studie 3). Výsledek je třeba rozdělit podle toho, co podporuje více metod a co jen jedna. Více metod podporuje složení čtyř dimenzí: explorativní grafová analýza (EGA), která apriorní přiřazení položek nedostala, rozdělila ve sloučeném vzorku ($n = 744$) položky do čtyř komunit, jejichž složení se shoduje s apriorní taxonomií (ARI = 0,885) a o něco méně s přiřazením z explorativní faktorové analýzy na vlně 2023, která je součástí sloučeného vzorku (ARI = 0,790). Od apriorního přiřazení se komunity liší v položce 26, od přiřazení podle explorativní faktorové analýzy v položkách 22 a 26

(oddíl 7.5). Jde o shodu dvou metod na překrývajících se datech, které obě vycházejí z korelací týchž položek; je tedy konvergentní oporou struktury, ne jejím nezávislým potvrzením (oddíl 7.1). Více metod podporuje také to, že subjektivně vnímaná spravedlnost není jednou nediferencovanou dimenzí: jednofaktorový model selhal, obecný faktor bifaktorového modelu nepřevládá, takže jediný součtový skór není oprávněný (oddíl 7.3.2), a síť se člení do komunit. Jen jedna metoda naproti tomu podporuje počet dimenzí: čtyři dimenze bez apriorní informace nalezla pouze EGA (v 99,6 % převzorkování); v explorativní faktorové analýze byl počet faktorů zvolen podle teorie a podle EGA, zatímco paralelní analýza naznačovala pět, a konfirmační model čtyři faktory předpokládá (oddíl 7.3.1). Hlavní výhrada se týká faktorového modelu: apriorní čtyřfaktorová CFA má na konfirmační vlně jen slabou globální shodu (CFI = 0,812) a na ověřovací kohortě 2026 se plně nepotvrdila (CFI = 0,751); relativní velikosti nábojů se tam zopakovaly jen středně, ordinální omegy subškál však zůstaly zachovány (oddíl 7.3.4). Doplňková analýza ESEM, která na rozdíl od CFA dovoluje, aby každá položka sytila i ostatní faktory, dosahuje shody lepší (CFI = 0,916). Všech 26 položek v ní má nejvyšší náboj na faktoru svého principu, osm vedlejších nábojů však dosahuje alespoň 0,30 (oddíl 7.3.2); to ukazuje, že položky nejsou čistými ukazateli jediného principu, ne že by čtyřfaktorová struktura měla silnější oporu. Na kohortě 2026 klesla i shoda ESEM (CFI = 0,792) a nejvyšší náboj na faktoru svého principu tam má 25 z 26 položek. Citlivostní analýza v příloze D (oddíl D.3) ukazuje, že se struktura při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění. Se sebeklamným nadhodnocením, jedinou složkou sociálně žádoucího odpovídání, která se v kohortách 2023–2026 měřila, souvisejí faktorové skóry jen slabě (nejvýše $|r| = 0{,}161$, u rovnosti; oddíl 7.6).

Odpověď na VO3 je proto kladná s výhradami: čtyři principy se v datech opakovaně objevují a složení dimenzí má oporu ve více metodách, shoda apriorního faktorového modelu s daty je však slabá a na kohortě 2026 byla ještě nižší. K tomu přistupuje jedna interpretace. Neshody obou pohledů se soustřeďují na hranici procedurální spravedlnosti a rovnosti. Položka 26 o jasných kritériích hodnocení spadá v síti do komunity rovnosti, ačkoli podle návrhu i podle explorativní faktorové analýzy patří k procedurální spravedlnosti; položka 22 o rovnoměrném vyvolávání při zkoušení, nejsilnější most sítě, patří v explorativní faktorové

analýze k procedurální spravedlnosti, v síti a podle návrhu k rovnosti. Spolu s nejsilnější korelací faktorů procedura–rovnost to naznačuje, že procedurální spravedlnost a rovnost mají v úsudcích zkoumaných studentů společný projev: transparentní, jednotně uplatňované kritérium. Jde o interpretaci. Táž čísla připouštějí i čtení, že obě položky jsou zněním blízké oběma principům a že by přeformulování neshodu odstranilo; jejich nízká stabilita v bootstrapu toto čtení nevylučuje (oddíl 7.5).

VO4: opakování struktury napříč kohortami a verzemi (studie 4). Výsledek je odstupňovaný podle toho, co sdílené měření kohort dovoluje srovnat (oddíl 8.1). U kohort s identickým nástrojem (2023, 2024, 2026) omezení stejných nábojů, interceptů i reziduí shodu modelu podle kritéria ΔCFI podstatně nezhoršilo (všechna $\Delta\text{CFI} \leq 0{,}007$). Rozdíl latentních průměrů byl zjištěn v jednom z osmi kontrastů: kohorta 2026 dosáhla u procedurální spravedlnosti vyššího latentního průměru než kohorta 2023 ($d = 0{,}33$, 95% interval spolehlivosti 0,07 až 0,59); v ostatních sedmi kontrastech rozdíl zjištěn nebyl. Test srovnání sítí nenašel mezi kohortami rozdíl ve struktuře, celkové síle ani v jednotlivých hranách (oddíl 8.2). U kohort se shodnými položkami na jiné škále (2021, 2022) se struktura opakuje: faktorová kongruence je v obou letech přinejmenším přijatelná (minimum 0,91 v roce 2021 a 0,86 v roce 2022) a EGA v roce 2021 obnovila čtyři komunity shodné s principy, v roce 2022 však jen tři, v nichž rovnost splynula s procedurální spravedlností (oddíl 8.3). V doplňkovém srovnání s pilotní verzí 2 (kohorta 2020), kde se liší rámec konstruktu, je uspořádání podle principů jen částečné: procedurální spravedlnost a zásluhy stojí odděleně, rovnost a potřeby splývají v jednu komunitu (oddíl 8.4). Ordinální omegy procedurální spravedlnosti a zásluh jsou vysoké ve všech kohortách. Rovnost má na škále souhlasu nižší omegu než na škále spravedlnosti; rozdíl se však kryje se změnou stupnice, kohorty i znění dvou položek rovnosti a na čtyřech položkách se shodným zněním je menší. Na škále spravedlnosti jsou nejslabší subškálou potřeby (oddíl 8.5).

K tomuto výsledku patří tři výhrady. Podpora invariance platí v rámci spojité aproximace (MLR) a podle kritéria ΔCFI; škálovaný test rozdílu χ^2 omezení nábojů a interceptů nezamítl a omezení reziduí zamítl jen hraničně ($p = 0{,}028$, ve variantě testu zaručující kladnou statistiku $p = 0{,}060$; oddíl 8.2.1). Ordinální prahy nebylo možné napříč skupinami testovat a

shoda každého z modelů s daty je slabší, než požadují běžná kritéria, takže malé změny CFI znamenají, že se shoda při zpřísňování omezení téměř nemění, ne že by model data popisoval dobře. Nevýznamné výsledky shodu nedokazují: intervaly spolehlivosti sedmi kontrastů latentních průměrů, v nichž rozdíl zjištěn nebyl, sahají až k $|d| = 0{,}43$ a nevýznamný test srovnání sítí může přehlédnout malý rozdíl; uvnitř stupně identického nástroje jde však o vzorec, s nímž sloučení kohort v kapitole 7 počítá. Kohorty jsou konečně opakované průřezy (opakovanou účast téhož studenta nelze vyloučit), takže ani zjištěný rozdíl latentních průměrů v roce 2026 nelze číst jako změnu uvnitř osob; může odrážet složení kohorty, podmínky sběru nebo náhodné kolísání. Věcně lze shrnout: mezi kohortami lze srovnávat strukturu všude tam, kde se položky shodují, a úrovně jen uvnitř stupně identického nástroje; toto omezení vyplývá z měření.

Přínos jednotlivých studií. Studie 1 přináší popis hierarchie šesti principů rozdělování u zkoumaných studentů učitelství a zjištění, že se v rozdílech mezi respondenty ve středním pásmu nenašly stabilní typy posuzovatelů. Studie 2 přináší zdokumentovaný nástroj a tři poučení o jeho konstrukci (perspektiva, osoba, škála), která lze využít při tvorbě podobných nástrojů. Studie 3 přináší popis struktury nástroje ze dvou pohledů s odlišnými předpoklady, včetně výhrad ke shodě faktorového modelu, a zjištění, že faktory se sebeklamným nadhodnocením souvisejí jen slabě. Studie 4 přináší odstupňované srovnání kohort, z něhož plyne, co lze a co nelze napříč verzemi nástroje srovnávat. Žádná ze studií neměří jednání učitelů ve třídě; všechny popisují úsudky studentů učitelství.

9.2 Zjištění v kontextu: česká tradice a mezinárodní literatura

Český pedagogický výzkum spravedlnosti se v posledních dvou desetiletích soustředil převážně na úroveň systému: na spravedlivost přístupu ke vzdělávání, ranou selekci a vazbu výsledků na rodinné zázemí (Matějů & Straková, 2006; Straková, 2007), a tento slovník převzala i národní strategie, jejímž cílem je snižování nerovností (MŠMT, 2020; oddíl 3.1). Pod úrovní systému se spravedlnosti dotýkají práce o hodnocení, maturitní zkoušce a přípravě

učitelů, většinou však bez tohoto pojmu (oddíl 3.2). Tato kniha se zaměřuje na jinou úroveň: na učitele, který ve třídě každodenně rozděluje čas, pozornost, známky a výjimky (oddíl 2.4), a na studenty učitelství jako budoucí nositele této role. Obě úrovně spolu souvisejí: politiku spravedlivosti uskutečňují v posledku učitelé jako úředníci první linie, jejichž situované soudy určují, čím se politika v praxi stane (Brodkin, 2012; Lipsky, 1980). K této souvislosti se vztahují následující zjištění; u každého je třeba oddělit výsledek od interpretace.

Rovnost na vrcholu hierarchie. Respondenti vinět hodnotili jako spravedlivou především prostou rovnost; za spravedlivou ji označila jasná většina (oddíl 5.4.1). Výsledek odpovídá experimentální literatuře, v níž rovnost funguje jako výchozí pravidlo rozdělování, které nevyžaduje informace o příjemcích ani další zdůvodnění (Deutsch, 1975; Messick, 1993; Starmans et al., 2017). Interpretace, kterou k tomu kniha připojuje, zní, že studenti učitelství, pro něž je stejnost výchozí podobou spravedlnosti, mohou snáze přijímat opatření uplatňovaná vůči všem stejně než opatření, která vyžadují zdůvodněné odchylky od stejnosti. Tuto interpretaci data netestují.

Rozdělený střed hierarchie. Ve vinětách leží potřeby i zásluhy ve středním pásmu a v jejich hodnocení se vzorek dělí: vesnici potřeb hodnotilo jako spravedlivou 47 % respondentů a jako nespravedlivou 33 %, u zásluh se vzorek rozdělil téměř napůl (oddíl 5.4.1). Stabilní typy respondentů, které by tyto rozdíly vysvětlovaly, použité postupy nenacházejí (oddíl 5.5). Pokud se tento vinětový úsudek přenáší do školy, což je samostatný interpretační krok (oddíl 5.1), pak pro část zkoumaných studentů není samozřejmé, kdy potřeby žáka ospravedlňují odchylku od stejného zacházení. Nejde o argument proti podpoře žáků podle jejich potřeb; zjištění spíše naznačuje, s čím může příprava učitelů v této věci pracovat (oddíl 9.5).

Rovné příležitosti a znění vinět. To, co se může jevit jako paradox rovných příležitostí, se týká konkrétní vinět. Respondenti hodnotili příběh Červené vsi, v němž mají všichni „stejnou šanci“, každý si však smí přinést jeden libovolný nástroj a „kdo si co nabral, to mu patřilo“; viněta tedy popisuje volnou soutěž s nerovnými prostředky. Spojení „rovné příležitosti“ v administrovaném textu není; je to označení, které vinětě přiřadil výzkumník (příloha B). Viněta byla hodnocena jen těsně nad pevně danými společenskými skupinami, zatímco

stejná šance v podobě losování ležela o více než dva škálové body výše. Nízké hodnocení lze číst jako odmítnutí soutěže, v níž rozhoduje síla a výbava, a ne nutně jako odmítnutí rovných příležitostí jako ideálu; v tomto čtení je paradox jen zdánlivý (oddíl 5.6.2). Tento výklad odpovídá tezi, že distribuční úsudky jsou vázány na sféru a kontext (Elster, 1992; Walzer, 1983). Jak by zkoumaní studenti hodnotili rovné příležitosti v podobě, v jaké s nimi pracuje vzdělávací politika (MŠMT, 2020), data neukazují. Pokud by se pod tímto spojením v praxi představovala volná soutěž, mohl by pojem na úrovni třídy potřebovat vyjasnění. I to je interpretace; kontrast dvou vinět je indicií, ne kontrolovaným testem.

Mezinárodní literatura. V literatuře o spravedlnosti ve školní třídě stojí tato kniha vedle prací, které zkoumají spravedlnost z pohledu žáků a studentů jako příjemců (Chory-Assad & Paulsel, 2004; Resh & Sabbagh, 2016) nebo v nichž učitelé vystupují jako pozorovatelé dění ve třídě (Berti et al., 2010; oddíl 6.1), a vedle organizační tradice, z níž přebírá pravidla a principy (Colquitt, 2001; Colquitt & Rodell, 2015; Leventhal, 1980). Liší se od nich stranou, kterou měří: úsudky toho, kdo rozděluje, o spravedlnosti vlastního jednání, a to u populace, která tuto roli teprve anticipuje. Zjištění, že se tyto úsudky, s výhradami uvedenými v oddílu 9.1, člení podle čtyř korelovaných, ale odlišných principů, je slučitelné s pluralitním pojetím distribuční spravedlnosti, v němž člověk zastává více principů vedle sebe a otázkou je jejich uspořádání (Deutsch, 1975; Stone, 2012). Jak se toto uspořádání u studentů učitelství vztahuje k tomu, co jako učitelé skutečně udělají, data této knihy nezachycují.

9.3 Teoretický přínos a otevřené otázky

Strana toho, kdo rozděluje. Literatura o spravedlnosti ve školní třídě, jak ji shrnuje oddíl 6.1, pracuje převážně s žáky jako s těmi, kdo spravedlnost vnímají; učitelé v ní vystupují nanejvýš jako pozorovatelé. Tento výzkum pojal procedurální pravidla (Colquitt, 2001; Leventhal, 1980) a distribuční principy (Deutsch, 1975) jako vlastnosti anticipovaného jednání učitele, které lze u studentů učitelství měřit v první osobě s odpověďovou stupnicí ukotvenou ve spravedlnosti. Zdokumentovaný vývoj nástroje (perspektiva, osoba, škála) lze využít

při konstrukci podobných nástrojů. Přínos končí u konstruktu samého: měřeny jsou úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, tedy to, co Argyris a Schön (1974) nazvali zastávanou teorií, ne užívaná teorie, která řídí jednání ve třídě (oddíl 2.7).

Společný projev procedurální spravedlnosti a rovnosti. Dva principy, které literatura zpravidla pojednává odděleně, se v úsudcích zkoumaných studentů stýkají v transparentním, jednotně uplatňovaném kritériu hodnocení; ukazují na to náznaky z oddílu 7.5. Jde o omezenou a ověřitelnou hypotézu: modely, které by oba principy striktně oddělovaly, by měly vykazovat lokální neshodu právě u položek na jejich hranici, o jasných kritériích hodnocení a o rovnoměrném vyvolávání při zkoušení, a přeformulování položky 26 by mělo ukázat, zda spojení drží i při jiném znění. Dokud se tak nestane, zůstává spojení interpretací náznaků v jedněch datech.

Postup pro nástroj, který se vyvíjí během výzkumu. Faktorový a síťový pohled se v knize chápou jako doplňující se pohledy na tutéž korelační strukturu, jejichž shoda se zjišťuje empiricky; explorativní výsledky se vykazují jako explorativní; a třístupňový rámec srovnatelnosti přiřazuje každé dvojici kohort jen taková srovnání, jaká jejich sdílené měření dovoluje (oddíl 4.4). Síťová psychometrie je v českém pedagogickém výzkumu zatím neobvyklá (oddíl 3.3); v této knize doplňuje faktorovou analýzu. Přínos tohoto postupu je vymezen tím, co ukázal: shoda dvou pohledů na složení dimenzí je podporou s výhradami, ne důkazem strukturní validity, protože shoda apriorního faktorového modelu s daty zůstala slabá.

Co zůstává otevřené. Vztah mezi tím, jak studenti učitelství posuzují principy rozdělování ve vinětách, a jejich úsudky o spravedlnosti vlastního jednání nelze v těchto datech zjistit: oba proudy pocházejí od různých osob a volba čtyř principů dotazníku vznikla nezávisle na vinětách, takže výsledky vinět s ní lze jen porovnávat. Počet dimenzí má oporu jen v jedné metodě. Bifaktorový model odhaduje obecný faktor, který však nepřevládá; jeho věcný výklad kniha nepodává. Přítomnost čtyř principů v odlišném, normativním rámci pilotní verze 2 je jen částečná; zda rovnost a potřeby splývají kvůli normativnímu rámci, kvůli společnému slovníku jejich položek (oddíl 8.4), nebo kvůli malému počtu spárovaných položek, zůstává nerozhodnuto.

9.4 Limity

Vzorky a populace. Všechny kohorty jsou příležitostné výběry studentů učitelství z jediné pedagogické fakulty (oddíl 4.2). Tvrzení knihy se proto týkají struktury a vztahů uvnitř vzorků; žádná populační četnost se neodhaduje a zjištění nelze bez dalšího ověření vztahovat na jiné fakulty, na jiné země ani na učitele v praxi. Respondenti mají omezenou zkušenost z vlastní výuky a položky nástroje popisují anticipované jednání; použitelnost nástroje u učitelů v praxi je otevřenou otázkou (oddíl 9.6). Demografické údaje k vinětám existují jen zhruba u dvou třetin respondentů, takže popis vinětového vzorku je úsporný (oddíl 5.3.2).

Design. Kohorty jsou opakované průřezy, ne panel. Nic v knize neměří změnu uvnitř osob a srovnání latentních průměrů mezi kohortami nevypovídá o individuálním vývoji. Protože byly identifikátory před analýzou odstraněny, nelze vyloučit, že se týž student zúčastnil ve více letech; počty jsou proto vykazovány jako počty odpovědí, ne osob (oddíl 4.1). Hodnocení vinět byla sebrána jen jednou, na jaře 2019; jejich výsledky nemají replikaci v další kohortě. Oba proudy nelze propojit na úrovni jednotlivců, takže každé srovnání vinět a dotazníku je srovnáním dvou různých skupin.

Znění vinět. Každý princip zastupuje jediná viněta a všichni respondenti dostali viněty v témže pořadí jako jeden souvislý příběh (oddíl 5.2). Výsledná hierarchie proto připouští i alternativní výklad: viněty se liší délkou a podrobnostmi a některé obsahují hodnoticí výrazy přímo ve svém znění (Bílá osada uvádí, že „měli všichni spravedlivou šanci“, Žluté město mluví o rozdělení „spravedlivě rovným dílem“, Modrá osada končí tím, že starosta i delegace byli „spokojeni s dobře odvedenou prací“, a Červená ves poznámkou, že na ty, „co si to nedokázali zařídit“, mnoho nezbylo; příloha B). Hodnocení tak mohou zčásti odrážet i tyto rysy textů a pořadí, v němž respondenti viněty četli, nejen princip, který viněta zastupuje.

Sběr dat a postavení respondentů. Oba proudy dat vznikly ve výuce učitelské přípravy: viněty respondenti hodnotili v roce 2019 v rámci výukové aktivity semináře popsaného v oddílu 5.3.1, dotazník vyplňovali v úvodu semináře na fakultě, na níž autor vyučuje, a v části

skupin jim jej zadával sám autor. Respondenti dotazníku tak mohli být v závislém postavení, u něhož se posouzení etickou komisí doporučuje, a studie komisi předložena nebyla. Prohlášení označovalo dotazník jako anonymní, odpovědi, k nimž formulář zaznamenal e-mailovou adresu, však bylo do anonymizace možné spojit s konkrétním studentem (oddíl 4.7; příloha E).

Vývoj nástroje. Studie 2 je dodatečnou rekonstrukcí vývoje, který probíhal souběžně se sběrem dat; verze 1 a 2 jsou pilotní, z verze 1 nejsou odpovědi v datovém archivu knihy a kohorta 2020 měřila jiný konstrukt, než měří finální nástroj. Část týchž dat byla analyzována už dříve (Nehyba, 2021a); explorativní analýzu z roku 2021 kniha replikuje (oddíl 6.4). Změna odpověďové stupnice v roce 2023 vytváří hranici, přes niž nelze srovnávat skóry; třístupňový rámec tuto hranici respektuje, neodstraňuje ji.

Psychometrika. Apriorní čtyřfaktorový model má na konfirmační vlně slabou globální shodu a na ověřovací kohortě 2026, která je nejmenší, se plně nepotvrdil; počet dimenzí má oporu jen v explorativní grafové analýze. Lepší shoda ESEM ukazuje, že položky nejsou čistými ukazateli jednoho principu; vedlejší náboje alespoň 0,30 nesou mimo jiné tři položky rovnosti o rozdělování času a pozornosti (3, 10 a 14) na faktoru potřeb, procedurální položka 26 o jasných kritériích hodnocení na faktoru rovnosti a položka potřeb 4, která sytí procedurální faktor záporně (oddíl 7.3.2; tabulka D.5). Stropové efekty si vynutily spojitou aproximaci pro testy invariance, takže invariance prahů zůstala netestována. Konfigurální srovnání s kohortou 2020 stojí jen na dvanácti spárovaných položkách, u zásluh na dvou. Subškála potřeb je nejslaběji měřeným principem finálního nástroje a bez vyváženého klíčování položek nelze styly odpovídání oddělit od obsahu už designem.

Sebehodnocení. Nástroj měří úsudky respondentů o spravedlnosti jednání, které položky popisují jako jejich vlastní; nezjišťuje, zda a jak často tak jednají. U finálního nástroje (kohorty 2023–2026) bylo ze sociálně žádoucího odpovídání měřeno jen sebeklamné nadhodnocení (BIDR; Paulhus, 1991), ne řízení dojmu; slabý vztah faktorů se sebeklamem proto nevylučuje jiné podoby sociálně žádoucího zkreslení, zejména vědomou sebeprezentaci. A i úsudky prosté zkreslení zůstávají v pojmech Argyrise a Schöna (1974) zastávanou teorií: o

tom, jak spravedlivě budou respondenti jednat ve skutečné třídě, data nevypovídají; žáci a pozorovatelé mohou tutéž třídu vidět jinak.

9.5 Implikace pro vzdělávání učitelů

Z výsledků neplynou ověřené intervence; plynou z nich možnosti, jak se zjištěními v přípravě učitelů pracovat. Žádný účinek těchto možností kniha neměřila a následující odstavce jej netvrdí.

Vinětovou úlohu ze studie 1 lze použít jako reflektivní pomůcku: během jednoho setkání může pomoci zviditelnit distribuční intuice, jaké studie 1 popsala, a převedení šesti principů do školní třídy (oddíl 5.6.3) nabízí místo, kde lze rozlišit, že výskyt principu ve škole není jeho ospravedlněním. Výsledky studie 1 zároveň naznačují, na co se v takové reflexi soustředit: na potřeby, jejichž hodnocení zkoumané studenty rozdělilo, a na rovné příležitosti, jejichž nízké hodnocení mohlo souviset s tím, jak vinětа líčila, co po společném startu následuje.

Dotazník lze v přípravě učitelů použít formativně, jako podklad k reflexi vlastních představ o spravedlivém jednání, a to na úrovni subškál. Subškály jsou však krátké a u jednotlivce zatížené chybou měření (nejslabší je subškála potřeb), proto může profil sloužit jen jako podnět k rozhovoru, ne k diagnostice jednotlivce (oddíl 7.3.3). Profil na čtyřech principech je v souladu s výsledky knihy; jediný součtový „skór spravedlnosti“ oprávněný není (oddíl 7.3.2) a řazení studentů podle celkového součtu by výsledkům odporovalo. Nástroj byl psychometricky posouzen u studentů učitelství jedné fakulty; pro jiné použití by vyžadoval samostatné ověření.

Dvě zjištění naznačují obsah, s nímž může příprava učitelů pracovat. Prvním je napětí mezi rovností a potřebami: zkoumaní studenti hodnotili rovný díl výše než rozdělování podle potřeb a v jeho hodnocení se rozcházeli: část jej považovala za spravedlivé, část za nespravedlivé. Otázku, kdy je nerovné zacházení se žáky spravedlivé, lze proto v přípravě výslovně pojmenovat. Druhým je transparentní a jednotně uplatňované kritérium hodnocení: pokud

je, jak kniha interpretuje, společným projevem procedurální spravedlnosti i rovného zacházení, může jeho nácvik podporovat obojí zároveň; to je však hypotéza, ne doložený účinek.

9.6 Budoucí výzkum

Z limitů plynou směry dalšího výzkumu. Teprve panelový design, který by sledoval tytéž studenty učitelství od vstupu do studia po začátek praxe, by dovolil tvrzení o vývoji jejich pojetí spravedlnosti. Perspektiva žáků by doplnila pohled na vztah učitele a žáků: zda se žáky vnímaná spravedlnost učitele shoduje s učitelovými úsudky o spravedlnosti vlastního jednání, je otevřená otázka. Pozorovací a behaviorální míry by se zabývaly rozdílem mezi zastávanou a užívanou teorií, na který sebehodnocení nestačí. Kotvicí vinety (King et al., 2004; Voňková & Hrabák, 2015) by mohly oddělit rozdíly v subjektivně vnímané spravedlnosti od rozdílů v užívání škály, a tím zmírnit hranici srovnatelnosti, kterou tento výzkum řešil jen rámcem srovnatelnosti.

Uvnitř nástroje jsou dalšími kroky ověření čtyřfaktorového modelu na nové kohortě, protože jeho shoda s daty zůstala slabá, test přeformulování položky 26, posílení subškály potřeb a zvážení vyváženého klíčování položek; vedle sebeklamného nadhodnocení by bylo vhodné měřit i řízení dojmu. Kognitivní rozhovory s respondenty by ukázaly, zda při odpovídání posuzují spíše spravedlnost popsaného jednání samého, nebo to, jak by je uplatňovali oni sami, a náhodné přiřazení obou odpověďových stupnic v téže kohortě by ukázalo, jaký podíl na rozdílech mezi verzemi dotazníku mají samotné kotvy. Ve vinětové studii by kontrolovaná manipulace znění, tedy dvě verze rovných příležitostí lišící se jen tím, co po společném startu následuje, ukázala, zda nízké hodnocení Červené vsi plyne z podoby soutěže, nebo z principu samého; více vinět pro každý princip, předkládaných v náhodném pořadí, by obecně oddělilo princip od znění a pořadí konkrétní vinety. Replikace za hranicemi jedné fakulty a jedné země by ukázala, nakolik jsou zjištění vázána na zkoumané prostředí. Zda lze nástroj použít u učitelů v praxi, je samostatná otázka pro validační studii na této populaci; tato kniha na ni neodpovídá.

Na konceptuální úrovni se dvě rodiny spravedlnosti, které kniha záměrně vyloučila, retributivní a restorativní (oddíl 2.6), vracejí jako témata dalšího výzkumu s vlastní logikou položek. Explorativní mapu podobnosti pojmů v příloze A, která je jen pomůckou a o niž se žádný závěr knihy neopírá, by bylo možné rozšířit o větší korpus textů.

10. Závěr

Cíl kapitoly

Tato kapitola uzavírá monografii: shrnuje, co kniha ukázala v odpovědích na VO1–VO4, v jaké síle tyto odpovědi platí a co zůstává otevřené. Nepřináší nové argumenty ani čísla nad rámec kapitol 5–9.

Tato kniha se ptala, které principy rozdělování považují čeští studenti učitelství za spravedlivé a zda lze měřit, za jak spravedlivé považují jednání vůči žákům, popsané v první osobě jako jejich vlastní (budoucí) jednání. Odpovídala na to dvěma samostatnými proudy dat: hodnocením šesti vinět na jaře 2019 a sebehodnoticím dotazníkem, zadávaným v šesti kohortách mezi lety 2020 a 2026, který se do roku 2023 vyvíjel. Závěr shrnuje, co se ukázalo, a odděluje to od toho, co zůstává otevřené.

Které principy rozdělování považují za spravedlivé (VO1). Zkoumaní studenti učitelství ($n = 315$) hodnotili v šesti vinětách, z nichž každá zastupovala jeden princip, jako spravedlivou především prostou rovnost, rovný díl pro všechny. Náhoda, potřeby a zásluhy ležely v těsném středním pásmu a odmítnuty byly dva režimy, v nichž podíl závisí na postavení nebo výbavě jednotlivce: pevně dané společenské skupiny a rovné příležitosti v podobě volné soutěže s nerovnými prostředky. Poslední výsledek je třeba číst opatrně. Viněta nepopisovala rovné příležitosti jako ideál, ale jako soutěž, v níž rozhoduje síla a výbava, a loterie se stejnou šancí pro všechny ležela podstatně výše; nízké hodnocení lze proto číst jako odmítnutí takové soutěže, ne nutně ideálu. Jde o interpretaci opřenou o kontrast dvou vinět, ne o kontrolovaný test. Ve středním pásmu se vzorek dělil: u náhody, potřeb i zásluh hodnotila

část respondentů vinětu jako spravedlivou a část jako nespravedlivou. Stabilní typy respondentů, tedy skupiny s odlišným uspořádáním principů, však použité postupy nenašly: metody hledání skupin se neshodly, žádné rozdělení nebylo stabilní a rozdíly mezi respondenty odpovídají spíše spojité variabilitě; kniha proto žádnou typologii nevykládá.

Zda lze subjektivně vnímanou spravedlnost měřit (VO2). Lze ji operacionalizovat jako sebehodnoticí nástroj o 26 položkách a čtyřech principech (procedurální spravedlnost, rovnost, potřeby, zásluhy). Cesta k němu vedla přes dvě pilotní verze ve třetí osobě a tři verze v první osobě a přinesla tři poučení: o perspektivě (položky o „učiteli“ měří zobecněného druhého, ne respondenta samého), o osobě (na respondentovo vlastní jednání se ptají jen položky v první osobě) a o škále (dokud se odpověďová stupnice ptá na souhlas, žádá i u položek v první osobě jen souhlas s popisem vlastního jednání; úsudek o tom, nakolik spravedlivé toto jednání je, žádají teprve kotvy spravedlnosti). Krátké, obsahově různorodé subškály přitom měří s přesností přiměřenou výzkumu na úrovni skupin; k posuzování jednotlivých studentů se nedoporučují. Vývoj nástroje je zdokumentován zpětně, položku po položce; nebyl navržen jako vývojová studie. Nástroj byl psychometricky posouzen u studentů učitelství jedné fakulty; o jeho použití u jiných skupin kniha nic netvrdí.

Jakou strukturu tyto úsudky mají (VO3). Čtyři principy se v datech opakovaně objevují a jejich složení má oporu ve více metodách: síťová analýza, která apriorní přiřazení položek nedostala, nalezla ve sloučeném vzorku 744 odpovědí čtyři komunity, jejichž složení se shoduje s apriorním rámcem a na překrývajících se datech i s explorativní faktorovou analýzou. Subjektivně vnímaná spravedlnost není jednou nediferencovanou dimenzí: obecný faktor nepřevládá natolik, aby opravňoval jediný součtový skór, a specifickou informaci nesou skupinové faktory v různé míře, nejméně procedurální spravedlnost. Se sebeklamným nadhodnocením, jedinou složkou sociálně žádoucího odpovídání, která se u finálního nástroje měřila, souvisejí faktory jen slabě. Podpora je však podporou s výhradami: apriorní čtyřfaktorový model má jen slabou shodu s daty a na ověřovací kohortě 2026 se plně nepotvrdil, počet dimenzí nalezla bez apriorní informace jen jedna metoda a lepší shoda doplňkového modelu ESEM ukazuje, že položky nejsou čistými ukazateli jediného principu. Faktorový a síťový pohled se rozcházejí jen na hranici procedurální spravedlnosti a rovnosti, u dvou

položek, o jasných kritériích hodnocení a o rovnoměrném vyvolávání při zkoušení; kniha to interpretuje jako společný projev obou principů a zároveň připouští, že jde o interpretaci, kterou by mohlo změnit přeformulování položek.

Zda se struktura opakuje napříč kohortami a verzemi nástroje (VO4). Odpověď je odstupňovaná podle toho, co sdílené měření kohort dovoluje srovnat. U tří kohort s identickým nástrojem se shoda modelu při zpřísňování omezení podle kritéria ΔCFI téměř neměnila (škálovaný test χ^2 hraničně zamítl jen omezení reziduí), rozdíl latentních průměrů byl zjištěn jen u procedurální spravedlnosti v kohortě 2026 a test srovnání sítí mezi nimi rozdíl nezjistil; to vše v rámci spojité aproximace a při shodě samotných modelů s daty slabší, než požadují běžná kritéria. Přes hranici škál se struktura opakuje: v kohortě 2021 ve faktorové kongruenci i ve čtyřech komunitách, v kohortě 2022 ve faktorové kongruenci, rozklad do komunit tam však rovnost od procedurální spravedlnosti neodlišil. V odlišném, normativním rámci pilotní verze z roku 2020 je rozlišení čtyř principů jen částečné: procedurální spravedlnost a zásluhy stojí odděleně, rovnost a potřeby splývají. Strukturu lze tedy srovnávat všude tam, kde se položky shodují; úrovně jen mezi kohortami s identickým nástrojem, tedy 2023, 2024 a 2026. Zda se úsudky o spravedlnosti vlastního jednání liší mezi studenty z let před změnou škály a po ní, tato data zodpovědět nemohou.

Kniha se zaměřuje na jinou úroveň, než na jaké český výzkum spravedlnost ve vzdělávání převážně zkoumá. Vedle systému, který rozděluje vzdělávací příležitosti, stojí učitel, který ve třídě každodenně rozděluje čas, pozornost, známky a výjimky, a studenti učitelství jsou populací, u níž lze distribuční intuice zachytit ještě před vstupem do praxe. U zkoumaných studentů se ukázalo, že nejvýše hodnotili stejnost, rovný díl pro všechny; že se rozcházeli v hodnocení principů středního pásma, mezi nimi rozdělování podle potřeb; a že vinětu, kterou kniha označuje jako rovné příležitosti a která popisovala volnou soutěž s nerovnými prostředky, odmítli. Každé z těchto zjištění označuje místo, s nímž může příprava učitelů pracovat, a kniha k tomu nabízí dvě reflektivní pomůcky: vinětovou úlohu a dotazník, jehož psychometrické vlastnosti kniha posoudila u studentů učitelství jedné fakulty. O účinku jejich použití nic netvrdí.

Zjištění platí v mezích, které kniha průběžně vymezovala: příležitostné výběry z jediné fakulty; opakované průřezy, ne panel; úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání, ne pozorovaná praxe; data anonymizovaná po sběru; dodatečná rekonstrukce vývoje nástroje; slabá shoda apriorního faktorového modelu s daty; hranice srovnatelnosti mezi škálami. Zjištění se týkají studentů učitelství v daných letech; o učitelích v praxi ani o jiných fakultách nevypovídají.

Několik otázek zůstává otevřených. Vztah mezi úsudkem o principech ve vinětách a úsudky o spravedlnosti vlastního anticipovaného jednání nelze v těchto datech zjistit, protože oba proudy pocházejí od různých osob. Struktura čtyř principů má oporu ve shodném složení dimenzí, k němuž na překrývajících se datech vedou faktorová i síťová analýza, ne v dobré shodě faktorového modelu; ověření na nové kohortě a revize nejméně stabilní položky jsou dalším krokem. A co z intuic a úsudků studentů učitelství zůstane v jednání učitelů ve skutečné třídě, tato kniha neměřila. Popsala, jak zkoumaní studenti učitelství posuzovali principy rozdělování a za jak spravedlivé považovali jednání vůči žákům, které jim položky předkládaly jako jejich vlastní, a vymezila, co je třeba ověřit dále.

Seznam použité literatury

Tento konsolidovaný seznam obsahuje 140 unikátních bibliografických záznamů ze seznamů literatury na úrovni kapitol 1–10 a příloh A a E.

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In L. Berkowitz (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 267–299). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2

Aguinis, H., & Bradley, K. J. (2014). Best practice recommendations for designing and implementing experimental vignette methodology studies. *Organizational Research Methods, 17*(4), 351–371. https://doi.org/10.1177/1094428114547952

Ambrose, M. L., & Schminke, M. (2009). The role of overall justice judgments in organizational justice research: A test of mediation. *Journal of Applied Psychology, 94*(2), 491–500. https://doi.org/10.1037/a0013203

Andersen, I., & Kuvaas, B. (2025). When LMX-differentiation based on equity is less fair: The role of need and type of resource. *Journal of Leadership & Organizational Studies, 32*(3), 249–269. https://doi.org/10.1177/15480518251327608

Argyris, C., & Schön, D. A. (1974). *Theory in practice: Increasing professional effectiveness*. Jossey-Bass.

Aristotelés. (2025). *Etika Nikomachova* [Nicomachean ethics] (A. Kříž, Trans.; 6th ed.). Rezek. (Original work published ca. 350 B.C.E.)

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2009). Exploratory structural equation modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 16*(3), 397–438. https://doi.org/10.1080/10705510903008204

Auspurg, K., & Hinz, T. (2015). *Factorial survey experiments*. SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781483398075

Bartáková, I. (2021). Predikční validita státní maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na PedF UK [Predictive validity of the state school-leaving examination and the entrance examination to the Faculty of Education, Charles University]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 54–57). MSD.

Bauer, A. M., Meyer, F., Romann, J., Siebel, M., & Traub, S. (2022). Need, equity, and accountability: Evidence on third-party distribution decisions from a vignette study. *Social Choice and Welfare, 59*(4), 769–814. https://doi.org/10.1007/s00355-022-01410-w

Bauer, D. J., & Curran, P. J. (2003). Distributional assumptions of growth mixture models: Implications for overextraction of latent trajectory classes. *Psychological Methods, 8*(3), 338–363. https://doi.org/10.1037/1082-989X.8.3.338

Berti, C., Molinari, L., & Speltini, G. (2010). Classroom justice and psychological engagement: Students' and teachers' representations. *Social Psychology of Education, 13*(4), 541–556. https://doi.org/10.1007/s11218-010-9128-9

Bies, R. J. (2015). Interactional justice: Looking backward, looking forward. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 89–108). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.4

Bies, R. J., & Moag, J. S. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, & M. H. Bazerman (Eds.), *Research on negotiation in organizations* (Vol. 1, pp. 43–55). JAI Press.

Bobocel, D. R., & Gosse, L. (2015). Procedural justice: A historical review and critical analysis. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 51–88). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.3

Borsboom, D., & Cramer, A. O. J. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology, 9*, 91–121. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185608

Bringmann, L. F., Elmer, T., Epskamp, S., Krause, R. W., Schoch, D., Wichers, M., Wigman, J. T. W., & Snippe, E. (2019). What do centrality measures measure in psychological networks? *Journal of Abnormal Psychology, 128*(8), 892–903. https://doi.org/10.1037/abn0000446

Brodkin, E. Z. (2012). Reflections on street-level bureaucracy: Past, present, and future. *Public Administration Review, 72*(6), 940–949. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02657.x

Buehl, M. M., Levy, A. J., Moya, H. G., Jr., & Beck, J. S. (2026). Revisiting the relationship between teachers' beliefs and teachers' practices. In M. G. Gill & H. Fives (Eds.), *International handbook of research on teachers' beliefs* (2nd ed., pp. 53–70). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003462217-5

Bula, M. M., & Nehyba, J. (2025). Psychometrické sítě a dynamika žáky vnímaných inkluzivních praktik učitele [Psychometric networks and the dynamics of student-perceived inclusive teaching practices]. In J. Pivarč & A. Rozkovcová (Eds.), *Vývoj a perspektivy: Výzkum a vzdělávání v 21. století: Sborník příspěvků z XXXIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu* (pp. 434–437). MSD. https://capv.cz/wp-content/uploads/2025/08/CAPV_Sbornik-2025-9-A-3.pdf

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 14*(3), 464–504. https://doi.org/10.1080/10705510701301834

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 9*(2), 233–255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5

Chory, R. M., Horan, S. M., & Houser, M. L. (2017). Justice in the higher education classroom: Students' perceptions of unfairness and responses to instructors. *Innovative Higher Education, 42*(4), 321–336. https://doi.org/10.1007/s10755-017-9388-9

Chory-Assad, R. M. (2002). Classroom justice: Perceptions of fairness as a predictor of student motivation, learning, and aggression. *Communication Quarterly, 50*(1), 58–77. https://doi.org/10.1080/01463370209385646

Chory-Assad, R. M., & Paulsel, M. L. (2004). Classroom justice: Student aggression and resistance as reactions to perceived unfairness. *Communication Education, 53*(3), 253–273. https://doi.org/10.1080/0363452042000265189

Christensen, A. P., Garrido, L. E., & Golino, H. (2023). Unique variable analysis: A network psychometrics method to detect local dependence. *Multivariate Behavioral Research, 58*(6), 1165–1182. https://doi.org/10.1080/00273171.2023.2194606

Christensen, R. H. B. (2025). *ordinal: Regression models for ordinal data* (R package version 2025.12-29) [Computer software]. https://CRAN.R-project.org/package=ordinal

Clark, L. A., & Watson, D. (2019). Constructing validity: New developments in creating objective measuring instruments. *Psychological Assessment, 31*(12), 1412–1427. https://doi.org/10.1037/pas0000626

Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. *Journal of Applied Psychology, 86*(3), 386–400. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386

Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2015). Measuring justice and fairness. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 187–202). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199981410.013.8

Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. *Journal of Applied Psychology, 98*(2), 199–236. https://doi.org/10.1037/a0031757

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika, 16*(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Cropanzano, R., & Greenberg, J. (1997). Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.), *International review of industrial and organizational psychology* (Vol. 12, pp. 317–372). Wiley.

Česká republika. (2004). *Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů* [Act No. 563/2004 Coll., on pedagogical staff and on the amendment to some other acts, as amended]. *Sbírka zákonů České republiky*, částka 190. https://e-sbirka.gov.cz/sb/2004/563

Dalbert, C., & Sallay, H. (Eds.). (2004). *The justice motive in adolescence and young adulthood: Origins and consequences*. Routledge.

Deutsch, M. (1975). Equity, equality, and need: What determines which value will be used as the basis of distributive justice? *Journal of Social Issues, 31*(3), 137–149. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x

Donat, M., Peter, F., Dalbert, C., & Kamble, S. V. (2016). The meaning of students' personal belief in a just world for positive and negative aspects of school-specific well-being. *Social Justice Research, 29*(1), 73–102. https://doi.org/10.1007/s11211-015-0247-5

Dvořák, D., Meyer, P., Kučerová, S. R., & Gal, P. J. (2021). Využití administrativních a geografických dat pro monitorování nerovností na příkladu mobility žáků základních škol [Using administrative and geographic data to monitor inequalities: The case of pupil mobility between basic schools]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 25–28). MSD.

Dvořáková, M., Vydra, V., & Vengřinová, T. (2021). Bariéry ve složení maturitní zkoušky z pohledu neúspěšných maturantů [Barriers to passing the school-leaving examination from the perspective of unsuccessful candidates]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 504–507). MSD.

Elster, J. (1992). *Local justice: How institutions allocate scarce goods and necessary burdens*. Russell Sage Foundation.

Epskamp, S., Borsboom, D., & Fried, E. I. (2018). Estimating psychological networks and their accuracy: A tutorial paper. *Behavior Research Methods, 50*(1), 195–212. https://doi.org/10.3758/s13428-017-0862-1

Feinberg, J. (1974). Noncomparative justice. *The Philosophical Review, 83*(3), 297–338. https://doi.org/10.2307/2183696

Fives, H., & Buehl, M. M. (2012). Spring cleaning for the "messy" construct of teachers' beliefs: What are they? Which have been examined? What can they tell us? In K. R. Harris, S. Graham, & T. Urdan (Eds.), *APA educational psychology handbook: Vol. 2. Individual differences and cultural and contextual factors* (pp. 471–499). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/13274-019

Friedman, M. (1937). The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the analysis of variance. *Journal of the American Statistical Association, 32*(200), 675–701. https://doi.org/10.1080/01621459.1937.10503522

Gallie, W. B. (1956). Essentially contested concepts. *Proceedings of the Aristotelian Society, 56*, 167–198. https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167

Golino, H., & Christensen, A. P. (2026). *EGAnet: Exploratory graph analysis – A framework for estimating the number of dimensions in multivariate data using network psychometrics* (R package version 2.4.1) [Computer software]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.EGAnet

Golino, H. F., & Epskamp, S. (2017). Exploratory graph analysis: A new approach for estimating the number of dimensions in psychological research. *PLoS ONE, 12*(6), Article e0174035. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174035

Gower, J. C., & Legendre, P. (1986). Metric and Euclidean properties of dissimilarity coefficients. *Journal of Classification, 3*(1), 5–48. https://doi.org/10.1007/BF01896809

Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. *Academy of Management Review, 12*(1), 9–22. https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306437

Greenberg, J. (1993). The social side of fairness: Interpersonal and informational classes of organizational justice. In R. Cropanzano (Ed.), *Justice in the workplace: Approaching fairness in human resource management* (pp. 79–103). Lawrence Erlbaum Associates.

Greger, D. (2006). Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi [Educational inequalities in theoretical reflection]. In P. Matějů & J. Straková (Eds.), *(Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice* (pp. 21–40). Academia.

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). *Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu* [A fair start? Unequal chances in preschool education and at the transition to basic school]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Harbichová, I., Štochl, J., Scheier, L. M., & Komarc, M. (2025). Psychometric validation of the Czech PLOC-R in high-school physical education. *Frontiers in Sports and Active Living, 7*, Article 1629138. https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1629138

Haslbeck, J. M. B., & Waldorp, L. J. (2020). mgm: Estimating time-varying mixed graphical models in high-dimensional data. *Journal of Statistical Software, 93*(8), 1–46. https://doi.org/10.18637/jss.v093.i08

Hennig, C. (2007). Cluster-wise assessment of cluster stability. *Computational Statistics & Data Analysis, 52*(1), 258–271. https://doi.org/10.1016/j.csda.2006.11.025

Hennig, C. (2026). *fpc: Flexible procedures for clustering* (R package version 2.2-14) [Computer software]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.fpc

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika, 30*(2), 179–185. https://doi.org/10.1007/BF02289447

Hoy, W. K., & Tarter, C. J. (2004). Organizational justice in schools: No justice without trust. *International Journal of Educational Management, 18*(4), 250–259. https://doi.org/10.1108/09513540410538831

Jameton, A. (1984). *Nursing practice: The ethical issues*. Prentice-Hall.

Jiménez, M., Abad, F. J., Garcia-Garzon, E., Golino, H., Christensen, A. P., & Garrido, L. E. (2025). Dimensionality assessment in bifactor structures with multiple general factors: A network psychometrics approach. *Psychological Methods, 30*(4), 770–792. https://doi.org/10.1037/met0000590

Jones, P. J., Ma, R., & McNally, R. J. (2021). Bridge centrality: A network approach to understanding comorbidity. *Multivariate Behavioral Research, 56*(2), 353–367. https://doi.org/10.1080/00273171.2019.1614898

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika, 39*(1), 31–36. https://doi.org/10.1007/BF02291575

Karp, D. R., & Breslin, B. (2001). Restorative justice in school communities. *Youth & Society, 33*(2), 249–272. https://doi.org/10.1177/0044118X01033002006

Kassambara, A. (2026). *rstatix: Pipe-friendly framework for basic statistical tests* (R package version 1.0.0) [Computer software]. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.rstatix

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (1990). *Finding groups in data: An introduction to cluster analysis*. Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470316801

King, G., Murray, C. J. L., Salomon, J. A., & Tandon, A. (2004). Enhancing the validity and cross-cultural comparability of measurement in survey research. *American Political Science Review, 98*(1), 191–207. https://doi.org/10.1017/S000305540400108X

Klocek, A., Řiháček, T., & Cígler, H. (2022). Czech version of the Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ): Psychometric evaluation and network model in an adult clinical sample. *Psychological Assessment, 34*(6), e55–e64. https://doi.org/10.1037/pas0001132

Knapp, N. F. (2012). Reflective journals: Making constructive use of the "apprenticeship of observation" in preservice teacher education. *Teaching Education, 23*(3), 323–340. https://doi.org/10.1080/10476210.2012.686487

Leventhal, G. S. (1976). The distribution of rewards and resources in groups and organizations. In L. Berkowitz & E. Walster (Eds.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 9, pp. 91–131). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60059-3

Leventhal, G. S. (1980). What should be done with equity theory? New approaches to the study of fairness in social relationships. In K. J. Gergen, M. S. Greenberg, & R. H. Willis (Eds.), *Social exchange: Advances in theory and research* (pp. 27–55). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-3087-5_2

Liebig, S., Sauer, C., & Friedhoff, S. (2015). Using factorial surveys to study justice perceptions: Five methodological problems of attitudinal justice research. *Social Justice Research, 28*(4), 415–434. https://doi.org/10.1007/s11211-015-0256-4

Lintner, T., Diviák, T., & Nekardová, B. (2024). Interaction dynamics in classroom group work. *Social Networks, 79*, 14–24. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.05.002

Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.

Lojdová, K., Kratochvílová, J., & Vlčková, K. (2021). Práce s žákovskou diverzitou: Plánované a realizované kurikulum učitelského vzdělávání [Working with pupil diversity: Planned and implemented curriculum of teacher education]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road

to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 483–486). MSD.

Lorenzo-Seva, U., & ten Berge, J. M. F. (2006). Tucker's congruence coefficient as a meaningful index of factor similarity. *Methodology, 2*(2), 57–64. https://doi.org/10.1027/1614-2241.2.2.57

Lortie, D. C. (1975). *Schoolteacher: A sociological study*. University of Chicago Press.

Majcík, M. (2021). Produktivní práce učitele s chybou jako projev spravedlivého přístupu k žákům [Productive teacher error management as a manifestation of a just approach to pupils]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 111–114). MSD.

Mareš, J. (2017). Morální distres učitelů – skrytý problém [The moral distress of teachers – A hidden problem]. *Pedagogika, 67*(1), 27–55. https://doi.org/10.14712/23362189.2017.390

Masarykova univerzita. (n.d.). *Ethics review*. Etická komise pro výzkum MU. Retrieved October 8, 2026, from https://www.muni.cz/en/about-us/organizational-structure/boards-and-committees/research-ethics-committee/ethics-review

Matějů, P., & Straková, J. (Eds.). (2006). *(Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice* [(Un)equal chances in education: Educational inequalities in the Czech Republic]. Academia.

Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika, 58*(4), 525–543. https://doi.org/10.1007/BF02294825

Messick, D. M. (1993). Equality as a decision heuristic. In B. A. Mellers & J. Baron (Eds.), *Psychological perspectives on justice: Theory and applications* (pp. 11–31). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511552069.003

Miller, D. (2026). Justice. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Spring 2026 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2026/entries/justice/

Molinari, L., Speltini, G., & Passini, S. (2013). Do perceptions of being treated fairly increase students' outcomes? Teacher–student interactions and classroom justice in Italian adolescents. *Educational Research and Evaluation, 19*(1), 58–76. https://doi.org/10.1080/13803611.2012.748254

MŠMT. (2020). *Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+* [Strategy for the education policy of the Czech Republic up to 2030+]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT. (2023). *Vnímaná připravenost začínajících učitelů a absolventů učitelství: Analýza dat z pilotního šetření* [Perceived readiness of beginning and graduate teachers: Analysis of pilot-survey data]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://msmt.gov.cz/file/59754_1_1/

Murtagh, F., & Legendre, P. (2014). Ward's hierarchical agglomerative clustering method: Which algorithms implement Ward's criterion? *Journal of Classification, 31*(3), 274–295. https://doi.org/10.1007/s00357-014-9161-z

Nehyba, J. (2021a). *Explorativní faktorová analýza: Sebehodnotící dotazník zaměřený na vnímání spravedlnosti ve vztahu k žákům u studentů učitelství* [Exploratory factor analysis: Self-report questionnaire on perceived justice toward pupils among pre-service teachers] [Data set and analysis notebook]. GitHub. https://github.com/JanNehyba/Justice

Nehyba, J. (2021b). Subjektivně vnímaná spravedlnost u studentů učitelství [Subjectively perceived justice among pre-service teachers]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 120–123). MSD.

Nehyba, J. (2026b). *Subjektivně vnímaná spravedlnost a její měření u studentů učitelství – doprovodný repozitář* [Subjectively perceived justice and its measurement among pre-service teachers – companion repository] [Data set and code]. GitHub. https://github.com/JanNehyba/perceived-justice-preservice-teachers

Novotná, J., & Hejlová, H. (2021). Poskytování podpory různorodým žákům v prostředí vzdálené výuky z pohledu učitelů [Providing support to diverse pupils in distance teaching from the teachers' perspective]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 337–340). MSD.

Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.

Obrovská, J., Svojanovský, P., Kratochvílová, J., Lojdová, K., Tůma, F., & Vlčková, K. (2021). Etnografie přesvědčení a praktik studentů učitelství zaměřených na práci s žákovskou diverzitou [An ethnography of pre-service teachers' beliefs and practices in working with pupil diversity]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 491–494). MSD.

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of Educational Research, 62*(3), 307–332. https://doi.org/10.3102/00346543062003307

Paulhus, D. L. (1991). Measurement and control of response bias. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), *Measures of personality and social psychological attitudes* (pp. 17–59). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241-0.50006-X

Preiss, M., & Mačudová, G. (2013). Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ) [Questionnaire of desirable responding style (BIDR-CZ)]. *Psychiatrie, 17*(2), 59–64.

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.5.3) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Rasooli, A., Zandi, H., & DeLuca, C. (2019). Conceptualising fairness in classroom assessment: Exploring the value of organisational justice theory. *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 26*(5), 584–611. https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1593105

Rasooli, A., Zandi, H., & DeLuca, C. (2023). Measuring fairness and justice in the classroom: A systematic review of instruments' validity evidence. *School Psychology Review, 52*(5), 639–664. https://doi.org/10.1080/2372966X.2021.2000843

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.

Resh, N., & Sabbagh, C. (2016). Justice and education. In C. Sabbagh & M. Schmitt (Eds.), *Handbook of social justice theory and research* (pp. 349–367). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0_19

Revelle, W. (2021). *psych: Procedures for psychological, psychometric, and personality research* [Computer software]. Northwestern University. https://doi.org/10.32614/CRAN.package.psych

Rodell, J. B., & Colquitt, J. A. (2009). Looking ahead in times of uncertainty: The role of anticipatory justice in an organizational change context. *Journal of Applied Psychology, 94*(4), 989–1002. https://doi.org/10.1037/a0015351

Rodriguez, A., Reise, S. P., & Haviland, M. G. (2016). Evaluating bifactor models: Calculating and interpreting statistical indices. *Psychological Methods, 21*(2), 137–150. https://doi.org/10.1037/met0000045

Rokos, L., Hošpesová, A., & Stuchlíková, I. (2021). Použití metodiky 3 A při analýze matematické úlohy k podpoře implementace formativního hodnocení [Using the 3 A methodology in the analysis of a mathematics task to support the implementation of formative assessment]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 107–110). MSD.

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. *Journal of Statistical Software, 48*(2), 1–36. https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02

Rozvadská, K., & Novotný, P. (2021). Percepce neúspěchu u studentů, kteří napodruhé nesloží maturitu: Kdo za to může? [Perceptions of failure among students who fail the school-leaving examination at the second attempt: Whose fault is it?]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 500–503). MSD.

Sabbagh, C., & Schmitt, M. (Eds.). (2016). *Handbook of social justice theory and research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3216-0

Satorra, A., & Bentler, P. M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. *Psychometrika, 66*(4), 507–514. https://doi.org/10.1007/BF02296192

Satorra, A., & Bentler, P. M. (2010). Ensuring positiveness of the scaled difference chi-square test statistic. *Psychometrika, 75*(2), 243–248. https://doi.org/10.1007/s11336-009-9135-y

Schwinger, T. (1980). Just allocation of goods: Decisions among three principles. In G. Mikula (Ed.), *Justice and social interaction: Experimental and theoretical contributions from psychological research* (pp. 95–125). Springer.

Scrucca, L., Fraley, C., Murphy, T. B., & Raftery, A. E. (2023). *Model-based clustering, classification, and density estimation using mclust in R*. Chapman and Hall/CRC. https://doi.org/10.1201/9781003277965

Sen, A. (1980). Equality of what? In S. M. McMurrin (Ed.), *The Tanner lectures on human values* (Vol. 1, pp. 197–220). University of Utah Press.

Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cronbach's alpha. *Psychometrika, 74*(1), 107–120. https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0

Starmans, C., Sheskin, M., & Bloom, P. (2017). Why people prefer unequal societies. *Nature Human Behaviour, 1*(4), Article 0082. https://doi.org/10.1038/s41562-017-0082

Stone, D. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W. W. Norton.

Straková, J. (2007). The impact of the structure of the education system on the development of educational inequalities in the Czech Republic. *Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43*(3), 589–610. https://doi.org/10.13060/00380288.2007.43.3.04

Straková, J. (2010). Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů [The value added of multi-year gymnasia in light of available data sources]. *Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 46*(2), 187–210. https://doi.org/10.13060/00380288.2010.46.2.01

Svojanovský, P., & Obrovská, J. (2021). Mezi individualizací a univerzalizací: Mentorování studentů učitelství vztahující se k žákovské diverzitě [Between individualization and universalization: Mentoring pre-service teachers with regard to pupil diversity]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 487–490). MSD.

Šimáně, M., & Kamanová, L. (2021). Politika rovnostářství v každodenním životě středních odborných škol v socialistickém Československu v průběhu normalizace [The policy of egalitarianism in the everyday life of secondary vocational schools in socialist Czechoslovakia during the normalization period]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 168–171). MSD.

Švaříček, R., & Voňková, H. (Eds.). (2021). *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy]. MSD.

Thibaut, J., & Walker, L. (1975). *Procedural justice: A psychological analysis*. Lawrence Erlbaum Associates.

Törnblom, K., & Kazemi, A. (2015). Distributive justice: Revisiting past statements and reflecting on future prospects. In R. S. Cropanzano & M. L. Ambrose (Eds.), *The Oxford handbook of justice in the workplace* (pp. 15–50). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/

oxfordhb/9780199981410.013.2

Tugendhat, E. (1993). *Vorlesungen über Ethik* [Lectures on ethics]. Suhrkamp.

Tůma, F., & Lojdová, K. (2021). Jak studenti učitelství opravují odpovědi žáků při výuce na praxi: Od zaměření na učební materiál k zaměření na žáka [How pre-service teachers correct pupils' answers during their teaching practice: From a focus on the teaching material to a focus on the pupil]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 495–498). MSD.

Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400828609

Tyler, T. R., & Bies, R. J. (1990). Beyond formal procedures: The interpersonal context of procedural justice. In J. S. Carroll (Ed.), *Applied social psychology and organizational settings* (pp. 77–98). Lawrence Erlbaum Associates.

Tyler, T. R., & Trinkner, R. (2017). *Why children follow rules: Legal socialization and the development of legitimacy*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190644147.001.0001

Vališová, A. (Ed.). (1999). *Autorita ve výchově: Vzestup, pád, nebo pomalý návrat* [Authority in education: Rise, fall, or slow return]. Karolinum.

van Borkulo, C. D., van Bork, R., Boschloo, L., Kossakowski, J. J., Tio, P., Schoevers, R. A., Borsboom, D., & Waldorp, L. J. (2023). Comparing network structures on three aspects: A permutation test. *Psychological Methods, 28*(6), 1273–1285. https://doi.org/10.1037/met0000476

Van Hootegem, A., Abts, K., & Meuleman, B. (2020). Differentiated distributive justice preferences? Configurations of preferences for equality, equity and need in three welfare domains. *Social Justice Research, 33*(3), 257–283. https://doi.org/10.1007/s11211-020-00354-9

van Sonderen, E., Sanderman, R., & Coyne, J. C. (2013). Ineffectiveness of reverse wording of questionnaire items: Let's learn from cows in the rain. *PLoS ONE, 8*(7), Article e68967. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068967

Voňková, H., & Hrabák, J. (2015). The (in)comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. *Computers & Education, 85*, 191–202. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.03.003

Vydra, V. (2021). Autorita učitele a její legitimita: Teoretická studie [Teacher authority and its legitimacy: A theoretical study]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 132–135). MSD.

Walters, G. D., & Bolger, P. C. (2019). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: A meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology, 15*(3), 341–372. https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2

Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.

Weijters, B., & Baumgartner, H. (2012). Misresponse to reversed and negated items in surveys: A review. *Journal of Marketing Research, 49*(5), 737–747. https://doi.org/10.1509/jmr.11.0368

Wu, H., & Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika, 81*(4), 1014–1045. https://doi.org/10.1007/s11336-016-9506-0

Záleská, K., Hloušková, L., & Vengřinová, T. (2021). Spravedlnost českého středního školství z pohledu opakovaně neúspěšných maturantů [Justice in Czech upper secondary education from the perspective of repeatedly unsuccessful school-leaving examination candidates]. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), *Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku* [On the road to justice in education: Educational research for better practice and policy] (pp. 508–511). MSD.

Seznam zkratek

Zkratka	Význam
ARI	adjustovaný Randův index (na náhodu korigovaná shoda dvou seskupení; 0 = náhoda, 1 = totožnost)
BIC	bayesovské informační kritérium
BIDR	Balanced Inventory of Desirable Responding (dotazník sociálně žádoucího odpovídání)
CFA	konfirmační faktorová analýza
CFI	comparative fit index (komparativní index shody modelu s daty)
CLMM	cumulative link mixed model (smíšený model s kumulativní spojovou funkcí pro ordinální data)
EBICglasso	odhad sítě grafickým lasem s rozšířeným bayesovským informačním kritériem
ECV	explained common variance (podíl společné variance vysvětlený obecným faktorem)

Zkratka	Význam
EEI, VVI, EEE, VVV	označení modelů analýzy latentních profilů v balíčku *mclust* podle struktury kovariančních matic uvnitř profilů: EEI a VVI bez kovariancí, s rozptyly napříč profily shodnými (EEI), resp. různými (VVI); EEE a VVV s kovariancemi, s kovariančními maticemi napříč profily shodnými (EEE), resp. různými (VVV)
EFA	explorativní faktorová analýza
EGA	explorativní grafová analýza
ESEM	explorativní strukturní modelování
GGM	gaussovský grafický model (síť parciálních korelací)
ICL	integrated completed likelihood (kritérium volby počtu latentních profilů, které k BIC přidává penalizaci za nejisté zařazení jednotlivců)
KMO	Kaiserova–Meyerova–Olkinova míra vhodnosti dat pro faktorovou analýzu
LPA	analýza latentních profilů
M, Mdn, SD	průměr, medián, směrodatná odchylka
MLR	robustní odhad maximální věrohodnosti
NCT	network comparison test (test srovnání sítí)
NMI	normalized mutual information (normalizovaná vzájemná informace; shoda dvou seskupení, 0 = nezávislost, 1 = totožnost)

Zkratka	Význam
PAM	partitioning around medoids (rozdělení kolem medoidů; metoda shlukování)
PUC	percent of uncontaminated correlations (podíl korelací mezi položkami různých skupinových faktorů, které v bifaktorovém modelu odrážejí jen obecný faktor)
RMSEA	root mean square error of approximation (střední chyba aproximace)
SRMR	standardizovaný kořen průměrného čtverce reziduí
TLI	Tuckerův–Lewisův index
VO1–VO4	výzkumné otázky knihy 1–4
WLSMV	vážené nejmenší čtverce s korekcí průměru a rozptylu (ordinální odhad)
wTO	weighted topological overlap (vážené topologické překrytí; redundance položek v síti)
ω, ωH	ordinální omega (na škále latentních odpovědí), hierarchická omega (reliabilita)

Příloha A: Explorativní mapa podobnosti pojmů spravedlnosti

Tato příloha dokumentuje doplňkovou explorativní mapu podobnosti pojmů spravedlnosti. Mapa odpovídá na jedinou otázku: jak se 24 pojmů spravedlnosti vybraných z použité literatury seskupuje podle vzájemné podobnosti. Porovnává dvě reprezentace týchž pojmů: jednu založenou na teoreticky definovaných vlastnostech, které skórovaly tři odděleně spuštěné velké jazykové modely, druhou založenou na znění krátkých pracovních definic. *Dendrogram* je větvící se diagram vzniklý kteroukoli z obou cest: pojmy spojené více vpravo jsou si podobnější, svislé pořadí popisků věcný význam nemá. Mapa popisuje podobnost uvnitř této literaturou vymezené množiny pojmů; testem čtyřprincipové struktury nástroje ani schématu na obrázku 2.1 není.

A.1 Návrh a množina pojmů

Postup nepracuje s žádnými zadanými rodinami pojmů. Závisí však na teoretických volbách autora, který vybral referenční díla, sestavil pracovní definice a vymezil množinu vlastností. Obě reprezentace navíc sdílejí tytéž názvy a definice pojmů i tentýž postup stavby stromu. Jejich částečná shoda proto ukazuje, nakolik je výsledek citlivý na volbu reprezentace; nezávislou replikací není.

Pojmy byly sestaveny z vymezené množiny zdrojů, které již byly použity v kapitole 2: z hesla o spravedlnosti ve *Stanfordské encyklopedii filozofie* (Miller, 2026), z příručky soci-

ální spravedlnosti Sabbagha a Schmitta (2016) a z přehledových studií o organizační spravedlnosti a spravedlnosti ve třídě (Colquitt, 2001; Colquitt & Rodell, 2015; Chory-Assad & Paulsel, 2004). Výsledná množina obsahuje 24 pojmů bez rozdělení do rodin: rovnost, potřeby, zásluhy, princip diference, dostatečnost, spravedlivá rovnost příležitostí, egalitarismus štěstí, přístup schopností, procedurální, interpersonální, informativní, retributivní, restorativní, korektivní, kompenzační a sociální spravedlnost, komutativní spravedlnost, spravedlnost jako férovost, komplexní rovnost, spravedlnost uznání, relační rovnost, nároková (libertariánská), utilitaristická a formální spravedlnost (nestrannost).

Těchto 24 pracovních definic i orientační odkazy na jejich zdroje jsou archivovány spolu s kódovacími materiály v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Úplný záznam zařazení a synonym zdroj po zdroji pořízen nebyl; množina je proto rámcem, který sestavil autor a který vymezuje použitá literatura, a vyčerpávající soupis pojmů teorie spravedlnosti nenahrazuje.

A.2 Reprezentace založená na teoreticky definovaných vlastnostech

První reprezentace popisuje každý pojem pomocí 16 rozlišení odvozených z teorie spravedlnosti. Tabulka A.1 je pro přehlednost seskupuje; kódovací manuál definuje každý přípustný stav, včetně stavů *nerelevantní* a *smíšený* tam, kde jsou potřeba.

Tabulka A.1. 16 konceptuálních vlastností seskupených do čtyř přehledných okruhů

Okruh vlastností	Kódovaná rozlišení	Hlavní teoretické opory
Objekt a porovnání	zaměření; komparativní status; časová orientace; koncová, vzorcová nebo historická struktura	Colquitt (2001); Feinberg (1974); Nozick (1974)

Okruh vlastností	Kódovaná rozlišení	Hlavní teoretické opory
Základ rozdělování	měna; citlivost na potřeby; citlivost na zásluhy/přínos; rovné podíly jako výchozí stav	Sen (1980); Deutsch (1975); Leventhal (1980)
Reakce na křivdu	předchozí křivda; trest; náprava/usmíření	rektifikační a retributivní tradice; Karp a Breslin (2001)
Procedura, vztah a kontext	hlas; interpersonální zacházení; transparentnost/informace; mikro/makro úroveň; obecně platný/sférově specifický rozsah	Thibaut a Walker (1975); Bies a Moag (1986); Colquitt (2001); Walzer (1983)

Zdroj: vlastní zpracování; kódovací manuál v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

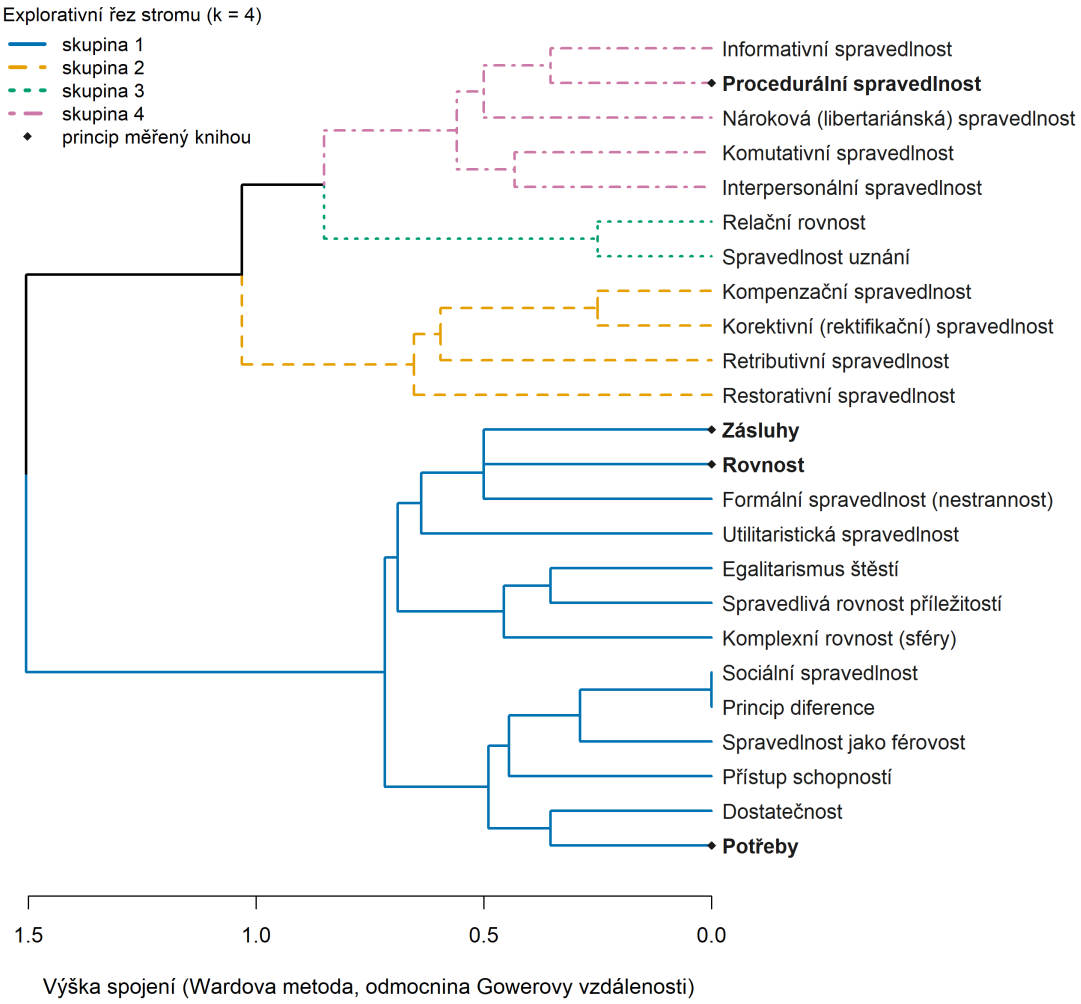
Vlastnosti pojmů skórovaly tři odděleně spuštěné velké jazykové modely, každý od jiného poskytovatele (Claude Opus od Anthropic, GPT-5.5 od OpenAI a GLM-5.2 od Zhipu AI, provozovaný přes infrastrukturu e-INFRA). Každý model přiřadil každé buňce pojem–vlastnost jeden přípustný stav. Kódovací zadání obsahovalo názvy pojmů, pracovní definice, názvy vlastností a přípustné možnosti odpovědí; podrobnější kódovací manuál dokumentuje zamýšlené významy, součástí zadání však nebyl. Konsenzuálním stavem byl většinový kód; ve dvou buňkách, kde se všechny tři kódy lišily, se podle rozhodovacího pravidla použil kód prvního kodéra.

Shoda se hodnotila vlastnost po vlastnosti, protože 16 vlastností má různé množiny přípustných stavů. Krippendorffovo α se pohybovalo od 0,26 do 1,00; devět z 16 vlastností splnilo hranici vykazování 0,667 a sedm ji nesplnilo. Cílený test na pěti pojmech, který provedli dva lidští kodéři (80 kódovaných buněk: 5 pojmů $\times$ 16 vlastností), přinesl 80% přesnou shodu

mezi oběma lidmi, 80% shodu prvního lidského kodéra s konsenzem modelů a 79% shodu druhého; úplná data i souhrnné ukazatele pilotu jsou uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Toto malé ověření podporuje věrohodnost kódování; správnost celé matice z něj odvodit nelze. Nízká shoda u některých vlastností může odrážet nejednoznačnost pojmu, nedostatečně určené pokyny nebo chybu kodéra. Vliv těchto vlastností byl prověřen doplňkovými výpočty (strom jen z vlastností s dostatečnou shodou a strom s vlastnostmi váženými podle shody), jejichž výsledky jsou uloženy v doprovodném repozitáři; v této příloze se vykazuje strom ze všech 16 vlastností.

Konsenzuální matice vlastností byla převedena na kategoriální Gowerovy vzdálenosti a seskupena Wardovým hierarchickým postupem. Gowerova vzdálenost měří nepodobnost dvou pojmů jako podíl vlastností, v nichž se jejich kódy liší (hodí se proto pro kategoriální data). Wardova metoda staví strom odspodu tak, že v každém kroku spojí ty dvě skupiny, jejichž sloučením vzroste vnitroskupinový rozptyl nejméně; tento postup předpokládá eukleidovské vzdálenosti (Murtagh & Legendre, 2014). Gowerova vzdálenost kategoriálních dat eukleidovská obecně není, její odmocnina ano (Gower & Legendre, 1986), a Wardův postup proto pracoval s odmocninou Gowerovy vzdálenosti. Výsledný strom zobrazuje obrázek A.1 v oddílu A.3; druhý pohled, založený na znění, uvádí oddíl A.4.

A.3 Co strom vlastností ukazuje



Obrázek A.1. Explorativní dendrogram konceptuální podobnosti 24 pojmů spravedlnosti podle konsenzuálních skórů 16 vlastností. Barvy větví označují čtyři skupiny získané řezem vypočteného stromu; černé kosočtverce a tučné popisky vyznačují čtyři principy měřené knihou. Čtyři skupiny jsou jedním ze dvou blízkých řešení; diagnostika průměrné siluety je upřednostnila před třemi skupinami jen mírně. Vodorovná osa udává výšku spojení ve Wardově stromu sestaveném z odmocniny Gowerovy vzdálenosti. Výsledek je podmíněn výběrem pojmů, definic, vlastností a Wardovy metody. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Počet barevných skupin na obrázku A.1 byl zvolen diagnostikou průměrné siluety (počítané z Gowerových vzdáleností) pro řezy `k = 2–8`. Nejvyšší hodnota připadla na čtyři skupiny (0,395), těsně před třemi skupinami (0,381); rozdíl 0,014 je malý. Gowerovy vzdálenosti 16 kategoriálních vlastností jsou násobky jedné šestnáctiny a často se shodují, takže o pořadí slučování stejně vzdálených pojmů rozhoduje jejich pořadí ve vstupu. Při 500 náhodných pořadích pojmů zvolila silueta tři skupiny v 56 % a čtyři skupiny v 44 % případů a rozdělení na čtyři skupiny z obrázku A.1 se přesně zopakovalo ve 32 % pořadí (medián upraveného Randova indexu shody s ním 0,903; hodnota 1 znamená totožné rozdělení). Řez `k = 4` je proto jedním ze dvou blízkých řešení, slouží jen jako pomůcka pro čtení stromu a existenci čtyř přirozených typů nedokládá. Počet skupin vzešel z této diagnostiky; s počtem čtyř principů měřených knihou nesouvisí a skupiny se s principy nekryjí, jak ukazuje následující odstavec. Úplná diagnostika je uložena v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Čtyři skupiny lze popsat podle jejich členů. Skupina 1 (podle legendy obrázku) je nejpočetnější a sdružuje především distribuční pojmy: vedle rovnosti, potřeb a zásluh také dostatečnost, formální spravedlnost (nestrannost), sociální spravedlnost, princip diference, spravedlnost jako férovost, přístup schopností, komplexní rovnost, egalitarismus štěstí, spravedlivou rovnost příležitostí a utilitaristickou spravedlnost. Skupina 2 sdružuje pojmy reakce na křivdu: kompenzační, korektivní (rektifikační), retributivní a restorativní spravedlnost. Skupinu 3 tvoří dvojice vztahových pojmů, relační rovnost a spravedlnost uznání. Skupina 4 spojuje pojmy zaměřené na proces a zacházení: procedurální, informativní a interpersonální spravedlnost spolu s nárokovou (libertariánskou) a komutativní spravedlností. Čtyři principy měřené knihou se tedy se čtyřmi skupinami nekryjí: rovnost, potřeby i zásluhy leží v jedné skupině, procedurální spravedlnost v jiné a dvě skupiny žádný měřený princip neobsahují. Při řezu na tři skupiny splývá dvojice vztahových pojmů (skupina 3) se skupinou 4.

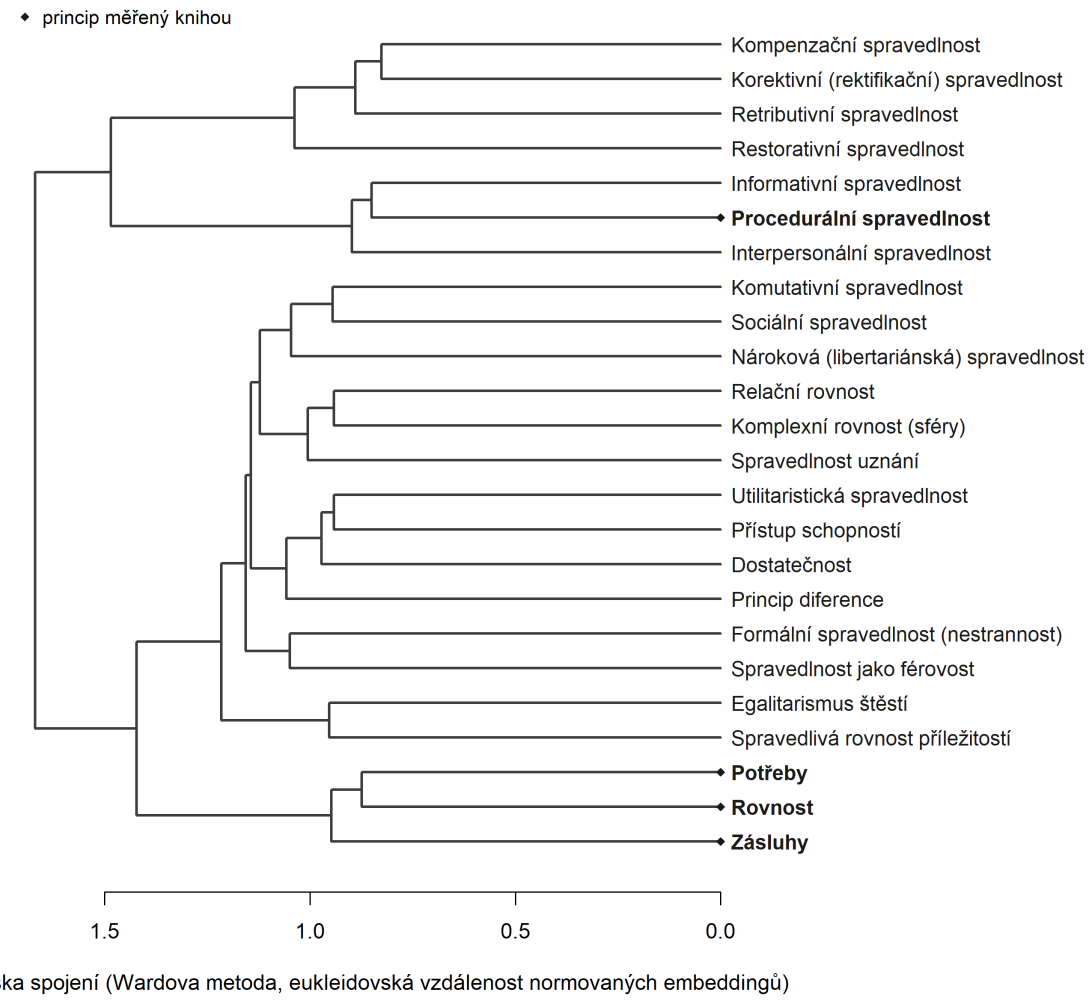
Čtyři principy měřené knihou jsou ve stromu vyznačeny kosočtvercem a tučným písmem, ne vlastní barvou. Procedurální spravedlnost leží ve skupině s informativní a interpersonální spravedlností a nejtěsněji se spojuje s informativní spravedlností, a to ve všech náhodných pořadích pojmů. Rovnost, potřeby a zásluhy leží v téže skupině, jejich vzájemné sousedství

však na pořadí pojmů závisí. Ve stromu na obrázku A.1 se skupina 1 dělí na dvě větve: v jedné leží rovnost a zásluhy spolu s formální spravedlností (nestranností), utilitaristickou spravedlností, egalitarismem štěstí, spravedlivou rovností příležitostí a komplexní rovností, ve druhé potřeby s dostatečností, principem diference, sociální spravedlností, spravedlností jako férovostí a přístupem schopností. Rovnost, zásluhy a formální spravedlnost jsou od sebe navzájem stejně vzdálené a spojují se na téže úrovni; potřeby se nejprve spojují s dostatečností a s rovností a zásluhami se setkávají až na úrovni celé skupiny. V samotných Gowerových vzdálenostech přitom mají potřeby k rovnosti i k zásluhám blíž než rovnost a zásluhy k sobě navzájem; ještě blíž však mají k dostatečnosti, principu diference a sociální spravedlnosti, a proto je Wardův postup spojuje nejprve s nimi. Při náhodných pořadích pojmů patřily zásluhy k pojmům, s nimiž se rovnost spojila nejdříve, v 64 % pořadí a potřeby v 50 %. Tyto polohy jsou popisem podmíněným vstupy a metodou; schéma na obrázku 2.1 netestují.

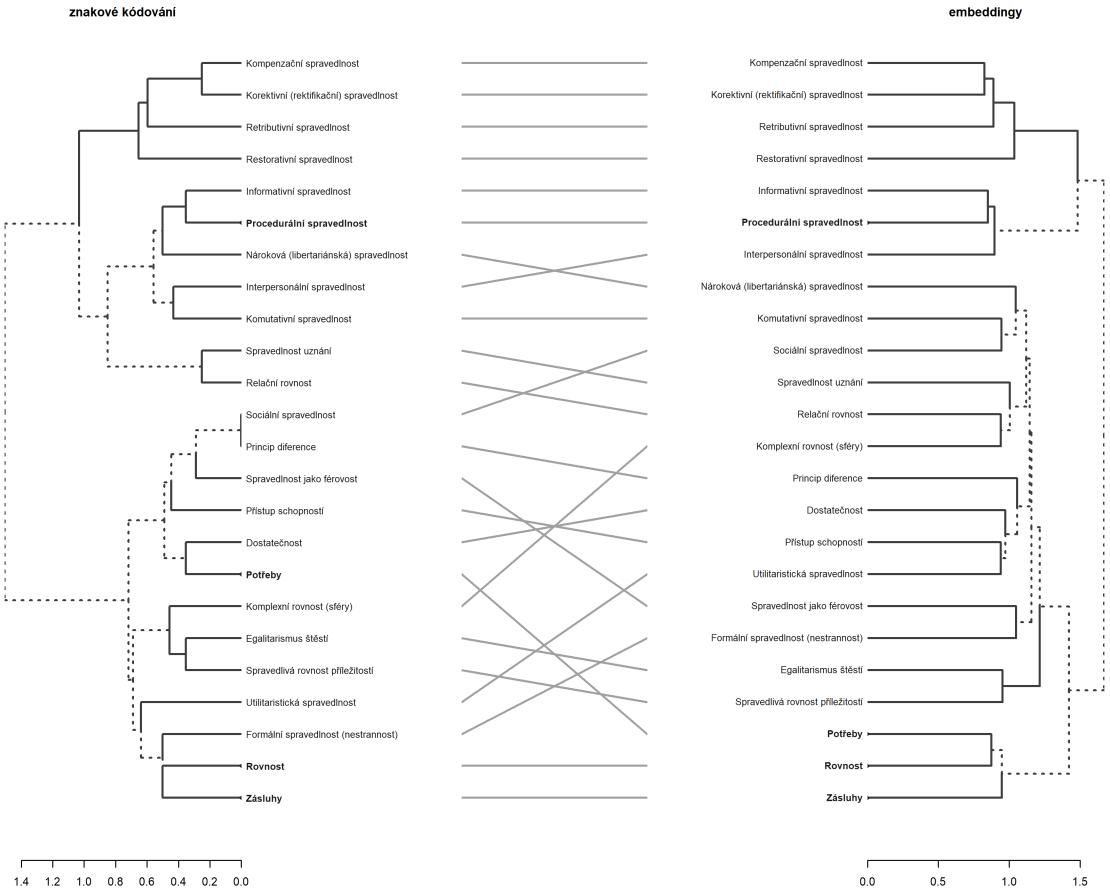
A.4 Reprezentace založená na znění

Druhá reprezentace používá *textové embeddingy*: číselné reprezentace textu navržené tak, aby podobně formulované pasáže ležely blíže u sebe. Vstupem byl název každého pojmu spojený s jeho pracovní definicí; žádný z 16 skórů vlastností se nepoužil. Podobnost znění shrnula kosinová podobnost embeddingů s. Wardův postup pracoval s odpovídající eukleidovskou vzdáleností embeddingů normovaných na jednotkovou délku, $\sqrt{2(1 - s)}$, a sestavil z ní obrázek A.2.

Obě reprezentace se v některých sousedstvích částečně shodují, v podrobném větvení se však podstatně liší (obrázek A.3); úplné diagnostiky shody obou stromů jsou uloženy v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Z této neshody plyne omezení výkladu: ani jedna mapa druhou neověřuje a obě zůstávají podmíněny sdíleným výběrem pojmů a pracovních definic.



Obrázek A.2. Dendrogram založený na znění, sestavený z názvů a pracovních definic 24 pojmů bez využití skórů vlastností a bez přiřazených rodin. Kosočtverce a tučné popisky vyznačují čtyři principy měřené knihou. Pojmy spojené více vpravo jsou si podobnější. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).



Obrázek A.3. Tanglegram dendrogramů založených na skórech vlastností (vlevo) a na znění (vpravo). Neutrálně zbarvená čára spojuje týž pojem v obou stromech; po natočení větví tak, aby se stromy co nejvíce zarovnaly, zbývající křížení shrnují rozdíly v pořadí listů. Jde o vizuální shrnutí; testem shody na úrovni jednotlivých pojmů není. *Zdroj:* vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

A.5 Reprodukovatelnost a meze

Doprovodný repozitář (Nehyba, 2026b) archivuje tabulku pojmů s definicemi, manuál vlastností, matice jednotlivých kodérů i konsenzuální matici, data lidského pilotu, vzdálenosti znění a číselné diagnostiky. Od uložených matic dále jsou analýza i obrázky skriptované;

přesné zopakování výstupů jazykových modelů se nezaručuje.

Výsledky zůstávají citlivé na výběr zdrojů, na autorem psané definice, na nerovnoměrnou reliabilitu vlastností a na malý rozsah pilotu. Příloha nabízí transparentní explorativní mapu podobnosti, v níž je členění do čtyř skupin jedním ze dvou blízkých řešení; validovanou taxonomií ani pevnou typologií pojmů není a čtyřprincipovou strukturu nástroje ani didaktické schéma na obrázku 2.1 neověřuje.

Příloha B: Viněty šesti vesnic

Tato příloha reprodukuje vinětové materiály studie 1 (kapitola 5): šest krátkých příběhů, z nichž každý popisuje, jak jedna vesnice rozdělila nečekaný příděl královského zlata, a každý odpovídá jinému principu distribuční spravedlnosti. Viněty byly administrovány pouze na papíře a pouze v češtině; dotazníkový proud studií 2–4 byl naproti tomu sbírán elektronicky. Úloha s vesnicemi je úvodní aktivitou semináře popsaného v oddílu 5.3.1; hodnocení se sbírala jen v jarním běhu 2019 a tvoří datovou sadu studie 1 (n = 315); účast byla dobrovolná a hodnocení byla anonymní (papírový formulář bez jména). Materiály se zde uvádějí v českém znění přesně tak, jak byly administrovány respondentům; anglické překlady vinět tato příloha neobsahuje. Šest principů pokrývá širší taxonomii, než jakou zachycuje dotazník se čtyřmi principy (studie 2–4): rovnost, potřeby, zásluhy, náhodu (loterii), rovné příležitosti a pevně dané společenské skupiny; označení principů odpovídá kódovací knize vinět v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

B.1 Instrukce a škála odpovědí

Respondenti si nejprve přečetli instrukci a každou vesnici posoudili na sedmibodové škále spravedlnosti; poté sestavili úplné pořadí všech vesnic (oddíl B.3).

> **Zhodnoťte do jaké míry se každá vesnice zachovala spravedlivě:** 7 = Naprosto spravedlivě, 6 = Spravedlivě, 5 = Spíše spravedlivě, 4 = Ani spravedlivě ani NEspravedlivě, 3 = Spíše NEspravedlivě, 2 = NEspravedlivě, 1 = Naprosto NEspravedlivě.

B.2 Šest vinět

B.2.1 Modrá osada: *rovnost*

[CZ, administrované znění] Nejblíže královskému hradu byla Modrá osada. Tam starosta svolal všechny občany a pečlivě začal rozpočítávat peníze. Každý občan, ať mladý nebo starý, pracovitý nebo líný, starosta či služka, dostal stejné množství zlaťáků do hrsti, až se rozdaly všechny královské peníze. Někteří byli spokojeni, jiní tak trochu a další si mysleli, jak jim bylo ukřivděno. Starosta i delegace však byli spokojeni s dobře odvedenou prací.

B.2.2 Zelená vesnice: *potřeby*

[CZ, administrované znění] Když delegace dorazila do Zelené vesnice, starosta nakázal všem občanům vyplnit dotazníky jak velkou částku peněz právě potřebují a nač by je užili. Někteří psali, že potřebují rekonstrukci chýše, jiní čekali dítě a další chtěli na zaslouženou dovolenou. Byli mezi zelenými i tací, kteří psali, že dukátek navíc na úspory by se hodil, ale jinak zrovna nic nepotřebují. Vše si pak starosta zkontroloval. A moudře dal těm, co potřebovali, ale ti kteří si řekli o málo, s málem také odešli. Některým snad i bylo líto vidět sousedy odlétat na drahou dovolenou z peněz, které delegáti do vesnice přivezli. A tak tedy stejně jako v modré osadě ta velká spravedlnost přinesla štěstí i mrzení.

B.2.3 Městečko Oranžová: *zásluhy*

[CZ, administrované znění] V městečku Oranžová byli hrdi na svou historii a dbali na tradici a zásluhy a podle nich starosta také přiděloval peníze. Více tak dostali tací, kteří tvrdě pracovali, dobrovolničili o sobotách na obecních pozemcích, žili ve vesnici déle než 30 let. Starosta částečně zohlednil i ty jejichž otcové a dědové bojovali před 100 lety v bitvě u Bílé a přinesli obci velké vítězství a oběti.

Takoví starostovi i ve jménu svých dědů děkovali za prozřetelnou spravedlnost, avšak zbylo i dost těch, kteří měli jaksi pocit, že se na jejich zásluhy v pravou chvíli nevzpomnělo.

B.2.4 Bílá osada: *náhoda*

[CZ, administrované znění] V Bílé osadě měli pocit, že ta dvě kolečka zlaťáků stejně nejsou dost pro všechny, aby způsobily radost, a tak udělali loterii. Jméno každého občana bylo v osudí právě jednou, díky čemuž měli všichni spravedlivou šanci na peníze dosáhnout. 1. cena byla polovina všech zlaťáků, druhá cena pak byla polovina té zbylé poloviny a tak dále. Celkem mohli občané bílé osady vyhrát deset cen. Většina odešla z loterie malinko zklamaná, ale hřál je pocit, že alespoň deset jejich sousedů si sáhlo na opravdové štěstí.

B.2.5 Červená ves: *rovné příležitosti*

[CZ, administrované znění] V Červené vsi vysypali peníze uprostřed náměstí a udělali kolem nich kruh tak, aby na jeho obvodu mohli stát všichni občané. Každý dopředu věděl, že budou mít stejnou šanci a mohli si sebou přinést jakýkoliv jeden nástroj - někdo přišel s lopatou, s kbelíkem či cedníkem, jiný za sebe někoho poslal. Když odbyla čtvrtá hodina odpolední, všichni se ve stejnou chvíli mohli rozběhnout doprostřed náměstí a kdo si co nabral, to mu patřilo. Starosta byl se sebou spokojený, protože dal každému stejnou šanci a mnozí mu za to byli vděční, jen na ty, co si to nedokázali zařídit nezbylo mnoho.

B.2.6 Žluté město: *společenské skupiny*

[CZ, administrované znění] Poslední Žluté město bylo odjakživa svázáno pevným sociálním a kulturním systémem, tak když dorazila delegace s kolečky zlata,

starosta hovořil o spravedlivém rozdělení pro všechny tři skupiny. Každá skupina dostane třetinu peněz a v rámci skupiny se pak peníze rozdělí spravedlivě rovným dílem, tak bude spravedlnosti napříč skupinami i v nich zachována. Na vrcholu pyramidy byla městská rada, tu tvořilo 8 nejmoudřejších a starosta. Druhou skupinou byli nepostradatelní, sem patřili vědci, učitelé, vojevůdci, diplomaté, prostě městská inteligence. Bylo jich 50 a dostali druhou třetinu. Třetí třetina připadla sedlákům a obchodníkům, kteří tvořili třetí a poslední skupinu, ve Žlutém městě jich žilo několik tisíc.

B.3 Úloha řazení

Po posouzení všech šesti vesnic respondenti sestavili jejich pořadí podle této instrukce:

[CZ, administrované znění] Zapište si pořadí vesnic od nejspravedlivější po nejméně spravedlivou vesnici.

Příloha C: Nástroj subjektivně vnímané spravedlnosti

Tato příloha reprodukuje finální sebehodnoticí dotazník použitý v kohortách 2023, 2024 a 2026 (studie 2–4). Nástroj byl administrován v češtině a české znění položek se zde reprodukuje přesně tak, jak bylo respondentům předloženo; oficiálně validovaná verze nástroje v jiném jazyce neexistuje. Úplná linie každé položky napříč všemi verzemi (2019 → 2020 → soubor položek 2021 → 2022 → finální verze) je shrnuta v tabulce C.1 (oddíl C.3) a krok za krokem popsána v kapitole 6.

C.1 Instrukce a odpověďová stupnice

Ve formulářích z let 2023, 2024 a 2026 předcházela položkám tato instrukce:

> Následující výroky popisují určité typy chování učitele vzhledem k jeho žákům. U každého tvrzení posuďte, nakolik je podle Vás spravedlivé. Bude se jednat o 26 otázek.
>
> Výroky budete hodnotit na následující škále:
>
> 1 = *Zcela NEspravedlivé* · 2 = *NEspravedlivé* · 3 = *Spíše NEspravedlivé* · 4 = *Ani NEspravedlivé, ani spravedlivé* · 5 = *Spíše spravedlivé* · 6 = *Spravedlivé* · 7 = *Zcela spravedlivé*

Formulář stupnici zobrazoval jako tabulku slovních popisků nad čísly 1 až 7. Každá položka popisuje v první osobě konkrétní jednání vůči žákům jako respondentovo vlastní (u studentů učitelství zpravidla budoucí) jednání a respondent u ní volil jedno z čísel stupnice.

Finální nástroj neobsahuje **žádné reverzně kódované položky**: po přeformulování položky 16 v roce 2023 jsou všechny položky kódovány kladně, takže úsudková úloha je jednotná (jedna hodnoticí operace aplikovaná vždy na jedno popsané jednání). Přeformulování i změnu škály (od kotev souhlasu ke kotvám spravedlnosti), která vymezuje hranici stupňů srovnatelnosti mezi lety 2022 a 2023, popisuje oddíl 6.6.

C.2 Položky podle principů

Nástroj tvoří 26 položek rozložených do čtyř principů: **procedurální spravedlnost** (8 položek), **rovnost** (6), **potřeby** (6) a **zásluhy** (6). Položky jsou níže uvedeny v číslování z administrace; sloupec „Situace“ pojmenovává opakující se kontext školní třídy, který každá položka vzorkuje.

C.2.1 Procedurální spravedlnost (8 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
1	Na začátku roku je pro mě důležité zřetelně stanovit pravidla fungování ve třídě.	chování
2	Žákům jasně vysvětlím, na co kladu důraz při ústním zkoušení.	zkoušení

#	Položka (české znění)	Situace
6	Své žáky předem seznámím s tím, jakým způsobem řeším případné konflikty ve třídě.	chování
7	Žákům sdělím, že mohou kdykoliv konzultovat nesrovnalosti ve vyhodnocení písemky.	výuka
8	Žákům předem oznamuji, jaká jsou kritéria pro hodnocení jejich písemných prací.	hodnocení
23	Vysvětlím žákům, jak si mají dávat vrstevnickou zpětnou vazbu, například při vzájemném hodnocení prací.	hodnocení
24	Žákům dávám prostor pro spoluvytvoření si pravidel chování ve třídě.	chování
26	Je pro mě důležité, abych měl pro žáky jasná kritéria, podle kterých je hodnotím.	hodnocení

C.2.2 Rovnost (6 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
3	Věnuji každému žákovi stejné množství času při ústní zkoušce.	zkoušení
10	Věnuji problémům každého žáka stejnou míru pozornosti.	chování
14	Všem žákům věnuji stejnou míru pozornosti.	výuka, chování
15	Při hodnocení chování každého žáka používám vždy stejná kritéria.	chování
16	Se všemi žáky se snažím zacházet stejně.	výuka
22	Při zkoušení se snažím všechny žáky vyvolávat se stejnou pravidelností.	zkoušení

C.2.3 Potřeby (6 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
4	Pokud žák prochází obtížnou životní situací, jako je například rozvod rodičů a podobně, při hodnocení jeho situaci zohledňuji.	hodnocení

#	Položka (české znění)	Situace
5	Věnuji více péče žákovi, který to podle mě nejvíce potřebuje.	výuka, chování
9	Při hodnocení zohledňuji, zda je pro konkrétního žáka předmět obtížný.	hodnocení
11	Žákovi, který má dlouhodobý problém s pochopením učiva, zadávám jiné domácí úkoly než ostatním žákům.	domácí úkoly
17	Žákovi, který byl nemocný, dám čas navíc, aby se mohl látku doučit.	výuka, chování
18	Zpočátku bych přizpůsobil hodnocení žáka, který by přišel do třídy z jiné školy.	hodnocení

C.2.4 Zásluhy (6 položek)

#	Položka (české znění)	Situace
12	Žáky, kteří stihnou práci v hodině před termínem, oceňuji (například si žák může pracovat v hodině na svých věcech).	výkon žáka

#	Položka (české znění)	Situace
13	Pokud žák během výuky splní úkol navíc, tak jeho snahu patřičně ocením.	výkon žáka
19	Výjimečnou snahu žáka v hodině ocením odpovídajícím způsobem.	výkon žáka
20	Oceňuji žáka, který úspěšně reprezentuje školu na vědomostní soutěži.	výkon žáka
21	Dávám uznání žákovi, který projevil snahu nad rámec zadaného úkolu.	výkon žáka
25	Oceňuji žáka, který dokáže zrealizovat nejrůznější třídní aktivity.	výkon žáka

C.3 Převodní tabulka verzí

Finálních 26 položek pochází ze zásobníku 36 položek verze 3 (2021); část z nich má předchůdce v pilotních verzích ve třetí osobě (2019, 2020). Tabulka C.1 uvádí ke každé finální položce její protějšky v dřívějších verzích; znění všech verzí je v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b) a vývoj nástroje popisuje kapitola 6. Protože se znění škály mezi kohortami 2022 a 2023 změnilo, sumační skóry **nejsou** přes tuto hranici srovnatelné; každé mezikohortové tvrzení se řídí třístupňovým rámcem srovnatelnosti (oddíl 4.4, aplikovaným v kapitole 8).

Tabulka C.1. Převodní tabulka položek finálního nástroje (verze 5, 2023–2026) a dřívějších

verzí.

Č.	Princip	Verze 4 (2022)	Verze 3 (2021)	Pilotní 2 (2020)	Pilotní 1 (2019)
1	Procedurální	shodná	1	23	3
2	Procedurální	shodná	2	4	4
3	Rovnost	shodná	4	6*	6
4	Potřeby	shodná	5	7	–
5	Potřeby	shodná	6	–	8
6	Procedurální	shodná	7	8	9*
7	Procedurální	shodná	8	–	10
8	Procedurální	shodná	9	12	11
9	Potřeby	shodná	10	11	12
10	Rovnost	shodná	11	13	–
11	Potřeby	shodná	12	20	–
12	Zásluhy	shodná	13	–	–
13	Zásluhy	shodná	14	16	17*
14	Rovnost	shodná	15	–	18
15	Rovnost	shodná	16	17	20*
16	Rovnost	jiné znění	18	–	–
17	Potřeby	shodná	17	–	21*
18	Potřeby	shodná	19	–	–
19	Zásluhy	shodná	20	19*	–
20	Zásluhy	shodná	21	–	–
21	Zásluhy	shodná	22	–	–
22	Rovnost	jiné znění	23	–	–
23	Procedurální	shodná	24	–	–
24	Procedurální	shodná	28	–	–
25	Zásluhy	shodná	31	–	–

26	Procedurální	shodná	36	–	–

Poznámka. Č. = číslo finální položky. Verze 4: „shodná“ = stejné znění jako ve finální verzi. Verze 3 a pilotní verze: číslo položky v daném dotazníku (u verze 3 v zásobníku 36 položek). „–“ = položka nemá v dané verzi protějšek. Hvězdička = párování, které bylo podle textové podobnosti nejisté a autor je posoudil jako tutéž položku v odlišném rámci (dvě z nich se obsahově posunuly, viz oddíl 8.4). Ostatní párování mají vysokou textovou podobnost. *Zdroj:* vlastní zpracování; znění všech verzí v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Příloha D: Doplňkové tabulky

Tato příloha uvádí jen číselné detaily, které nejsou otištěny v hlavních kapitolách: úplnou matici nábojů z explorativní faktorové analýzy, všech devět párů položek, které kontrola redundance položek označila hodnotou wTO nad 0,20, citlivostní analýzu ordinálního a spojitého pojetí položek, zastoupení studovaných oborů v jednotlivých kohortách, které doplňuje popis vzorků v oddílu 4.2, a úplné náboje ESEM k oddílům 7.3.2 a 7.3.4. Kratší výsledky citlivostních analýz sítě, srovnání sítí, shody modelu při ordinálním odhadu a měřicí invariance zůstávají v kapitolách 7 a 8, kde jsou také interpretovány. Pro oddíly D.1 a D.2 nebyl žádný model znovu odhadován; oddíl D.3 uvádí doplňkové odhady provedené jen pro účely citlivostní analýzy, oddíl D.4 je čistě popisný (počty a procenta respondentů) a oddíl D.5 uvádí úplné matice nábojů modelů ESEM, jejichž shodu udává kapitola 7. Koncové nuly v tabulkách vyplývají jen z formátování.

D.1 Úplné náboje z explorativní faktorové analýzy (2023)

Tabulka D.1 uvádí všechny náboje ze čtyřfaktorové explorativní faktorové analýzy vlny 2023, která sloužila k exploraci (n = 247; extrakce metodou minimálních reziduí, rotace oblimin, polychorické korelace); volbu počtu faktorů včetně odlišného výsledku paralelní analýzy zdůvodňuje oddíl 7.3.1. Původní kódy faktorů jsou ponechány v závorkách a každý faktor je označen podle obsahu svých položek: MR1 = zásluhy, MR3 = procedurální spravedlnost, MR2 = rovnost a MR4 = potřeby. Zobrazena jsou znaménka i všechny vedlejší náboje; žádný náboj není potlačen. Jak uvádí týž oddíl, 23 z 26 položek má na některém z faktorů absolutní

náboj alespoň 0,40; pod touto popisnou hranicí leží položky 17, 22 a 26 a všechny byly ponechány.

Tabulka D.1. Úplná matice nábojů čtyřfaktorové EFA, 2023 (n = 247)

Položka	Zásluhy (MR1)	Procedurální (MR3)	Rovnost (MR2)	Potřeby (MR4)
item_01	0,069	0,537	0,006	-0,134
item_02	-0,087	0,642	-0,023	-0,008
item_03	-0,135	0,123	0,488	0,073
item_04	0,013	0,017	0,011	0,567
item_05	0,140	-0,089	0,055	0,645
item_06	-0,028	0,665	0,018	0,053
item_07	0,117	0,571	0,068	-0,065
item_08	0,074	0,630	0,080	0,012
item_09	-0,039	-0,011	0,012	0,713
item_10	-0,090	0,238	0,592	0,145
item_11	-0,026	0,266	-0,193	0,561
item_12	0,514	-0,195	0,119	0,096
item_13	0,727	-0,114	0,113	0,096
item_14	-0,069	0,061	0,731	-0,045
item_15	0,041	-0,137	0,724	-0,084
item_16	0,069	-0,024	0,694	0,009
item_17	0,196	0,143	0,152	0,280
item_18	0,218	0,101	-0,040	0,402
item_19	0,758	0,146	-0,066	0,007
item_20	0,735	-0,042	-0,090	-0,030
item_21	0,799	0,027	0,024	0,026
item_22	0,208	0,328	0,322	-0,258
item_23	0,106	0,654	0,101	0,062

Položka	Zásluhy (MR1)	Procedurální (MR3)	Rovnost (MR2)	Potřeby (MR4)
item_24	0,030	0,643	-0,105	0,159
item_25	0,694	0,153	-0,061	-0,060
item_26	0,167	0,330	0,328	-0,043

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Znění položek a jejich apriorní přiřazení k principům uvádí příloha C.

D.2 Diagnostika redundance na úrovni párů položek

Vážený topologický překryv (wTO) měří, nakolik podobně se dvě položky pojí se všemi ostatními položkami; vyšší hodnoty signalizují možnou redundanci. Tabulka D.2 uvádí devět párů, u nichž wTO přesáhlo 0,20, podle výstupu analýzy jedinečnosti proměnných; z 325 možných párů tedy zobrazuje jen tyto. Hodnoty wTO se liší od hran parciálních korelací v síti.

Tabulka D.2. Devět párů položek s wTO nad 0,20

Položka i	Položka j	wTO
item_15	item_16	0,288
item_12	item_13	0,283
item_10	item_14	0,262
item_19	item_21	0,235
item_04	item_09	0,218
item_01	item_02	0,217
item_07	item_08	0,214
item_20	item_21	0,213
item_23	item_24	0,210

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Tři páry nad hodnotou 0,25 jsou uvedeny také v oddílu 7.4.1, který tuto doporučenou mez redundance (Christensen et al., 2023) užívá jako hranici středně velké až velké redundance. Všechny páry zůstávají uvnitř svých apriorních bloků; žádná položka nebyla odstraněna.

D.3 Citlivostní analýza: ordinální a spojité pojetí položek

Položky dotazníku mají sedm uspořádaných kategorií. Hlavní analýzy struktury nástroje v kapitole 7 je proto pojímají jako uspořádané kategorie: explorativní faktorová analýza vychází z polychorických korelací a konfirmační modely se odhadují metodou WLSMV (v testech invariance v kapitole 8 byl kvůli prázdným kategoriím použit spojitý odhad MLR). Tento oddíl ověřuje, zda by se závěry o struktuře nástroje změnily, kdyby se položky pojímaly jako přibližně intervalové, tedy kdyby explorace vycházela z Pearsonových korelací a konfirmační modely se odhadovaly metodou MLR. Jde o doplňkové ověření; hlavní analýzy knihy se nemění. Výsledky shrnuje tabulka D.3: část (a) srovnává obě explorativní řešení na vlně 2023, část (b) shodu tří konfirmačních modelů při obou odhadech.

Tabulka D.3. Citlivostní analýza: ordinální a spojité pojetí položek

(a) Explorativní faktorová analýza, vlna 2023, čtyři faktory

Ukazatel	Polychorické korelace	Pearsonovy korelace
Podíl celkového rozptylu vysvětlený čtyřmi faktory (%)	44,2	36,2
Medián komunalit	0,46	0,39
Počet položek (z 26) s nábojem alespoň 0,40	23	21

(b) Shoda konfirmačních modelů při odhadu WLSMV a MLR

Model	CFI WLSMV	CFI MLR	RMSEA WLSMV	RMSEA MLR	SRMR WLSMV	SRMR MLR
Čtyřfaktorová CFA, vlna 2024	0,812	0,846	0,088	0,062	0,086	0,076
ESEM, vlna 2024	0,916	0,945	0,067	0,043	0,040	0,036
Čtyřfaktorová CFA, ověřovací kohorta 2026	0,751	0,827	0,111	0,067	0,088	0,079

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). Nejmenší Tuckerova kongruence mezi dvojicemi odpovídajících faktorů obou explorativních řešení v části (a) je 0,99.

Struktura nástroje se při ordinálním a spojitém pojetí položek prakticky nemění (Tuckerova kongruence faktorů alespoň 0,99). Čtyři faktory z polychorických a z Pearsonových korelací si odpovídají a počty položek s nábojem alespoň 0,40 jsou blízké; Pearsonovy korelace dávají nižší komunality i menší podíl vysvětleného rozptylu. Spojitý odhad (MLR) dává u všech tří konfirmačních modelů lepší hodnoty indexů shody než WLSMV (vyšší CFI, nižší RMSEA i SRMR), robustní indexy obou odhadů však nejsou přímo srovnatelné, protože se počítají odlišně; z rozdílu se proto neusuzuje, který přístup je „správný“. Kniha v hlavních analýzách ponechává ordinální pojetí, které odpovídá povaze položek; závěry kapitoly 7 o struktuře nástroje tato analýza nemění.

Poznámka. Citlivostní analýza běžela ve stejných verzích balíčků jako hlavní analýzy (lavaan 0.6-21, psych 2.6.5), v prostředí doprovodného repozitáře spustitelném přes službu Binder; hodnoty odhadu WLSMV v tabulce D.3 se proto shodují s kapitolou 7.

D.4 Zastoupení studovaných oborů

Tabulka D.4 doplňuje popis vzorků v oddílu 4.2, podle něhož jde převážně o studenty předmětových (aprobačních) oborů: pro vinětový vzorek 2019 a pro každou dotazníkovou vlnu 2020–2026 uvádí, kolik respondentů studuje obory jednotlivých skupin. Studenti učitelství obvykle studují dva obory; aby nebyl nikdo započten dvakrát, je každý respondent zařazen jen jednou, podle oboru, který uvedl jako první. Jednotlivé obory jsou sloučeny do pěti širších skupin: jazyky (český jazyk a literatura, cizí jazyky), společenské a humanitní předměty (dějepis, občanská výchova a základy společenských věd), matematika, přírodní vědy a technika (matematika, přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, technická a informační výchova), výchovy (výtvarná a hudební výchova, výchova ke zdraví) a speciální pedagogika. Zeměpis je zařazen k přírodním vědám stejně jako ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání; bakalářské obory pedagogického asistentství jsou zařazeny podle předmětu. Do skupiny „jiné“ patří volba „jiný obor“ a ve vinětovém vzorku učitelství praktického vyučování a zkratka „ÚPV“, kterou data blíže nevysvětlují. Obory se slučují ze dvou důvodů: mnohé jsou v jednotlivých vlnách zastoupeny jen několika respondenty, takže by podrobná tabulka byla nepřehledná, a malé počty by spolu s dalšími údaji mohly usnadnit identifikaci respondentů. Skupina, která má v dané vlně méně než deset respondentů, je proto v této vlně započtena do skupiny „jiné“; týká se to jen speciální pedagogiky ve vlně 2026.

Respondenti, jejichž první obor odpovídá vyučovacímu předmětu (první čtyři skupiny tabulky), tvoří v dotazníkových vlnách 92,5 až 97,0 % a ve vinětovém vzorku 86,3 % respondentů s uvedeným oborem. Nejpočetnější skupinou jsou jazyky, s výjimkou vlny 2026, v níž jsou nejpočetnější výchovy. Druhý obor uvádí v dotazníkových vlnách 71,1 až 87,2 % respondentů a ve vinětovém vzorku 130 z 204 respondentů s uvedeným prvním oborem (63,7 %). Ve vinětovém vzorku uvedlo první obor 204 z 315 respondentů; zbylých 111 je v řádku „obor neuveden“, protože demografická sekce byla dobrovolná a v části administrací nebyla distribuována (oddíl 5.3.2); 13 z nich vyplnilo jen druhý obor. Procenta ve sloupci vinět se proto počítají z 204 respondentů, u nichž údaj je.

Tabulka D.4. Zastoupení skupin studovaných oborů podle prvního oboru: vinětový vzorek 2019 a dotazníkové vlny 2020–2026 (procenta z respondentů s uvedeným prvním oborem)

Skupina oborů (první obor), %	Viněty 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Jazyky	39,2	49,1	47,8	43,0	35,2	43,8	28,7
Společenské a humanitní předměty	11,3	13,9	12,7	16,0	15,0	15,3	20,1
Matematika, přírodní vědy a technika	22,5	22,1	22,2	25,5	23,9	20,4	18,3
Výchovy	13,2	7,5	11,8	10,6	21,1	15,0	29,9
Speciální pedagogika	7,8	6,4	3,2	3,8	4,0	5,1	–
Jiné	5,9	1,1	2,3	1,1	0,8	0,3	3,0
Celkem s uvedeným prvním oborem (n)	204	375	433	263	247	333	164
Obor neuveden (n)	111	0	0	0	0	0	0
Uvádí i druhý obor, %	63,7	87,2	71,1	80,6	72,5	75,4	76,8

Zdroj: vlastní analýza; kód a data v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Poznámka. Buňky skupin a řádek „Uvádí i druhý obor“ uvádějí procento z respondentů s uvedeným prvním oborem (řádek „Celkem s uvedeným prvním oborem“); počty respondentů v jednotlivých buňkách obsahuje výstupní tabulka. Pomlčka = skupina má v dané vlně méně než 10 respondentů a je započtena ve skupině „jiné“. Sloupec Viněty 2019 = vzorek vinětové úlohy (kapitola 5); sloupce 2020–2026 = dotazníkové vlny, vlna 2021 v plném počtu 433 odpovědí (oddíl 4.2). Pilotní dotazník 2019 v tabulce není, protože jeho odpovědi nejsou součástí datového archivu knihy. Za druhý obor se nepočítá prázdná odpověď, zástupná hodnota formuláře ani druhý obor shodný s prvním.

D.5 Úplné náboje ESEM (2024 a 2026)

Tabulka D.5 uvádí úplnou matici standardizovaných nábojů explorativního modelování strukturními rovnicemi (ESEM), o kterou se opírají oddíly 7.3.2 a 7.3.4, pro konfirmační vlnu 2024 a pro ověřovací kohortu 2026, odhadnutou toutéž syntaxí. Faktory nemají v ESEM pevné pořadí ani názvy; ke čtyřem principům jsou přiřazeny podle Tuckerovy kongruence sloupce nábojů s apriorním vzorem položek. Kód a výstupy jsou v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b).

Tabulka D.5. Standardizované náboje ESEM (WLSMV, rotace geomin): konfirmační vlna 2024 (n = 333) a ověřovací kohorta 2026 (n = 164)

Položka	Proc. 2024	Rovn. 2024	Potř. 2024	Zásl. 2024	Proc. 2026	Rovn. 2026	Potř. 2026	Zásl. 2026
Procedurální								
item_01	**0,72**	0,01	-0,10	0,10	**0,49**	0,01	-0,10	0,34
item_02	**0,69**	0,11	0,04	-0,02	**0,57**	0,00	0,04	0,25
item_06	**0,62**	0,01	0,10	-0,10	**0,60**	-0,03	-0,05	0,09
item_07	**0,60**	-0,01	-0,08	0,10	**0,71**	0,06	0,03	-0,04
item_08	**0,80**	0,17	0,03	0,02	**0,85**	-0,08	-0,01	-0,02
item_23	**0,62**	-0,02	0,05	0,11	**0,68**	0,06	0,14	0,02
item_24	**0,72**	-0,11	-0,02	0,02	**0,64**	0,01	0,21	-0,01
item_26	**0,46**	0,42	-0,07	0,14	**0,51**	0,13	-0,14	0,11
Rovnost								
item_03	0,01	**0,59**	0,41	-0,04	-0,14	**0,74**	0,12	-0,01
item_10	0,24	**0,52**	0,34	-0,09	0,03	**0,75**	0,09	-0,13
item_14	0,08	**0,66**	0,32	0,01	-0,17	**0,82**	0,00	0,05
item_15	-0,19	**0,86**	-0,02	0,33	0,11	**0,62**	-0,28	0,01
item_16	-0,08	**0,81**	0,07	0,20	0,00	**0,74**	-0,17	0,00
item_22	0,29	**0,48**	0,02	0,28	0,29	**0,43**	-0,01	-0,06

Položka	Proc. 2024	Rovn. 2024	Potř. 2024	Zásl. 2024	Proc. 2026	Rovn. 2026	Potř. 2026	Zásl. 2026
Potřeby								
item_04	-0,44	0,00	**0,74**	0,21	0,00	-0,01	**0,62**	0,15
item_05	-0,15	-0,09	**0,35**	0,16	-0,01	-0,04	**0,51**	0,10
item_09	-0,19	-0,15	**0,69**	0,01	-0,01	0,03	**0,74**	-0,18
item_11	0,07	-0,28	**0,38**	0,01	0,11	-0,04	**0,39**	0,16
item_17	0,02	0,10	**0,50**	0,30	0,25	0,07	**0,49**	0,00
item_18	0,00	-0,13	**0,45**	0,27	0,25	0,08	**0,44**	0,03
Zásluhy								
item_12	-0,04	-0,04	0,07	**0,45**	-0,18	0,17	-0,01	**0,70**
item_13	0,01	0,00	-0,08	**0,67**	-0,25	0,15	0,00	**0,94**
item_19	0,04	0,00	0,07	**0,78**	0,00	0,10	0,21	**0,78**
item_20	0,01	0,20	0,00	**0,79**	0,08	0,00	0,17	**0,62**
item_21	0,01	0,03	0,01	**0,83**	0,05	-0,05	0,16	**0,79**
item_25	0,33	-0,05	0,02	**0,56**	0,43	-0,02	0,20	**0,38**

Poznámka. Faktory jsou přiřazeny k principům podle Tuckerovy kongruence sloupce nábojů s apriorním vzorem; položky jsou seskupeny podle apriorního principu a tučně je náboj na faktoru tohoto principu. Proc. = procedurální spravedlnost, Rovn. = rovnost, Potř. = potřeby, Zásl. = zásluhy.

Příloha E: Etika, informovaný souhlas a anonymizace

Tato příloha dokumentuje etický základ výzkumu: prohlášení s informacemi a souhlasem předložené každému respondentovi a etické posouzení výzkumu včetně jeho mezí (studie nebyla předložena etické komisi).

E.1 Informace pro respondenty a souhlas s účastí

Všechny dotazníkové vlny byly administrovány online (Google Forms); vinětový proud studie 1 probíhal papírově (příloha B). Dotazník začínal následujícím prohlášením s informacemi a souhlasem, které si respondenti přečetli dříve, než se dostali k jakékoli položce; je zde reprodukováno doslovně v jazyce administrace. Pokračování z této obrazovky k položkám dotazníku představovalo informovaný souhlas.

> **Informace o výzkumu a souhlas s účastí**
>
> Dobrý den,
>
> tento anonymní dotazník se zaměřuje na vnímání spravedlnosti u studentů učitelství. Výzkum realizuje Jan Nehyba z Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

> Účast je dobrovolná a vyplňování můžete kdykoli ukončit. Získaná data budou anonymně zpracována a mohou být v anonymní podobě použita k akademickým a výzkumným účelům.
>
> V případě dotazů se můžete obrátit na: Jan Nehyba, jan.nehyba@gmail.com.
>
> Pokračováním k otázkám potvrzujete, že jste si uvedené informace přečetl/a a dobrovolně souhlasíte s účastí ve výzkumu.

Prohlášení označuje dotazník jako anonymní, formuláře v ročnících 2021, 2023, 2024 a 2026 (podle struktury exportu i v roce 2020) však zaznamenávaly e-mailovou adresu respondenta, pokud ji uvedl, takže anonymní byla až data připravená k analýze, z nichž byly adresy odstraněny.

Souhlasové prohlášení dále uvádí (a) anonymní zpracování dat, (b) výzkumníka a jeho institucionální příslušnost, (c) účel studie, (d) dobrovolnost účasti a právo kdykoli odstoupit, (e) akademické a výzkumné využití anonymizovaných dat a (f) kontakt pro dotazy.

E.2 Etické posouzení

Studie nebyla předložena Etické komisi pro výzkum Masarykovy univerzity. Podle zveřejněných pokynů komise (Masarykova univerzita, n.d.) vyžaduje zákon v České republice etické schválení jen u biomedicínského výzkumu a anonymní dotazníkový výzkum s dospělými jej zpravidla nevyžaduje; profesní standardy doporučují předchozí posouzení ve vymezených případech: výzkum zahrnující děti, zranitelné skupiny, účastníky s omezenou způsobilostí udělit souhlas nebo účastníky v závislém postavení; psychologické projekty využívající klamání (krycí příběh); a sběr zvláštních kategorií (citlivých) osobních údajů podle GDPR, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické či biometrické údaje nebo údaje o zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci.

Studie nezahrnuje děti ani jiné zranitelné skupiny, klamání ani osobní údaje zvláštní kategorie; jde o neintervenční online dotazník pro dospělé vysokoškolské studenty. Z demografických údajů zůstaly v datech jen pohlaví, rok narození, studované obory a předchozí pedagogická praxe.

Respondenti však vyplňovali dotazník v úvodu semináře na fakultě, na níž autor vyučuje. Mohli proto být *v závislém postavení* vůči vyučujícímu, který dotazník v jejich skupině zadával, tedy v situaci, pro kterou pokyny posouzení doporučují; v části skupin tohoto semináře jím byl sám autor, který výzkum vedl. Tuto obavu zmírňovalo to, že účast byla výslovně dobrovolná, právo kdykoli odstoupit bylo uvedeno hned na začátku a odpovědi se s hodnocením v předmětu nikdy nespojovaly. Odpovědi, k nimž byla zaznamenána e-mailová adresa, však bylo možné do anonymizace spojit s konkrétním studentem; tato okolnost patří mezi limity výzkumu.

Před analýzou byly z dat odstraněny e-mailové adresy a volné textové poznámky a časový údaj byl zkrácen na datum; postup je popsán v doprovodném repozitáři (Nehyba, 2026b). V textu této knihy není identifikovatelný žádný respondent; ilustrativní třídní příklady (např. v oddílu 5.6) jsou fiktivní a patří k výukovým materiálům, nikoli k datům.